

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Strategic Plan Failed to Load —
— Reality Changed.

SYSTEM HALTED.
HUMAN OVERRIDE REQUIRED.

AUTO-RETRY

HUMAN OVERRIDE

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΣΗΣ

2026

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙ
Η ευθύνη ΔΕΝ αυτοματοποιείται

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ, 2026

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙ – Η ευθύνη ΔΕΝ αυτοματοποιείται

Συγγραφέας: Ιωάννης Κοντέσης

Σχεδιασμός Εξωφύλλου & Εικόνες: Ιωάννης Κοντέσης (Δημιουργία μέσω Google Gemini 3.1 Pro)

Τόπος, Έτος Έκδοσης: Αθήνα, 2026

Πνευματικά Δικαιώματα & Άδεια Χρήσης

© 2026 Ιωάννης Κοντέσης

Το παρόν έργο διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0).

Επιτρέπεται:

- Η ελεύθερη λήψη, αναπαραγωγή και διανομή του παρόντος ψηφιακού αρχείου σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή.

Υπό τους εξής αυστηρούς όρους:

- **Αναφορά Δημιουργού:** Απαιτείται ρητή και σαφής αναφορά στο όνομα του συγγραφέα σε κάθε κοινοποίηση.
- **Μη Εμπορική Χρήση:** Απαγορεύεται απολύτως η χρήση, πώληση ή εκμετάλλευση του έργου για εμπορικούς σκοπούς.
- **Όχι Παράγωγα Έργα:** Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση, διασκευή, αλλοίωση, μετάφραση ή δημιουργία νέων έργων βασισμένων στο πρωτότυπο κείμενο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ISBN: [συμπληρώνεται μετά τη χορήγηση από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος]

Κατά νόμο κατάθεση σύμφωνα με τον Ν. 4452/2017.

Επικοινωνία & Επαγγελματικά Προφίλ

LinkedIn: [linkedin.com/in/iKontesis](https://www.linkedin.com/in/iKontesis)

X: x.com/@ikontesis

Στη μητέρα μου.

Στον πατέρα μου, που βρίσκεται σε κάθε σελίδα.

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΟΣ

Τα περισσότερα βιβλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη ξεκινούν από το ίδιο σημείο. Από τον θαυμασμό. Από την ταχύτητα των μοντέλων, την έκρηξη της παραγωγικότητας, την επανάσταση που έρχεται, ή που έχει ήδη έρθει και από την υπόσχεση ότι όλα μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα, πιο φθηνά, πιο ακριβή και πιο αποτελεσματικά. Όλα αυτά, βέβαια, ισχύουν τουλάχιστον σ' έναν, λίγο ως πολύ, σημαντικό βαθμό. Δεν είναι όμως εκεί το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο αρχίζει ακριβώς στο σημείο όπου τελειώνει ο ενθουσιασμός. Όταν το εργαλείο περάσει από το εργαστήριο στην επιχείρηση. Όταν η απόφαση που μέχρι χθες είχε όνομα, υπογραφή και ευθύνη, αρχίζει να κρύβεται πίσω από ένα μοντέλο, έναν αλγόριθμο, ένα dashboard, μια αυτοματοποιημένη εισήγηση. Όταν η διοίκηση πιστεύει ότι επειδή επιτάχυνε τη διαδικασία, έλυσε και το πρόβλημα. Δεν το έλυσε. Απλά αυτό «μετακόμισε».

Αυτό είναι και το ισχυρότερο στοιχείο του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Δεν αντιμετωπίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη ούτε σαν απειλή προς δαιμονοποίηση, ούτε σαν θαύμα για προσκύνημα. Την αντιμετωπίζει όπως πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε σοβαρή τεχνολογική αλλαγή: ως εργαλείο ισχύος, αλλά και ως μηχανισμό μετάθεσης ευθύνης, εφόσον χρησιμοποιηθεί χωρίς κρίση, χωρίς δομή και χωρίς ανθρώπινο διακύβευμα.

Ο Γιάννης Κοντέσης δεν γράφει από την άνεση μιας θεωρητικής απόστασης. Το κείμενό του πατά στην εμπειρία αποφάσεων, κρίσεων, τραπεζικών ενοποιήσεων, επιχειρησιακής πίεσης και πραγματικών καταστάσεων όπου τα πλάνα δοκιμάζονται όχι σε αίθουσες παρουσιάσεων, αλλά εκεί όπου το λάθος κοστίζει. Και αυτό έχει σημασία. Διότι στην εποχή της ΑΙ, το μεγάλο έλλειμμα δεν είναι η πρόσβαση στην τεχνολογία. Αυτή, αργά ή γρήγορα, γίνεται διαθέσιμη σε όποιον την ζητά. Το μεγάλο έλλειμμα είναι η ικανότητα να ξέρεις τι να την κάνεις, πότε να την εμπιστευθείς, πότε να την αμφισβητήσεις και κυρίως ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν το αποτέλεσμα αποδειχθεί λάθος. Η αξία αυτού του βιβλίου βρίσκεται ακριβώς εκεί. Δεν χαρίζεται στη μόδα της εποχής, αλλά ούτε και την αγνοεί. Εξηγεί γιατί η στρατηγική δεν μπορεί πλέον να είναι ένα στατικό σχέδιο που γράφεται, εγκρίνεται και φυλάσσεται σε κάποιο ψηφιακό αρχείο. Δείχνει γιατί οι οργανισμοί που θα επιβιώσουν δεν είναι απαραίτητα εκείνοι που θα αγοράσουν πρώτοι τα καλύτερα εργαλεία, αλλά εκείνοι που θα κατανοήσουν σε βάθος, θα χτίσουν γύρω από αυτά επιχειρηματικές διαδικασίες, μηχανισμούς μάθησης, προσαρμογής, ελέγχου και λογοδοσίας.

Με απλά λόγια, το βιβλίο αυτό δεν λέει στον αναγνώστη να φοβηθεί την ΑΙ. Του λέει κάτι πολύ πιο χρήσιμο: να πάψει να τη θεωρεί άλλοθι. Να την εντάξει στη στρατηγική του, αλλά να μην της παραδώσει την κρίση του. Να αξιοποιήσει την ταχύτητά της, χωρίς να θυσιάσει την ανθρώπινη ευθύνη. Να καταλάβει ότι η μηχανή μπορεί να υπολογίζει, να προβλέπει, να ταξινομεί και να προτείνει. Δεν μπορεί όμως να λογοδοτεί.

Αυτό, στην τελική ανάλυση, είναι το νόημα ολόκληρου του βιβλίου. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει σχεδόν τα πάντα. Δεν αλλάζει όμως το σημαντικότερο. Ότι πίσω από κάθε σοβαρή

απόφαση πρέπει να υπάρχει άνθρωπος. Όχι απλώς ένας χειριστής. Άνθρωπος με κρίση, εμπειρία, ευθύνη και κόστος.

Οι καιροί δεν περιμένουν. Και η ευθύνη, όπως σωστά επιμένει αυτό το βιβλίο, δεν αυτοματοποιείται.

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ capital.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δεν ξεκίνησα να γράφω βιβλίο. Ξεκίνησα να γράφω άρθρα.

Η αφορμή ήταν απλή, σχεδόν πρακτική. Στην καθημερινή συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη έβλεπα να επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο: εργαλεία, μοντέλα, ταχύτητα, παραγωγικότητα, αυτοματοποίηση. Όλα αυτά έχουν σημασία. Δεν είναι όμως το κέντρο του προβλήματος.

Το κέντρο βρίσκεται αλλού.

Τι συμβαίνει στη στρατηγική όταν η ανάλυση επιταχύνεται, η πληροφορία γίνεται φθηνή, οι αποφάσεις πιέζονται να λαμβάνονται πιο γρήγορα και η ευθύνη κινδυνεύει να κρυφτεί πίσω από ένα σύστημα, ένα dashboard ή μια αλγοριθμική εισήγηση;

Αυτό ήταν το ερώτημα που άρχισε να διατρέχει τα κείμενα. Όχι αν η ΑΙ είναι χρήσιμη. Και βέβαια είναι. Όχι αν θα αλλάξει τις επιχειρήσεις. Τις αλλάζει ήδη. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνει η διοίκηση όταν αποκτά εργαλεία που υπόσχονται περισσότερη γνώση, περισσότερη ταχύτητα και περισσότερη ακρίβεια, χωρίς όμως να μπορούν αυτά τα εργαλεία να αναλάβουν το κόστος μιας λάθος απόφασης.

Τα άρθρα γράφτηκαν αρχικά ως αυτόνομα κείμενα. Στην πορεία όμως έγινε σαφές ότι δεν ήταν απλώς είκοσι ξεχωριστές παρεμβάσεις. Ήταν είκοσι όψεις της ίδιας θέσης: **η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καταργεί τη στρατηγική. Καταργεί την πολυτέλεια της στατικής στρατηγικής.**

Από εκεί γεννήθηκε αυτό το βιβλίο.

Δεν πρόκειται για τεχνικό εγχειρίδιο. Δεν είναι οδηγός χρήσης εργαλείων ΑΙ, ούτε συλλογή prompts, ούτε πρόβλεψη για το ποιο μοντέλο θα επικρατήσει. Τέτοιου είδους κείμενα γερνούν γρήγορα, γιατί η τεχνολογία αλλάζει με ρυθμό που δεν σέβεται ούτε τα βιβλία ούτε τις βεβαιότητες των συγγραφέων τους.

Το αντικείμενο εδώ είναι πιο δύσκολο και πιο διαχρονικό: η στρατηγική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η εταιρική διακυβέρνηση, η προσαρμογή των οργανισμών και η δημιουργία αξίας σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα δεν είναι περιστατικό. Είναι το μόνιμο υπόβαθρο.

Οι ιδέες που ακολουθούν δεν γράφτηκαν από απόσταση ασφαλείας. Διαμορφώθηκαν μέσα από περισσότερα από τριάντα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε χώρους όπου οι αποφάσεις δεν μένουν θεωρητικές. Τραπεζικές συγχωνεύσεις, επενδυτικές αγορές, πιστωτικός κίνδυνος, ελληνική κρίση, capital controls, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιχειρηματικότητα, ξενοδοχεία, λειτουργίες, αριθμοί, άνθρωποι, λάθη και πραγματικό κόστος. Σε τέτοια περιβάλλοντα μαθαίνεις κάτι που δεν διδάσκεται εύκολα σε διαφάνειες: άλλο πράγμα είναι να έχεις πλάνο και άλλο να έχεις κρίση όταν το πλάνο διαλύεται.

Η ΑΙ κάνει αυτό το μάθημα πιο επείγον. Όχι επειδή σκέφτεται όπως ο άνθρωπος, αλλά επειδή επιταχύνει τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο. Επιταχύνει την ανάλυση. Επιταχύνει την παραγωγή εναλλακτικών. Επιταχύνει τη σύγκριση, την πρόβλεψη, την ταξινόμηση και την εκτέλεση. Μαζί με αυτά, όμως, επιταχύνει και το λάθος όταν ο οργανισμός δεν ξέρει ποιος αποφασίζει, με ποια κριτήρια και με ποια λογοδοσία.

Γι' αυτό το βιβλίο δεν αντιμετωπίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη ούτε ως απειλή προς δαιμονοποίηση ούτε ως θαύμα προς προσκύνημα. Την αντιμετωπίζει ως εργαλείο ισχύος. Και κάθε εργαλείο ισχύος χρειάζεται στρατηγική, όρια και ανθρώπινη ευθύνη.

Η δομή του βιβλίου είναι απλή. Το υλικό οργανώνεται σε τέσσερα Μέρη, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Κάθε Μέρος φωτίζει διαφορετική πλευρά της ίδιας πραγματικότητας: τη στρατηγική σκέψη, τους κλάδους και τις λειτουργίες που μετασχηματίζονται, τις μακροοικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, και τελικά το ζήτημα της ανθρώπινης κρίσης σε έναν κόσμο μηχανικής ταχύτητας.

Κάθε κεφάλαιο ακολουθεί κοινή αρχιτεκτονική. Ξεκινά από μια πραγματική εμπειρία ή ένα πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα. Στη συνέχεια αναδεικνύει πέντε κρίσιμες προκλήσεις, προτείνει πέντε πρακτικές παρεμβάσεις και ολοκληρώνεται με μια «Αντισυμβατική Αλήθεια». Η επανάληψη αυτής της δομής δεν είναι μηχανική. Είναι σκόπιμη. Θέλω ο αναγνώστης να μπορεί να διαβάσει το βιβλίο γραμμικά, αλλά και να επιστρέφει σε κάθε κεφάλαιο ως αυτόνομο εργαλείο σκέψης.

Σε όλο το έργο υπάρχουν δύο σταθερές αναφορές. Ο Robert M. Grant προσφέρει το πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης, των πόρων, των ικανοτήτων και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο Nassim Nicholas Taleb υπενθυμίζει ότι τα σημαντικότερα γεγονότα είναι συχνά εκείνα που δεν χώρεσαν ποτέ στο μοντέλο πρόβλεψης. Ανάμεσα στους δύο υπάρχει η πράξη. Εκεί όπου η θεωρία συναντά τον ισολογισμό, το P&L, το ανθρώπινο λάθος και την ευθύνη της υπογραφής.

Το βιβλίο απευθύνεται σε στελέχη, επιχειρηματίες, συμβούλους, επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών, ανθρώπους της διοίκησης, φοιτητές και σε όποιον προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει στρατηγική στην εποχή της ΑΙ. Δεν απαιτεί τεχνική εξειδίκευση. Απαιτεί μόνο διάθεση να αμφισβητηθούν ορισμένες βολικές παραδοχές.

Ότι η περισσότερη πληροφορία οδηγεί αυτόματα σε καλύτερες αποφάσεις. ΔΕΝ το κάνει.

Ότι η ταχύτητα είναι πάντα πλεονέκτημα. ΔΕΝ είναι.

Ότι το dashboard είναι εικόνα της πραγματικότητας. ΔΕΝ είναι.

Ότι επειδή ένα σύστημα προτείνει κάτι, η ευθύνη μεταφέρεται στο σύστημα. ΔΕΝ μεταφέρεται.

Αυτό είναι το κεντρικό νήμα του βιβλίου. Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αναλύουμε, οργανώνουμε, προβλέπουμε και εκτελούμε. Δεν μπορεί να καταργήσει το

ανθρώπινο διακύβευμα. Δεν μπορεί να λογοδοτήσει σε πελάτες, εργαζομένους, μετόχους, κοινωνία ή συνείδηση. Δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στο αποτέλεσμα μιας απόφασης και να πει «εγώ το αποφάσισα».

Γι' αυτό επέλεξα να διαθέσω το βιβλίο ελεύθερα. Όχι επειδή θεωρώ ότι η εργασία που περιέχει δεν έχει αξία. Αλλά επειδή ο σκοπός του δεν είναι να πουλήσει μια άποψη. Είναι να τη θέσει σε δημόσια κρίση. Αν οι ιδέες του αξίζουν, θα δοκιμαστούν από τους ανθρώπους που θα τις διαβάσουν, θα τις αμφισβητήσουν και, ίσως, θα τις χρησιμοποιήσουν.

Το παρόν έργο είναι το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης σειράς γύρω από τη στρατηγική διοίκηση στην εποχή της ΑΙ. Τα επόμενα βήματα μπορούν να γίνουν πιο εξειδικευμένα, πιο κλαδικά και πιο πρακτικά. Όμως η βάση παραμένει εδώ. Πριν από κάθε playbook, πριν από κάθε εργαλείο, πριν από κάθε αυτοματοποίηση, υπάρχει ένα απλό ερώτημα:

Ποιος αποφασίζει;

Και ένα ακόμη δυσκολότερο:

Ποιος αναλαμβάνει το κόστος όταν η απόφαση αποδειχθεί λάθος;

Αν ο αναγνώστης κρατήσει μόνο μία σκέψη από τις σελίδες που ακολουθούν, θα ήθελα να είναι αυτή:

Η Ευθύνη ΔΕΝ Αυτοματοποιείται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΟΣ	5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	10
Α ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στρατηγική Διοίκηση: Γραμμική στη Θεωρία, Επαναληπτική στην Πράξη	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το Βιώσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Έχει Πεθάνει - Το Νέο Playbook για Startups στην Εποχή της AI	19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως ο Απόλυτος Επαναληπτικός Μηχανισμός	28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Antifragility μέσω AI: Η Αστάθεια ως Πηγή Κυρτού Κέρδους, Όχι Κατάρρευσης ..	35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Επαναληπτική Διακυβέρνηση AI: Το Compliance Framework Πέθανε Τη Στιγμή Που Υπογράφηκε	42
Β ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ	49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: AI στην Τραπεζική: Από το Κατάστημα στον Αλγόριθμο	51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: AI ΣΤΟΝ Ξενοδοχειακό Κλάδο: Πέρα από το Check-in	58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: AI στο Audit & Internal Control: Το Τέλος του Ετήσιου Ελέγχου	64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: AI στο Compliance & RegTech: Από τον Νόμο στον Αλγόριθμο.....	71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: AI στο Trading & Financial Analysis: Ο Αλγόριθμος που Δεν Κοιμάται	78
Γ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: AI και Παραγωγικότητα: Το Παράδοξο Solow του 21ου Αιώνα	87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: AI και Αόρατος Πληθωρισμός: Ο K-Shaped Πληθωρισμός που Κανείς Δεν Μετρά	92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανισότητα: Η Νέα Ψαλίδα Εισοδήματος	97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: AI Geopolitics : Η Νέα Μάχη για Τεχνολογική Ηγεμονία	103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: AI και το Ελληνικό Μοντέλο: Απειλή ή Ευκαιρία;	108
Δ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ	114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Η Απόφαση Πέθανε; Όταν ο Αλγόριθμος Γνωρίζει Πριν Αποφασίσεις.....	115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Ο Επαγγελματίας του 2030: Τι Αξίζει, Τι Απαξιώνεται, Τι Μένει Ανθρώπινο	120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: AI Risk - Ο Κίνδυνος που Δεν Εμφανίζεται στο Dashboard	126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: AI Ethics & Accountability: Όταν ο Αλγόριθμος Κάνει Λάθος, Ποιος Πληρώνει;	134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Το Μανιφέστο της Επαναληπτικής Εποχής: Ανθρώπινη Κρίση + Μηχανική Ταχύτητα	141
ΕΠΙΛΟΓΟΣ	147
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ	149

Α ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πρωί δευτέρας, κολλημένος στην κίνηση, το κινητό χτυπάει ασταμάτητα.

Πριν 8 μήνες υλοποιήθηκε η ενσωμάτωση του νέου Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στην καταγραφή και διαχείριση Αποθεμάτων και στην λήψη και αποστολή παραγγελιών. Εξοικονόμησες χρήμα και χρόνο σε εργατοώρες, όλοι ήταν χαρούμενοι.

Ξαφνικά εμφανίστηκαν “θεματάκια”: ελλείψεις σε προϊόντα, λάθος καταγραφή αποθεμάτων, πλεονάζουσες ποσότητες προϊόντων με πτώση τζίρων. Ο υπεύθυνος Αποθήκης σε ενημέρωσε έντρομος κι εσύ προσπαθείς να βρεις λύση, κολλημένος στην κίνηση, στην αναμονή για το call center του Παρόχου, σπάζοντας το κεφάλι σου για το τι μπορεί να πήγε στραβά, αν πείραξε κάποιος κάποια παράμετρο.

Τίποτα δεν άλλαξε. Στο σύστημα. Ο κόσμος γύρω του άλλαξε καταναλωτικές συνήθειες και ένας ανταγωνιστής σου βγήκε με επιθετική τιμολογιακή καμπάνια.

Μάντεψε: κανείς δεν ενημέρωσε το σύστημα ή δεν το εκπαίδευσε να εντοπίζει τέτοιες αλλαγές.

Το Τμήμα Υποστήριξης του Παρόχου προτείνει δύο τρία tweaks στις ρυθμίσεις, σου λένε να περιμένεις το επόμενο patch. Κάνεις και λίγη φασαρία, παίρνεις ένα ticket με «υψηλή προτεραιότητα», νιώθεις πως το θέμα κινείται. Κινείται όντως, μόνο που κινείται γύρω από το σύμπτωμα, όχι γύρω από αυτό που το προκαλεί. Το ίδιο σύστημα θα σου ξαναεμφανίσει πρόβλημα σε άλλη μορφή τον επόμενο μήνα, γιατί κανείς δεν άλλαξε τον τρόπο που το επιβλέπεις. Άλλαξε μόνο το σημείο που πονάει αυτή τη στιγμή. Με κόστος που θα φανεί αργότερα.

Μετά από λίγες μέρες εγκαθίσταται το patch, το οποίο ήταν μια γενική αναβάθμιση, όχι η συγκεκριμένη λύση που σε καίει. Κι άλλος χαμένος χρόνος. Και χρήμα. Και πελάτες.

Νέα παράπονα στο Support, σου προτείνουν νέο σύστημα που να τρέχει παράλληλα. Σαν να ρίχνεις βενζίνη σε φωτιά που σιγοκαίει δηλαδή. Και οι χρόνοι πιέζουν, οι στόχοι απομακρύνονται, το P&L καταρρέει.

Και οι ζημιές στη φήμη; Ανεπανόρθωτες.

Τα πέντε κεφάλαια που ακολουθούν δεν θα σου προτείνουν καλύτερο εργαλείο. Θα σου δείξουν γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το εργαλείο, αλλά και το πώς χτίζεις γύρω από αυτό που ήδη έχεις μια λογική που δεν ξεκινάει από το μηδέν κάθε φορά που το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1995, στα πρώτα μου βήματα στην Τράπεζα Εργασίας, η στρατηγική ήταν μια οδηγία. Την εξέδιδε η Ανώτατη Διοίκηση. Την εκτελούσε το Κατάστημα και κανείς δεν την αμφισβητούσε.

Τα επόμενα χρόνια στον Όμιλο Eurobank μου έμαθαν πόσο γρήγορα διαλύεται αυτή η αυταπάτη. Συντόνισα σε επίπεδο Καταστήματος την επιχειρησιακή ενοποίηση τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων, της Εργασίας, της Κρήτης, της Αθηνών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μέσα στον ίδιο Όμιλο. Κάθε συγχώνευση είχε ένα εγκεκριμένο πλάνο ενοποίησης. Κανένα πλάνο δεν είχε προβλέψει πλήρως τι σημαίνει να ενοποιείς τέσσερις διαφορετικές κουλτούρες, τέσσερα διαφορετικά συστήματα και τέσσερις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων μέσα στο ίδιο Κατάστημα, με πελάτες να περιμένουν στο ταμείο.

Όταν ήρθαν τα Capital Controls το 2015 και η κρίση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, κανένα πενταετές στρατηγικό πλάνο της Διοίκησης δεν είχε γραμμή γι' αυτό. Η στρατηγική που τελικά λειτούργησε δεν ήταν αυτή που είχε εγκριθεί στα κεντρικά γραφεία. Ήταν αυτή που χιζόταν καθημερινά, στο χώρο του Καταστήματος, με δεδομένα που άλλαζαν πιο γρήγορα απ' όσο μπορούσε να αναθεωρηθεί μια διαφάνεια παρουσίασης.

Αυτό δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της ελληνικής κρίσης. Είναι ο κανόνας που η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία τεκμηριώνει εδώ και δεκαετίες. Για χρόνια, η στρατηγική διδάχθηκε ως καθαρή γραμμική διαδικασία: ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση. Αυτό το πλαίσιο θεμελίωσε ο Ansoff στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (1), και παραμένει η κυρίαρχη λογική στις αίθουσες Διοικητικών Συμβουλίων μέχρι σήμερα.

Η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Η βιβλιογραφία αποδίδει στον Mintzberg μια εκτίμηση που πονά: μόλις 10% έως 30% της σχεδιασμένης στρατηγικής υλοποιείται τελικά όπως σχεδιάστηκε (2). Το υπόλοιπο προκύπτει από μάθηση, προσαρμογή, εσωτερική πολιτική, τριβές και, αρκετές φορές, καθαρή τύχη.

Σήμερα, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αλλάζει τους κανόνες κάθε λίγους μήνες, αυτό το χάσμα δεν συρρικνώνεται. Διευρύνεται. Και το ερώτημα που θέτει αυτό το κεφάλαιο, το πρώτο του βιβλίου για τη στρατηγική στην εποχή της AI, δεν είναι αν πρέπει να σχεδιάζεις στρατηγική. Είναι τι σημαίνει στρατηγική όταν το περιβάλλον αλλάζει ταχύτερα απ' όσο μπορεί να αναθεωρηθεί ένα πλάνο.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τα πενταετή στρατηγικά πλάνα στηρίζονται σε παραδοχές για αγορά, ανταγωνισμό και τεχνολογία που μεταβάλλονται πολύ πιο γρήγορα απ' όσο αναθεωρείται το ίδιο το πλάνο.

Ο Mintzberg διέκρινε ανάμεσα σε deliberate strategy (προγραμματισμένη στρατηγική) που υλοποιείται όπως σχεδιάστηκε και emergent strategy (αναδυόμενη στρατηγική) που προκύπτει από ένα μοτίβο αποφάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημος σχεδιασμός (2). Καμία πραγματική στρατηγική δεν είναι καθαρά το ένα ή το άλλο.

Στην τραπεζική κρίση το είδα από πρώτο χέρι: τα μοντέλα πιστωτικής αξιολόγησης που βασίζονταν σε παραδοχές προ της κρίσης έδιναν «πράσινο» σε χαρτοφυλάκια που λίγους μήνες μετά κατέρρευσαν.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που στηρίζεται σε πενταετείς προβλέψεις χωρίς μηχανισμό αναθεώρησης σε πραγματικό χρόνο μεταφέρει κρυφό forecasting risk (κίνδυνο πρόβλεψης) στον ισολογισμό. Στις τράπεζες αυτό φαίνεται αργότερα στα NPL (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια). Σε κάθε άλλο κλάδο φαίνεται στο ίδιο σημείο, απλά με άλλο όνομα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Όταν η στρατηγική παράγεται από μια κλειστή ομάδα στα κεντρικά γραφεία και η εκτέλεση ανατίθεται σε ανθρώπους που δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της, δημιουργείται δομικό χάσμα.

Ο Grant το περιγράφει με ακρίβεια: η στρατηγική των περισσότερων οργανισμών δεν είναι ούτε καθαρά σχεδιασμένη ούτε καθαρά αναδυόμενη. Είναι συνδυασμός design (σχεδιασμού) από την ανώτερη διοίκηση και emergence (ανάδυσης) από τη μεσαία διοίκηση και κάτω (3).

Στις τέσσερις τραπεζικές ενοποιήσεις που συντόνισα, το επίσημο πλάνο ήταν το σημείο εκκίνησης, όχι το σημείο άφιξης. Η πραγματική στρατηγική ενοποίησης γράφτηκε στο Κατάστημα, από τους ανθρώπους που έπρεπε να μιλήσουν την ίδια γλώσσα το πρωί της Δευτέρας.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Το χάσμα σχεδιασμού-εκτέλεσης δεν εμφανίζεται ως ξεχωριστή γραμμή στο P&L (Profit & Loss, Κέρδη & Ζημίες, Αποτελέσματα Χρήσης). Εμφανίζεται διάσπαρτο: σε καθυστερήσεις time-to-market (χρόνου διάθεσης στην αγορά), σε εργατοώρες, σε κόστος ευκαιρίας που κανείς δεν τιμολογεί επειδή κανείς δεν το βλέπει συγκεντρωμένο.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: ΤΟ VUCA ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΜΠΤΑ ΠΛΑΝΑ

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, Μεταβλητότητα, Αβεβαιότητα, Πολυπλοκότητα, Ασάφεια): ο όρος γεννήθηκε στο U.S. Army War College γύρω στο 1987, με βάση τις ιδέες ηγεσίας των Bennis και Nanus (4), για να περιγράψει το στρατηγικό περιβάλλον μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Όσο πιο VUCA το περιβάλλον, τόσο πιο γρήγορα πεθαίνει το “Master Plan”. Δεν είναι μεταφορά. Είναι περιγραφή.

Τα Capital Controls του 2015 και η απελευθέρωση της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου προς ευρώ δεν ήταν προβλέψιμα ρίσκα σε κανένα πενταετές πλάνο τραπεζικού καταστήματος. Ήταν Black Swans (Μαύροι Κύκνοι, Απρόσμενα Γεγονότα) και σε επίπεδο Καταστήματος, και όποιος είχε στα χέρια του μόνο το επίσημο πλάνο, δεν είχε τίποτα χρήσιμο εκείνη την εβδομάδα (10).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Σε περιβάλλον VUCA, το κόστος της ακαμψίας δεν είναι θεωρητικό. Είναι liquidity risk (κίνδυνος ρευστότητας), κίνδυνος συναλλαγματικής έκθεσης και διακοπή ταμειακών ροών, ταυτόχρονα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η γραμμική χάραξη στρατηγικής υποθέτει ότι οι αρχικές παραδοχές παραμένουν σταθερές. Όταν δεν παραμένουν, ο οργανισμός που έχει χτιστεί γύρω από αυτή την υπόθεση αντιστέκεται στη μάθηση, όχι από βλακεία, αλλά από δομή.

Ο Quinn το είχε δείξει ήδη από τη δεκαετία του 1980: τα στελέχη δεν σχεδιάζουν σχεδόν ποτέ τη στρατηγική με έναν ενιαίο, επίσημο γύρο αναλύσεων. Προχωρούν με logical incrementalism (λογική προσαυξητικότητα), μικρά, σκόπιμα βήματα που χτίζουν συναίνεση και προσαρμόζονται καθώς προκύπτει νέα πληροφορία (5).

Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δεν θεσμοθετούν αυτή τη λογική. Την αφήνουν να συμβαίνει παρασκηνακά, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς ιδιοκτήτη, χωρίς να μετριέται.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η αντίσταση στη μάθηση δεν κοστίζει άμεσα. Κοστίζει σε opportunity cost (κόστος ευκαιρίας) που συσσωρεύεται αθόρυβα μέχρι η αγορά να το τιμολογήσει απότομα, συνήθως μέσω απώλειας μεριδίου που φαίνεται ξαφνική, αλλά δεν ήταν.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Στην πράξη, οι εκτενείς παρουσιάσεις PowerPoint χάνουν την αξία τους πριν στεγνώσει το μελάνι. Ένα πλάνο 40 διαφανειών δίνει την αίσθηση ελέγχου. Δεν δίνει έλεγχο.

Ο Bezos το διατύπωσε ωμά όταν απαγόρευσε τις παρουσιάσεις PowerPoint στις στελεχικές συσκέψεις της Amazon: ένα παρουσιαστικό με bullet points σου επιτρέπει να αιωρηθείς πάνω από ιδέες, να ισοπεδώσεις τη σχετική σημασία τους και να αγνοήσεις πώς συνδέονται μεταξύ τους (6).

Η ζήτηση για το «ολοκληρωμένο πλάνο» δεν προέρχεται από κακή πρόθεση. Προέρχεται από την ανάγκη της Διοίκησης να δείξει ότι έχει τον έλεγχο. Η αίσθηση του ελέγχου και ο πραγματικός έλεγχος είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Οι ώρες ανθρώπινου κεφαλαίου που επενδύονται στην παραγωγή και αναθεώρηση μιας στατικής παρουσίασης που κανείς δεν θα ξαναδιαβάσει μετά τη σύσκεψη είναι μετρήσιμο, αν και σχεδόν ποτέ μετρημένο, sunk cost (καταβεβλημένο κόστος).

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ROLLING REAL-TIME FORECASTING (ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ) - ΤΟ PREDICTION DETOX (Η ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ)

Πρακτικό Βήμα: Αντικατάσταση του στατικού πενταετούς σχεδιασμού με κυλιόμενες προβλέψεις που αναθεωρούνται σε τακτά και έκτακτα, σύντομα διαστήματα με βάση πραγματικά δεδομένα, όχι ευχολόγια.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μικρότερος χρόνος ανάμεσα στο λάθος και στη διόρθωσή του. Σε ένα περιβάλλον όπου το 70% έως 90% του αρχικού σχεδιασμού δεν θα υλοποιηθεί όπως γράφτηκε (2), η ταχύτητα διόρθωσης μετράει περισσότερο από την ακρίβεια της αρχικής πρόβλεψης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: ΔΙΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Συνδυασμός ενός σταθερού στρατηγικού πλαισίου με έναν συγκεκριμένο, διακριτό probe budget (προϋπολογισμό δοκιμών) δεσμευμένο αποκλειστικά για ελεγχόμενο πειραματισμό. Ο March το είχε ονοματίσει ήδη: κάθε οργανισμός πρέπει να ισορροπεί exploitation (εκμετάλλευση των υπάρχοντων πλεονεκτημάτων) με exploration (εξερεύνηση νέων). Και τα δύο χρειάζονται ξεχωριστό προϋπολογισμό, όχι ανταγωνισμό για τους ίδιους πόρους (7).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο Reeves και οι συνεργάτες του στη Boston Consulting Group το τεκμηριώνουν: οι εταιρείες που ταιριάζουν το μοντέλο στρατηγικής τους στο πραγματικό επίπεδο προβλεψιμότητας του περιβάλλοντός τους αποδίδουν σημαντικά καλύτερα από όσες επιβάλλουν ένα ενιαίο μοντέλο σε όλο τον οργανισμό (8).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: VUCA-ADAPTIVE GOVERNANCE (ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ VUCA), ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΑΙΕΡ

Πρακτικό Βήμα: Μείωση των επιπέδων έγκρισης και μεταφορά αποφασιστικής εξουσίας πιο κοντά στο σημείο επαφής με τον πελάτη. Το πιο ριζοσπαστικό υπαρκτό παράδειγμα είναι το RenDanHeyi (μοντέλο σύνδεσης της ανθρώπινης αξίας με την αξία χρήστη) της κινεζικής Haier: εκατοντάδες μικρο-επιχειρήσεις με δικό τους P&L, χωρίς ιεραρχία ανάμεσά τους, που αποφασίζουν χωρίς να περιμένουν έγκριση από κεντρικά γραφεία (9).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο ίδιος ο Zhang Ruimin, Πρόεδρος και CEO της Haier, υπερασπίστηκε δημόσια αυτή ακριβώς τη λογική σχολιάζοντας το βιβλίο του Reeves: σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα, οι εταιρείες πρέπει να μεταβιβάζουν εξουσία απόφασης σε αυτο-οργανωμένες ομάδες που δημιουργούν αξία απευθείας για τον χρήστη (8). Λιγότερα επίπεδα έγκρισης σημαίνουν ταχύτερη ανίχνευση σήματος και μικρότερο κόστος λάθους ανά κύκλο απόφασης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: INSTITUTIONALIZED LOGICAL INCREMENTALISM (ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΟΤΗΤΑ), ΚΑΤΑ QUINN

Πρακτικό Βήμα: Θεσμοθέτηση της λογικής προσαυξητικότητας ως επίσημης διαδικασίας, με συγκεκριμένα probe budgets, ιδιοκτήτη ανά πρωτοβουλία και κύκλο αναθεώρησης. Όχι ως κάτι που συμβαίνει παρασκηνιακά (5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μικρο-εξελικτική πρόοδος με μετρημένο ρίσκο ανά βήμα, αντί για μεγάλα, μη αναστρέψιμα στοιχεία βασισμένα σε παραδοχές της προηγούμενης χρονιάς.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: NARRATIVE STRATEGY CANVAS (ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΜΒΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ) - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ AMAZON

Πρακτικό Βήμα: Αντικατάσταση των εκτενών παρουσιάσεων με σύντομες, αφηγηματικές μονοσέλιδες έως εξασέλιδες αναφορές που λειτουργούν ως εργαλείο ευθυγράμμισης, όχι ως έγγραφο αρχείου. Η Amazon το εφαρμόζει εδώ και χρόνια στις στρατηγικές της συσκέψεις: καμία διαφάνεια, μόνο αφηγηματικό κείμενο που διαβάζεται σιωπηλά στην αρχή της συνάντησης (6).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η αφηγηματική δομή ενός καλού memo αναγκάζει βαθύτερη σκέψη και καλύτερη κατανόηση της σχετικής σημασίας κάθε στοιχείου, κάτι που ένα παρουσιαστικό με bullet points επιτρέπει να αγνοηθεί (6).

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΕΝ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η συζήτηση για τη στρατηγική επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ποιότητα του σχεδιασμού: καλύτερη ανάλυση, καλύτερα δεδομένα, καλύτερο πλάνο. Λάθος έμφαση.

Η σωστή ερώτηση είναι τι συμβαίνει την πρώτη μέρα που η πραγματικότητα διαφωνεί με το πλάνο. Και ποιος στον οργανισμό έχει την εξουσία, τη γνώση και το θάρρος να το παρατηρήσει πρώτος.

Συνθέτοντας το resource-based view (θεωρία βασισμένη στους πόρους) του Grant με την αρχιτεκτονική κινδύνου του Taleb καταλήγουμε σε μια θέση που δεν αρέσει στα Διοικητικά Συμβούλια: το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι το πλάνο. Είναι η ικανότητα του οργανισμού να το ξαναγράψει χωρίς πανικό όταν αποδειχθεί λάθος (3). Αυτή η ικανότητα πληροί ακριβώς τα κριτήρια VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable,

Πολύτιμη, Σπάνια, Αμίμητη, Αναντικατάστατη) που ο Grant θέτει για το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (3). Είναι σπάνια γιατί απαιτεί κουλτούρα, όχι μόνο διαδικασία. Είναι αμίμητη γιατί χτίζεται μέσα από πραγματικές κρίσεις, όχι μέσα από σεμινάρια. Και είναι ακριβώς αυτή η ικανότητα, να αναγνωρίζεις και να απορροφάς το απρόβλεπτο, που λείπει από κάθε πλάνο χτισμένο γύρω από στατιστικά μοντέλα που δεν έχουν δεδομένα για την κρίση που δεν έχει συμβεί ακόμα (10).

Αυτό είναι ακριβώς η Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα) που περιγράφει ο Taleb: ένα σύστημα που κερδίζει δύναμη από την αναταραχή αντί να καταρρέει μπροστά της (11). Ο εύθραυστος οργανισμός αντιμετωπίζει κάθε απόκλιση από το πλάνο ως αστοχία. Ο αντι-εύθραυστος οργανισμός αντιμετωπίζει κάθε απόκλιση ως πληροφορία, και χτίζει τους μηχανισμούς, τους προϋπολογισμούς εξερεύνησης, τις κυλιόμενες προβλέψεις, ώστε αυτή η πληροφορία να μετατρέπεται σε προσαρμογή, όχι σε ζημία.

Και εδώ μπαίνει η πιο σκληρή αλήθεια. Σε καμία από τις τέσσερις τραπεζικές ενοποιήσεις που συντόνισα, σε κανένα από τα χρόνια των Capital Controls, το επίσημο πλάνο δεν με προστάτεψε. Με προστάτεψε το Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα): το γεγονός ότι η απόφαση ήταν δική μου, η ζημία θα ήταν δική μου και άρα δεν είχα την πολυτέλεια να κρυφτώ πίσω από ένα έγγραφο που είχε υπογράψει κάποιος άλλος, σε άλλο κτίριο, πριν από μήνες. Όποιος στρατηγικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει κάποιον με πραγματικό διακύβευμα στο αποτέλεσμα, δεν είναι στρατηγική. Είναι θέατρο.

Η αντισυμβατική αλήθεια είναι απλή και σκληρή:

Η στρατηγική δεν πεθαίνει επειδή το σχέδιο ήταν κακό. Πεθαίνει επειδή ο οργανισμός πιστεύει ότι το σχέδιο είναι η στρατηγική. Δεν είναι. Είναι η πρώτη υπόθεση εργασίας μιας διαδικασίας που δεν σταματάει ποτέ. Με την AI να συμπιέζει τους κύκλους αλλαγής σε εβδομάδες αντί για χρόνια, όποιος οργανισμός συνεχίζει να μετράει την επιτυχία της στρατηγικής του με το πόσο πιστά ακολούθησε το αρχικό πλάνο θα μάθει το ίδιο μάθημα που έμαθα εγώ το 2015, απλά πιο γρήγορα και με λιγότερη προειδοποίηση.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Ansoff, H.I. (1965). *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion*. McGraw-Hill. **Βασικό Επιχείρημα:** Θεμελιώνει το κλασικό, γραμμικό μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού (ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση) που παραμένει η κυρίαρχη λογική στους περισσότερους οργανισμούς.

(2) Mintzberg, H. & Waters, J.A. (1985). Of Strategies, Deliberate and Emergent. *Strategic Management Journal*, 6(3), 257-272. **Βασικό Επιχείρημα:** Η πραγματική στρατηγική ενός οργανισμού είναι σχεδόν πάντα συνδυασμός deliberate (προγραμματισμένης) και emergent (αναδυόμενης) στρατηγικής, όχι καθαρό προϊόν επίσημου σχεδιασμού.

(3) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό Επιχείρημα:** Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από πόρους και ικανότητες που πληρούν τα κριτήρια VRIN, πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι και αναντικατάστατοι.

(4) Bennis, W. & Nanus, B. (1985). *Leaders: The Strategies for Taking Charge*. Harper & Row. **Βασικό Επιχείρημα:** Θεμελιώνει τις ιδέες ηγεσίας σε ασταθή, σύνθετα περιβάλλοντα που το U.S. Army War College αξιοποίησε για να διαμορφώσει το πλαίσιο VUCA.

(5) Quinn, J.B. (1980). *Strategies for Change: Logical Incrementalism*. Irwin. **Βασικό Επιχείρημα:** Η στρατηγική αλλαγή σε μεγάλους οργανισμούς προχωρά μέσα από συνειδητά, μικρο-εξελικτικά βήματα και όχι μέσα από έναν ενιαίο, επίσημο γύρο σχεδιασμού.

(6) Bezos, J. (2017). *Letter to Shareholders*. Amazon.com, Inc. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα αφηγηματικά memo αναγκάζουν βαθύτερη σκέψη και ιεράρχηση σημασίας με τρόπο που τα παρουσιαστικά με bullet points επιτρέπουν να αγνοηθεί.

(7) March, J.G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. *Organization Science*, 2(1), 71-87. **Βασικό Επιχείρημα:** Κάθε οργανισμός πρέπει να διαχειρίζεται ενεργά την ισορροπία ανάμεσα στην εκμετάλλευση γνωστών πλεονεκτημάτων και την εξερεύνηση νέων, με ξεχωριστή κατανομή πόρων για το καθένα.

(8) Reeves, M., Haanæs, K. & Sinha, J. (2015). *Your Strategy Needs a Strategy: How to Choose and Execute the Right Approach*. Harvard Business Review Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι εταιρείες που ταιριάζουν το μοντέλο στρατηγικής τους στο πραγματικό επίπεδο προβλεψιμότητας και ρευστότητας του περιβάλλοντός τους αποδίδουν σημαντικά καλύτερα από όσες επιβάλλουν ένα ενιαίο μοντέλο σε όλο τον οργανισμό.

(9) Fischer, B., Lago, U. & Liu, F. (2013). *Reinventing Giants: How a Chinese Global Competitor Haier Has Changed the Way Big Companies Transform*. Jossey-Bass. **Βασικό Επιχείρημα:** Το μοντέλο RenDanHeyi της Haier αποδεικνύει ότι η ριζική αποκέντρωση αποφασιστικής εξουσίας σε αυτόνομες μικρο-επιχειρήσεις μπορεί να μετατρέψει έναν μεγάλο οργανισμό σε αντι-εύθραστο.

(10) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα στατιστικά μοντέλα και τα στατικά πλάνα αποτυγχάνουν συστηματικά να συλλάβουν ακραία, σπάνια γεγονότα που καθορίζουν τελικά την έκβαση.

(11) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα συστήματα που σχεδιάζονται για να κερδίζουν από την αναταραχή, αντί απλά να την αντέχουν, είναι αυτά που επιβιώνουν μακροπρόθεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΈΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ - ΤΟ ΝΕΟ PLAYBOOK ΓΙΑ STARTUPS ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ AI

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το 1999 ως το 2004, διαχειριζόμουν το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών σε όγκο συναλλαγών και υπόλοιπα σε ολόκληρο το δίκτυο Καταστημάτων της Τρ.Εργασίας και μετέπειτα της Eurobank. Η στρατηγική θεωρία που μάθαινα τότε ήταν ξεκάθαρη: βρες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οχυρώσου πίσω του και κράτησέ το όσο πιο πολύ γίνεται. Κάθε προσπάθεια προσέλκυσης και διακράτησης που έκανα είχε μια εκτενή αναφορά στο moat (τάφρο προστασίας, αμίμητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) της εταιρείας.

Ο ίδιος ο Grant στο κορυφαίο του σύγγραμμα για τη Στρατηγική, γράφει σήμερα κάτι που ανατρέπει αυτή την παλιά βεβαιότητα: οι συνθήκες που απαιτούνται για διατηρήσιμη υπεραπόδοση γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες, ιδιαίτερα στις ψηφιακές αγορές (1). Η Generative AI (Γενετική/Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη) δεν αμφισβητεί απλά αυτή την παρατήρηση. Την επιβεβαιώνει με ρυθμό που κανένα προ-AI επιχειρηματικό σχέδιο δεν είχε προβλέψει.

Στις 16 Ιουνίου 2026 η SpaceX ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την Anysphere, την εταιρεία πίσω από το Cursor, για 60 δισ. δολάρια, εντάσσοντάς την στη θυγατρική της xAI (2). Η Cursor δεν χτίστηκε γύρω από κανένα κλασικό moat. Χτίστηκε γύρω από εννέα μήνες ταχύτητας απέναντι στο GitHub Copilot. Αυτό αρκούσε.

Το ερώτημα αυτού του κεφαλαίου δεν είναι αν υπάρχουν ακόμα moats κάπου στην οικονομία, αλλά ποιο είναι το πραγματικό νόμισμα της στρατηγικής, όταν το πλεονέκτημα διαρκεί μήνες αντί για δεκαετίες;

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Η ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΩΝ MOATS ΣΕ PITCH DECKS ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ιδρυτές και επενδυτές συνεχίζουν να υπερτονίζουν «υπερασπίσιμη» πνευματική ιδιοκτησία (IP, Intellectual Property) ή οικονομίες κλίμακας, παρότι αυτά τα πλεονεκτήματα δεν υλοποιούνται γρήγορα στο περιβάλλον της AI.

Η προσκόλληση σε παρωχημένη επιχειρηματική λογική οδηγεί σε λανθασμένη κατανομή κεφαλαίου. Δεν υπάρχει πρωτογενής πηγή υψηλής ποιότητας που να επιβεβαιώνει συγκεκριμένο πολλαπλασιαστική αποτυχία για startups με «ιδιότητα data moats», αλλά η λογική του pitch deck (πλάνο παρουσίασης επιχειρηματικής ιδέας) παραμένει αμετάβλητη χρόνια μετά την πρώτη απόδειξη του αντίθετου.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Αυτή η προσέγγιση αυξάνει το WACC (Weighted Average Cost of Capital, Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου) λόγω μη αντισταθμισμένης έκθεσης σε ρίσκο, μειώνοντας την NPV (Net Present Value, Καθαρή Παρούσα Αξία) σε σχέση με στρατηγικές barbell (σε σχήμα αλτήρα, που συνδυάζουν χαμηλό χρέος με υψηλή ευελιξία) (1).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΟΤΑΝ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ

Τα open-source (ανοιχτού κώδικα) μοντέλα και το cloud computing (υπολογιστική νέφους) εμπορευματοποίησαν το CapEx (Capital Expenditure, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες), επιτρέποντας σε μικρές ομάδες να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά κολοσσούς.

Η Meta δηλώνει για το 2025 δαπάνες R&D (Research & Development, Έρευνα & Ανάπτυξη) πάνω από 57 δις. δολάρια, με φθίνουσες αποδόσεις (3). Η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς αυξάνεται με ρυθμό 4,4 φορές ετησίως από το 2010 (4).

Η Perplexity AI έφτασε περίπου 450 εκατ. δολάρια ARR (Annual Recurring Revenue, Ετήσιο Επαναλαμβανόμενο Έσοδο) τον Μάρτιο 2026, με κλάσμα του κόστους υποδομής της Google (5).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Οι επιτιθέμενοι (νεοεισερχόμενοι στην Αγορά) επωφελούνται από χαμηλότερο DSO (Days Sales Outstanding, Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων) και CCC (Cash Conversion Cycle, Κύκλος Μετατροπής Μετρητών), με αποτέλεσμα υψηλότερο FCF yield (Free Cash Flow Yield, Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών). Οι αμυνόμενοι αντιμετωπίζουν επιταχυνόμενη απόσβεση σε legacy assets (παρωχημένα περιουσιακά στοιχεία).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

Οι παραδοσιακοί κύκλοι προϊόντος των 18 έως 36 μηνών είναι πλέον μη βιώσιμοι. Η μετάβαση του Midjourney από v6 σε v7 διήρκεσε 16 μήνες (6). Η μετάβαση από Grok3 σε Grok4 χρειάστηκε μόλις πέντε μήνες, μετά από εννέα μήνες ανάμεσα σε Grok1 και Grok2 (7).

Τα ανοιχτά frontier models (μοντέλα αιχμής) υστερούν περίπου τρεις μήνες πίσω από τα state-of-the-art κλειστά μοντέλα (8).

Ούτε η ίδια η xAI είναι απρόσβλητη σε αυτή τη συμπίεση χρόνου. Το Grok 5 αναμενόταν στο Α' τρίμηνο του 2026, μετατέθηκε στο Β' και μέχρι σήμερα παραμένει στην εκπαίδευση (7). Η ταχύτητα δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο όσο διάστημα κρατάει.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Τα σύντομα παράθυρα απαιτούν real options valuation (αποτίμηση πραγματικών επιλογών). Η convexity (κυρτότητα) ενισχύει τις αποδόσεις σε

σειριακές επενδύσεις, αλλά τιμωρεί τα γραμμικά μοντέλα ROI (Return On Investment, Απόδοση Επένδυσης).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι AI researchers (ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης) αλλάζουν εταιρείες συχνά, με μέση αποζημίωση περίπου 165.000 δολάρια και premium περίπου 6,2% έναντι συγκρίσιμων τεχνικών ρόλων (9). Δεν υπάρχουν αξιόπιστα πρωτογενή δεδομένα για τον ακριβή μέσο ρυθμό αποχώρησης προσωπικού, αλλά η κινητικότητα είναι ορατή σε κάθε γύρο χρηματοδότησης.

Τα συνθετικά δεδομένα (synthetic data) διαβρώνουν ταχύτητα την αποκλειστικότητα των datasets, ακόμα κι όταν αυτά θεωρούνταν προηγούμενως «ιδιότητα».

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η υπερκινητικότητα αυξάνει τους δείκτες μόχλευσης (leverage ratios). Το έχω ήδη δει μία φορά: στην ελληνική τραπεζική κρίση και στη συρρίκνωση του Τραπεζικού Συστήματος, η διαρροή ταλέντου χωρίς αντιστάθμιση υπονόμωσε την ανθεκτικότητα ισολογισμών πολύ πριν φανεί στα επίσημα νούμερα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΖΗΤΟΥΝ DEFENSIBILITY PATHS (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ) ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η παραδοσιακή εταιρική διακυβέρνηση ευνοεί μακροχρόνιους ορίζοντες, καταπνίγοντας τις ευέλικτες στρατηγικές. Τα διοικητικά συμβούλια ζητούν defensibility paths (μονοπάτια θωράκισης) πριν εγκρίνουν κεφάλαιο, ακριβώς τη στιγμή που η αγορά ανταμείβει διαδοχικές κινήσεις.

Το 2025 η AI απορρόφησε πάνω από το μισό της συνολικής αξίας παγκόσμιων συμφωνιών Venture Capital, 243,9 δισ. δολάρια από σύνολο 512,6 δισ. δολαρίων (10). Τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουν να αποφασίσουν τα boards.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων αγνοεί το WACC-adjusted ROI (προσαρμοσμένη στο κόστος κεφαλαίου απόδοση επένδυσης) για χαρτοφυλάκια πραγματικών επιλογών, όπου η convexity (κυρτότητα) υπερέρχει έναντι των γραμμικών προβολών σε περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας.

Η ελληνική τραπεζική κρίση δίδαξε το ίδιο μάθημα με διαφορετικά πρόσημα. Τα ιδρύματα που πίστευαν στη μονιμότητα του πλεονεκτημάς τους κατέρρευσαν ταχύτερα από όσους είχαν χτίσει ευελιξία. Η αγορά της AI απλά τρέχει τον ίδιο μηχανισμό με τον χρόνο πολλαπλασιασμένο επί δέκα.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΕΝΑΣ, ΟΧΙ ΚΛΑΔΟΥ

Πρακτικό Βήμα: Στοχευμένη καθετοποίηση πριν το fine-tuning (μικρορρύθμιση) των foundation models (θεμελιωδών μοντέλων), εξασφαλίζοντας παράθυρο 12 έως 24 μηνών, αυτό που ο Grant ονομάζει «δεσμεύσεις υπό αβεβαιότητα» (1). Διάλεξε ένα κάθετο πεδίο όπου μπορείς να καθετοποιηθείς γρήγορα: ενέργεια (αυτοματοποίηση αναφορών συμμόρφωσης), ναυτιλία (ανάλυση charter parties, βελτιστοποίηση ταξιδιού), υγεία (κωδικοποίηση ICD-10, περίληψη φακέλων) ή νομικές υπηρεσίες (due diligence, συμβόλαια M&A).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η Harvey.ai επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο νομικό vertical field (κάθετο πεδίο). Η αποτίμησή της ανέβηκε από 5 δισ. δολάρια (Ιούνιος 2025) σε 8 δισ. (Δεκέμβριος 2025) και σε 11 δισ. (Μάρτιος 2026), με ARR περίπου 190 εκατ. δολάρια (11). Τρεις γύροι χρηματοδότησης σε εννέα μήνες δεν είναι σύσταση. Είναι δεδομένο. Χρηματοοικονομικά, η NPV πραγματικών επιλογών εκτοξεύεται επειδή τα κάθετα μοντέλα έχουν χαμηλότερο DSO και οι κινήσεις τους είναι δομημένες ώστε να παράγουν convexity.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: INFERENCE-SPEED JUDO

Πρακτικό Βήμα: Εξειδίκευση open models για πλεονέκτημα 10 φορές σε latency (χρόνο απόκρισης) και κόστος, μέσω quantization (κβαντισμού) ή distillation (απόσταξης μοντέλου).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η Cursor ξεπέρασε το GitHub Copilot σε ταχύτητα και άντλησε 2,3 δισ. Δολάρια με αποτίμηση στα 29,3 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο του 2025 (12). Στις 16 Ιουνίου 2026 η SpaceX ανακοίνωσε εξαγορά της για 60 δισ. δολάρια, εντάσσοντάς την στην xAI (2). Αυτή είναι η πιο καθαρή απόδειξη της θέσης αυτού του κεφαλαίου: η Cursor δεν χρειάστηκε μακροχρόνιο moat. Χρειάστηκε εννέα μήνες σειριακού πλεονεκτήματος που μετατράπηκαν σε στρατηγική αξία πριν προλάβουν να φθαρεί. Χρηματοοικονομικά, η ενίσχυση FCF yield από enterprise έσοδα και η barbell δομή μειώνουν τη μεταβλητότητα ακριβώς τη στιγμή που μεγιστοποιούν την optionality εξόδου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: COMMUNITY FLYWHEEL MOAT

Πρακτικό Βήμα: Δημοσιοποίηση των open-source παραμέτρων μετά από 60 έως 90 ημέρες, ώστε η κοινότητα να απορροφήσει τα fine-tunes πριν το κάνει κάποιος ανταγωνιστής.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η σειρά Llama της Meta κυριαρχεί στα open fine-tunes στο Hugging Face, με πάνω από 350 εκατ. downloads και περίπου 65% έλεγχο της αγοράς, παρά τα κενά απόδοσης έναντι κλειστών μοντέλων (13). Χρηματοοικονομικά: χαμηλή απόσβεση CapEx, υψηλό ROI μέσω community-driven convexity.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΡΟΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Πρακτικό Βήμα: Λανσάρισμα MVP (Minimum Viable Product, Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν) νωρίς, ώστε οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών να παράγουν συνθετικά δεδομένα που επιτρέπουν άλμα απόδοσης κάθε 3 έως 6 μήνες.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Το Midjourney πέρασε από v6 σε v7 μέσω user prompts (προτάσεων χρηστών) σε 16 μήνες, ξεπερνώντας την Adobe σε αντίληψη ποιότητας (6). Χρηματοοικονομικά: μείωση CCC από τους βρόχους ανατροφοδότησης, WACC-adjusted ROI μέσω trade-offs επιταχυνόμενης απόσβεσης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ KILL CRITERIA

Πρακτικό Βήμα: Παράλληλη εκτέλεση 5 έως 10 bets, με ρητή διακοπή του 80% εντός 90 ημερών, αυτό που ο Grant ονομάζει real options (πραγματικές επιλογές) (1). Ένα dashboard (πίνακας ελέγχου) με σαφή kill criteria (κριτήρια διακοπής) είναι το ελάχιστο:

- Οικονομικά: CAC (Customer Acquisition Cost, Κόστος Απόκτησης Πελάτη) πάνω από 3 φορές το LTV (Lifetime Value, Αξία Διάρκειας Ζωής Πελάτη) μετά από 90 ημέρες και FCF burn πάνω από 20% του διαθέσιμου κεφαλαίου ανά τρίμηνο),
- τεχνικά: latency πάνω από 200ms μετά από τρεις κύκλους βελτιστοποίησης και
- στρατηγικά: μηδενική οργανική ανάπτυξη ή καμία δημιουργία synthetic data loop.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η Anthropic έτρεξε πολλαπλές γραμμές έρευνας την περίοδο 2022 έως 2025, διακόπτοντας κάποιες μετά το Claude 3. Η ίδια λογική σειριακής βελτιστοποίησης οδήγησε σε αποτίμηση 183 δις. δολάρια τον Σεπτέμβριο 2025, 380 δις. τον Φεβρουάριο 2026 και 965 δις. τον Μάιο 2026 (14). Πενταπλασιασμός αποτίμησης σε οκτώ μήνες δεν προέρχεται από ένα static moat. Προέρχεται από τη συσσωρευτική κυρτότητα διαδοχικών, σωστά τιμολογημένων επιλογών. Χρηματοοικονομικά, η convexity μεγιστοποιεί την NPV με τον ίδιο τρόπο που το σωστό hedging προστάτευε ισολογισμούς στις κρίσεις που διαχειρίστηκα προσωπικά.

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η συζήτηση γύρω από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην AI επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο ποιο startup έχει το καλύτερο moat. Λάθος ερώτηση.

Η σωστή ερώτηση είναι ποιος μπορεί να παράγει, να τιμολογήσει και να σκοτώσει διαδοχικές επιλογές ταχύτερα απ' όσο η αγορά μπορεί να αντιγράψει την υποκείμενη τεχνολογία. Ο Grant όρισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πόρων VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable: πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι, αναντικατάστατοι) (1). Στην εποχή της AI το data moat, το IP και ακόμα και το ίδιο το μοντέλο δεν πληρούν πια αυτά τα κριτήρια. Αντιγράφονται, γίνονται ανοιχτού κώδικα ή ξεπερνιούνται σε μήνες. Ο μόνος πόρος που

παραμένει σπάνιος, πολύτιμος, αμίμητος και αναντικατάστατος είναι η οργανωτική ικανότητα να τρέχεις χαρτοφυλάκιο πραγματικών επιλογών με πειθαρχία.

Αυτό περιγράφει η antifragility (αντι-ευθραυστότητα) του Taleb με ακρίβεια χειρουργείου (15). Ένα startup που τρέχει πέντε μικρά, αναστρέψιμα bets και σκοτώνει το 80% τους γρήγορα δεν αντέχει απλά την αβεβαιότητα της αγοράς AI. Κερδίζει από αυτήν, γιατί κάθε αποτυχημένο bet κοστίζει λίγο και κάθε επιτυχημένο αποδίδει δυσανάλογα: η ασύμμετρη δομή αποδόσεων που ο Taleb ονομάζει convexity (15). Ένα startup που οχυρώνεται πίσω από ένα μοναδικό, υποτιθέμενο μακροχρόνιο moat γίνεται fragile (εύθραυστο) με τον πιο επικίνδυνο τρόπο: χωρίς να το ξέρει, μέχρι τη μέρα που η τεχνολογία πίσω από το moat γίνεται open-source ή commodity (εμπόρευμα) (16).

Η εξαγορά της Cursor από τη SpaceX δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο. Είναι η πιο καθαρή του απόδειξη. Καμία αξία 60 δισ. δολαρίων δεν χτίστηκε γύρω από ένα κλασικό moat. Χτίστηκε γύρω από εννέα μήνες σειριακού πλεονεκτήματος που μετατράπηκαν σε στρατηγική αξία πριν προλάβουν να φθαρεί (2).

Η αντισυμβατική αλήθεια είναι απλή και σκληρή:

Κάθε pitch deck που υπόσχεται μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αγορά AI δεν περιγράφει ρίσκο. Το κρύβει. Και το κρυμμένο ρίσκο δεν εξαφανίζεται όταν ο επόμενος γύρος χρηματοδότησης κλείνει με επιτυχία. Συσσωρεύεται, μέχρι να εμφανιστεί ξαφνικά στο πρόσωπο κάποιου που δεν διακινδυνεύει προσωπικά τίποτα στη συναλλαγή.

Το πραγματικό Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα) σε αυτή την αγορά δεν είναι το equity (μετοχικό μερίδιο) του ιδρυτή στο cap table (πίνακα μετοχικής σύνθεσης). Είναι το αν αυτός που εγκρίνει το επόμενο κεφάλαιο φέρει προσωπικά το κόστος όταν το moat που χρηματοδότησε αποδειχθεί ψέμα. Στα χρόνια μου σε διοικητικές θέσεις κατά την ελληνική κρίση έμαθα τη σκληρή εκδοχή αυτού του μαθήματος: όσοι εγκρίνουν κεφάλαιο πάνω σε αφηγήματα σταθερότητας χωρίς να διακινδυνεύουν προσωπικά τίποτα, είναι συχνά αυτοί που χτίζουν την επόμενη κρίση, ενώ λογοδοτεί κάποιος άλλος.

Στην αγορά της AI το 2026 αυτός που λογοδοτεί είναι συνήθως ο μικρομέτοχος, ο εργαζόμενος που πίστεψε στη μονιμότητα της θέσης του ή ο επόμενος ιδρυτής που θα προσπαθήσει να χτίσει πάνω σε ένα θεμέλιο που η αγορά έχει ήδη καταργήσει.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Grant, R.M. (2021). **Contemporary Strategy Analysis** (11th ed.). Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/Contemporary+Strategy+Analysis%2C+11th+Edition-p-9781119815457>. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι συνθήκες που απαιτούνται για διατηρήσιμη

υπεραπόδοση γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες σε αγορές με γρήγορους κύκλους καινοτομίας, και το πλαίσιο VRIN παραμένει το εργαλείο αξιολόγησης πόρων.

(2) TechCrunch / Wikipedia (2026). SpaceX agrees to buy Cursor parent Anysphere for 60 billion dollars· Cursor (company). <https://qz.com/spacex-buying-cursor-anysphere-60-billion-deal-061626> ; [https://en.wikipedia.org/wiki/Cursor_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cursor_(company)). **Βασικό Επιχείρημα:** Η SpaceX ανακοίνωσε στις 16 Ιουνίου 2026 την εξαγορά της Anysphere (Cursor) για 60 δισ. δολάρια, εντάσσοντάς την στη θυγατρική xAI, λίγους μήνες μετά τη Series D αποτίμηση των 29,3 δισ. δολαρίων.

(3) Meta Platforms, Inc. (2025). *Form 10-Q*, Γ' τρίμηνο 2025. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000162828025047240/meta-20250930.htm>. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι δαπάνες R&D άνω των 100 εκατ. δολαρίων ετησίως στους κατέχοντες ηγετική θέση στην αγορά παράγουν φθίνουσες αποδόσεις απέναντι στο κόστος εισόδου νεοεισερχόμενων.

(4) Epoch AI (2025). *Compute Trends Across Three Eras of Machine Learning*. <https://epoch.ai/trends>. **Βασικό Επιχείρημα:** Η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς για εκπαίδευση μοντέλων αυξάνεται με ρυθμό περίπου 4,4 φορές ετησίως από το 2010, μειώνοντας το εμπόδιο εισόδου που βασίζεται σε κλίμακα.

(5) Sacra / Financial Times (2026). Perplexity ARR tops \$450M after pricing shift. <https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/perplexity-arr-tops-450m-pricing-132500539.html>. **Βασικό Επιχείρημα:** Η Perplexity έφτασε πάνω από 450 εκατ. δολάρια ARR τον Μάρτιο 2026, αποδεικνύοντας πώς ένας native AI επιτιθέμενος μπορεί να κλιμακώσει έσοδα με κλάσμα του κόστους υποδομής ενός κατεστημένου παίκτη.

(6) Midjourney (2025). *Version History*. <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32199405667853-Version>. **Βασικό Επιχείρημα:** Η μετάβαση από v6 σε v7 ολοκληρώθηκε σε 16 μήνες μέσω feedback χρηστών, συμπιέζοντας τον παραδοσιακό κύκλο προϊόντος.

(7) xAI (2026). *News: Research, Product & Company Updates*. <https://x.ai/news>. **Βασικό Επιχείρημα:** Η μετάβαση Grok3 σε Grok4 ολοκληρώθηκε σε πέντε μήνες, ενώ το Grok 5 παρέμεινε σε εκπαίδευση πέρα από δύο διαδοχικά αναμενόμενα παράθυρα κυκλοφορίας, αποδεικνύοντας ότι η ταχύτητα ως πλεονέκτημα δεν είναι ποτέ εγγυημένη.

(8) Epoch AI (2025). *Open Weights vs Closed Weights Models*. <https://epoch.ai/data-insights/open-weights-vs-closed-weights-models>. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα κορυφαία open-

weight μοντέλα υστερούν περίπου τρεις μήνες πίσω από τα state-of-the-art κλειστά μοντέλα, διάστημα που συνεχώς συρρικνώνεται.

(9) Levels.fyi (2025). *AI Engineer Compensation Trends Q3 2025*. <https://www.levels.fyi/blog/ai-engineer-compensation-trends-q3-2025.html>. **Βασικό**

Επιχείρημα: Οι AI researchers λαμβάνουν premium αποζημίωσης περίπου 6,2% έναντι συγκρίσιμων τεχνικών ρόλων, ενισχύοντας την κινητικότητα ταλέντου.

(10) PitchBook-NVCA Venture Monitor (2026). *Q4 2025 Global VC First Look*. <https://pitchbook.com/news/reports/q4-2025-global-vc-first-look>. **Βασικό Επιχείρημα:** Η

AI απορρόφησε πάνω από το μισό της συνολικής αξίας παγκόσμιων συμφωνιών Venture Capital το 2025 (243,9 δισ. δολάρια από σύνολο 512,6 δισ.), επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση κεφαλαίου προς διαδοχικά πλεονεκτήματα.

(11) Harvey (2025, 2026). *Harvey Raises at \$8 Billion Valuation*. [https://www.harvey.ai/blog/harvey-raises-growth-round-at-dollar11-billion-valuation-co-](https://www.harvey.ai/blog/harvey-raises-growth-round-at-dollar11-billion-valuation-co-led-by-gic-and-sequoia)

[led-by-gic-and-sequoia](https://www.harvey.ai/blog/harvey-raises-growth-round-at-dollar11-billion-valuation-co-led-by-gic-and-sequoia). **Βασικό Επιχείρημα:** Η αποκλειστική καθετοποίηση στο νομικό vertical οδήγησε σε τρεις διαδοχικούς γύρους χρηματοδότησης σε εννέα μήνες, από 5 σε 8 και σε 11 δισ. δολάρια.

(12) Cursor / Anysphere (2025). *Series D Announcement*. [https://cursor.com/blog/series-](https://cursor.com/blog/series-d)

[d](https://cursor.com/blog/series-d). **Βασικό Επιχείρημα:** Η ταχύτητα έναντι του GitHub Copilot οδήγησε σε αποτίμηση 29,3 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο 2025, τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η μεταγενέστερη εξαγορά από τη SpaceX.

(13) Hugging Face (2025). *Llama Fine-Tune Metrics*. [https://www.philschmid.de/fine-tune-](https://www.philschmid.de/fine-tune-llms-in-2025)

[llms-in-2025](https://www.philschmid.de/fine-tune-llms-in-2025). **Βασικό Επιχείρημα:** Η σειρά Llama της Meta κυριαρχεί στα open fine-tunes με πάνω από 350 εκατ. downloads, αποδεικνύοντας πώς η δημοσιοποίηση weights απορροφά μερίδιο αγοράς παρά τα κενά απόδοσης.

(14) Anthropic (2025, 2026). *Anthropic raises \$13B Series F at \$183B*. *\$30B Series G at \$380B*. *\$65B Series H at \$965B post-money valuation*. <https://www.anthropic.com/news/series-h>. **Βασικό**

Επιχείρημα: Η αποτίμηση πενταπλασιάστηκε σε οκτώ μήνες μέσω διαδοχικών γύρων χρηματοδότησης, καθαρή εφαρμογή της λογικής real options σε επίπεδο εταιρικής αξίας.

(15) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House.

Βασικό Επιχείρημα: Τα συστήματα που τρέχουν χαρτοφυλάκια μικρών, αναστρέψιμων στοιχημάτων με ασύμμετρη δομή αποδόσεων δεν απλά αντέχουν την αβεβαιότητα. Κερδίζουν από αυτήν.

(16) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τυφλή πίστη σε ένα μοναδικό, υποτιθέμενο μόνιμο πλεονέκτημα αφήνει έναν οργανισμό εκτεθειμένο τη στιγμή που η υποκείμενη τεχνολογία ή συνθήκη αγοράς καταρρέει απρόβλεπτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2015, με τα Capital Controls (Περιορισμοί στην Κίνηση Κεφαλαίων) σε ισχύ, το σχέδιο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου NPL (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) που είχα υπό την ευθύνη μου άλλαζε κάθε εβδομάδα. Όχι επειδή το αρχικό σχέδιο ήταν κακό. Επειδή ο κόσμος γύρω του είχε ήδη αλλάξει πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι. Η μόνη στρατηγική που επιβίωνε ήταν αυτή που μάθαινε να επαναλαμβάνεται γρήγορα: νέος κύκλος δεδομένων, νέα παραδοχή, νέα παρέμβαση, κάθε λίγες μέρες.

Η στρατηγική διοίκηση ήταν πάντα επαναληπτική στην πράξη, όσο γραμμικά κι αν διδάσκεται στα βιβλία (βλ. κεφάλαιο #1). Η διαφορά σήμερα είναι η ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και συγκεκριμένα τα generative models (μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης), δεν εισάγουν την επαναληπτικότητα στη στρατηγική. Την επιταχύνουν σε κλίμακα που δεν είχαμε ξαναδεί: πειραματισμός σε ώρες αντί για εβδομάδες, σενάρια που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο, αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα αντί σε διαίσθηση.

Η αντισυμβατική αλήθεια που λίγοι θέλουν να ακούσουν είναι η εξής: η AI δεν δημοκρατικοποιεί τη στρατηγική. Την κάνει πιο απαιτητική. Δεν αρκεί να αποφασίζεις πιο γρήγορα. Χρειάζεται να φέρεις Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα) σε κάθε γύρο πειραματισμού, γιατί ταχύτητα χωρίς προσωπικό κόστος δεν παράγει antifragility (αντι-ευθραυστότητα). Παράγει χάος σε υψηλή ταχύτητα.

Το ερώτημα δεν είναι αν η AI κάνει τον στρατηγικό πειραματισμό ταχύτερο. Προφανώς τον κάνει. Το ερώτημα είναι διττό: α) ποιος φέρει το κόστος όταν ο πειραματισμός αποτύχει, και β) έχει ο οργανισμός χτιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίζει από αυτό το λάθος, αντί να καταρρεύσει από αυτό;

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: COLLABORATION PARADOX (ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) - ΌΤΑΝ Η ΠΙΟ «ΕΞΥΠΝΗ» AI ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΟΥ AI

Σε ελεγχόμενο πείραμα προσομοίωσης εφοδιαστικής αλυσίδας, ένα προηγμένο σύστημα συνεργατικών AI agents (πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης), σχεδιασμένο με αρχές VMI (Vendor-Managed Inventory, Διαχείριση Αποθεμάτων από τον Προμηθευτή), απέδωσε χειρότερα από έναν απλό, μη-AI μηχανισμό παραγγελιοληψίας σταθερού στόχου (1).

Η αιτία δεν ήταν έλλειψη ευφυΐας. Ήταν λειτουργικό σφάλμα: οι πράκτορες συγκέντρωναν απόθεμα στον δικό τους κόμβο χωρίς μηχανισμό προωθητικής διανομής προς τα κάτω, αφήνοντας το υπόλοιπο σύστημα χωρίς απόθεμα. Το service level (επίπεδο εξυπηρέτησης) έπεσε κάτω από 5% σε αυτή τη φάση του πειράματος (1).

Μόνο όταν η στρατηγική πρόθεση της AI συντέθηκε με ένα ρεαλιστικό, στιβαρό λειτουργικό πρωτόκολλο εκτέλεσης, το σύστημα έφτασε σε σχεδόν πλήρη εξυπηρέτηση (1).

Το μάθημα είναι αμείλικτο. Η νοημοσύνη του μοντέλου δεν αρκεί. Αν η αρχιτεκτονική εκτέλεσης είναι εύθραυστη, η AI δεν διορθώνει το πρόβλημα. Το κάνει ταχύτερο και πιο καταστροφικό.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Κάθε πιλοτικό AI πρόγραμμα που αξιολογείται μόνο με βάση την ευφυΐα του μοντέλου, και όχι με βάση τη στιβαρότητα του λειτουργικού πρωτοκόλλου στο οποίο εντάσσεται, κρύβει ένα Asymmetric Risk (Ασύμμετρο Κίνδυνο): η αναμενόμενη αξία φαίνεται θετική στο pilot (πιλοτική εφαρμογή), αλλά η ουρά της κατανομής σε κλίμακα παραγωγικής λειτουργίας μπορεί να είναι καταστροφική.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: ORGANIZATIONAL LATENCY (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ) - ΌΤΑΝ Η AI ΤΡΕΧΕΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΑ

Τα generative μοντέλα παράγουν εναλλακτικά σενάρια στρατηγικής σε δευτερόλεπτα. Αν ο οργανισμός δεν είναι σχεδιασμένος να τα αξιολογεί και να τα εκτελεί εξίσου γρήγορα, η ταχύτητα της AI δεν γίνεται πλεονέκτημα. Γίνεται πηγή σύγχυσης.

Ιεραρχική αδράνεια και πολιτισμική αντίσταση στην αλλαγή παραμένουν τα πιο κοινά εμπόδια, ανεξάρτητα από το πόσο εξελιγμένο είναι το μοντέλο.

Μόλις 15% των decision-makers (στελεχών λήψης αποφάσεων) σε πρόσφατη έρευνα αναφέρει μετρήσιμο EBITDA lift (αύξηση Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) από επενδύσεις σε AI τους τελευταίους 12 μήνες, και οι επιχειρήσεις αναμένεται να μεταθέσουν το 25% της προγραμματισμένης δαπάνης σε AI για το 2027 (2).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Όταν η επένδυση σε AI τρέχει ταχύτερα από την ικανότητα του οργανισμού να την απορροφήσει, το capex (κεφαλαιουχική δαπάνη) μετατρέπεται σε αργό κόστος ευκαιρίας αντί σε επιταχυντή. Αυτή η αναντιστοιχία είναι ο πιο συχνός λόγος που τα AI προγράμματα δεν φτάνουν ποτέ σε πλήρη παραγωγική λειτουργία.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: INFERENCE COST TRANSFER (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) - ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ.

Η εκτέλεση μεγάλων generative μοντέλων σε πραγματικό χρόνο, σε ασταθείς αγορές, κοστίζει. Και το κόστος αυτό δεν είναι γραμμικό με την αξία που παράγει.

Έρευνα σε AI-driven trading frameworks (πλαίσια συναλλαγών βασισμένα σε AI) δείχνει κάτι αντισυμβατικό: το πλεονέκτημα δεν προέκυψε από τα μεγαλύτερα, ακριβότερα μοντέλα transformer, αλλά από μια σκόπιμα λιτή αρχιτεκτονική, υπολογιστικά οικονομική και αξιόπιστη σε θορυβώδη δεδομένα. Το αποτέλεσμα ήταν annualized Sharpe ratio (ετησιοποιημένος δείκτης απόδοσης προς κίνδυνο) άνω του 2,5, με μέγιστο drawdown (πτώση από κορυφή σε πυθμένα) μόλις 3% (3).

Το μάθημα αντιστρέφει τη συνήθη λογική του κλάδου. Το μεγαλύτερο μοντέλο δεν είναι πάντα το πιο ανθεκτικό. Συχνά είναι το πιο εύθραυστο, γιατί κρύβει το πραγματικό κόστος λειτουργίας του πίσω από εντυπωσιακές επιδόσεις σε πιλοτική εφαρμογή.

Παράλληλα, οι τέσσερις μεγαλύτεροι hyperscalers (Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon) αναμένεται να ξοδέψουν συνολικά περίπου \$700 δισ. σε AI capex εντός 2026, με άμεση πίεση στις ελεύθερες ταμειακές ροές: η Amazon κινείται προς αρνητικό FCF (Free Cash Flow, Ελεύθερες Ταμειακές Ροές) και η Alphabet κατέγραψε πτώση της τάξης του 35–47% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2026 (4).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η επιταχυνόμενη απόσβεση AI capex, αφού οι GPUs αποσβένονται σε 3–5 χρόνια, πολύ ταχύτερα από παραδοσιακό πάγιο εξοπλισμό, μπορεί να συμπιέσει δραστικά το FCF yield (απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών), ανεξάρτητα από το πόσο «έξυπνο» είναι το μοντέλο. Υβριδικές αρχιτεκτονικές cloud/on-premise και λιτός σχεδιασμός μοντέλου αποτελούν σήμερα το πιο αποτελεσματικό buffer.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: REGULATORY MOVING TARGET (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

Antitrust έρευνες, νομοθεσία προστασίας δεδομένων, κανόνες εταιρικής ευθύνης για AI: όλα εξελίσσονται με ρυθμό που συχνά ξεπερνά τον κύκλο ανάπτυξης μιας νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (5).

Αυτό δημιουργεί εμπόδια εισόδου που δεν είναι τεχνολογικά, αλλά νομικά και πολιτικά, και αλλάζουν ενώ η στρατηγική εκτελείται.

Η αντισυμβατική οπτική είναι η εξής: αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό νέο. Όσοι χαρτογραφούν έγκαιρα το κανονιστικό τοπίο και το ενσωματώνουν στον στρατηγικό πειραματισμό τους, αντί να το αντιμετωπίζουν ως compliance (συμμόρφωση) εκ των υστέρων, μετατρέπουν την κανονιστική αβεβαιότητα σε προβάδισμα έναντι λιγότερο προετοιμασμένων ανταγωνιστών.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η κανονιστική αβεβαιότητα ανεβάζει το WACC (Weighted Average Cost of Capital, Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου), γιατί οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για ρίσκο που δεν μπορούν να τιμολογήσουν με ακρίβεια. Στρατηγικές real options (πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης), δηλαδή η διατήρηση της δυνατότητας ταχείας αναπροσαρμογής χωρίς πρόωρη δέσμευση, αντισταθμίζουν μεγάλο μέρος αυτού του κόστους.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: OBJECTIVE FUNCTION RISK (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ) - Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εργαστηριακά πειράματα με LLM agents (πράκτορες μεγάλων γλωσσικών μοντέλων) που αναπαράγουν κλασικές μελέτες αγελαίας συμπεριφοράς σε επενδυτικές αποφάσεις δείχνουν κάτι ενθαρρυντικό αλλά επικίνδυνο αν διαβαστεί λάθος: οι AI πράκτορες τείνουν να παίρνουν πιο ορθολογικές αποφάσεις από ανθρώπους, βασιζόμενοι σε ιδιωτική πληροφορία αντί σε αγελαία συμπεριφορά αγοράς (6).

Το επικίνδυνο σημείο είναι το επόμενο εύρημα: όταν οι ίδιοι πράκτορες καθοδηγούνται ρητά να μεγιστοποιήσουν κέρδος, μπορούν να μάθουν να «αγελοποιούνται» βέλτιστα, αναπαράγοντας συλλογικά την ίδια αγελαία συμπεριφορά που υποτίθεται ότι η AI θα εξάλειφε (6).

Το πραγματικό ρίσκο, λοιπόν, δεν είναι ότι ο αλγόριθμος είναι λιγότερο ορθολογικός από τον άνθρωπο. Είναι ότι η ορθολογικότητά του είναι τόσο καλή όσο η objective function

(αντικειμενική συνάρτηση) που του δόθηκε και κανείς δεν αμφισβητεί πια μια απόφαση επειδή «βγήκε από το μοντέλο».

Ο decision-maker (αποφασίζων) που υπογράφει το αποτέλεσμα ενός μοντέλου χωρίς να ξέρει ποιος όρισε την objective function και γιατί, δεν έχει στην πραγματικότητα Skin in the Game. Έχει βάλει μια υπογραφή αποδεχόμενος ρίσκο που δεν μπορεί ούτε να το διακρίνει ούτε να το μετρήσει.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Barbell capital structures (κεφαλαιακές δομές αλτήρα), που συνδυάζουν υψηλή προαιρετικότητα σε μικρό μέρος του κεφαλαίου με σταθερά, συντηρητικά buffers στο υπόλοιπο, προστατεύουν από την illusion of convexity (αυταπάτη της κυρτότητας): την πεποίθηση δηλαδή ότι η ανοδική ασυμμετρία ενός AI-driven στοιχήματος είναι εγγυημένη επειδή το μοντέλο φαίνεται ορθολογικό.

3. TO NEO PLAYBOOK: 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: EXECUTION-FIRST DESIGN (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) - ΠΡΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Πρακτικό Βήμα: Πριν αξιολογήσετε πόσο «έξυπνο» είναι ένα generative μοντέλο, χαρτογραφήστε ρητά πώς θα ρέει η πληροφορία, το απόθεμα ή το κεφάλαιο ανάμεσα στους κόμβους που θα το χρησιμοποιήσουν. Τρέξτε stress test (δοκιμή αντοχής) σε σενάρια διάσπασης πριν την παραγωγική λειτουργία, με ρητή προσομοίωση του «τι παθαίνει το σύστημα αν ένας κόμβος συγκεντρώνει πόρους χωρίς να τους προωθήσει».

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατρέπει τον στρατηγικό πειραματισμό από τυχερό παιχνίδι σε antifragile δομή: το σύστημα μαθαίνει από τη μικρή αποτυχία της προσομοίωσης πριν πληρώσει τη μεγάλη αποτυχία στην παραγωγική λειτουργία (7).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: RAG GROUNDING (ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) - ΠΡΙΝ ΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ

Πρακτικό Βήμα: Retrieval-Augmented Generation, RAG (Ανάκτηση Ενισχυμένης Παραγωγής): αντί να εμπιστεύεσαι αποκλειστικά το training data (δεδομένα εκπαίδευσης) του μοντέλου, τροφοδότησέ το με ζωντανά δεδομένα αγοράς. Ξεκινήστε από ένα τμήμα του P&L (Profit & Loss, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης). Μετρήστε την ακρίβεια πρόβλεψης πριν και μετά την εισαγωγή RAG. Προσθέστε ελέγχους μεροληψίας στην έξοδο.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η βιβλιογραφία δείχνει μειώσεις σε hallucinations (παραισθήσεις, δηλαδή πειστικά αλλά αναληθή αποτελέσματα) που κυμαίνονται σημαντικά ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής (8). Η ακριβής τιμή έχει λιγότερη σημασία από την πειθαρχία: κάθε στρατηγικό συμπέρασμα που δεν μπορεί να αγκυρωθεί σε επαληθεύσιμη πηγή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υπόθεση, όχι ως δεδομένο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: HUMAN-AI PROTOCOLS (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-AI), ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρακτικό Βήμα: Καθορίστε ρητά, γραπτά, ποιες αποφάσεις εκτελούνται αυτόματα, ποιες απαιτούν ανθρώπινη επικύρωση πριν εκτελεστούν, και ποιες παραμένουν αποκλειστικά ανθρώπινες, ανεξάρτητα από το πόσο «καλό» είναι το μοντέλο. Μην αφήσετε αυτό το

framework (πλαίσιο) αδιευκρίνιστο, γιατί η ασάφεια είναι αυτή που επιτρέπει στο automation bias (μεροληψία αυτοματισμού) να εισχωρήσει σιωπηλά.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Διατηρεί πραγματικό Skin in the Game στο σημείο επικύρωσης. Ο άνθρωπος που υπογράφει ξέρει ότι υπογράφει, και ξέρει τι ακριβώς υπογράφει. Αυτό δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι η προϋπόθεση για να παραμείνει η λογοδοσία πραγματική και όχι διακοσμητική.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: REGULATORY OPTION PORTFOLIO (ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργήστε ένα χαρτοφυλάκιο κανονιστικών δικαιωμάτων προαίρεσης: ποιες επικείμενες κανονιστικές εξελίξεις δημιουργούν ευκαιρία για εσάς επειδή θα δυσκολέψουν λιγότερο προετοιμασμένους ανταγωνιστές; Ποιες απειλούν συγκεκριμένα τμήματα του τρέχοντος μοντέλου σας; Αναθεωρήστε το τριμηνιαία, στον ίδιο ρυθμό με τον στρατηγικό σας πειραματισμό.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατρέπει μια πηγή αβεβαιότητας, και άρα ανεβασμένου WACC, σε πηγή optionality (προαιρετικότητας). Αυτό είναι η ουσία της convexity (κυρτότητας) του Taleb: επωφελείσαι από τη μεταβλητότητα αντί απλά να την επιβιώνεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: PRE-MORTEM & BARBELL HEDGING (ΠΡΟ-ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΛΤΗΡΑ) - ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ΉΧΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΤΡΟ

Πρακτικό Βήμα: Pre-mortem (προ-αυτοψία): φανταστείτε ότι η AI-driven στρατηγική απέτυχε. Εξηγήστε γιατί, πριν εκτελέσετε. Κάντε αυτή την άσκηση τριμηνιαία σε κάθε σημαντική AI-driven απόφαση. Συνδυάστε την με δομή barbell (αλτήρα): μικρά, υψηλού ρίσκου πειράματα στη μία πλευρά, με ρητά kill criteria (κριτήρια διακοπής) ανά 90 ημέρες, και σταθερές, χαμηλού ρίσκου επενδύσεις στην άλλη.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αντισταθμίζει την illusion of control (αυταπάτη ελέγχου) που δημιουργούν τα ομαλά, πειστικά outputs ενός generative μοντέλου. Η κυρτότητα που παράγει αυτή η δομή δεν προστατεύει απλά από λάθη. Επωφελείται από αυτά, όσο παραμένουν στο σωστό μέγεθος (9).

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η συζήτηση για την AI και τη στρατηγική επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ταχύτητα: πόσο πιο γρήγορα μπορεί ένας οργανισμός να πειραματιστεί, να μάθει, να προσαρμοστεί. Λάθος εστίαση.

Η σωστή ερώτηση είναι ποιος φέρει το κόστος όταν ο πειραματισμός αποτύχει και αν ο οργανισμός είναι χτισμένος να κερδίζει από αυτή την αποτυχία ή απλά να την επιβιώνει. Το Collaboration Paradox το απέδειξε με ακρίβεια εργαστηρίου (1): η πιο εξελιγμένη AI, χωρίς στιβαρή αρχιτεκτονική εκτέλεσης, δεν είναι ασφαλέστερη επιλογή από καθόλου AI. Είναι απλά ένας ταχύτερος δρόμος προς την ίδια αποτυχία.

Εδώ συναντιούνται Taleb και Grant με τρόπο που λίγοι αναγνωρίζουν. Η antifragility του Taleb δεν είναι ιδιότητα του μοντέλου AI. Είναι ιδιότητα του οργανωτικού σχεδιασμού γύρω

από το μοντέλο: της δομής που επιτρέπει μικρά, ελεγχόμενα λάθη ώστε να αποφευχθεί ένα μεγάλο, ανεξέλεγκτο. Η resource-based view (θεωρία βασισμένη στους πόρους) του Grant προσθέτει το κομμάτι που λείπει: το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θα προέλθει από την πρόσβαση στο καλύτερο generative μοντέλο, αφού αυτή ισοπεδώνεται ταχύτατα. Θα προέλθει από την ικανότητα να κυβερνάς τον κύκλο πειραματισμού: ποιος ορίζει την objective function, ποιος φέρει το Skin in the Game όταν ο πειραματισμός αποτύχει, ποιος μαθαίνει πραγματικά από το λάθος αντί απλά να το κρύβει πίσω από έναν πίνακα ελέγχου.

Αυτό είναι σπάνιο, πολύτιμο, δύσκολο να αντιγραφεί και αδύνατο να αντικατασταθεί. Ακριβώς τα κριτήρια VRIN (10). Και είναι ακριβώς αυτό που μια οργάνωση χωρίς γερή διακυβέρνηση δεν αποκτά ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσα generative μοντέλα ενσωματώσει.

Η αντισυμβατική αλήθεια είναι απλή και σκληρή:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι εργαλείο για όσους θέλουν να σχεδιάσουν καλύτερα. Είναι εργαλείο για όσους είναι διατεθειμένοι να επαναλαμβάνουν γρηγορότερα, να φέρουν προσωπικό κόστος σε κάθε γύρο πειραματισμού, και να χτίσουν δομή που κερδίζει από το μέγεθος του λάθους που επιτρέπουν, αντί να κρύβονται πίσω από την ταχύτητα του μοντέλου.

Οργανισμοί που ενσωματώνουν AI στον στρατηγικό τους κύκλο χωρίς αυτή τη διακυβέρνηση δεν κερδίζουν ταχύτητα. Βυθίζονται σε χάος πιο γρήγορα από ποτέ, και το ανακαλύπτουν τη στιγμή που δεν έχουν πια χρόνο να το διορθώσουν.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Dhar, S. (2025). The Collaboration Paradox: Why Generative AI Requires Both Strategic Intelligence and Operational Stability in Supply Chain Management. arXiv:2508.13942.

Βασικό Επιχείρημα: Η ευφυΐα ενός AI συστήματος δεν αρκεί όταν η αρχιτεκτονική εκτέλεσης είναι εύθραυστη. Η ανθεκτικότητα προκύπτει μόνο από τη σύνθεση στρατηγικής πρόθεσης και στιβαρού λειτουργικού πρωτοκόλλου.

(2) Forrester (2025). Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work. forrester.com.

Βασικό Επιχείρημα: Η αναντιστοιχία ταχύτητας μεταξύ AI και οργανωτικής ικανότητας απορρόφησης οδηγεί σε αναβολή σημαντικού μέρους της επενδυτικής δαπάνης.

(3) Ghatak, S., Khaledian, A., Parvini, N. & Khaledian, N. (2025). Increase Alpha: Performance and Risk of an AI-Driven Trading Framework. arXiv:2509.16707. **Βασικό Επιχείρημα:** Λιτές, υπολογιστικά οικονομικές αρχιτεκτονικές μπορούν να αποδώσουν καλύτερα από ακριβά, μεγάλα μοντέλα όταν ο στόχος είναι σταθερή, χαμηλού ρίσκου απόδοση.

(4) CNBC (2026). Tech AI spending may approach \$700 billion this year, but the blow to cash raises red flags. cnbc.com. **Βασικό Επιχείρημα:** Η επιταχυνόμενη κεφαλαιουχική δαπάνη σε AI ασκεί άμεση, μετρήσιμη πίεση στις ελεύθερες ταμειακές ροές των hyperscalers.

(5) Marmon, S. (2025). AI Business Strategy: How Generative Models Are Reshaping Competitive Advantage. SSRN 5233756. **Βασικό Επιχείρημα:** Η generative AI αναδιαμορφώνει το ανταγωνιστικό τοπίο ταχύτερα από όσο οι παραδοσιακοί κύκλοι στρατηγικού σχεδιασμού μπορούν να απορροφήσουν.

(6) Hansen, A.L. & Lee, S.J. (2025). Financial Stability Implications of Generative AI: Taming the Animal Spirits. FEDS Working Paper 2025-90, Federal Reserve Board. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι AI πράκτορες μπορούν να είναι πιο ορθολογικοί από ανθρώπους σε ατομικό επίπεδο, αλλά μπορούν επίσης να μάθουν να αγελοποιούνται βέλτιστα όταν η objective function τους το επιβάλλει, μεταθέτοντας τον συστημικό κίνδυνο στο ερώτημα ποιος ορίζει τον στόχο.

(7) Taleb, N.N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Συστήματα που εκτίθενται σκόπιμα σε μικρή, ελεγχόμενη αταξία γίνονται ισχυρότερα. Όσα κρύβουν την αβεβαιότητα πίσω από στρώσεις πολυπλοκότητας γίνονται πιο εύθραυστα.

(8) Retrieval-Augmented Generation (RAG) for Real-Time Business Intelligence. IJFMR, Ιούλιος–Αύγουστος 2025. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αγκύρωση ενός generative μοντέλου σε ζωντανά, επαληθεύσιμα δεδομένα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πειστικών αλλά αναληθών εξόδων.

(9) Taleb, N.N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι δομές barbell, που συνδυάζουν ακραία προστασία με ελεγχόμενη έκθεση σε ρίσκο, προστατεύουν από γεγονότα που το μοντέλο δεν προέβλεψε ποτέ.

(10) Grant, R.M. (2019). Contemporary Strategy Analysis (10th ed.). Wiley. **Βασικό Επιχείρημα:** Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από πόρους VRIN, πολύτιμους, σπάνιους, αμίμητους και αναντικατάστατους, όχι από την πρόσβαση σε τεχνολογία που ισοπεδώνεται ταχύτατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ANTIFRAGILITY ΜΕΣΩ ΑΙ: Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΚΥΡΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΌΧΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα χρόνια της Κρίσης στον Όμιλο Eurobank κοιτούσα ισολογισμούς που έδειχναν «υγιείς» μέχρι τη στιγμή που δεν έδειχναν τίποτα. Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας εντός ορίων, μέχρι που τα όρια έπαψαν να σημαίνουν κάτι. Αυτό που έμαθα τότε δεν ήταν να χτίζω περισσότερη άμυνα. Ήταν να αναγνωρίζω ότι η σταθερότητα στα χαρτιά και η αντοχή στην πραγματικότητα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μόνο το δεύτερο μετράει όταν έρθει η αναταραχή.

Ο Taleb ονόμασε αυτή τη διάκριση antifragility (αντι-ευθραυστότητα): όχι απλή αντοχή στη διαταραχή, αλλά ικανότητα να κερδίζεις από αυτήν (1). Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτή η ιδιότητα δεν είναι πλέον φιλοσοφική παρατήρηση. Είναι στρατηγική μεταβλητή με συγκεκριμένη τιμή.

Η McKinsey εκτιμά ότι η generative AI (γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη) μπορεί να προσθέσει 2,6 έως 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τον συνολικό αντίκτυπο της AI κατά 15 έως 40% (2). Αυτό το νούμερο δεν λέει τίποτα για το ποιος θα το συλλέξει. Η ανοδική δυναμικότητα ενεργοποιείται μόνο όταν ο οργανισμός έχει τη δομή που μετατρέπει τη μεταβλητότητα σε convex profit (κυρτό κέρδος, όπου η ανοδική ασυμμετρία υπερβαίνει κατά πολύ την καθοδική), αντί να καταρρεύσει κάτω από αυτήν.

Το ερώτημα δεν είναι αν η AI κάνει τις στρατηγικές πιο σταθερές. Δεν τις κάνει. Το ερώτημα είναι αν ο οργανισμός σου έχει χτίσει το barbell (αμφίκυρτη δομή ρίσκου, όπου συνδυάζεις σταθερές θέσεις χαμηλού ρίσκου με μικρές θέσεις υψηλού ρίσκου και περιορισμένης ζημίας) που μετατρέπει την ταχύτητα σε πλεονέκτημα, ή απλώς επιταχύνει την πορεία προς το χάος.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ» ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΑΓΕΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Η υπόθεση πίσω από τη χρήση AI σε ασταθή περιβάλλοντα είναι ότι το μοντέλο θα κρίνει πιο ορθολογικά από τον άνθρωπο, βασιζόμενο σε ιδιωτική πληροφορία αντί να ακολουθεί το πλήθος.

Πειραματικό εύρημα της Federal Reserve (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) το επιβεβαιώνει εν μέρει: οι AI agents λαμβάνουν πιο ορθολογικές αποφάσεις από ανθρώπους σε πειράματα herd behavior (αγελαίας συμπεριφοράς), βασιζόμενα σε ιδιωτική πληροφορία και όχι σε τάσεις της αγοράς (3).

Το ίδιο εύρημα αποκαλύπτει το αντίστροφο πρόβλημα: όταν τα AI agents καθοδηγούνται ρητά προς profit-maximizing decisions (αποφάσεις μεγιστοποίησης κέρδους), οδηγούνται σε συμπεριφορές αγέλης εξίσου αποτελεσματικά με τους ανθρώπους (3). Η «ορθολογικότητα»

του μοντέλου δεν είναι σταθερή ιδιότητα. Είναι συνάρτηση του πώς το καθοδηγείς να βελτιστοποιήσει.

Ένα AI σύστημα πιεσμένο από εσωτερικά KPIs (Key Performance Indicator, Βασικός Δείκτης Απόδοσης) για βραχυπρόθεσμη απόδοση αναπαράγει την ίδια fragility (ευθραυστότητα) που προσπαθούσες να αποφύγεις, απλά με μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερη ορατότητα.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η εξάρτηση σε αποφάσεις παραγόμενες από μοντέλα που έχουν αγελοποιηθεί διαβρώνει την αξία των real options (πραγματικών επιλογών) ακριβώς όταν χρειάζεσαι ευελιξία. Το WACC (Weighted Average Cost of Capital, Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κεφαλαίου) ανεβαίνει, γιατί η αγορά τιμολογεί την αβεβαιότητα για το αν η στρατηγική σου αντανakλά πραγματική κρίση ή απλά συντονισμένη μίμηση.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η AI ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ.

Τα generative μοντέλα παράγουν εναλλακτικά σενάρια στρατηγικής σχεδόν στιγμιαία. Οι δομές διοίκησης που τα αξιολογούν παραμένουν δομημένες για πολύ πιο αργό ρυθμό.

Η Forrester βρίσκει ότι μόλις το 15% των AI decision-makers (στελεχών που αποφασίζουν για επενδύσεις AI) ανέφερε βελτίωση EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων) τον τελευταίο χρόνο, και λιγότεροι από το ένα τρίτο μπορούν να συνδέσουν την αξία της AI με μεταβολές στο P&L (Profit and Loss, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης) (4).

Το πρόβλημα δεν είναι η ποιότητα του μοντέλου. Είναι ότι η ταχύτητα παραγωγής εναλλακτικών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ταχύτητα αξιολόγησης, έγκρισης και εκτέλεσης.

Η ίδια έρευνα προβλέπει αναβολή του 25% των προγραμματισμένων επενδύσεων AI για το 2027, ακριβώς επειδή οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποδείξουν εσωτερικά τη σύνδεση επένδυσης με απόδοση (4).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Κάθε μήνας καθυστέρησης μεταξύ παραγωγής σεναρίου και απόφασης είναι κόστος ευκαιρίας που δεν εμφανίζεται σε κανένα κλασικό KPI, αλλά αυξάνει αθόρυβα το effective (πραγματικό) WACC της επένδυσης.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ CAPEX ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ AI ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΤΟ FCF ΠΡΙΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι hyperscalers (πάροχοι υπερκλιμακούμενης cloud υποδομής) αναμένεται να ξοδέψουν περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε CapEx (Capital Expenditure, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες) μέσα στο 2026. Η Meta βλέπει εκτιμώμενη πτώση του FCF (Free Cash Flow, Ελεύθερες Ταμειακές Ροές) έως και 90%, και η Amazon προβλέπεται να περάσει σε αρνητικό FCF (5).

Η Goldman Sachs εκτιμά συνολικό AI CapEx 7,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2026 και 2031, με την απόσβεση να εξαρτάται κρίσιμα από την οικονομική διάρκεια ζωής των chips, παραδοχή που αλλάζει δραματικά το ετήσιο κόστος (6).

Το μέγεθος της επένδυσης δεν ισοδυναμεί με μέγεθος πλεονεκτήματος. Ανεξάρτητη μελέτη πάνω σε AI-driven trading framework (πλαίσιο συναλλαγών βασισμένο σε AI) πέτυχε Sharpe

Ratio (δείκτη απόδοσης προσαρμοσμένης σε κίνδυνο) άνω του 2,5 και MDD (Maximum Drawdown, Μέγιστη Πτώση Αξίας) μόλις περίπου 3%, χρησιμοποιώντας «ελαφριά» αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων αντί για μαζικά μοντέλα transformer (αρχιτεκτονική μεγάλων γλωσσικών μοντέλων), με ημερήσιο κόστος υπολογιστικής ισχύος της τάξης μόλις δεκάδων δολαρίων (7).

Η αντισυμβατική παρατήρηση: το πλεονέκτημα δεν προέρχεται από το μέγεθος του CapEx. Προέρχεται από το αν η αρχιτεκτονική είναι σχεδιασμένη να παράγει κυρτότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος ευκαιρίας σε FCF.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η επιταχυνόμενη απόσβεση CapEx πιέζει άμεσα το FCF και τη NPV (Net Present Value, Καθαρή Παρούσα Αξία) των επενδυτικών σχεδίων, ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο μοντέλο παράγει πραγματικό α (υπεραπόδοση έναντι της αγοράς).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ.

Ο EU AI Act (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη) προβλέπει πρόστιμα έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% του παγκόσμιου τζίρου για απαγορευμένες πρακτικές, και έως 15 εκατομμύρια ευρώ ή 3% για παραβάσεις υποχρεώσεων high-risk συστημάτων (συστημάτων υψηλού κινδύνου) (8).

Οι περισσότερες χρηματοοικονομικές αναλύσεις αντιμετωπίζουν αυτή την αβεβαιότητα ως μη μετρήσιμο tail risk (ακραίο κίνδυνο) και την αγνοούν στο μοντέλο αποτίμησης μέχρι να συμβεί.

Η θεωρία real options υπό αβεβαιότητα δείχνει το αντίθετο: η αξία του δικαιώματος να περιμένεις, να επεκτείνεις ή να εγκαταλείψεις μια επένδυση αυξάνεται, όχι μειώνεται, όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα, αρκεί να έχεις σχεδιάσει εκ των προτέρων τη δυνατότητα επιλογής (9).

Οι οργανισμοί που χαρτογραφούν το ρυθμιστικό τοπίο ως πεδίο επιλογών, όχι ως σταθερό κόστος συμμόρφωσης, μετατρέπουν την αβεβαιότητα σε compliance moat (τάφρο άμυνας μέσω συμμόρφωσης).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η κανονιστική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζεται ως απλό ρίσκο αυξάνει το WACC. Η ίδια αβεβαιότητα, αντιμετωπιζόμενη ως real option, μπορεί να αυξήσει την NPV (Net Present Value – Καθαρή Παρούσα Αξία) του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΟΥ

Το AI deal value (αξία επενδυτικών συμφωνιών AI) έφτασε ρεκόρ 63,3% του συνόλου των επενδύσεων VC (Venture Capital, Επιχειρηματικό Κεφάλαιο) σε κυλιόμενη βάση 12 μηνών έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, από 40,3% έναν χρόνο πριν (10).

Η συγκέντρωση επιδεινώνεται. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι AI startups άντλησαν 255,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας ολόκληρο το 2025, με μόλις τρεις εταιρείες (OpenAI, Anthropic, xAI) να απορροφούν το 67,3% αυτού του κεφαλαίου (11).

Όταν ο οργανισμός σου χτίζει στρατηγική γύρω από foundation models (θεμελιώδη μοντέλα) τριών ή τεσσάρων παρόχων, δεν διαφοροποιεί ρίσκο. Συγκεντρώνει το δικό του ρίσκο πάνω στη συγκέντρωση ρίσκου τρίτων.

Είναι η ίδια δομή concentration risk (κίνδυνου συγκέντρωσης) που οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όταν λίγες πλατφόρμες τεχνολογίας υποστηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος ενός κλάδου.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών AI δημιουργεί κρυφό correlation risk (κίνδυνο συσχέτισης): μια αστοχία, αλλαγή τιμολόγησης ή ρυθμιστική παρέμβαση σε έναν πάροχο μεταφέρεται άμεσα στο FCF χιλιάδων πελατών ταυτόχρονα.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΑΙ-ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρακτικό Βήμα: Καμία στρατηγική σύσταση AI δεν περνάει σε απόφαση χωρίς δομημένο έλεγχο: ποια δεδομένα την τροφοδότησαν, ποια εναλλακτική απορρίφθηκε, και αν η σύσταση αντανάκλα ιδιωτική ανάλυση ή απλή σύγκλιση προς τη συναινετική τάση της αγοράς. Devil's advocate (συνήγορος του διαβόλου): ρόλος υποχρεωτικός σε κάθε bet πάνω από προκαθορισμένο ύψος.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση κινδύνου herding-by-instruction (αγελαίας συμπεριφοράς λόγω καθοδήγησης), όπως τεκμηριώνεται στο πείραμα της Federal Reserve (3). Βελτίωση ποιότητας απόφασης σε ασταθή σενάρια.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: DECISION LATENCY BUDGET (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Κατηγοριοποίηση στρατηγικών συστάσεων AI σε τρεις ταχύτητες έγκρισης (π.χ. ωριαία, εβδομαδιαία, τριμηνιαία) με ρητό υπεύθυνο ανά κατηγορία, ώστε να κλείσει το χάσμα μεταξύ ταχύτητας παραγωγής σεναρίου και ταχύτητας οργανωτικής απόφασης.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Άμεση βελτίωση στο ποσοστό στελεχών που μπορούν να συνδέσουν AI με μεταβολή P&L, σήμερα κάτω από το ένα τρίτο (4). Μείωση effective WACC από κόστος καθυστέρησης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: BARBELL CAPEX: ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, LEAN ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ

Πρακτικό Βήμα: Δέσμευση του μεγαλύτερου μέρους του AI CapEx σε αποδεδειγμένη, χαμηλού ρίσκου υποδομή με προβλέψιμη απόσβεση. Μικρό, ρητά οριοθετημένο ποσοστό σε lean αρχιτεκτονικές υψηλού δυναμικού (feedforward ή recurrent δίκτυα με curated χαρακτηριστικά αντί για μαζικά μοντέλα transformer), με kill criteria (κριτήρια διακοπής) ανά 90 ημέρες.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Προστασία FCF από το ρίσκο επιταχυνόμενης απόσβεσης (5) (6). Δυνατότητα σύγκλισης προς αποδόσεις τύπου Sharpe Ratio άνω του 2,5 με μερικό μόνο compute footprint (αποτύπωμα υπολογιστικής ισχύος), όπως τεκμηριώνεται εμπειρικά (7).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: REGULATORY OPTION PORTFOLIO (ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ) ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Χαρτογράφηση κάθε σημαντικής ρυθμιστικής εξέλιξης (EU AI Act, εθνικές προσαρμογές, κλαδικές οδηγίες) ως real option με ρητή τιμή: κόστος αναμονής, κόστος πρόωρης δέσμευσης, αξία ευελιξίας. Policy-mapping agents (παρακολούθηση πολιτικών) σε πραγματικό χρόνο.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατροπή ρυθμιστικής αβεβαιότητας από μονομερές κόστος σε ασύμμετρο πλεονέκτημα (9). Μείωση έκθεσης σε πρόστιμα έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% τζίρου (8).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: VENDOR BARBELL ΚΑΙ PRE-MORTEM (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ AI

Πρακτικό Βήμα: Διατήρηση τουλάχιστον δεύτερου, λειτουργικά ανεξάρτητου παρόχου foundation model για κάθε κρίσιμη εφαρμογή. Πριν από κάθε νέα κρίσιμη εξάρτηση, ένα pre-mortem: «Φανταστείτε ότι σε 12 μήνες ο πάροχος αυτός έχει αλλάξει τιμολόγηση, υποστεί ρυθμιστικό πλήγμα ή καταρρεύσει λειτουργικά. Πώς επιβιώνει η στρατηγική μας;»

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση correlation risk από τη συγκέντρωση κεφαλαίου σε τρεις ή τέσσερις παρόχους (10) (11). Αυξημένη οργανωτική ανθεκτικότητα χωρίς αναβολή της υιοθέτησης AI.

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Πέραν της ταχύτητας (όπως αναλύσαμε στο κεφάλαιο #3) η συζήτηση για AI και στρατηγική επικεντρώνεται επίσης στο πόσο «έξυπνο» είναι το μοντέλο. Λάθος ερώτηση.

Η AI δεν κάνει τις στρατηγικές πιο σταθερές. Ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός της. Αυξάνει ταυτόχρονα την ταχύτητα, τον όγκο των εναλλακτικών και την έκθεση σε αβεβαιότητα. Αυτή η έκθεση οδηγεί σε δύο εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα: κατάρρευση ή κυρτό κέρδος. Η διαφορά δεν βρίσκεται στο μοντέλο. Βρίσκεται στη δομή που το περιβάλλει.

Αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημα του Taleb για την antifragility: ένα σύστημα δεν γίνεται ανθεκτικό μειώνοντας τη μεταβλητότητα. Γίνεται antifragile (αντι-εύθραυστο) σχεδιάζοντας τη δομή του ώστε η ανοδική έκθεση να υπερβαίνει συστηματικά την καθοδική, μέσω barbell θέσεων, μέσω optionality (δικαιωμάτων προαίρεσης), μέσω της ικανότητας να χάνεις μικρά και συχνά για να κερδίζεις σπάνια και μεγάλα (1).

Η resource-based view (θεωρία βασισμένη στους πόρους) του Grant προσθέτει το κρίσιμο στρατηγικό επιχείρημα: η ικανότητα να χτίζεις πειθαρχημένη, antifragile υποδομή AI, που συνδυάζει τεχνική επάρκεια με χρηματοοικονομική πειθαρχία, είναι σπάνια ακριβώς επειδή απαιτεί και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι πολύτιμη γιατί αποδίδει περισσότερο σε ασταθή περιβάλλοντα, όχι σε σταθερά. Είναι αμίμητη γιατί δεν αντιγράφεται απλά αγοράζοντας περισσότερο compute. Πληροί τα κριτήρια VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable· πολύτιμος, σπάνιος, αμίμητος, αναντικατάστατος πόρος) με ακρίβεια χειρουργείου (12).

Και εδώ μπαίνει η πιο σκληρή αλήθεια. Το Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα) δεν είναι σύνθημα διοίκησης (13). Όποιος εγκρίνει ένα μεγάλο AI-driven στρατηγικό bet χωρίς να φέρει προσωπικό κόστος αν αποτύχει, δεν διαχειρίζεται ρίσκο. Βελτιστοποιεί για τη δική του κυρτότητα, όχι του οργανισμού. Είναι το ακριβώς αντίθετο σύστημα κινήτρων από αυτό που χρειάζεται μια πραγματικά antifragile στρατηγική.

Η πραγματική ερώτηση δεν είναι πόσο ώριμη είναι η AI σου. Είναι αν αυτός που εγκρίνει την επόμενη μεγάλη επένδυση σε AI θα είναι ακόμα εκεί, με προσωπικό κόστος, την ημέρα που η αγορά θα ζητήσει τον λογαριασμό.

Όσοι χτίζουν το barbell σήμερα δεν επιβιώνουν απλώς στην επόμενη αναταραχή. Την περιμένουν.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Ένα σύστημα δεν γίνεται ανθεκτικό μειώνοντας τη μεταβλητότητα, αλλά σχεδιάζοντας τη δομή του (π.χ. μέσω barbell θέσεων) ώστε η ανοδική έκθεση να υπερβαίνει συστηματικά την καθοδική.

(2) McKinsey & Company (2023). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η generative AI μπορεί να προσθέσει 2,6 έως 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τον συνολικό αντίκτυπο της AI κατά 15 έως 40%.

(3) Hansen, A.L. & Lee, S.J. (2025). *Financial Stability Implications of Generative AI: Taming the Animal Spirits*. FEDS Working Paper 2025-090, Federal Reserve Board. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα AI agents λαμβάνουν πιο ορθολογικές αποφάσεις από ανθρώπους σε πειράματα αγελαίας συμπεριφοράς, αλλά μπορούν να οδηγηθούν να αγελοποιηθούν εξίσου όταν καθοδηγούνται ρητά προς μεγιστοποίηση κέρδους.

(4) Forrester (2025, Οκτώβριος). *Predictions 2026: AI Moves From Hype To Hard Hat Work*. **Βασικό Επιχείρημα:** Μόλις το 15% των AI decision-makers ανέφερε βελτίωση EBITDA τον τελευταίο χρόνο, λιγότεροι από το ένα τρίτο συνδέουν την AI με μεταβολές P&L, και οι επιχειρήσεις αναμένεται να αναβάλουν το 25% των επενδύσεων AI για το 2027.

(5) CNBC (2026, 6 Φεβρουαρίου). *Tech AI spending may approach \$700 billion this year, but the blow to cash raises red flags*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η κλιμάκωση CapEx των τεσσάρων μεγαλύτερων hyperscalers σε περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026 αναμένεται να μειώσει δραστικά το FCF, με τη Meta να βλέπει πτώση έως 90% και την Amazon να περνά σε αρνητικό FCF.

(6) Goldman Sachs Global Institute (2026, Μάιος). *Tracking Trillions: The Assumptions Shaping the Scale of the AI Build-Out*. **Βασικό Επιχείρημα:** Το συνολικό AI CapEx εκτιμάται

σε 7,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2026 και 2031, με το ύψος της ετήσιας απόσβεσης να εξαρτάται κρίσιμα από παραδοχές για την οικονομική διάρκεια ζωής των chips.

(7) Ghatak, S., Khaledian, A., Parvini, N. & Khaledian, N. (2025, Σεπτέμβριος). *Increase Alpha: Performance and Risk of an AI-Driven Trading Framework*. arXiv:2509.16707. **Βασικό Επιχείρημα:** Μια «ελαφριά» αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων, χωρίς μαζικά μοντέλα transformer, πέτυχε Sharpe Ratio άνω του 2,5 και μέγιστη πτώση αξίας περίπου 3% με ελάχιστο υπολογιστικό κόστος.

(8) European Parliament & Council (2024). *Regulation (EU) 2024/1689, Artificial Intelligence Act*. Official Journal of the EU. **Βασικό Επιχείρημα:** Καθορίζει ανώτατα πρόστιμα έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% του παγκόσμιου τζίρου για απαγορευμένες πρακτικές, και έως 15 εκατομμύρια ευρώ ή 3% για παραβάσεις υποχρεώσεων συστημάτων υψηλού κινδύνου.

(9) Dixit, A.K. & Pindyck, R.S. (1994). *Investment Under Uncertainty*. Princeton University Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης σε μια επένδυση (να περιμένεις, να επεκτείνεις, να εγκαταλείψεις) αυξάνεται όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δυνατότητα επιλογής έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

(10) PitchBook (2025). *Q3 2025 Quantitative Perspectives: A Fork in the Road*. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι επενδύσεις AI έφτασαν ρεκόρ 63,3% του συνόλου των επενδύσεων VC σε κυλιόμενη βάση 12 μηνών έως το τρίτο τρίμηνο του 2025, από 40,3% έναν χρόνο πριν.

(11) PitchBook (2026, Μάιος). *Q1 2026 AI Funding Blows Past 2025 Total With Three Deals Accounting for 67% of Capital*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η συγκέντρωση κεφαλαίου στην AI εντείνεται, με τρεις πάροχους (OpenAI, Anthropic, xAI) να απορροφούν το 67,3% της παγκόσμιας χρηματοδότησης AI του πρώτου τριμήνου του 2026.

(12) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό Επιχείρημα:** Πόροι και ικανότητες που πληρούν τα κριτήρια VRIN (πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι, αναντικατάστατοι) παράγουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακριβώς όπως η πειθαρχημένη ικανότητα να χτίζεις antifragile υποδομή AI.

(13) Taleb, N.N. (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Όσοι αποφασίζουν χωρίς να φέρουν προσωπικό κόστος από την αποτυχία τους βελτιστοποιούν για τη δική τους κυρτότητα, όχι για του συστήματος που εκπροσωπούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙ: ΤΟ COMPLIANCE FRAMEWORK ΠΕΘΑΝΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

15 Ιανουαρίου 2015. Χωρίς καμία προειδοποίηση, η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB, Swiss National Bank) κατέργησε το όριο 1,20 ελβετικού φράγκου (CHF, Swiss Franc) ανά ευρώ που η ίδια είχε θεσπίσει στις 06 Σεπτεμβρίου του 2011. Το φράγκο ανατιμήθηκε άμεσα κατά σχεδόν 20% έναντι του ευρώ, μέσα σε λεπτά (1). Στην Eurobank διαχειριζόμουν εκείνη την περίοδο χαρτοφυλάκιο δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια σε CHF. Τα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούσαμε ήταν validated (επικυρωμένα) πάνω σε τρία χρόνια νομισματικής σταθερότητας. Μέσα σε μία πρωινή συνεδρίαση η παραδοχή αυτή έπαψε να υπάρχει. Κανένα μοντέλο δεν το είχε δει νωρίτερα, όχι γιατί ήταν κακό μοντέλο, αλλά γιατί κανένα μοντέλο δεν παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την ίδια την παραδοχή πάνω στην οποία στηριζόταν.

Αυτό ονομάζεται στη βιβλιογραφία concept drift (εννοιολογική μετατόπιση): η σχέση ανάμεσα στα δεδομένα εισόδου και τη μεταβλητή που το μοντέλο προσπαθεί να προβλέψει αλλάζει με τον χρόνο, και κάθε μοντέλο που δεν την παρακολουθεί συνεχώς, κάνει σιωπηλά λάθος (2). Δεν χρειάζεται γεγονός στο μέγεθος μιας κατάργησης νομισματικού ορίου. Αρκεί η αργή, αθόρυβη απόκλιση που κανένα ετήσιο audit (έλεγχος) δεν προλαβαίνει.

Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα της διακυβέρνησης ΑΙ το 2026. Τα μοντέλα ΑΙ δεν παραμένουν σταθερά. Αλλάζουν καθώς αλλάζουν τα δεδομένα, οι χρήστες, το ρυθμιστικό περιβάλλον γύρω τους. Ένα compliance framework (πλαίσιο συμμόρφωσης) του τύπου «ετήσιος έλεγχος, εγκεκριμένη πολιτική, τελεία» δεν αποτυγχάνει αργότερα. Πεθαίνει τη στιγμή που υπογράφεται, γιατί προϋποθέτει έναν κόσμο που κρατάει την ίδια θέση. Και ο κόσμος της ΑΙ δεν κρατάει ποτέ την ίδια θέση για πολύ.

Η λύση δεν είναι περισσότερη γραφειοκρατία. Είναι επαναληπτική διακυβέρνηση (iterative governance): συνεχής, προσαρμοστική, σχεδιασμένη να εντοπίζει drift πριν αυτό γίνει κρίση. Δύο αρχές στηρίζουν αυτή την πρόταση, οι ίδιες που διέπουν ολόκληρο το Α' Μέρος αυτού του βιβλίου: το Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα), η αρχή ότι όποιος εγκρίνει ένα σύστημα φέρει το κόστος της απόφασής του (3), και η Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα) του Nassim Taleb, η ιδιότητα ενός συστήματος να ενισχύεται από την αταξία αντί να καταρρέει μπροστά της (4).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: MODEL DRIFT - Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Ένα μοντέλο ΑΙ που λειτουργούσε καλά αρχίζει να αποδίδει χειρότερα όχι γιατί άλλαξε το μοντέλο, αλλά γιατί άλλαξε ο κόσμος γύρω του (2).

Δεν χρειάζεται black swan event (γεγονός μαύρου κύκνου: ένα απρόβλεπτο γεγονός με ακραίες συνέπειες) στο μέγεθος μιας νομισματικής κατάργησης ισοτιμίας (5). Αρκεί η σταδιακή απόκλιση που κανείς δεν μετράει επειδή κανείς δεν την έχει ορίσει ως μετρήσιμη.

Η Federal Reserve το έχει τεκμηριώσει ρητά εδώ και πάνω από μία δεκαετία: η ongoing monitoring (συνεχής παρακολούθηση) και η περιοδική επανεκτίμηση δεν είναι προαιρετικό στάδιο σε ένα μοντέλο που επηρεάζει αποφάσεις. Είναι προαπαιτούμενο (6).

Το 2021 η Zillow, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ακινήτων στις ΗΠΑ, έκλεισε ολόκληρη τη μονάδα αγοράς ακινήτων (Zillow Offers) επειδή ο αλγόριθμος τιμολόγησής της δεν προσαρμόστηκε στη μεταβλητότητα της μετα-πανδημικής αγοράς. Αποτέλεσμα: υποτίμηση πάνω από 500 εκατ. δολάρια και απόλυση του 25% του προσωπικού (7). Ο διευθύνων σύμβουλος το παραδέχθηκε ευθέως: η απρόβλεπτη μεταβλητότητα στην πρόγνωση τιμών ξεπέρασε κάθε εκτίμηση που είχαν κάνει.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Μη αντισταθμισμένο model drift δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι hidden tail risk (κρυφός ακραίος κίνδυνος) που διαβρώνει την αξία της επένδυσης σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς όπως ένα χαρτοφυλάκιο σε ξένο νόμισμα που κανείς δεν αντισταθμίζει.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ

Συστήματα μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται σε ιστορικά δεδομένα αναπαράγουν και ενισχύουν τις μεροληψίες αυτών των δεδομένων (8). Σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, προσλήψεις και ιατρικές διαγνώσεις, αυτές οι μεροληψίες δεν είναι θεωρητικές. Παίρνουν τη μορφή απορριπτικής απόφασης για πραγματικό άνθρωπο.

Τα ανθρώπινα oversight layers (επίπεδα εποπτείας) συχνά κινούνται πιο αργά από το drift που έπρεπε να πιάσουν. Χρειάζονται ρητά κριτήρια: ηθικά stopping rules (κανόνες διακοπής) που ενεργοποιούν ανθρώπινη επαλήθευση πριν εκτελεστεί η απόφαση, όχι μετά.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Μια biased (μεροληπτική) απόφαση AI δεν είναι μόνο ηθικό ατόπημα. Παράγει νομική έκθεση, reputational cost (κόστος φήμης) και ενδεχόμενο πρόστιμο. Το κόστος της πρόληψης είναι πάντα μικρότερο από το κόστος της αποκάλυψης.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Η ΊΔΙΑ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Καθώς μεγαλώνουν τα AI deployments (αναπτύξεις συστημάτων), το κόστος παρακολούθησης, ελέγχου και retraining (επανεκπαίδευσης) κλιμακώνεται, συχνά πιο γρήγορα από το ίδιο το deployment.

Η υπολογιστική ισχύς είναι σήμερα το πιο αποτελεσματικό σημείο παρέμβασης για τη διακυβέρνηση AI, ακριβώς γιατί είναι ανιχνεύσιμη, αποκλειστική σε όσους την ελέγχουν και συγκεντρωμένη σε λίγους προμηθευτές. Όμως compute-based governance χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό δημιουργεί δικά της ρίσκα συγκέντρωσης εξουσίας (9).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Έντονη επένδυση σε AI capex (κεφαλαιουχικές δαπάνες) χωρίς ανάλογο σχεδιασμό για το governance capex πιέζει το free cash flow (ελεύθερες ταμειακές ροές). Ένα governance framework σχεδιασμένο για κλιμάκωση από την αρχή είναι

επένδυση. Ένα governance framework που προστίθεται ως afterthought (μεταγενέστερη σκέψη) είναι μόνιμο λειτουργικό κόστος που μεγαλώνει χωρίς όριο.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Κίνα προχωρούν με τρεις θεμελιωδώς διαφορετικές φιλοσοφίες ρύθμισης της ψηφιακής οικονομίας: δικαιωματο-κεντρική, αγορο-κεντρική και κρατο-κεντρική αντίστοιχα (10).

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 (AI Act, Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη) ταξινομεί τα συστήματα σε επίπεδα κινδύνου με διαβαθμισμένες κυρώσεις: έως 35 εκατ. ευρώ ή 7% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για απαγορευμένες πρακτικές, έως 15 εκατ. ευρώ ή 3% για παραβάσεις υποχρεώσεων συστημάτων υψηλού κινδύνου (11). Ένα governance framework χτισμένο για τις ΗΠΑ δεν επιβιώνει μια απλή μεταφορά στην ΕΕ, και το αντίστροφο.

Η ασυμμετρία αυτή δεν είναι μόνο κανονιστική. Είναι και κεφαλαιακή: κρατικά επενδυτικά ταμεία (sovereign wealth funds) τοποθέτησαν σχεδόν 60 δισ. δολάρια σε AI startups μέσα στο 2025, με την κούρσα να επιταχύνεται περαιτέρω στις αρχές του 2026 (12). Όποιος χτίζει χωρίς πλάνο για πολλαπλές δικαιοδοσίες χτίζει για μια αγορά που ήδη συρρικνώνεται σχετικά.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η κανονιστική αβεβαιότητα αυξάνει το ρίσκο υλοποίησης και το κόστος κεφαλαίου. Αλλά η ασυμμετρία δεν είναι μόνο ρίσκο. Είναι ευκαιρία για όσους χτίζουν modular governance (αρθρωτή διακυβέρνηση) που προσαρμόζεται ανά jurisdiction (δικαιοδοσία) χωρίς να ξαναχτίζονται τα πάντα από την αρχή.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΙ ΈΧΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ

Ειρωνεία που λίγοι προσέχουν αρκετά: τα ίδια τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε την AI μπορούν να γίνουν πηγή drift.

Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι, εκτός από πολύ περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις, είναι αδύνατο για έναν αλγόριθμο να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τρία διαφορετικά, εξίσου λογικά κριτήρια δικαιοσύνης (fairness criteria) (13). Κάθε automated bias detection tool (εργαλείο αυτοματοποιημένου εντοπισμού μεροληψίας) ενσωματώνει ήδη μια επιλογή για το ποιο κριτήριο θεωρεί σημαντικότερο, και αυτή η επιλογή δεν είναι ποτέ ουδέτερη.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Όποιος εμπιστεύεται πλήρως ένα εργαλείο ελέγχου χωρίς να κατανοεί τις δικές του παραδοχές δεν εξαλείφει το ρίσκο. Το μεταφέρει ένα επίπεδο πιο πέρα, εκεί που είναι ακόμα πιο δύσκολο να το δεις.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: AUTOMATED DRIFT MONITORING ΜΕ ΣΑΦΗ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Όρισε τρία κατώφλια ανά κρίσιμο deployment: «πράσινο» που λειτουργεί αυτόνομα, «κίτρινο» που απαιτεί ανθρώπινη επαλήθευση πριν την επόμενη απόφαση, «κόκκινο» που αναστέλλει το deployment. Όρισε τα όρια πριν χρειαστείς το κατώφλι, όχι αφού δεις το πρόβλημα (6).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατόπιση από reactive (αντιδραστική) σε proactive (προδραστική) διαχείριση ρίσκου. Η ίδια λογική που η εποπτεία επιβάλλει στα τραπεζικά μοντέλα εδώ και μία δεκαετία και πλέον, μειώνει τον χρόνο ανίχνευσης drift από τρίμηνο σε εβδομάδες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΟΧΙ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΒΗΜΑ

Πρακτικό Βήμα: Πρόσθεσε σε κάθε prompt απόφασης υψηλού διακυβεύματος δύο ερωτήσεις πριν την εκτέλεση: α) ποιες ομάδες επηρεάζονται δυσανάλογα, και β) ποιες παραδοχές κρύβονται στη σύσταση του μοντέλου. Αυτό δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Την ενισχύει με δομημένη αμφισβήτηση.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Άμεση μείωση νομικής έκθεσης σε κρίσιμα συστήματα. Η ηθική αξιολόγηση ενσωματωμένη στη ροή εργασίας κοστίζει λιγότερο από την ηθική αξιολόγηση που γίνεται ως ξεχωριστό, μεταγενέστερο audit.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: GOVERNANCE BY DESIGN, ΧΤΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΤΟΙΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Πρακτικό Βήμα: Όρισε το κόστος παρακολούθησης ανά απόφαση που παράγει το σύστημα ως μετρήσιμη από την πρώτη ημέρα, στην ίδια γραμμή με το κόστος compute. Αν το κόστος governance ανεβαίνει χωρίς ανάλογη μείωση ρίσκου, έχεις πρόβλημα κλιμάκωσης στη διακυβέρνηση, όχι μόνο στο μοντέλο (9) (14).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Governance σχεδιασμένο εξ αρχής για κλιμάκωση κοστίζει σταθερό ποσοστό επί του deployment. Governance που προστίθεται εκ των υστέρων κοστίζει εκθετικά περισσότερο σε κρίση παρά σε σχεδιασμό.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: MODULAR GOVERNANCE ANA JURISDICTION - ΈΝΑΣ ΚΟΡΜΟΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Πρακτικό Βήμα: Χτίσε δύο επίπεδα: έναν invariant core (αμετάβλητο πυρήνα) με αρχές που δεν αλλάζουν ανεξάρτητα από νομοθεσία, όπως η ανθρώπινη εποπτεία σε αποφάσεις υψηλού κινδύνου, και ένα adaptive layer (προσαρμοστικό επίπεδο) με τεχνικές απαιτήσεις που προσαρμόζονται ανά αγορά (10) (11).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Συμμόρφωση ταχύτερα και με μικρότερο κόστος ανά νέα δικαιοδοσία. Το κανονιστικό τοπίο γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αντί για εμπόδιο για όποιον δεν ξαναχτίζει τα πάντα από το μηδέν.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: SPECULATIVE PRE-MORTEMS ΚΑΙ ΔΟΜΗ BARBELL ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΙΜΟ DEPLOYMENT

Πρακτικό Βήμα: Πριν λανσάρεις κρίσιμο σύστημα, τρέξε ένα speculative pre-mortem (αναδρομική προ-ανάλυση αποτυχίας): «σε 12 μήνες αυτό το σύστημα έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά, πώς συνέβη;». Χτίσε δομή barbell (στρατηγική αλτήρα): experimental governance tracks (πειραματικά κανάλια διακυβέρνησης) με ρητά kill criteria (κριτήρια διακοπής) ανά 90 ημέρες σε ένα άκρο, και stable core controls (σταθερό πυρήνα ελέγχων) στο άλλο (4) (13).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Εντοπισμός ευπαθειών που κανένα checklist audit δεν πιάνει. Κυρτότητα στη δομή ρίσκου: μικρό, ελεγχόμενο κόστος πειραματισμού, προστασία από καταστροφικό downside.

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ξεκινήσαμε αυτή την πεντάδα κεφαλαίων με τον Mintzberg και τη διαπίστωση ότι η στρατηγική είναι γραμμική στη θεωρία και επαναληπτική στην πράξη (#1). Συνεχίσαμε με τον θάνατο του μόνιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (#2), την AI ως τον απόλυτο επαναληπτικό μηχανισμό που επιταχύνει τον πειραματισμό (#3), και την αντι-εύθραυστη δομή ως απάντηση στην αστάθεια που αυτή η επιτάχυνση δημιουργεί (#4).

Το #5 κλείνει το Α Μέρος με μια αλήθεια που συνδέει όλα τα προηγούμενα και που κανείς δεν θέλει να ακούσει: τίποτα από αυτά δεν αντέχει χωρίς διακυβέρνηση που επαναλαμβάνεται μαζί με τη στρατηγική. Μπορείς να επαναλαμβάνεις γρήγορα (#1), να εκμεταλλεύεσαι την AI ως iterator (επαναληπτικό εργαλείο) (#3), να χτίζεις αντι-εύθραυστες δομές (#4). Αν η διακυβέρνηση που τα διέπει παραμένει στατική, περπατάς πάνω σε κινούμενη άμμο.

Ο Grant ορίζει το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πόρων VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable: πολύτιμων, σπάνιων, αμίμητων και αναντικατάστατων) (15). Η ικανότητα ενός οργανισμού να εντοπίζει το δικό του drift πριν το εντοπίσει ο ελεγκτής, ο εποπτικός φορέας ή η αγορά, πληροί όλα αυτά τα κριτήρια. Είναι σπάνια γιατί απαιτεί πειθαρχία που δεν αγοράζεται με κανένα λογισμικό. Είναι αμίμητη γιατί είναι θεσμική συνήθεια, όχι εργαλείο. Και είναι ακριβώς αυτό που ένα στατικό compliance framework δεν μπορεί ποτέ να προσφέρει, ανεξάρτητα από πόσες σελίδες έχει.

Αυτό είναι Antifragility με ακρίβεια χειρουργείου (4). Ένας οργανισμός που χτίζει επαναληπτική διακυβέρνηση δεν επιβιώνει απλά το drift. Κερδίζει από αυτό, γιατί κάθε κατώφλι που ενεργοποιείται είναι πληροφορία, όχι κρίση. Ένας οργανισμός που υπογράφει ένα στατικό πλαίσιο και το αφήνει αμετάβλητο γίνεται εύθραυστος με τον πιο επικίνδυνο τρόπο: χωρίς να το ξέρει, μέχρι την ημέρα που κάποιος καταργεί το όριο που θεωρούσε δεδομένο.

Η αντισυμβατική αλήθεια είναι απλή και σκληρή:

Κανένα governance framework δεν προστατεύει από το επόμενο Black Swan επειδή το προέβλεψε (5). Προστατεύει επειδή παρακολουθεί συνεχώς, χωρίς να εφησυχάζει ποτέ πως το έχει δει όλο. Και όποιος υπογράφει χωρίς πραγματικό Skin in the Game ως συνέπεια εκείνης της υπογραφής, δεν κάνει διακυβέρνηση (3). Κάνει θέατρο συμμόρφωσης με άγνωστη ημερομηνία λήξης.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) European Parliament Think Tank (2015). *Swiss Decision to Discontinue Its Exchange Rate Ceiling*. EPRS_ATA(2015)545730. **Βασικό Επιχείρημα:** Η απρόβλεπτη κατάργηση ενός

σταθερού νομισματικού ορίου προκάλεσε άμεση, ακραία μεταβολή στην ισοτιμία που κανένα μοντέλο βασισμένο στην προηγούμενη σταθερότητα δεν είχε ενσωματώσει.

(2) Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M. & Bouchachia, A. (2014). *A Survey on Concept Drift Adaptation*. ACM Computing Surveys, 46(4). **Βασικό Επιχείρημα:** Η σχέση ανάμεσα στα δεδομένα εισόδου και τη μεταβλητή πρόβλεψης αλλάζει με τον χρόνο, και κάθε μοντέλο που δεν την παρακολουθεί συνεχώς γίνεται σιωπηλά αναξιόπιστο.

(3) Taleb, N.N. (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Όποιος αποφασίζει χωρίς να φέρει προσωπικό κόστος από το λάθος του βελτιστοποιεί για τη δική του εικόνα, όχι για το σύστημα που εκπροσωπεί.

(4) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα συστήματα που εκθέτουν ρητά τμήματά τους στην αταξία ενισχύονται από αυτή αντί να καταρρέουν, σε αντίθεση με τα στατικά, πλήρως βελτιστοποιημένα συστήματα.

(5) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τυφλή εμπιστοσύνη σε μοντέλα και πλαίσια που κανείς δεν αμφισβητεί συνεχώς είναι ο μηχανισμός που γεννά τις μεγάλες κρίσεις.

(6) Board of Governors of the Federal Reserve System (2011). *SR 11-7: Guidance on Model Risk Management*. Federal Reserve. **Βασικό Επιχείρημα:** Η συνεχής παρακολούθηση και περιοδική επανεπικύρωση ενός μοντέλου δεν είναι προαιρετικό στάδιο μετά την έγκριση, αλλά δομική απαίτηση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του.

(7) Stanford Graduate School of Business (2021). *Flip Flop: Why Zillow's Algorithmic Home Buying Venture Imploded*. Stanford GSB Insights. **Βασικό Επιχείρημα:** Η υπερβολική εμπιστοσύνη σε στατικό αλγόριθμο τιμολόγησης, χωρίς προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη μεταβλητότητα της αγοράς, οδήγησε σε καταστροφικό λειτουργικό και κεφαλαιακό κόστος.

(8) O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishers. **Βασικό Επιχείρημα:** Αλγοριθμικά συστήματα που εκπαιδεύονται σε μεροληπτικά ιστορικά δεδομένα αναπαράγουν και ενισχύουν την ανισότητα σε κλίμακα, ιδίως σε αποφάσεις πίστωσης, πρόσληψης και τιμωρίας.

(9) Sastry, G., Heim, L., Belfield, H. et al. (2024). *Computing Power and the Governance of Artificial Intelligence*. arXiv:2402.08797. **Βασικό Επιχείρημα:** Η υπολογιστική ισχύς αποτελεί αποτελεσματικό σημείο παρέμβασης για τη διακυβέρνηση AI λόγω ανιχνευσιμότητας και συγκέντρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να μην δημιουργήσει νέους κινδύνους συγκέντρωσης εξουσίας.

(10) Bradford, A. (2023). *Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology*. Oxford University Press. **Βασικό Επιχείρημα:** ΕΕ, ΗΠΑ και Κίνα προωθούν τρεις θεμελιωδώς διαφορετικές ρυθμιστικές φιλοσοφίες για την ψηφιακή οικονομία, με αντίστοιχα

διαφορετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για όσους δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες.

(11) European Parliament & Council (2024). *Regulation (EU) 2024/1689, Artificial Intelligence Act*. Official Journal of the EU. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ταξινόμηση συστημάτων AI σε επίπεδα κινδύνου με διαβαθμισμένες κυρώσεις απαιτεί governance framework προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, όχι γενικό πλαίσιο μεταφερόμενο αυτούσιο από αλλού.

(12) PitchBook (2025). *As Nations Battle for AI Dominance, State Funds Pile \$60B into Startups*. PitchBook News. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία εντείνουν τις επενδύσεις τους σε AI startups με ρυθμό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ, μετατρέποντας το κανονιστικό τοπίο σε ζήτημα γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

(13) Kleinberg, J., Mullainathan, S. & Raghavan, M. (2016). *Inherent Trade-Offs in the Fair Determination of Risk Scores*. arXiv:1609.05807 (Proceedings of ITCS 2017). **Βασικό Επιχείρημα:** Είναι μαθηματικά αδύνατο για έναν αλγόριθμο να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τρία διαφορετικά, εξίσου λογικά κριτήρια δικαιοσύνης, εκτός από πολύ περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

(14) Financial Stability Board (2022). *Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Services*. FSB. **Βασικό Επιχείρημα:** Η κλιμάκωση των AI/ML συστημάτων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες απαιτεί ανάλογη κλιμάκωση της εποπτικής ικανότητας παρακολούθησης, διαφορετικά το κόστος ρίσκου μεταφέρεται αθόρυβα στο σύστημα.

(15) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό Επιχείρημα:** Πόροι και ικανότητες που πληρούν τα κριτήρια VRIN (πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι και αναντικατάστατοι) παράγουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακριβώς όπως η θεσμική ικανότητα να εντοπίζεις το δικό σου drift πριν το κάνει κάποιος άλλος.

Β ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ανοίγεις την οθόνη του συστήματος πιστοδοτήσεων: Αίτηση για Επιχειρηματικό δάνειο σε ευρώ, μεσαίο ποσό, εταιρεία με δεκαπέντε χρόνια ιστορία. Με αυτή την εκταμίευση πιάνεται ο στόχος τριμήνου. Το σκορ πιστοληπτικής ικανότητας είναι πράσινο. Ο αλγόριθμος εγκρίνει, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς ερωτήματα.

Αυτό που η οθόνη δεν δείχνει, γιατί κανείς δεν έμαθε τον αλγόριθμο να το ψάχνει, είναι μια θυγατρική ειδικού σκοπού που δεν εμφανίζεται πουθενά στον κύριο ισολογισμό. Εκεί έχουν μεταφερθεί οι ζημιές των δύο τελευταίων χρόνων. Εκεί κρύβονται και τα δάνεια που η μητρική δεν θέλει να φαίνονται δικά της. Στα χαρτιά, η εταιρεία είναι υγιής. Στην πραγματικότητα, το σκορ είναι ψέμα με νόμιμη υπογραφή.

Χρόνια πριν, σε ένα Τμήμα Πιστοδοτήσεων, θα ρωτούσες πού πήγαν οι ζημιές της προηγούμενης χρονιάς πριν βάλεις την υπογραφή σου. Θα ζητούσες ενοποιημένο ισολογισμό, όχι μόνο της μητρικής.

Ο αλγόριθμος δεν σκέφτεται έτσι. Ο αλγόριθμος δεν σκέφτεται καν! Διαβάζει τον αριθμό που του δίνεται, τον βρίσκει εντός ορίων, προχωράει.

Σε ένα ξενοδοχείο, το σύστημα δείχνει θετική ταμειακή εικόνα, ενώ τα refunds και οι ποινές που έχουν ήδη παρακρατήσει το Booking και η Expedia δεν συμψηφίστηκαν πουθενά, και η πραγματική εικόνα του ταμείου αργοπεθαίνει κάτω από έναν αριθμό που δείχνει υγεία.

Σε μια αίθουσα χρηματιστηριακών συναλλαγών, μια θέση ενεργοποιεί το stop loss επειδή ο αλγόριθμος βλέπει απότομη πτώση τιμής και αγνοεί ότι ο όγκος πίσω από αυτή την πτώση είναι ένα μεγάλο πακέτο που αναδιατάσσει θέση, όχι πανικός, και η εντολή εκτελείται πριν προλάβει κανείς να ρωτήσει γιατί.

Ένας πελάτης αγοράζει μετοχές το πρωί με ενέχυρο μετοχές που η αξία τους έχει απομειωθεί και κλείνει τη θέση του πριν κλείσει το διήμερο διακανονισμού. Ο αλγόριθμος Εσωτερικού Ελέγχου δεν λαμβάνει υπόψη του την απομείωση του ενέχυρου. Κάθε μεμονωμένη συναλλαγή δείχνει κανονική, το μοτίβο πίσω της όχι.

Και σε ένα τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης, ο αλγόριθμος δεν εντοπίζει ότι σε μια ηχογραφημένη κλήση που καταγράφεται ως απλή λήψη εντολής, υπάρχει ρυθμιστική απόκλιση: ό,τι ακούγεται μέσα σε αυτή την κλήση είναι καθοδήγηση, ο υπάλληλος δεν καταγράφει την επιθυμία του πελάτη, τη διαμορφώνει.

Σε καμία από τις πέντε περιπτώσεις ο αλγόριθμος δεν λειτούργησε λανθασμένα. Έκανε ακριβώς αυτό που τον εκπαίδευσαν να κάνει, διάβασε τα δεδομένα που του δόθηκαν. Το πρόβλημα δεν είναι ποτέ τα δεδομένα. Είναι η ερώτηση που κανείς δεν έθεσε πριν τα δεδομένα φτάσουν μπροστά στον αλγόριθμο.

Τα πέντε κεφάλαια που ακολουθούν δεν αφορούν πέντε διαφορετικούς κλάδους. Αφορούν το ίδιο κενό, σε διαφορετικό σκηνικό: τράπεζα, ξενοδοχείο, χρηματιστήριο, εσωτερικός έλεγχος, κανονιστική συμμόρφωση.

Σε κάθε κεφάλαιο ο αλγόριθμος εκτελεί όσο γρήγορα τον αφήσεις. Σε κάθε κεφάλαιο, κάποιος άνθρωπος με όνομα εξακολουθεί να είναι αυτός που πρέπει να ελέγξει και να εγκρίνει πρώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μετάβαση της τραπεζικής λειτουργίας από τις παραδοσιακές διαδικασίες καταστημάτων στη λήψη αποφάσεων μέσω αλγορίθμων σε πραγματικό χρόνο δεν είναι τεχνολογική λεπτομέρεια. Είναι θεσμική τομή. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς λειτουργεί η τεχνολογία. Είναι ποιος ελέγχει τον αλγόριθμο και ποιος φέρει την τελική ευθύνη όταν η απόφαση είναι λάθος, είτε πρόκειται για πιστοδότηση είτε για διαχείριση επισφαλειών.

Το απαραίτητο προσωπικό διακύβευμα (Skin in the Game) προέρχεται από 23 χρόνια στον Όμιλο Eurobank. Ξεκίνησα από το back office και έφτασα στη θέση Περιφερειακού Διευθυντή στην Eurobank Equities και Διευθυντής Καταστημάτων. Στη διάρκεια αυτής της πορείας έζησα εκ των έσω γεγονότα που δοκίμασαν τα όρια του συστήματος:

- τα Capital Controls,
- το σοκ των στεγαστικών σε CHF όταν άλλαξε η ισοτιμία,
- τα credit defaults που προηγήθηκαν των μεγάλων M&A,
- και φυσικά τη διαχείριση NPLs μέσα στη σφοδρή ελληνική κρίση.

Αυτές οι εμπειρίες στον συστημικό κίνδυνο αποδεικνύουν μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι είναι τυφλοί όταν δεν τροφοδοτούνται από ανθρώπινη κατανόηση της πραγματικότητας. Συστήματα που δεν ελέγχονται από ανθρώπους με Skin in the Game είναι ευάλωτα από τη γέννησή τους (Fragile στη ρίζα τους) (6).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομική Διάσταση — Model Risk & Tail Risk

Οι κανονισμοί της Βασιλείας III (Basel III) συνδέουν τον λειτουργικό κίνδυνο και τα Risk Weighted Assets (RWA) με την επάρκεια των εσωτερικών μοντέλων κάθε τράπεζας (8). Όταν τα μοντέλα παράγουν ανεξέλεγκτα σφάλματα, το λειτουργικό κόστος εκτοξεύεται: πρόστιμα, κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στα RWA και αυξημένη εποπτική πίεση. Η αστοχία συστημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι κλασικός Ασύμμετρος Κίνδυνος (Asymmetric Risk).

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ιστορικά υψηλό Tail Risk, κατανομές με “παχιές ουρές” που αποτυπώνουν πόσο συχνά και πόσο έντονα εμφανίζονται ακραία γεγονότα (6, 7). Αυτό δεν είναι στατιστική λεπτομέρεια. Είναι απόδειξη της εγγενούς ευθραυστότητας (Fragility) του συστήματος απέναντι σε απότομους κραδασμούς.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: EXPLAINABILITY VS. ACCURACY ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι εποπτικές αρχές απαιτούν απόλυτη διαφάνεια. Η χρήση black-box models δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στο model risk management (διαχείριση κινδύνου μοντέλων) καθιστώντας

σχεδόν αδύνατη την αιτιολόγηση αλγοριθμικών πιστοδοτικών αποφάσεων (1, 2). Αποτέλεσμα: ένας εύθραυστος (Fragile) οργανισμός εκτεθειμένος στους εποπτικούς μηχανισμούς χωρίς ουσιαστική άμυνα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: AI-DRIVEN FRAUD DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕΣΩ ΑΙ) - ΤΑΧΥΤΗΤΑ VS. ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (FALSE POSITIVES)

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει αναμφισβήτητα το ποσοστό ανίχνευσης απάτης (fraud detection rate). Ωστόσο οι τεράστιοι όγκοι συναλλαγών εισάγουν ανεπιθύμητο θόρυβο δημιουργώντας χιλιάδες false positives εάν ο αλγόριθμος εκπαιδεύει σε δεδομένα με εγγενείς μεροληψίες (embedded biases) (2). Αποτέλεσμα: Χιλιάδες νόμιμες συναλλαγές μπλοκάρονται, δημιουργώντας visible (cost ορατό κόστος) σε λειτουργίες και πελάτες, αλλά και invisible cost (αόρατο κόστος) σε φήμη, εμπιστοσύνη και λειτουργική ανθεκτικότητα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (NPL PREDICTION) & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΈΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (EARLY WARNING SYSTEMS) - ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Τα σύγχρονα μοντέλα μηχανικής μάθησης (machine learning models) προβλέπουν με υψηλή ακρίβεια την πιθανότητα αθέτησης (probability of default) όταν οι συνθήκες της αγοράς κινούνται εντός φυσιολογικών ορίων. Σε περιόδους απότομων μακροοικονομικών σοκ (όπως εκείνες που ζήσαμε στην ελληνική κρίση) αποτυγχάνουν παταγωδώς, καθώς βασίζονται αποκλειστικά σε ιστορικά πρότυπα (4). Το μοντέλο δεν έχει “δει” ποτέ έναν Μαύρο Κύκνο (Black Swan). Το χαρτοφυλάκιο δεν γνωρίζει αυτό που δεν γνωρίζει (unknown unknowns).

Αποτέλεσμα: Ένα σύστημα τυφλό σε ακραίες καταστάσεις, με αυξημένο κίνδυνο λανθασμένων προβλέψεων, καθυστερημένων παρεμβάσεων και επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ (M&A DATA INTEGRATION)+ ΑΙ = ΧΑΟΣ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η επιχειρησιακή ενοποίηση κατά τη διάρκεια εξαγορών συναντά σχεδόν πάντα κατακερματισμένες υποδομές (fragmented infrastructures) με απομονωμένες βάσεις δεδομένων (siloes databases). Το έχω ζήσει σε τέσσερις διαφορετικές ενοποιήσεις: κάθε οργανισμός φέρνει το δικό του τεχνολογικό DNA, συχνά ασύμβατο με των άλλων.

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται πάνω σε legacy systems χωρίς προηγούμενη βελτιστοποίηση data engineering (data engineering optimization), το αποτέλεσμα είναι απόλυτο χάος (chaos) (2). Ο κίνδυνος είναι απλός και αμείλικτος: Garbage in, garbage out, μόνο που τώρα το garbage αποκτά αλγοριθμική σφραγίδα εγκυρότητας (algorithmic seal of validity), κάνοντας τα λάθη πιο δύσκολο να εντοπιστούν και πιο εύκολο να πολλαπλασιαστούν.

Το αποτέλεσμα είναι ένας οργανισμός που βυθίζεται σε λειτουργική σύγχυση, με αντικρουόμενα δεδομένα και ασταθή pipelines

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (BRANCH MANAGERS) VS. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (ALGORITHMIC RECOMMENDATIONS)

Η πλήρης αυτοματοποίηση των τραπεζικών αποφάσεων ενέχει τον κίνδυνο εξαφάνισης της ανθρώπινης κρίσης (human judgement). Οι αποφάσεις που απαιτούν πολυδιάστατη αξιολόγηση (complex assessment), όπως η πιστωτική ιστορία πελάτη (credit history), η τοπική αγορά (local market conditions) και το ανθρώπινο πλαίσιο (human context), δεν μπορούν να μετατραπούν σε έναν μονοδιάστατο αριθμό.

Όταν ο αλγόριθμος λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, δημιουργείται ένα agency problem (πρόβλημα αντιπροσώπευσης) χωρίς θεραπεία (1, 5). Ο branch manager χάνει την ευθύνη και την ιδιοκτησία της απόφασης. Ο πελάτης χάνει την ανθρώπινη κατανόηση. Ο οργανισμός χάνει την ικανότητα να διορθώνει λάθη που το μοντέλο δεν “βλέπει”.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα όπου:

- Ο αλγόριθμος αποφασίζει, αλλά κανείς δεν λογοδοτεί
- Η τοπική γνώση εξαφανίζεται, ενώ αποτελεί κρίσιμο competitive advantage
- Η ανθρώπινη κρίση αποδυναμώνεται, αντί να ενισχύεται από την AI.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: "EXPLAINABILITY BY DESIGN" ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ

Τα μοντέλα «μαύρου κουτιού» δεν περνούν τους ελέγχους των εποπτικών αρχών. Η αδιαφάνεια δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι κανονιστική παράβαση. Αν ο ελεγκτής δεν μπορεί να εξηγήσει πώς προέκυψε μια πιστοδοτική απόφαση, τότε η τράπεζα θεωρείται εκτεθειμένη. Και η έκθεση αυτή μεταφράζεται σε πρόστιμα, κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στα Σταθμισμένα ως προς τον Κίνδυνο Ενεργητικά (=RWA (Risk-Weighted Assets) penalties) και λειτουργικό κίνδυνο που δεν μπορείς να “κρύψεις” πίσω από τεχνικές λεπτομέρειες.

Η λύση δεν είναι να κάνουμε τα μοντέλα πιο «έξυπνα». Είναι να τα κάνουμε εξηγήσιμα από τη γέννησή τους.

Πρακτικό Βήμα: Σχεδιασμός και ενσωμάτωση πλαισίων Explainable AI (XAI) που προσφέρουν πλήρη ερμηνευσιμότητα στον αλγόριθμο πιστοδοτήσεων. Ο ελεγκτής πρέπει να μπορεί να δει γιατί το μοντέλο πήρε μια απόφαση, όχι μόνο τι αποφάσισε (1).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο οργανισμός θωρακίζεται νομικά, μειώνει την εγγενή ευθραυστότητά του και μετατρέπει την ικανότητα ελέγχου σε στρατηγικό πλεονέκτημα: Από Fragile σε Antifragile (6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: CONTINUOUS AUDIT PROTOCOLS (ΔΙΑΡΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ

Η υιοθέτηση αλγορίθμων χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη παράγει έναν τεράστιο όγκο false positives. Νόμιμες συναλλαγές μπλοκάρονται, η εμπειρία πελάτη διαλύεται και το λειτουργικό κόστος εκτοξεύεται από παράπονα, επανελέγχους και χαμένες εργασίες. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. Είναι η απουσία ανθρώπινης κρίσης στο τελευταίο βήμα.

Ο αλγόριθμος βλέπει μοτίβα. Ο άνθρωπος βλέπει πλαίσιο. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, το σύστημα γίνεται τιμωρητικό και τυφλό.

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή Human-in-the-Loop (HITL) πρωτοκόλλων σε όλα τα συστήματα ελέγχου ύποπτων συναλλαγών. Η τελική επικύρωση παραμένει σε ανθρώπινα χέρια, ειδικά στα cases όπου το μοντέλο εμφανίζει χαμηλή εμπιστοσύνη ή υψηλή αβεβαιότητα (5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Σημαντική μείωση των false positives, ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και προστασία της πελατειακής βάσης. Το P&L σταματά να αιμορραγεί από αόρατες ζημιές που δεν εμφανίζονται σε dashboards αλλά επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία (5).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: AGENTIC AI ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ NPLS

Τα στατικά μοντέλα πρόβλεψης αθετήσεων λειτουργούν μόνο όσο η αγορά κινείται μέσα στα όρια του ιστορικού της. Μόλις το περιβάλλον ξεφύγει από τη νόρμα (κρίση, σοκ, ασυνήθιστη μεταβλητότητα) τα μοντέλα χάνουν την προγνωστική τους ισχύ. Αυτό το ζήσαμε στην πράξη: τα ιστορικά δεδομένα έγιναν άχρηστα τη στιγμή που τα χρειαζόμασταν περισσότερο.

Η λύση δεν είναι να «βελτιώσουμε» τα στατικά μοντέλα. Είναι να τα αντικαταστήσουμε με συστήματα που μαθαίνουν συνεχώς και προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο.

Πρακτικό Βήμα: Χρήση αυτόνομων πρακτόρων AI (Agentic AI) που προσομοιώνουν διαρκώς μακροοικονομικά σενάρια και συγχωνεύουν δυναμικά δεδομένα με το πιστωτικό ιστορικό. Το μοντέλο δεν περιμένει να συμβεί η κρίση για να αντιδράσει. Την προσομοιώνει πριν εμφανιστεί (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η τράπεζα μετατρέπεται από παθητικό παρατηρητή σε προδραστικό οργανισμό. Δεν καταρρέει από τις διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά κερδίζει από αυτές: μετατρέπεται από Fragile σε Antifragile (6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: UNIFIED DATA ARCHITECTURE ΓΙΑ M&A INTEGRATION

Στις τραπεζικές συγχωνεύσεις, το μεγαλύτερο λάθος είναι να «κουμπώσει» κανείς την AI πάνω σε siloed databases. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο: τα σφάλματα πολλαπλασιάζονται, οι αποκλίσεις διογκώνονται και η λειτουργική σύγχυση γίνεται κανόνας. Η αρχιτεκτονική δεδομένων δεν είναι τεχνικό παρακλάδι. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα σταθεί ή θα καταρρεύσει ολόκληρο το M&A.

Ο αλγόριθμος δεν μπορεί να διορθώσει κατακερματισμένα συστήματα. Μπορεί μόνο να τα επιταχύνει. Αν το input είναι χαοτικό, το output θα είναι καταστροφικό.

Πρακτικό Βήμα: Δόμηση κεντρικής και καθαρής αρχιτεκτονικής δεδομένων (Data Engineering Pipeline) πριν από οποιαδήποτε ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η σειρά έχει σημασία: πρώτα η υποδομή, μετά ο αλγόριθμος (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αποτροπή δημιουργίας ασύμμετρου κινδύνου, σταθεροποίηση των ροών δεδομένων και ταχύτατη αφομοίωση νέων καταστημάτων στο κοινό δίκτυο. Το M&A παύει να είναι παγίδα και μετατρέπεται σε πραγματική ευκαιρία (2).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: AI-ASSISTED DECISION SUPPORT ΓΙΑ BRANCH MANAGERS (SKIN IN THE GAME)

Η πλήρης παράδοση αποφάσεων στους αλγόριθμους αφαιρεί την ευθύνη από τα στελέχη πρώτης γραμμής. Το αποτέλεσμα είναι ένα agency problem που κανένας κώδικας δεν μπορεί να θεραπεύσει. Όταν ο διευθυντής δεν έχει την τελική υπογραφή, δεν έχει και το προσωπικό διακύβευμα. Και χωρίς προσωπικό διακύβευμα, η απόφαση γίνεται απρόσωπη, άρα επικίνδυνη.

Η AI μπορεί να υποστηρίξει, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση εκεί όπου η ευθύνη έχει πραγματικό βάρος.

Πρακτικό Βήμα: Τοποθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκλειστικά ως εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support). Η τελική έγκριση παραμένει στα χέρια των διευθυντών, με ανθρώπινη υπογραφή και προσωπική ευθύνη (1).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Διατήρηση του απαραίτητου προσωπικού ρίσκου (Skin in the Game) που λειτουργεί ως πραγματική ασπίδα προστασίας. Ένα antifragile buffer απέναντι σε αλγοριθμικές παρανοήσεις, σε λάθη που το σύστημα δεν μπορεί να δει και σε καταστάσεις που δεν χωρούν σε κανένα training set (6).

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Συνδυάζοντας το στρατηγικό πλαίσιο του Grant για την ανταγωνιστική ανάλυση (9), τη θεωρία του Taleb για τα Black Swan γεγονότα ακραίων επιπτώσεων (6) και την προσωπική εμπειρία από 23 χρόνια στο τραπεζικό δίκτυο, προκύπτει μια αλήθεια που δεν χωράει στα συνηθισμένα εγχειρίδια: η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι δεν είναι από μόνοι τους πλεονέκτημα. Μπορούν εύκολα να αποτελέσουν παγίδα.

Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι τα Παραγωγικά Μοντέλα (GenAI) συχνά λειτουργούν πιο ορθολογικά από τους επαγγελματίες των αγορών, περιορίζοντας τα συναισθηματικά ένστικτα της αγοράς (Animal Spirits) και τη συμπεριφορά αγέλης (Herdning Behavior) (3). Όμως ο μεγαλύτερος συστημικός κίνδυνος στη σύγχρονη τραπεζική δεν είναι η απουσία της AI. Είναι η ψευδαίσθηση ασφάλειας που δημιουργεί (6).

Οι αλγόριθμοι βασίζονται αναπόφευκτα σε δεδομένα του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι, όσο εξελιγμένοι κι αν είναι, μεγεθύνουν την ευθραυστότητα (Fragility) του συστήματος απέναντι στο άγνωστο (6). Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν προκύπτει από το μοντέλο. Προκύπτει από τους ηγέτες που λειτουργούν με Skin in the Game (προσωπική ευθύνη και λογοδοσία) (6). Αυτό δεν είναι θεωρία. Επιβεβαιώθηκε στην πράξη: στις ακραίες κρίσεις NPLs και στις M&A ενοποιήσεις, η ανθρώπινη κρίση διέσωσε χαρτοφυλάκια τη στιγμή που τα στατικά μοντέλα είχαν ήδη καταρρεύσει. Όταν το σύστημα βγήκε εκτός ιστορικής νόρμας, ο αλγόριθμος δεν είχε κάπου να «πατήσει». Ο άνθρωπος είχε αυτό που κανένα μοντέλο δεν μπορεί να μάθει: εμπειρία κρίσεων, πλαίσιο, ευθύνη και την ικανότητα να βλέπει το αχαρτογράφητο.

Η επιτυχημένη τράπεζα του αύριο δεν είναι αυτή που θα αυτοματοποιήσει κάθε διαδικασία. Είναι εκείνη που θα χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο για να χαρτογραφήσει άριστα το αναμενόμενο, αφήνοντας τον άνθρωπο ελεύθερο να δαμάσει το αχαρτογράφητο.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Ahmadov S. (2025). The Future Evolution of AI in Banking Supervision and Regulation. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι αποφάσεις που απαιτούν πολύπλοκη κρίση πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο ανθρώπινης ευθύνης ενώ η AI βελτιστοποιεί τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

(2) Paleti S. (2023). AI-Driven Innovations in Banking: Enhancing Risk Compliance through Advanced Data Engineering. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα μοντέλα μαύρου κουτιού απειλούν την κανονιστική συμμόρφωση και απαιτείται προηγμένη μηχανική δεδομένων για την επίλυση του κατακερματισμού των συστημάτων (siloe databases).

(3) Hansen A.L. & Lee S.J. (2025). Financial Stability Implications of Generative AI: Taming the Animal Spirits. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα μοντέλα AI λειτουργούν συχνά πιο ορθολογικά από τους ανθρώπους traders μετριάζοντας τα "animal spirits" και το "herding behavior".

(4) Jadagoudar A. (2024). Evaluating Artificial Intelligence Superiority Over ARIMA. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα αλγοριθμικά μοντέλα δυσκολεύονται απέναντι σε μακροοικονομικά σοκ όταν στερούνται ευελιξίας προσαρμογής στο άγνωστο.

(5) Salodkar A. (2024). Transforming Audit and Regulatory Compliance with AI Agents. **Βασικό Επιχείρημα:** Η προσέγγιση Human-in-the-Loop είναι απολύτως αναγκαία για να υπάρξει εμπιστοσύνη στις αλγοριθμικές διαδικασίες.

(6) Taleb N.N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. **Βασικό Επιχείρημα:** Η απουσία προσωπικού ρίσκου ("Skin in the Game") πολλαπλασιάζει την ευθραυστότητα (fragility) και την έκθεση στον ασύμμετρο κίνδυνο.

(7) Μάρκου Ν. (2011). Tail risk και τα Quantile betas των ελληνικών τραπεζών. **Βασικό Επιχείρημα:** Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό Tail Risk απαιτώντας συνεχή επαγρύπνηση.

(8) Basel Committee on Banking Supervision (2017). Basel III: international regulatory framework for banks. **Βασικό Επιχείρημα:** Το πλαίσιο RWA και ο λειτουργικός κίνδυνος συνδέονται στενά με την ευστάθεια των εσωτερικών μοντέλων.

(9) Grant R.M. (2021). Contemporary Strategy Analysis. **Βασικό Επιχείρημα:** Ανάλυση της σύγχρονης επιχειρησιακής στρατηγικής απέναντι στους κινδύνους της τεχνολογικής αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ CHECK-IN

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ήταν καλοκαίρι στην Κέρκυρα. Τετράστερο resort 313 δωματίων. Πυρκαγιά στη γύρω περιοχή. Εντολή εκκένωσης. Αποτέλεσμα: Tour Operators να ακυρώνουν μαζικά, πληθώρα αιτημάτων για refund. Σε τέτοιες στιγμές, κανένα Revenue Management System, κανένας αλγόριθμος dynamic pricing (δυναμική τιμολόγηση) και κανένα AI chatbot δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν έντρομο επισκέπτη και να του πει με καθαρή φωνή “σας έχω καλύψει”.

Αυτή είναι η αντισυμβατική αλήθεια του hospitality: ο κλάδος που δείχνει να αγκαλιάζει την AI πιο γρήγορα από όλους, από τα chatbots μέχρι το dynamic pricing, είναι ο ίδιος κλάδος όπου η υπερεξάρτηση από αλγορίθμους μπορεί να διαλύσει το μοναδικό, μη αντιγράφσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: την αληθινή ανθρώπινη φιλοξενία (6).

Η πραγματική αξία του AI δεν βρίσκεται στο front-desk. Βρίσκεται βαθιά στο back-office: στο revenue management (διαχείριση εσόδων), στον προγραμματισμό προσωπικού, στη συντήρηση υποδομών και στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Εκεί το AI μπορεί να απελευθερώσει χρόνο. Ο χρόνος που απελευθερώνεται δεν πρέπει να δοθεί σε άλλα systems. Πρέπει να δοθεί πίσω στον άνθρωπο που στέκεται μπροστά στον επισκέπτη (4).

Fragile (Εύθραυστο): Ένα Ξενοδοχείο που αυτοματοποιεί κάθε σημείο επαφής και εκπαιδεύει το προσωπικό να ακολουθεί αλγοριθμικές οδηγίες. Σε κρίση, το σύστημα καταρρέει και το προσωπικό έχει χάσει την ικανότητα αυτόνομης κρίσης.

Antifragile (Αντιεύθραυστο): Ένα Ξενοδοχείο που χρησιμοποιεί AI για να εξαφανίσει την επαναληπτική λειτουργική επιβάρυνση και επενδύει τον ελεύθερο χρόνο στη βαθύτερη ανθρώπινη σύνδεση με τον επισκέπτη. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, κερδίζει η ανθρώπινη κρίση, όχι η τεχνολογία.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: DYNAMIC PRICING VS. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΧΕΣΗ

Τα αλγοριθμικά συστήματα τιμολόγησης αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσουν το RevPAR (Revenue per Available Room, Έσοδα ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο) και το ADR (Average Daily Rate, Μέση Ημερήσια Τιμή) (2). Η λογική τους είναι σωστή. Το πρόβλημα δεν είναι ο αλγόριθμος. Το πρόβλημα είναι ότι ο αλγόριθμος δεν καταλαβαίνει πότε ο πελάτης νιώθει ότι τον εκμεταλλεύονται. Η επιθετική δυναμική τιμολόγηση σε περιόδους υψηλής ζήτησης μπορεί να καταστρέψει σιωπηλά την πελατειακή πίστη και αυτό δεν εμφανίζεται σε κανένα dashboard (2, 3).

Fragile (Εύθραυστο): Σύστημα που μεγιστοποιεί τη βραχυπρόθεσμη τιμή χωρίς ανθρώπινη εποπτεία.

Antifragile (Αντιεύθραυστο): Ανθρώπινη επίβλεψη που προστατεύει τη μακροπρόθεσμη σχέση με τον πελάτη.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: OVERBOOKING ALGORITHMS ΚΑΙ ΤΟ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ"

Οι αλγόριθμοι overbooking (υπερκράτησης) έχουν έναν στόχο: να μεγιστοποιήσουν τους load factors (συντελεστές πληρότητας) και να αντισταθμίσουν τις ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και τα no-show (1). Σε καθαρά μαθηματικό επίπεδο, η λογική τους είναι άψογη. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα δεν βλέπει τον άνθρωπο. Η μετακίνηση ενός επισκέπτη που είχε κλείσει δωμάτιο για επέτειο ή οικογενειακές διακοπές δεν είναι απλά μια γραμμή στο P&L (Profit & Loss – Κατάσταση Αποτελεσμάτων). Είναι ζημιά φήμης που δεν εμφανίζεται πουθενά (1), πλην των online κριτικών, αφού όμως έχει φύγει ο πελάτης και δεν έχεις πλέον την ευκαιρία να επανορθώσεις.

Fragile (Εύθραυστο): Overbooking που διαχειρίζεται αποκλειστικά από τον αλγόριθμο, χωρίς ανθρώπινη κρίση.

Antifragile (Αντιεύθραυστο): Overbooking που διαχειρίζεται άνθρωπος με ενσυναίσθηση και πραγματική εξουσία να αποφασίσει.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: STAFF SCHEDULING AI (AI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΣΕ SEASONAL OPERATIONS (ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)

Η Agentic AI (Πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη) μπορεί να μειώσει τις ώρες οροφοκομίας κατά 10–30% μέσω δυναμικής ανάθεσης εργασιών (1). Στη θεωρία αυτό είναι ιδανικό. Στην πράξη όμως, ειδικά σε εποχιακές μονάδες, η υψηλή εναλλαγή προσωπικού, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και η πολιτισμική απόσταση ανάμεσα στον αλγόριθμο και τον εργαζόμενο δημιουργούν τριβές που ακυρώνουν μεγάλο μέρος του οφέλους (5).

Το σύστημα μπορεί να υπολογίζει τέλεια τις βάρδιες. Δεν μπορεί όμως να υπολογίσει ότι η Μαρία, που δουλεύει πρώτη σεζόν, αγχώνεται όταν της αλλάζουν δωμάτια τρεις φορές μέσα σε μία ώρα. Ούτε ότι ο Γιώργος, που δεν έχει ξαναδουλέψει με tablet, χρειάζεται καθοδήγηση πριν του ζητήσεις να ακολουθήσει “dynamic task allocation”.

Fragile (Εύθραυστο): Το Σύστημα προγραμματισμού που εφαρμόζεται χωρίς εκπαίδευση, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα του προσωπικού.

Antifragile (Αντιεύθραυστο): Το Σύστημα που αυτοματοποιεί την επαναληπτική κατανομή εργασιών και αφήνει χώρο στον άνθρωπο να χειριστεί τις εξαιρέσεις, εκεί ακριβώς όπου η ανθρώπινη κρίση υπερέχει.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: CRISIS RESPONSE (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ) ΣΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκπαιδεύεται σε ιστορικά δεδομένα (training data). Δεν υπάρχει dataset που να περιέχει «Απεργία/Σεϊσμός/Πυρκαγιά/Πλημμύρα/Overbooking σε resort και

μαζικές ακυρώσεις Tour Operators» (6). Σε Black Swan γεγονότα, τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν αποτυγχάνουν θεαματικά. Αποτυγχάνουν σιωπηλά. Παράγουν «κανονικές» απαντήσεις σε καταστάσεις που δεν είναι καθόλου κανονικές (4, 8).

Το AI μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις. Μπορεί να ενημερώσει αρχές. Μπορεί να αναδιατάξει κρατήσεις. Δεν μπορεί όμως να σταθεί μπροστά σε έναν πανικόβλητο επισκέπτη και να αναλάβει ευθύνη. Δεν μπορεί να διαβάσει φόβο στο βλέμμα. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση όταν το manual δεν καλύπτει την κατάσταση.

Fragile (Εύθραυστο): Το Ξενοδοχείο που βασίζεται σε automated crisis response και περιμένει από το σύστημα να καλύψει το απρόβλεπτο.

Antifragile (Αντιεύθραυστο): Προσωπικό εκπαιδευμένο να αναλαμβάνει ευθύνη όταν το σύστημα δεν έχει απάντηση. Το AI αναλαμβάνει το υπολογιστικό βάρος στο παρασκήνιο και ο άνθρωπος αναλαμβάνει το χάος στο προσκήνιο

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: DATA PRIVACY (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) ΣΤΟ HOSPITALITY

Η hyper-personalization (υπερ-εξατομίκευση) προϋποθέτει ανάλυση τεράστιου όγκου προσωπικών δεδομένων επισκεπτών (3). Τα απαρχαιωμένα PMS (Property Management Systems, Συστήματα Διαχείρισης Ξενοδοχείου), που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με τους αυστηρούς κανόνες GDPR, δημιουργούν λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους παραβίασης ιδιωτικότητας που ο οργανισμός συχνά ανακαλύπτει μόνο στον έλεγχο (5).

Fragile (Εύθραυστο): Personalization engine (μηχανή εξατομίκευσης) που λειτουργεί πάνω σε ανεξέλεγκτη συλλογή δεδομένων.

Antifragile (Αντιεύθραυστο): Privacy by Design (ενσωματωμένη προστασία δεδομένων) αρχιτεκτονική που χτίζει εμπιστοσύνη και μετατρέπει την προστασία δεδομένων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: AI-AUGMENTED DYNAMIC PRICING (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ AI) ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο αλγόριθμος είναι σχεδιασμένος για βραχυπρόθεσμη βελτιστοποίηση. Δεν αντιλαμβάνεται ότι η τιμή δεν είναι απλά ένας αριθμός, αλλά μήνυμα προς τον πελάτη.

Πρακτικό Βήμα: Χρήση AI αποκλειστικά ως decision support tool (εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων) για Revenue Managers (στελέχη διαχείρισης εσόδων). Η τελική έγκριση τιμολόγησης σε peak windows (περιόδους αιχμής) παραμένει σε ανθρώπινα χέρια (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αύξηση RevPAR (Revenue per Available Room, έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο) και ταυτόχρονη προστασία brand reputation (φήμης του brand). Η διαχείριση εσόδων μετατρέπεται από κόστος σε στρατηγικό Antifragile (Αντιεύθραυστο) πλεονέκτημα (6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: AGENTIC AI ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTICS ΑΦΙΞΕΩΝ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Σε κατάσταση overbooking, το προσωπικό υποδοχής αναλώνεται σε τηλεφωνήματα για εναλλακτικά καταλύματα, συντονισμό ταξί και ενημέρωση συστημάτων. Αυτός ο χρόνος αφαιρείται ακριβώς από τον δυσαρεστημένο επισκέπτη που στέκεται μπροστά τους και χρειάζεται ανθρώπινη επαφή (1).

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή Agentic AI που αναλαμβάνει αυτόνομα την κράτηση εναλλακτικών δωματίων, ενημέρωση τιμολόγησης και συντονισμό μεταφοράς στο παρασκήνιο. Το front-desk απελευθερώνεται για αποκλειστικά ανθρώπινη διαχείριση του επισκέπτη (1).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση λειτουργικής επιβάρυνσης, εξάλειψη εργασιακής εξουθένωσης και ανακατανομή ανθρώπινου χρόνου στη γνήσια φιλοξενία (4).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: PREDICTIVE MAINTENANCE & AI HOUSEKEEPING SCHEDULING

Οι βλάβες σε δωμάτια ανακαλύπτονται αφού ο επισκέπτης παραπονεθεί. Η κατανομή καθαρισμών δεν λαμβάνει υπόψη late check-outs, early check-ins ή δυναμικές αλλαγές πληρότητας.

Πρακτικό Βήμα: Διασύνδεση PMS με IoT αισθητήρες στο δωμάτιο και predictive αλγόριθμους για δυναμικό προγραμματισμό συντήρησης και καθαρισμών σε πραγματικό χρόνο (1, 5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση out-of-service time κατά 20-30% και ραγδαία πτώση Λειτουργικού Κόστους από αποζημιώσεις και παράπονα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: HYBRID CRISIS RESPONSE PROTOCOLS (ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ)

Τα στατικά σχέδια εκκένωσης καταρρέουν μπροστά στον πανικό. Το AI δεν μπορεί να καθοδηγήσει έντρομους τουρίστες σε μια πυρκαγιά. Μπορεί όμως να αυτοματοποιήσει κρίσιμες παράλληλες εργασίες που απορροφούν πολύτιμο ανθρώπινο χρόνο.

Πρακτικό Βήμα: Κατασκευή πρωτοκόλλων κρίσης όπου το AI αναλαμβάνει μαζική επικοινωνία ασφαλείας μέσω κινητών, ειδοποίηση αρχών και αυτόματη αναδιάρθρωση κρατήσεων, ενώ οι διευθυντές αφιερώνονται αποκλειστικά στον φυσικό συντονισμό και στην ανθρώπινη παρουσία.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση Tail Risk, εξασφάλιση ανθρώπινης παρουσίας εκεί που μετράει και δημιουργία Antifragile κουλτούρας κρίσης που ενισχύεται από κάθε έκτακτο περιστατικό (6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: CENTRALIZED DATA ARCHITECTURE & PRIVACY BY DESIGN

Η υπερεξατομίκευση χωρίς κεντροποιημένη αρχιτεκτονική δεδομένων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λειτουργική αστοχία. Τα siloed PMS συστήματα σε συνδυασμό με ανεξέλεγκτη συλλογή δεδομένων επισκεπτών εκθέτουν τον οργανισμό σε GDPR κυρώσεις που δεν προβλέπει κανένας αλγόριθμος εσόδων (3, 5).

Πρακτικό Βήμα: Ενοποίηση όλων των απομονωμένων συστημάτων σε κεντροποιημένη αρχιτεκτονική δεδομένων με αυστηρά GDPR controls πριν οποιαδήποτε ανάπτυξη personalization services (3, 5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ασφαλής ανάλυση Customer Lifetime Value, αποτροπή κινδύνου διαρροής και οικοδόμηση εμπιστοσύνης επισκέπτη ως μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ, ΟΧΙ ΤΟ ΑΙ.

Συνδυάζοντας τη θεωρία του Grant για τη Resource-Based View και τη δύναμη των μοναδικών εσωτερικών πόρων ενός οργανισμού (7) με την προσέγγιση του Taleb για τα απρόβλεπτα γεγονότα που αποκαλύπτουν ποιος είναι πραγματικά Fragile και ποιος Antifragile (6) και με την άμεση εμπειρία από τη διαχείριση κρίσεων σε ξενοδοχειακό περιβάλλον, προκύπτει μια σκληρή, αντισυμβατική αλήθεια.

Οι εταιρείες τεχνολογίας πουλούν μια ιστορία: το AI θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στο hospitality μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τα έσοδα. Η ιστορία αυτή είναι ελκυστική σε ένα spreadsheet και επικίνδυνη στην πράξη (6).

Ο κλάδος της φιλοξενίας δεν είναι κλάδος logistics. Είναι κλάδος ανθρώπινης εμπειρίας. Η "εμπειρία" δεν αλγοριθμοποιείται. Η ενσυναίσθηση δεν εκπαιδεύεται σε dataset (4). Ο επισκέπτης που βρέθηκε στη μέση μιας πυρκαγιάς στην Κέρκυρα δεν ήθελε να λάβει ένα ξερό αυτοματοποιημένο μήνυμα στο κινητό. Ήθελε έναν άνθρωπο να στέκεται δίπλα του και να αναλαμβάνει ευθύνη.

Αυτή είναι η ουσία του "Skin in the Game" στο hospitality (6). Ο αλγόριθμος δεν έχει προσωπικό διακύβευμα στο παιχνίδι. Ο Διευθυντής που αποφασίζει πώς θα χειριστεί τον δυσχερή επισκέπτη του overbooking όμως, έχει. Και αυτή η προσωπική ευθύνη, αυτή η γνήσια λογοδοσία, είναι ο μοναδικός πόρος που δεν μπορεί να αντιγραφεί από κανέναν ανταγωνιστή και δεν μπορεί να αγοραστεί από καμία πλατφόρμα (7).

Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανήκει στα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν το AI για να αφαιρέσουν το υπολογιστικό βάρος από τους ανθρώπους τους, αφήνοντάς τους ελεύθερους να κάνουν αυτό που καμία μηχανή δεν κάνει: να φιλοξενούν αληθινά (4, 6).

Η κορυφαία τεχνολογία φιλοξενίας του αύριο δεν είναι αυτή που αφαιρεί τον άνθρωπο από την εξίσωση, αλλά αυτή που αναλαμβάνει το υπολογιστικό βάρος στο παρασκήνιο αφήνοντας τον άνθρωπο ελεύθερο να προσφέρει αληθινή και ανθεκτική φιλοξενία στο προσκήνιο.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) McKinsey & Company (2024). Remapping travel with agentic AI. **Βασικό Επιχείρημα:** Το Agentic AI μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος σε κατακερματισμένα συστήματα επιλύοντας πολύπλοκα σενάρια όπως η διαχείριση απρόβλεπτων αλλαγών.

(2) Gatera A. (2024). Role of Artificial Intelligence in Revenue Management and Pricing Strategies in Hotels. **Βασικό Επιχείρημα:** Το AI βελτιστοποιεί τα έσοδα αλλά απαιτεί προσοχή στη διατήρηση της πελατειακής ικανοποίησης.

(3) Bulchand-Gidumal J. et al. (2023). Artificial intelligence's impact on hospitality and tourism marketing. **Βασικό Επιχείρημα:** Η υπερ-εξατομίκευση εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων και απαιτεί υβριδικούς ρόλους συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής.

(4) Carr H. (2025). The Impact of AI and Automation on the Hospitality Industry. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση η οποία αποτελεί τον πυρήνα του κλάδου της φιλοξενίας.

(5) Khlusevich A. et al. (2024). Artificial Intelligence and Hospitality: A Challenging Relationship. **Βασικό Επιχείρημα:** Η έλλειψη διαλειτουργικότητας στα παλαιά συστήματα (PMS) και το χάσμα δεξιοτήτων αποτρέπουν την επιτυχή υιοθέτηση του AI.

(6) Taleb N.N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. **Βασικό Επιχείρημα:** Η υπερεξάρτηση από εργαλεία πρόβλεψης που αγνοούν ακραία ενδεχόμενα ενισχύει τη συστημική ευθραυστότητα.

(7) Grant R.M. (2021). Contemporary Strategy Analysis. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αξιοποίηση των μοναδικών εσωτερικών πόρων (Resource-Based View) δημιουργεί διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΙ ΣΤΟ AUDIT & INTERNAL CONTROL: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παραδοσιακός έλεγχος (audit) είναι εκ φύσεως αναδρομικός. Κοιτάς πίσω μια φορά τον χρόνο με δειγματοληψία και ελπίζεις ότι δεν έχεις χάσει κάτι κρίσιμο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) αλλάζουν αυτή τη λογική από τα θεμέλια: φέρνουν continuous assurance (συνεχή διασφάλιση) σε πραγματικό χρόνο με αυτόματο anomaly detection (εντοπισμό ανωμαλιών) και predictive risk scoring (προγνωστική βαθμολόγηση κινδύνου). Στα χαρτιά μοιάζει με εξέλιξη. Στην πράξη μπορεί να εξελιχθεί σε παγίδα.

Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. Είναι η ψευδαίσθηση ασφάλειας που δημιουργεί (6). Ο οργανισμός που αντικαθιστά πλήρως τον ανθρώπινο ελεγκτή με αλγόριθμους δεν μειώνει τον κίνδυνο. Τον καμουφλάρει μέχρι να εκραγεί.

Το απαραίτητο "Skin in the Game" (προσωπικό διακύβευμα) δεν είναι θεωρητικό. Προέρχεται από 23 χρόνια στη διαχείριση πολύπλοκων τραπεζικών συστημάτων και ειδικότερα από τη θητεία μου στον Όμιλο Eurobank, όπου εντόπισα και διαχειρίστηκα fraud και ρυθμιστικές αποκλίσεις, ετερόκλητα IT συστήματα και χαρτοφυλάκια υψηλού κινδύνου υπό ακραία ρυθμιστική πίεση. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύει μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: Η τεχνολογία εντοπίζει το μοτίβο, αλλά ο άνθρωπος εντοπίζει την ουσία του προβλήματος (4).

Ο οργανισμός που αγνοεί αυτή τη διαφορά είναι Fragile (εύθραυστος), ενώ αυτός που τη θεσμοθετεί γίνεται Antifragile (αντιεύθραυστος).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: CONTINUOUS AUDIT VS. ORGANIZATIONAL READINESS

Η μετάβαση από τον ετήσιο έλεγχο στον συνεχή έλεγχο (continuous audit) απαιτεί δύο πράγματα που οι περισσότεροι οργανισμοί δεν διαθέτουν: τεράστια υπολογιστική ισχύ και καθαρά, αξιόπιστα δεδομένα. Χωρίς αυτά, το σύστημα δεν απλοποιεί τον έλεγχο. Τον κάνει πιο περίπλοκο.

Το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από αυτό που υπόσχεται η τεχνολογία: αντί για αποτελεσματικότητα, δημιουργείται operational fragility (λειτουργική ευθραυστότητα). Το σύστημα γίνεται πιο βαρύ, πιο αργό, πιο δύσκολο να ελεγχθεί (4).

Ο οργανισμός που δεν είναι έτοιμος για συνεχή ροή δεδομένων και real-time alerts δεν αποκτά καλύτερο έλεγχο. Αποκτά έναν μηχανισμό που παράγει θόρυβο πιο γρήγορα από όσο μπορεί να τον διαχειριστεί.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: EXPLAINABLE AI ΣΤΟ AUDIT

Οι εποπτικές αρχές δεν αρκούνται σε ένα εύρημα. Θέλουν να ξέρουν γιατί προέκυψε. Στον έλεγχο, η τεκμηρίωση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι νομική υποχρέωση. Όταν όμως το σύστημα λειτουργεί ως black-box AI (μοντέλο «μαύρου κουτιού» χωρίς δυνατότητα εξήγησης), το εύρημα δεν μπορεί να σταθεί. Δεν παράγει έγκυρο πόρισμα. Παράγει έκθεση σε νομικό κίνδυνο (3).

Ο ελεγκτής οφείλει να εξηγήσει κάθε απόφαση, κάθε μοτίβο, κάθε απόκλιση. Αν το μοντέλο δεν μπορεί να δείξει τα βήματα που ακολούθησε, τότε δεν μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε για αδιαφάνεια με ρυθμιστικό κόστος.

Η τεχνολογία χωρίς εξήγηση δεν ενισχύει τον έλεγχο. Τον εκθέτει. Και ο οργανισμός που βασίζεται σε αλγοριθμικά ευρήματα χωρίς audit trail (ιχνηλασιμότητα αποφάσεων) δεν είναι πιο ασφαλής. Είναι πιο ευάλωτος.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: FALSE POSITIVES ΚΑΙ AUDIT FATIGUE

Όσο αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων (Big Data), τόσο αυξάνεται και η ευαισθησία των αλγορίθμων. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες false positives (εσφαλμένοι συναγερμοί) που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό κίνδυνο. Στην αρχή φαίνεται διαχειρίσιμο. Μετά γίνεται θόρυβος. Και τελικά οδηγεί σε audit fatigue (κόπωση ελέγχου): οι ελεγκτές αρχίζουν να αγνοούν τα alerts επειδή είναι πάρα πολλά (2, 4).

Το σύστημα που σχεδιάστηκε για να προστατεύει τον οργανισμό καταλήγει να τον αφήνει ουσιαστικά τυφλό. Όταν όλα μοιάζουν ύποπτα, τίποτα δεν αντιμετωπίζεται ως πραγματική απειλή.

Η υπερπαραγωγή alerts δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι επιχειρησιακό ρίσκο. Και ο οργανισμός που δεν το αναγνωρίζει εγκαίρως μετατρέπει την τεχνολογία από εργαλείο πρόληψης σε πηγή ευθραυστότητας.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΑΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΙ: QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES

Όταν οι βασικές λειτουργίες ενός οργανισμού εκτελούνται από αλγορίθμους και ο έλεγχος αυτών των λειτουργιών γίνεται επίσης από άλλα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργείται ένας κλειστός βρόχος χωρίς εξωτερική οπτική. Δεν υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία έξω από τον κύκλο. Και αυτό γεννά συστημική τύφλωση (1, 6).

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το σύστημα δεν γνωρίζει τι αγνοεί. Δεν υπάρχει «δεύτερο ζευγάρι μάτια». Δεν υπάρχει κρίση που να μπορεί να αμφισβητήσει, να ελέγξει, να σταματήσει μια λανθασμένη αλγοριθμική υπόθεση πριν γίνει ζημιά.

Αυτός είναι ο ορισμός ενός fragile (Εύθραυστου) συστήματος: ένα περιβάλλον όπου η παραμικρή αλγοριθμική αστοχία μπορεί να πολλαπλασιαστεί χωρίς αντίβαρο. Όταν η τεχνολογία ελέγχει τον εαυτό της, ο οργανισμός δεν αποκτά αυτοματοποίηση. Αποκτά ασυμμετρία κινδύνου.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΡΙΣΗ VS. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ

Όταν ένα αλγοριθμικό εύρημα (algorithmic finding) έρχεται σε σύγκρουση με την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή, στο Διοικητικό Συμβούλιο συχνά κερδίζει η «αυθεντία» της μηχανής. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι αποσύνδεση ευθύνης (4, 5).

Ο αλγόριθμος βλέπει μοτίβα. Ο ελεγκτής βλέπει προθέσεις. Ο αλγόριθμος εντοπίζει ανωμαλία. Ο ελεγκτής αποδεικνύει δόλο. Και στο τέλος, δεν υπογράφει ο αλγόριθμος την έκθεση, αλλά ο άνθρωπος.

Η τεχνολογία μπορεί να επισημάνει (flag) μια ύποπτη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορεί να αξιολογήσει το πλαίσιο (context) ούτε να αναλάβει την ευθύνη της απόφασης. Όταν η κρίση του ελεγκτή υποβαθμίζεται μπροστά σε ένα μοντέλο που «φαίνεται αντικειμενικό», ο οργανισμός δεν γίνεται πιο ασφαλής. Γίνεται πιο ευάλωτος.

Η υπερβολική εμπιστοσύνη στο αλγοριθμικό εύρημα δημιουργεί ένα επικίνδυνο ρήγμα: η λήψη αποφάσεων μετατοπίζεται από τον επαγγελματία που έχει Skin in the Game (προσωπική ευθύνη και συμμετοχή στο ρίσκο) σε ένα σύστημα που δεν έχει καμία συνέπεια για τα λάθη του (4, 6).

Χρηματοοικονομική Διάσταση

Τα αλγοριθμικά σφάλματα σε συστήματα ελέγχου δεν είναι απλώς τεχνικά λάθη. Μετατρέπονται άμεσα σε κανονιστικές παραβάσεις που οδηγούν σε πρόστιμα και εκτοξεύουν το λειτουργικό κόστος. Η τυφλή εμπιστοσύνη σε black-box analysis (ανάλυση «μαύρου κουτιού» χωρίς δυνατότητα εξήγησης) εκθέτει τον οργανισμό σε ακραίο tail risk (κίνδυνο ακραίων αποκλίσεων) (6).

Οι οργανισμοί που αντικαθιστούν τον ανθρώπινο έλεγχο με λογισμικά Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μειώνουν τον κίνδυνο. Αυξάνουν τη συστημική τους fragility (Ευθραυστότητα). Τα μοντέλα δεν μπορούν να εντοπίσουν black swans (απρόβλεπτα ακραία γεγονότα) ή νέες μεθόδους απάτης που δεν υπάρχουν στα training data (δεδομένα εκπαίδευσης) (6).

Με απλά λόγια: το αλγοριθμικό λάθος δεν μένει ποτέ αλγοριθμικό. Μετατρέπεται σε νομικό, κανονιστικό και οικονομικό κόστος.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: EXPLAINABLE AI (ΧΑΙ) ARCHITECTURE ΣΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν αποδέχονται πορίσματα που δεν εξηγούνται. Η αδιαφάνεια δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι νομική ευθύνη. Όταν ένα μοντέλο λειτουργεί ως black-box, ο ελεγκτής δεν μπορεί να τεκμηριώσει το εύρημα. Και ένα εύρημα που δεν τεκμηριώνεται δεν είναι πόρισμα. Είναι έκθεση σε νομικό κίνδυνο (3).

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση αποκλειστικά "λευκών κουτιών" (Explainable AI models) στις ελεγκτικές διαδικασίες που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα αποφάσεων (audit trail) με αναλυτική αιτιολόγηση κάθε ευρήματος. Ο ελεγκτής πρέπει να μπορεί να δείξει όχι μόνο τι εντόπισε το σύστημα, αλλά *πώς* και *γιατί* το εντόπισε (3).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Κανονιστική συμμόρφωση χωρίς εκθέσεις. Η διαφάνεια μετατρέπεται από κόστος σε Antifragile ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς η εξήγηση μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένων αποφάσεων και ενισχύει την αξιοπιστία του ελέγχου (3, 6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: TRIAGE PROTOCOLS (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ FALSE POSITIVES

Το Audit Fatigue σκοτώνει αθόρυβα. Ο τεράστιος όγκος alerts από συστήματα συνεχούς ελέγχου δεν ενισχύει την ασφάλεια. Τη διαβρώνει. Ο ελεγκτής που πνίγεται σε alerts αρχίζει να τα αγνοεί όλα. Αυτό είναι χειρότερο από το να μην έχεις σύστημα.

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή δυναμικών αλγορίθμων διαλογής (Triage Agents) που φιλτράρουν αυτόματα τα χαμηλού κινδύνου alerts και παραδίδουν στον ανθρώπινο ελεγκτή μόνο τις περιπτώσεις υψηλής επικινδυνότητας. Το μοντέλο κάνει το πρώτο πέρασμα. Ο ελεγκτής κάνει το κρίσιμο πέρασμα. Αυτό είναι το πραγματικό Human-in-the-Loop (άνθρωπος μέσα στον κύκλο απόφασης) (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Δραστική μείωση Λειτουργικού Κόστους ελέγχου. Οι ελεγκτές επικεντρώνονται σε πραγματικές απειλές αντί να πνίγονται στον θόρυβο. Το σύστημα κερδίζει αξιοπιστία. Ο οργανισμός μειώνει την ευθραυστότητά του. Και το continuous audit γίνεται εργαλείο, όχι βάρος (2).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: MODULAR CONTINUOUS ASSURANCE

Η καθολική και απότομη εφαρμογή continuous audit σε ολόκληρο τον οργανισμό προκαλεί επιχειρησιακή ασφυξία και αντίδραση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν την κουλτούρα, τις διαδικασίες ή τα δεδομένα για να αντέξουν συνεχή ροή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλύτερη εποπτεία. Η Fragility δεν έρχεται πάντα από εξωτερικούς κινδύνους.

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή modular continuous assurance (σταδιακής συνεχούς διασφάλισης) ξεκινώντας από τα τμήματα υψηλού κινδύνου, όπως δάνεια σε καθυστέρηση, προμήθειες ή περιοχές με ιστορικό αποκλίσεων. Η σταδιακή ενσωμάτωση επιτρέπει στον οργανισμό να χτίσει κουλτούρα δεδομένων χωρίς να διαταράξει τη λειτουργία του (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ομαλή οργανωσιακή προσαρμογή. Μείωση της εσωτερικής αντίστασης. Σταδιακή οικοδόμηση μιας κουλτούρας που βασίζεται στα δεδομένα και όχι στη διαίσθηση. Και το σημαντικότερο: ο οργανισμός γίνεται λιγότερο fragile και περισσότερο antifragile, επειδή η αλλαγή δεν επιβάλλεται. Αφομοιώνεται (4).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: INDEPENDENT ALGORITHMIC AUDITING (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ)

Η ΑΙ που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για επιχειρησιακούς σκοπούς δεν μπορεί να ελέγχεται από τα ίδια ακριβώς μοντέλα. Αυτό δεν είναι έλεγχος. Είναι αυτοεπιβεβαίωση. Χωρίς ανεξαρτησία, ο ελεγκτικός μηχανισμός χάνει την αντικειμενικότητά του και δημιουργείται συστημική μεροληψία: ένα περιβάλλον όπου τα λάθη δεν εντοπίζονται επειδή ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος είναι το ίδιο σύστημα (1, 5).

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργία ανεξάρτητων ΑΙ εργαλείων αποκλειστικά για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα του IIA (Institute of Internal Auditors). Αυστηρός διαχωρισμός από τα επιχειρησιακά μοντέλα που χρησιμοποιεί η Διοίκηση. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει δικά του εργαλεία, δικά του δεδομένα, δικές του διαδικασίες. Αυτός είναι ο πραγματικός διαχωρισμός εξουσιών (1, 5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Εξάλειψη σύγκρουσης συμφερόντων. Διατήρηση αμεροληψίας του ελεγκτή. Δραστική μείωση του asymmetric risk (ασύμμετρου κινδύνου), όπου ένα λάθος της Διοίκησης μπορεί να μείνει αόρατο επειδή το ίδιο σύστημα «ελέγχει» τον εαυτό του (1, 5). Ο οργανισμός αποκτά πραγματικό έλεγχο — όχι την ψευδαίσθηση του ελέγχου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ — SKIN IN THE GAME

Τα δεδομένα δεν έχουν συνείδηση. Ο αλγόριθμος εντοπίζει ανωμαλία στα νούμερα. Μόνο ο έμπειρος ελεγκτής αποδεικνύει δόλο.

Πρακτικό Βήμα: Καθιέρωση formal override protocol (επίσημου πρωτοκόλλου υπερίσχυσης ανθρώπινης κρίσης) (4, 6), όπου:

- ο ελεγκτής μπορεί να απορρίψει ένα αλγοριθμικό εύρημα,
- τεκμηριώνει την απόφαση με βάση το πλαίσιο (context – επιχειρησιακό περιβάλλον),
- και η απόφαση αυτή καταγράφεται στο audit trail (ιχνηλασιμότητα αποφάσεων).

Το σύστημα υποστηρίζει την κρίση. Δεν την αντικαθιστά.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ενίσχυση της λογοδοσίας. Μείωση του νομικού και κανονιστικού κινδύνου. Αποφυγή της παγίδας όπου η «αυθεντία» της μηχανής υπερισχύει της εμπειρίας. Ο οργανισμός γίνεται πιο resilient (Ανθεκτικός) και λιγότερο fragile (Εύθραυστος), επειδή η τελική απόφαση ανήκει σε αυτόν που κατανοεί το πλαίσιο και φέρει την ευθύνη (4, 6).

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι ζηλωτές της τεχνολογίας υπόσχονται ότι η ΑΙ θα εξαλείψει τον κίνδυνο και θα αυτοματοποιήσει πλήρως τον έλεγχο. Αυτό είναι επικίνδυνη πλάνη.

Συνδυάζοντας την προσέγγιση του Grant για την αξιοποίηση των εσωτερικών πόρων ως θεμελίου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (7) με τη θεωρία του Taleb για την αυταπάτη της προβλεψιμότητας και την αξία του "Skin in the Game" (6) και με 30 χρόνια πρακτικής

εμπειρίας στη διαχείριση τραπεζικών συστημάτων και κρίσεων προκύπτει μια αδιαμφισβήτητη αντισυμβατική αλήθεια:

Τα συστήματα Big Data και AI είναι εξαιρετικά στο να αναλύουν γνωστά μοτίβα του παρελθόντος: Αυξάνουν την ταχύτητα, μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν τη ρουτίνα. Αλλά η αληθινή απάτη και τα ακραία γεγονότα κινδύνου (Black Swans) δεν συμπεριφέρονται βάσει ιστορικών δεδομένων (6). Ο αλγόριθμος που δεν έχει δει ποτέ τη νέα μέθοδο απάτης δεν θα τη δει μέχρι να είναι αργά.

Η πλήρης αφαίρεση του ελεγκτή από την εξίσωση δημιουργεί τη μέγιστη συστημική ευθραυστότητα (Fragility). Η κατάρρευση δεν έρχεται από αυτό που το σύστημα εντοπίζει. Έρχεται από αυτό που το σύστημα αγνοεί.

Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανήκει στους οργανισμούς που χρησιμοποιούν την AI για να σαρώσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων με ταχύτητα απαιτώντας ταυτόχρονα από τους ελεγκτές τους να αναλαμβάνουν την τελική ευθύνη με την υπογραφή τους (4). Αυτό το υβρίδιο δεν είναι συμβιβασμός. Είναι η μόνη Antifragile αρχιτεκτονική ελέγχου που επιβιώνει σε περιβάλλον Black Swans.

Το τέλος του ετήσιου ελέγχου δεν σημαίνει το τέλος του ανθρώπινου ελεγκτή. Σημαίνει την απελευθέρωσή του από τη συλλογή εγγράφων ώστε να μετατραπεί στον απόλυτο στρατηγικό αναλυτή που προστατεύει τον οργανισμό από το χάος.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Salaja M. (2025). AI and Auditing (SSRN: 5675882). **Βασικό Επιχείρημα:** Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον έλεγχο απαιτεί προσοχή καθώς αναδύεται το ερώτημα του ποιος τελικά ελέγχει τα ίδια τα αλγοριθμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται.

(2) Salodkar A. (2024). Transforming Audit and Regulatory Compliance with AI Agents (SSRN: 5512498). **Βασικό Επιχείρημα:** Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη συμμόρφωση αλλά απαιτείται διαχείριση των εσφαλμένων συναγερμών για την αποφυγή της κόπωσης.

(3) Desai H. (2024). Reimagining Compliance: Explainable AI Models for Financial Regulatory Audits (SSRN: 5230527). **Βασικό Επιχείρημα:** Τα μοντέλα Explainable AI είναι απολύτως αναγκαία στους χρηματοοικονομικούς ελέγχους προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στις εποπτικές αρχές.

(4) Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ελληνική Μελέτη). Big Data, Data Analytics, External Audit. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων ενισχύει τον έλεγχο αλλά δεν υποκαθιστά ποτέ την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή η οποία είναι η μόνη ικανή να στοιχειοθετήσει την απάτη.

(5) The Institute of Internal Auditors (IIA). Independence and Objectivity. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους και την αντικειμενικότητά τους κατά τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση των κινδύνων.

(6) Taleb N.N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τυφλή εξάρτηση από στατικά μοντέλα πρόβλεψης που αγνοούν ακραία γεγονότα αυξάνει δραματικά τη συστημική ευθραυστότητα (Fragility).

(7) Grant R.M. (2021). Contemporary Strategy Analysis. **Βασικό Επιχείρημα:** Η οικοδόμηση στρατηγικού πλεονεκτήματος βασίζεται στην ορθή αξιοποίηση των μοναδικών εσωτερικών πόρων και ικανοτήτων ενός οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΙ ΣΤΟ COMPLIANCE & REGTECH: ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Compliance (Κανονιστική Συμμόρφωση) λειτουργούσε για χρόνια με πυροσβεστική λογική: μάθαινες τον κανόνα, τον εφάρμοζες και περιμένες τον έλεγχο. Αντιδραστικό. Αργό. Επικίνδυνα fragile (Εύθραυστο).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το RegTech (Regulatory Technology – Τεχνολογία Κανονιστικής Συμμόρφωσης) υπόσχονται το αντίθετο: proactive, real-time monitoring (προληπτική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο). Αλλά μέσα σε αυτή την υπόσχεση υπάρχει μια παγίδα που σπάνια λέγεται ανοιχτά: οι κανονισμοί εξελίσσονται γρηγορότερα από τα μοντέλα. Και όταν ένας αλγόριθμος αποτυγχάνει να ερμηνεύσει το πνεύμα ενός νόμου, ο οργανισμός δεν πληρώνει τεχνικό κόστος. Πληρώνει υπαρξιακό κόστος.

Αυτό δεν το έμαθα από βιβλία, αλλά στην πράξη. Στα 23 χρόνια μου στον Όμιλο Eurobank ως Διευθυντής Καταστήματος, Περιφερειακός Διευθυντής στη Eurobank Equities και κάτοχος της Πιστοποίησης B1 της Τράπεζας της Ελλάδος (Investment Advisor Certification – Πιστοποίηση Επενδυτικών Συμβουλών), κλήθηκα να ενσωματώσω οδηγίες MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II – Οδηγία για Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων) και εταιρικές διαδικασίες μέσα στη δίνη της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Το μάθημα ήταν ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο: η τεχνολογία διευκολύνει την κανονιστική συμμόρφωση, αλλά η τελική ευθύνη απέναντι στις εποπτικές αρχές παραμένει αυστηρά ανθρώπινη.

Ο αλγόριθμος δεν φέρει ποινικές συνέπειες. Τις φέρει ο Chief Compliance Officer (CCO – Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: AI ACT (ΕΕ) VS. LIGHT-TOUCH ΗΠΑ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με αυστηρό πλαίσιο μέσω του AI Act (Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη) και του DORA (Digital Operational Resilience Act – Κανονισμός Ψηφιακής Λειτουργικής Ανθεκτικότητας). Οι ΗΠΑ ακολουθούν μια light-touch προσέγγιση που ευνοεί την καινοτομία.

Για τις πολυεθνικές, αυτό δεν είναι απλώς κανονιστική διαφορά. Είναι ασύμμετρη πραγματικότητα: ένα σύστημα συμμόρφωσης που λειτουργεί νόμιμα στο Σαν Φρανσίσκο μπορεί να επιφέρει πρόστιμο δισεκατομμυρίων στη Φρανκφούρτη (1).

Αυτό δεν είναι απλή κανονιστική ασυμφωνία. Είναι asymmetric risk (ασύμμετρος κίνδυνος) σε επίπεδο επιχειρησιακής επιβίωσης.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: EXPLAINABILITY ΣΕ MIFID II & DORA

Ο DORA και η MiFID II δεν δέχονται ως απάντηση ένα απλό «το σύστημα αποφάσισε έτσι». Κάθε αλγοριθμική σύσταση ή απόρριψη πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη ιχνηλασιμότητα και τεκμηρίωση (1, 3).

Τα black-box AI συστήματα (Τεχνητή Νοημοσύνη «μαύρου κουτιού» χωρίς δυνατότητα εξήγησης) δεν είναι απλώς τεχνολογικά αδύναμα στο compliance context (περιβάλλον κανονιστικής συμμόρφωσης). Είναι de facto κανονιστική παραβίαση.

Και ο οργανισμός που το χρησιμοποιεί έχει ήδη χτίσει fragility (Εύθραυστο προφίλ) μέσα στον ίδιο του τον ελεγκτικό μηχανισμό.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: REGTECH ONBOARDING - ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ

Η αγορά είναι γεμάτη με εξαιρετικά RegTech συστήματα. Και όμως, η πλειοψηφία τους παραμένει αχρησιμοποίητη.

Το προσωπικό πρώτης γραμμής αντιμετωπίζει compliance fatigue (κόπωση συμμόρφωσης) και παρακάμπτει πλατφόρμες που δεν ενσωματώνονται φυσικά στη ροή εργασίας (2). Όταν το εργαλείο μοιάζει με επιπλέον υποχρέωση, δεν θα χρησιμοποιηθεί, όσο καλό κι αν είναι.

Ένα σύστημα με 100% θεωρητική κάλυψη και 60% πραγματική χρήση δεν είναι ασπίδα. Είναι ψευδαίσθηση ασφάλειας.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: DATA SOVEREIGNTY - ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ

Η εκπαίδευση αλγορίθμων compliance απαιτεί τεράστιο όγκο ευαίσθητων δεδομένων πελατών. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων σε διασυννοριακά cloud χωρίς data sovereignty (δικαιοδοσία επί δεδομένων) παραβιάζει ευθέως τον GDPR (General Data Protection Regulation – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και τις κατευθυντήριες οδηγίες της EBA (European Banking Authority – Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή) (4).

Η αδιαφορία για το Data Sovereignty δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι tail risk (ουραίο ρίσκο) που περιμένει τον επόμενο έλεγχο για να ενεργοποιηθεί.

Και όταν ενεργοποιηθεί, δεν πλήττει μόνο τη συμμόρφωση. Πλήττει την αξιοπιστία του οργανισμού στον πυρήνα της.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: CCO VS. AI — ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

Όταν η νομική ερμηνεία του CCO (Chief Compliance Officer – Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης) συγκρούεται με την αυτοματοποιημένη πρόταση του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργείται ένα κενό ευθύνης που κανένας κανονισμός δεν μπορεί να αγνοήσει (2).

Ο αλγόριθμος δεν αντιμετωπίζει συνέπειες. Δεν καλείται σε ακρόαση. Δεν υπογράφει. Δεν φέρει ποινική ή διοικητική ευθύνη.

Όταν ο οργανισμός επιτρέπει στη μηχανή να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση σε κρίσιμες κανονιστικές αποφάσεις, μεταβιβάζει την ευθύνη σε μια οντότητα που δεν μπορεί να λογοδοτήσει.

Αυτό είναι ο ορισμός του agency problem (προβλήματος αντιπροσώπευσης) σε κανονιστικό επίπεδο: η ευθύνη παραμένει στον άνθρωπο, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί από το σύστημα.

Και αυτό δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι υπαρξιακό ρίσκο για τον οργανισμό.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: MODULAR GOVERNANCE FRAMEWORK

Ένα άκαμπτο, παγκόσμιο σύστημα συμμόρφωσης καταρρέει τη στιγμή που οι νόμοι αλλάζουν διαφορετικά ανά ήπειρο. Αυτό δεν είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Η Ευρώπη κινείται με αυστηρή ρύθμιση μέσω του AI Act και του DORA, ενώ οι ΗΠΑ ακολουθούν πιο ελαστική προσέγγιση. Ο οργανισμός που προσπαθεί να εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα συμμόρφωσης σε αυτό το περιβάλλον δημιουργεί μόνος του fragility (Εύθραυστο προφίλ) (1).

Πρακτικό Βήμα: Ανάπτυξη προσαρμοστικού πλαισίου διακυβέρνησης (Modular Governance Framework) όπου ο κεντρικός πυρήνας αρχών παραμένει σταθερός και οι policy-mapping agents (αλγοριθμικοί πράκτορες χαρτογράφησης πολιτικών) προσαρμόζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις ανά γεωγραφική δικαιοδοσία, ευθυγραμμίζοντας το σύστημα με το EU AI Act ή τις αμερικανικές οδηγίες όπου απαιτείται (1, 3).

Το πλαίσιο δεν αλλάζει. Η εφαρμογή του αλλάζει.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο οργανισμός μετατρέπει τη γεωπολιτική ρευστότητα από απειλή σε πλεονέκτημα. Η συμμόρφωση γίνεται antifragile (Αντι-εύθραυστη): αντί να καταρρέει από την αστάθεια, ενισχύεται από αυτήν.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: EXPLAINABILITY BY DESIGN

Το «δεν γνωρίζω πώς αποφάσισε το σύστημα» δεν είναι αποδεκτή απάντηση σε έλεγχο από την ΕΒΑ ή στο πλαίσιο του DORA. Η αδιαφάνεια δεν είναι τεχνικό πρόβλημα. Είναι κανονιστική παράβαση με άμεσο κόστος (1, 3).

Τα black-box συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχουν θέση σε αποφάσεις συμμόρφωσης. Αν ο οργανισμός δεν μπορεί να εξηγήσει πώς προέκυψε μια σύσταση ή μια απόρριψη, τότε δεν έχει έλεγχο πάνω στη δική του διαδικασία.

Πρακτικό Βήμα: Πλήρης απαγόρευση black-box μοντέλων σε κρίσιμες αποφάσεις compliance. Ενσωμάτωση μόνο Explainable AI (XAI – Explainable Artificial Intelligence, Επεξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη) που παράγει:

- αναγνώσιμα audit trails (ίχνη ελέγχου)
- τεκμηριωμένη λογική απόφασης
- δυνατότητα παρουσίασης σε εποπτικές αρχές χωρίς «μεταφραστές»

Η επεξηγησιμότητα δεν μπαίνει στο τέλος. Χτίζεται από την αρχή.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μηδενισμός προστίμων αδιαφάνειας. Αποκατάσταση εμπιστοσύνης με τις εποπτικές αρχές. Μετατροπή της διαφάνειας σε στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, όχι σε υποχρέωση.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: UX-FIRST REGTECH ONBOARDING (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ REGTECH ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ)

Τα πιο ακριβά συστήματα RegTech (Regulatory Technology – Τεχνολογία Κανονιστικής Συμμόρφωσης) αποτυγχάνουν για έναν απλό λόγο: το προσωπικό πρώτης γραμμής δεν τα αντέχει. Όταν η πλατφόρμα είναι δυσκίνητη, όταν απαιτεί επιπλέον βήματα, όταν δεν «κουμπώνει» στη ροή εργασίας, το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο: παράκαμψη.

Η compliance fatigue (κόπωση συμμόρφωσης) είναι πραγματική. Και όταν ο υπάλληλος κουραστεί, δεν θα ανοίξει το σύστημα, όσο «έξυπνο» κι αν είναι. Η θεωρητική κάλυψη δεν είναι πραγματική συμμόρφωση (2).

Πρακτικό Βήμα: Σχεδιασμός RegTech με UX-first (User Experience – Εμπειρία Χρήστη) προσέγγιση. Το AI πρέπει να λειτουργεί ως αόρατος co-pilot μέσα στα υπάρχοντα συστήματα, όχι ως ξεχωριστή πλατφόρμα που προσθέτει βάρος:

- ενσωμάτωση στην οθόνη εργασίας
- αυτόματη συμπλήρωση όπου επιτρέπεται
- προτάσεις που εμφανίζονται τη στιγμή που χρειάζονται
- μηδενική ανάγκη εκπαίδευσης

Το εργαλείο πρέπει να «εξαφανίζεται» μέσα στη ροή. Όχι να την εμποδίζει.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η συμμόρφωση μετακινείται από το «θεωρητικά καλυμμένοι» στο «πραγματικά καλυμμένοι». Η ανθρώπινη παράκαμψη μειώνεται δραστικά. Ο οργανισμός κερδίζει λειτουργική ασφάλεια χωρίς να επιβαρύνει το δίκτυο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: SOVEREIGN DATA ARCHITECTURE (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Η μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων πελατών και κανονιστικών ελέγχων σε μη ελεγχόμενα cloud του εξωτερικού δεν είναι απλώς τεχνική επιλογή. Είναι άμεση παραβίαση του GDPR

και των κατευθυντήριων οδηγιών της EBA σχετικά με το data sovereignty (δικαιοδοσία επί των δεδομένων) (3, 4).

Όταν ο οργανισμός δεν γνωρίζει ποια χώρα έχει δικαιοδοσία πάνω στα δεδομένα του, δεν έχει συμμόρφωση. Έχει asymmetric risk (ασύμμετρο κίνδυνο) που ενεργοποιείται στον επόμενο έλεγχο.

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή Sovereign Cloud Data Architecture, όπου τα δεδομένα εκπαίδευσης AI και οι έλεγχοι συμμόρφωσης αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων που επιβάλλει η νομοθεσία.

Όχι «όπου βολεύει το cloud provider». Όπου επιτρέπει ο νόμος.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Πλήρης θωράκιση απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και DORA penalties. Κλείσιμο του ανοιχτού ρίσκου που δημιουργεί η αδιαφορία για τη δικαιοδοσία επί των δεδομένων. Ο οργανισμός αποκτά πραγματικό έλεγχο πάνω στα δεδομένα του, όχι θεωρητικό.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: SKIN IN THE GAME (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ) ΓΙΑ CCOS

Η αποκλειστική εξάρτηση από την τεχνολογία δημιουργεί μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση ασφάλειας. Ο αλγόριθμος δεν εμφανίζεται ενώπιον εποπτικής αρχής. Δεν υπογράφει. Δεν φέρει ποινικές ή διοικητικές συνέπειες.

Ο CCO (Chief Compliance Officer – Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης) φέρει τις ευθύνες. Και όταν η τεχνολογία υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση σε κρίσιμες αποφάσεις, ο οργανισμός μεταφέρει την ευθύνη σε μια οντότητα που δεν μπορεί να λογοδοτήσει (2, 5).

Αυτό είναι το κλασικό agency problem (πρόβλημα αντιπροσώπευσης) σε κανονιστικό περιβάλλον: η ευθύνη παραμένει στον άνθρωπο, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί από το σύστημα.

Πρακτικό Βήμα: Καθιέρωση πρωτοκόλλων όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη:

- εντοπίζει
- διακόπτει
- προειδοποιεί
- προτείνει

αλλά ΔΕΝ αποφασίζει.

Η τελική επικύρωση παραμένει στον CCO, ο οποίος αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη, το πραγματικό skin in the game (προσωπική συμμετοχή στο ρίσκο).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Εξάλειψη του agency problem. Ο CCO λειτουργεί ως το απόλυτο antifragile (αντι-εύθραυστο) buffer του οργανισμού σε στιγμές κανονιστικής κρίσης. Η τεχνολογία επιταχύνει. Ο άνθρωπος προστατεύει.

4. Η ANTISYMBΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο κλάδος της τεχνολογίας έχει πουλήσει στους διοικητές οργανισμών μια επικίνδυνη αφήγηση: ότι το AI θα "λύσει" το Compliance αυτοματοποιώντας το πλήρως. Δεν θα το λύσει. Θα το κρύψει.

Συνδυάζοντας την προσαρμοστικότητα που απαιτεί ο Grant απέναντι σε απρόβλεπτες αγορές (6) με τη θεωρία του Taleb για την ευθραυστότητα των αδιαφανών συστημάτων και τη μη-διαπραγματεύσιμη ανάγκη για "Skin in the Game" (5) και με 30 χρόνια προσωπικής ευθύνης σε κανονιστικά περιβάλλοντα κρίσης η αλήθεια αναδύεται χωρίς στρογγύλεμα.

Το Compliance δεν είναι μαθηματική εξίσωση. Είναι ερμηνεία πνεύματος νόμου.

Τα black-box RegTech συστήματα δεν μειώνουν το ρίσκο. Το αποκρύπτουν κάτω από ένα χαλί πολυπλοκότητας μετατρέποντας τον οργανισμό σε ωρολογιακή βόμβα εν αναμονή του επόμενου κανονιστικού ελέγχου (5). Αυτό είναι το fragile (Εύθραυστο) στη γλώσσα του Taleb: ήρεμο εξωτερικά, εκρηκτικό εσωτερικά.

Η Πιστοποίηση B1 TtE δεν είναι απλώς τίτλος. Είναι νομική δέσμευση προσωπικής ευθύνης απέναντι στον επενδυτή. Αυτό ακριβώς λείπει από κάθε αλγόριθμο compliance που έχει γραφτεί μέχρι σήμερα: την υπογραφή που πονάει όταν τα πράγματα πάνε στραβά.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν ανήκει σε αυτούς που θα χτίσουν τον πιο σύνθετο αλγόριθμο. Ανήκει σε αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν την AI ως ταχύτετο ερευνητή κρατώντας τα κλειδιά της τελικής απόφασης σε ανθρώπους που αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την ευθύνη των πράξεών τους (5).

Η πραγματική κανονιστική συμμόρφωσης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα κρίνεται από το πόσο έξυπνος είναι ο αλγόριθμος. Θα κρίνεται από το πόσο διαφανής είναι η μηχανή και πόσο υπεύθυνος παραμένει ο άνθρωπος που την επιβλέπει.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) arXiv:2503.05773 (2025). Between Innovation and Oversight: A Cross-Regional Study of AI Risk Management Frameworks. **Βασικό Επιχείρημα:** Ανάδειξη της τεράστιας απόκλισης στη διακυβέρνηση κινδύνου μεταξύ των αυστηρών κανόνων της ΕΕ και της ελαστικής προσέγγισης των ΗΠΑ με έμφαση στην ανάγκη για explainability.

(2) Chitraju S. (2025). AI in FinTech: Balancing Efficiency with Ethical Concerns (SSRN: 5373878). **Βασικό Επιχείρημα:** Η χρήση εργαλείων AI στον χρηματοπιστωτικό τομέα εγείρει

ηθικά και λειτουργικά διλήμματα τονίζοντας την ανάγκη για ανθρώπινη εποπτεία στο τέλος της αλυσίδας αποφάσεων.

(3) EU AI Act (Regulation 2024/1689) & DORA (Regulation 2022/2554). **Βασικό Επιχείρημα:** Το επίσημο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ επιβάλλει αυστηρή διαφάνεια καταπολέμηση των αδιαφανών αλγορίθμων (black-boxes) και απαιτεί υψηλή λειτουργική ψηφιακή ανθεκτικότητα.

(4) European Banking Authority (EBA) (2019). Report on FinTech Regulatory Perimeter and Authorisation Approaches. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ρύθμιση και οι προσεγγίσεις εξουσιοδότησης για καινοτομίες FinTech οφείλουν να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες κυριαρχίας δεδομένων και κανονιστικής ασφάλειας.

(5) Taleb N.N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. **Βασικό Επιχείρημα:** Η υπερεξάρτηση από σύνθετα τεχνολογικά "μαύρα κουτιά" αυξάνει την ευθραυστότητα (Fragility) καθιστώντας απολύτως αναγκαία την προσωπική ευθύνη ("Skin in the Game") σε κρίσιμες αποφάσεις.

(6) Grant R.M. (2021). Contemporary Strategy Analysis. **Βασικό Επιχείρημα:** Η προσαρμοστικότητα απέναντι στις νομοθετικές και τεχνολογικές αλλαγές αποτελεί θεμελιώδη μοναδικό πόρο (Resource-Based View) για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΑΙ ΣΤΟ TRADING & FINANCIAL ANALYSIS: Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις χρηματοοικονομικές αγορές δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση ταχύτητας. Αλλάζει τον ίδιο τον ορισμό της «επενδυτικής απόφασης». Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο γρήγορα εκτελείται μια εντολή. Είναι ποιος φέρει την ευθύνη όταν ο αλγόριθμος καταρρεύσει και δημιουργήσει συστημικό κίνδυνο.

Το δικό μου «Skin in the Game» (προσωπικό διακύβευμα) σε αυτή τη συζήτηση προέρχεται από 30 χρόνια εμπειρίας και ειδικά από τη θητεία μου στον Όμιλο Eurobank. Την περίοδο 1999–2004 διαχειρίστηκα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών σε υπόλοιπα, όγκο συναλλαγών και τζίρο σε ολόκληρο το δίκτυο της τράπεζας. Η Πιστοποίηση B1 από την Τράπεζα της Ελλάδος μου έδωσε το πλαίσιο για παροχή επενδυτικών συμβουλών, αλλά το τότε κανονιστικό περιβάλλον ήταν κατακερματισμένο. Πριν την πλήρη λειτουργία της EXAE (Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) και πολύ πριν την εισαγωγή της MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II, Οδηγία για Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων II), η αγορά λειτουργούσε με περιορισμένη διαφάνεια, ελλιπή τεκμηρίωση και ανομοιογενείς διαδικασίες.

Η έλευση της MiFID II χρόνια αργότερα άλλαξε ριζικά το τοπίο: εκσυγχρονισμός συστημάτων, τυποποίηση ελέγχων, best execution, πλήρης ιχνηλασιμότητα. Όμως την εποχή που διαχειριζόμουν μεγάλους όγκους συναλλαγών, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Οι ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς αντιμετωπίζονταν με ανθρώπινη κρίση, εμπειρία και άμεση λήψη αποφάσεων, όχι με αλγοριθμικά συστήματα και όχι με το σημερινό επίπεδο εποπτείας.

Το συμπέρασμα είναι καθαρό: η διαχείριση κρίσεων και ακραίων γεγονότων δεν μπορεί να ανατεθεί σε αλγόριθμους που δεν κατανοούν το μακροοικονομικό πλαίσιο και δεν φέρουν καμία μορφή λογοδοσίας.

Ο αλγόριθμος δεν κοιμάται ποτέ και δεν λογοδοτεί ποτέ.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: OVERFITTING ΣΤΟ BACKTESTING

Τα αλγοριθμικά μοντέλα έχουν μια θεμελιώδη αδυναμία: μαθαίνουν υπερβολικά καλά το παρελθόν. Το Overfitting (Υπερπροσαρμογή) εμφανίζεται όταν το μοντέλο «κουμπώνει» πάνω στον θόρυβο των ιστορικών δεδομένων αντί να μάθει τα πραγματικά μοτίβα της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Το μοντέλο που «θριαμβεύει» στο backtesting (ιστορικός έλεγχος στρατηγικής) καταρρέει στο live trading επειδή δεν μπορεί να αναγνωρίσει νέες συνθήκες (2).

Το Overfitting δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι δομική Fragility με μαθηματική επίστρωση. Όταν η αγορά αλλάζει, το μοντέλο συνεχίζει να «βλέπει» ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια. Και αυτό το κενό μεταξύ ιστορικής βελτιστοποίησης και πραγματικής αγοράς είναι που δημιουργεί τις μεγαλύτερες ζημιές.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: HERDING BEHAVIOR ΚΑΙ FLASH CRASHES

Όταν μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια χρησιμοποιούν παρόμοιους αλγόριθμους, το σύστημα αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν μία ενιαία οντότητα. Το Herding Behavior (Συμπεριφορά Αγέλης) εμφανίζεται όταν διαφορετικοί διαχειριστές λαμβάνουν το ίδιο σήμα την ίδια στιγμή και εκτελούν την ίδια εντολή. Δεν είναι συντονισμός. Είναι μαζική αντίδραση χωρίς κρίση.

Σε περιόδους έντασης, αυτή η ομοιομορφία οδηγεί σε Flash Crashes (Αιφνίδιες Καταρρεύσεις): βίαιες πτώσεις τιμών που εξαφανίζουν τη ρευστότητα από την αγορά μέσα σε δευτερόλεπτα (3). Οι αλγόριθμοι δεν «βλέπουν» τον πανικό. Τον ενισχύουν. Και όταν όλοι πουλάνε ταυτόχρονα, δεν υπάρχει αντίβαρο. Υπάρχει μόνο κενό.

Η Εύθραυστοτητα (Fragility) εδώ δεν είναι ατομική. Είναι συστημική. Ένα λάθος σήμα, μια λανθασμένη παραδοχή ή μια ξαφνική μεταβολή στα δεδομένα μπορεί να ενεργοποιήσει χιλιάδες μηχανές ταυτόχρονα. Και τότε η αγορά δεν πέφτει. Καταρρέει.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: TAIL RISK ΚΑΙ BLACK SWANS

Οι χρηματοοικονομικές αγορές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Οι αποδόσεις χαρακτηρίζονται από fat tails (παχιές ουρές), δηλαδή πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ακραίων γεγονότων από αυτή που υποθέτουν τα κλασικά στατιστικά μοντέλα (5). Το πρόβλημα είναι απλό: τα περισσότερα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύονται πάνω σε ιστορικά δεδομένα που «εξομαλύνουν» αυτές τις ουρές. Άρα υποτιμούν συστηματικά τον πραγματικό κίνδυνο.

Το Tail Risk (Κίνδυνος Ουράς) δεν είναι θεωρητική έννοια. Είναι ο λόγος που χαρτοφυλάκια καταρρέουν μέσα σε λίγες ώρες όταν εμφανιστεί ένα Black Swan (Μαύρος Κύκνος): ένα σπάνιο, ακραίο και απρόβλεπτο γεγονός που δεν υπάρχει στα δεδομένα εκπαίδευσης του μοντέλου (4, 5).

Το μοντέλο δεν βλέπει αυτό που δεν έχει ξαναδεί. Και όταν η αγορά μπει σε καθεστώς πανικού, η αδυναμία του να τιμολογήσει σωστά τον ακραίο κίνδυνο αφήνει το χαρτοφυλάκιο εκτεθειμένο. Η Εύθραυστοτητα (Fragility) εδώ είναι αποτέλεσμα μιας λανθασμένης υπόθεσης: ότι το μέλλον μοιάζει με το παρελθόν.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: EXPLAINABILITY ΣΕ INVESTMENT DECISIONS

Η οδηγία MiFID II επιβάλλει δύο διαπραγματέυτες αρχές: best execution (βέλτιστη εκτέλεση) και πλήρη διαφάνεια προς τον επενδυτή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απόφαση αγοράς ή πώλησης πρέπει να μπορεί να εξηγηθεί με σαφήνεια, τεκμηρίωση και ιχνηλασιμότητα.

Τα μοντέλα «μαύρου κουτιού» (black-box models, αδιαφανή μοντέλα) δεν μπορούν να το προσφέρουν. Παράγουν σήματα χωρίς να αποκαλύπτουν το σκεπτικό τους. Δεν δείχνουν ποιοι τεχνικοί δείκτες ενεργοποιήθηκαν, ποια θεμελιώδη δεδομένα αξιολογήθηκαν ή ποια στάθμιση χρησιμοποιήθηκε. Και αυτή η αδιαφάνεια δεν είναι τεχνικό μειονέκτημα. Είναι έκθεση σε νομικό κίνδυνο.

Όταν ένας οργανισμός εκτελεί εντολές μέσω ενός συστήματος που δεν μπορεί να εξηγήσει τις αποφάσεις του, παραβιάζει ευθέως το κανονιστικό πλαίσιο. Η Εύθραυστοτητα (Fragility) εδώ δεν αφορά την αγορά. Αφορά τη συμμόρφωση. Ένα αδιαφανές μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει πρόστιμα, ρυθμιστικές κυρώσεις και απώλεια εταιρικής φήμης — όλα επειδή δεν μπορεί να απαντήσει στην απλή ερώτηση: «Γιατί εκτελέστηκε αυτή η εντολή;».

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΑΙ ΩΣ INVESTMENT ADVISOR ΚΑΙ FIDUCIARY DUTY

Ο αλγόριθμος βελτιστοποιεί αποδόσεις βάσει μαθηματικών παραμέτρων. Δεν κατανοεί την ψυχολογία του επενδυτή, τις πραγματικές ανάγκες του ή το προσωπικό του προφίλ κινδύνου. Η μεταβίβαση του Fiduciary Duty (Καταπιστευτική Υποχρέωση), δηλαδή της ευθύνης να προστατεύεις τα συμφέροντα του πελάτη σε μια μηχανή, δημιουργεί ένα καθαρό νομικό και ηθικό κενό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν φέρει συνέπειες όταν κάνει λάθος. Δεν αντιμετωπίζει τον πελάτη που πανικοβάλλεται. Δεν εξηγεί γιατί χάθηκαν αποταμιεύσεις. Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Και αυτή η απουσία προσωπικής λογοδοσίας είναι η βαθύτερη πηγή Εύθραυστοτητας (Fragility) σε ένα σύστημα που στηρίζεται όλο και περισσότερο σε αλγοριθμικές αποφάσεις.

Όταν ο αλγόριθμος λειτουργεί ως «σύμβουλος», η σχέση εμπιστοσύνης διαβρώνεται. Ο πελάτης δεν μπορεί να απευθυνθεί σε μια μηχανή για να ζητήσει εξηγήσεις. Και ο οργανισμός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπλήρωσε την καταπιστευτική του υποχρέωση όταν η τελική απόφαση δεν έχει ανθρώπινη κρίση, εμπειρία και ευθύνη πίσω της.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Το ελληνικό τραπεζικό και χρηματιστηριακό σύστημα χαρακτηρίζεται ιστορικά από εξαιρετικά υψηλό Tail Risk (Κίνδυνος Ουράς) λόγω των fat tails (παχιών ουρών) στις αποδόσεις των ελληνικών αγορών (5). Αυτό σημαίνει ότι τα ακραία γεγονότα δεν είναι «σπάνιες εξαιρέσεις». Είναι δομικό χαρακτηριστικό της αγοράς.

Η πλήρης αυτοματοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων χωρίς ενσωμάτωση του ακραίου κινδύνου εκθέτει άμεσα το P&L (Profit and Loss, Κατάσταση Κερδών και Ζημιών) σε Asymmetric Risk (Ασύμμετρο Ρίσκο). Όταν το σύστημα αποτύχει, το κόστος δεν είναι μόνο επενδυτικό. Είναι κανονιστικό και λειτουργικό. Το Operational Cost (Λειτουργικό Κόστος) εκτοξεύεται λόγω αποζημιώσεων, εποπτικών παρεμβάσεων και προστίμων.

Η απουσία της Barbell Strategy (Στρατηγική Αλτήρα), δηλαδή της προσέγγισης που συνδυάζει εξαιρετικά συντηρητικές τοποθετήσεις με μικρές, στοχευμένες κερδοσκοπικές θέσεις, αφήνει το χαρτοφυλάκιο εκτεθειμένο στο πιο επικίνδυνο σημείο: το «μεσαίο» ρίσκο. Εκεί

όπου τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης υποτιμούν τον πραγματικό κίνδυνο επειδή δεν μπορούν να τιμολογήσουν σωστά τις παχιές ουρές (4, 5).

Όταν το ρίσκο συγκεντρώνεται σε αλγοριθμικές αποφάσεις που αγνοούν τις ακραίες αποκλίσεις, η Εύθραυστοτητα (Fragility) του χαρτοφυλακίου αυξάνεται ραγδαία. Και σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου τα Black Swans (Μαύροι Κύκνοι) δεν είναι θεωρητικά σενάρια αλλά ιστορική πραγματικότητα, η παράβλεψη του Tail Risk δεν είναι απλώς λάθος: Είναι συστημική αδυναμία.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: BARBELL STRATEGY ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ AI

Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε «μεσαίο» ρίσκο βάσει αλγοριθμικών προβλέψεων είναι η πιο επικίνδυνη επιλογή σε περιόδους κρίσης. Το AI δεν μπορεί να προβλέψει το άγνωστο. Και το μεσαίο ρίσκο είναι ακριβώς η ζώνη όπου η Εύθραυστοτητα (Fragility) κορυφώνεται: αρκετά ριψοκίνδυνο για να δημιουργήσει μεγάλες ζημιές, αλλά όχι αρκετά ακραίο ώστε να έχει ενσωματωμένη προστασία.

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή της Barbell Strategy (Στρατηγική Αλτήρα) του Taleb:

χρήση του AI αποκλειστικά για άκρως συντηρητικές τοποθετήσεις (π.χ. κρατικά ομόλογα) και για μικρές, στοχευμένες, εξαιρετικά κερδοσκοπικές θέσεις (options) αποφεύγοντας πλήρως το επικίνδυνο «μεσαίο» ρίσκο που δεν προστατεύει από ακραίες μεταβολές (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Θωράκιση του κεφαλαίου απέναντι στα Black Swans (Μαύρους Κύκνους) και δημιουργία ενός πραγματικά Antifragile (Αντι-Εύθραυστου) επενδυτικού σχήματος που ωφελείται από την αβεβαιότητα αντί να καταρρέει από αυτή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: LLMS ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ HERDING

Σε περιόδους κρίσης, οι άνθρωποι και τα παραδοσιακά μοντέλα τείνουν να ακολουθούν την αγέλη. Τα «Animal Spirits» (συναισθηματικές παρορμήσεις της αγοράς) ενισχύουν τον πανικό και οδηγούν σε μαζικές, ασυντόνιστες ρευστοποιήσεις. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, αλλά ψυχολογικό. Και κοστίζει ακριβά.

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση Generative AI ως «ορθολογικού κριτή» που λειτουργεί ως αντίβαρο στα συναισθηματικά σήματα της αγοράς. Τα LLMs με real time πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να διασταυρώνουν σε πραγματικό χρόνο:

- συναισθηματικούς δείκτες
- θεμελιώδη δεδομένα
- τεχνικά σήματα ώστε να αποτρέπουν την αυτόματη υιοθέτηση της συμπεριφοράς αγέλης (3).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Σταθεροποίηση των αποφάσεων υπό πίεση. Μείωση ζημιών από παρορμητικές κινήσεις. Περιορισμός των Flash Crashes (Αιφνίδιων Καταρρεύσεων) που προκαλούνται από μαζική, μη κριτική αντίδραση.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3 | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ QUANTILE REGRESSION ΣΤΟ AI RISK MANAGEMENT

Ο κλασικός συντελεστής Beta (συντελεστής συστηματικού κινδύνου) βασίζεται σε μέσους όρους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ο μέσος όρος κρύβει τον πραγματικό κίνδυνο που βρίσκεται στα άκρα της κατανομής. Το Tail Risk δεν εμφανίζεται στον μέσο όρο. Εμφανίζεται στις ακραίες τιμές, εκεί όπου συμβαίνουν οι μεγάλες ζημιές.

Η Quantile Regression (Παλινδρόμηση Ποσοστημορίων) επιτρέπει την εκτίμηση του κινδύνου σε συγκεκριμένα ποσοστημόρια της κατανομής, αποκαλύπτοντας πώς συμπεριφέρεται το χαρτοφυλάκιο σε συνθήκες ακραίας μεταβλητότητας. Τα Quantile Betas (Βήτα Ποσοστημορίων) δείχνουν αυτό που ο μέσος όρος αποκρύπτει: πόσο εκτίθεται πραγματικά το χαρτοφυλάκιο όταν η αγορά «σπάει» (5).

Πρακτικό Βήμα: Εκπαίδευση των αλγορίθμων Risk Management (Διαχείρισης Κινδύνου) με Quantile Betas ώστε να αναγνωρίζουν και να τιμολογούν σωστά τον ακραίο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι το AI δεν περιορίζεται σε μια «κανονική» εικόνα της αγοράς, αλλά μαθαίνει να λειτουργεί και στα άκρα, εκεί όπου κρίνονται όλα.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ακριβέστερη προστασία του χαρτοφυλακίου απέναντι σε ακραίους κραδασμούς. Δραστική μείωση του Asymmetric Risk (Ασύμμετρου Ρίσκου) και κυρίως ένα σύστημα που δεν καταρρέει όταν η αγορά βγει εκτός μοντέλου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4 | EXPLAINABLE AI (ΧΑΙ) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ MiFID II

Η εκτέλεση εντολών μέσω αδιαφανών νευρωνικών δικτύων, των λεγόμενων black-box models, αφήνει τον οργανισμό νομικά εκτεθειμένο. Η MiFID II απαιτεί best execution (βέλτιστη εκτέλεση), πλήρη τεκμηρίωση και δυνατότητα εξήγησης κάθε επενδυτικής απόφασης. Αν το σύστημα δεν μπορεί να δείξει ποιοι δείκτες ενεργοποιήθηκαν, ποια δεδομένα αξιολογήθηκαν και ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης, τότε δεν υπάρχει συμμόρφωση. Και η μη συμμόρφωση δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά κανονιστικός κίνδυνος.

Πρακτικό Βήμα: Χρήση αποκλειστικά white-box models, διαφανών μοντέλων στο trading framework. Τα Explainable AI συστήματα καταγράφουν με ακρίβεια:

- τους τεχνικούς δείκτες που ενεργοποιήθηκαν (π.χ. κινητοί μέσοι όροι, ταλαντωτές)
- τα θεμελιώδη δεδομένα που αξιολογήθηκαν
- τη λογική που οδήγησε στο σήμα αγοράς ή πώλησης Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε εντολή μπορεί να τεκμηριωθεί απέναντι σε εποπτικές αρχές και εσωτερικούς ελέγχους (1, 6).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Πλήρης συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο. Προστασία εταιρικής φήμης από εποπτικά πρόστιμα. Μείωση νομικού κινδύνου. Και, κυρίως, ένα trading σύστημα που μπορεί να εξηγήσει τις αποφάσεις του με τρόπο που αντέχει σε έλεγχο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5 | HUMAN-IN-THE-LOOP FIDUCIARY PROTOCOL (SKIN IN THE GAME)

Ο αλγόριθμος δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν αντιλαμβάνεται την ψυχολογία του πελάτη, δεν κατανοεί το βάρος μιας απώλειας και δεν φέρει καμία προσωπική συνέπεια όταν μια απόφαση καταστρέφει αποταμιεύσεις. Η απουσία προσωπικής λογοδοσίας είναι η βαθύτερη πηγή Fragility σε κάθε σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά σε μηχανές.

Η καταπιστευτική υποχρέωση (Fiduciary Duty) δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα μοντέλο. Απαιτεί άνθρωπο που αναλαμβάνει ευθύνη. Απαιτεί Skin in the Game. Και αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει κανένα AI.

Πρακτικό Βήμα: Διατήρηση του πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου με Έγκυρες Πιστοποιήσεις στο τέλος της αλυσίδας αποφάσεων. Το AI λειτουργεί αποκλειστικά ως Decision Support (Υποστήριξη Απόφασης): αναλύει δεδομένα, εντοπίζει μοτίβα, προτείνει σενάρια. Αλλά η τελική εντολή, η εντολή που επηρεάζει πραγματικά τον πελάτη, φέρει ανθρώπινη υπογραφή. Με πλήρη ευθύνη. Με πλήρη λογοδοσία.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Εξασφάλιση ότι κάθε απόφαση έχει πίσω της άνθρωπο που κατανοεί τις συνέπειες. Δημιουργία του απόλυτου Antifragile (Αντι-Εύθραυστου) φίλτρου: ενός συστήματος όπου η τεχνολογία ενισχύει την κρίση, αλλά η ευθύνη παραμένει εκεί όπου πρέπει: στον άνθρωπο (4).

4. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Η AI ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ FRAGILITY ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ SKIN IN THE GAME

Συνδυάζοντας τη στρατηγική θεωρία του Grant (7) με την προσέγγιση του Taleb για τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα (4) και αντλώντας από την εμπειρία μου στη λιανική τραπεζική και τη διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων αναδύεται μια σκληρή αντισυμβατική αλήθεια.

Η βιομηχανία του FinTech υπόσχεται ότι η AI θα εξαφανίσει το ρίσκο από τις αγορές προβλέποντας κάθε κίνηση τιμών. Η πραγματικότητα είναι η αντίθετη.

Τα μοντέλα χτίζονται πάνω σε ιστορικά δεδομένα. Αυτό κάνει το σύστημα εξαιρετικά Fragile μπροστά στο πρωτοφανές (Black Swan) (4). Κάθε νέο επίπεδο αλγοριθμικής πολυπλοκότητας χωρίς ανθρώπινη λογοδοσία δεν μειώνει τον κίνδυνο. Τον αποκρύπτει και τον συσσωρεύει.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετικό εργαλείο για τη σύνθεση θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης (6) και για τον περιορισμό παρορμητικών ανθρώπινων αντιδράσεων (3). Ωστόσο το αληθινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν βρίσκεται στην κατοχή του πιο περίπλοκου αλγορίθμου. Βρίσκεται στη δόμηση ενός Antifragile χαρτοφυλακίου με εφαρμογή Barbell

Strategy που διαχειρίζονται ηγέτες οι οποίοι αναλαμβάνουν προσωπικά το ρίσκο των αποφάσεών τους ("Skin in the Game").

Όταν η αγορά καταρρέει, ο πελάτης δεν αναζητά απαντήσεις από έναν αλγόριθμο. Αναζητά τον άνθρωπο που στέκεται δίπλα του. Τον σύμβουλο που έχει ζήσει κρίσεις, έχει δει πανικούς, έχει πάρει δύσκολες αποφάσεις και έχει πληρώσει το τίμημα όταν χρειάστηκε.

Ο αλγόριθμος δεν κοιμάται ποτέ. Αλλά ούτε διαθέτει συνείδηση. Το μέλλον του επιτυχημένου trading δεν ανήκει στις μηχανές που προβλέπουν τα πάντα. Ανήκει στους ανθρώπους που ξέρουν πώς να θωρακίζονται από αυτά που καμία μηχανή δεν μπορεί να προβλέψει.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Ghatak S. et al. (2025). Increase Alpha: Performance and Risk of an AI-Driven Trading Framework (arXiv:2509.16707). **Βασικό Επιχείρημα:** Τα πλαίσια συναλλαγών που καθοδηγούνται από AI μπορούν να αυξήσουν την απόδοση (Alpha) εφόσον οι αποφάσεις τους τεκμηριώνονται κατάλληλα απέναντι στο ρίσκο.

(2) Jadagoudar A. (2024). Evaluating Artificial Intelligence Superiority Over ARIMA in Forecasting Interest Rates and Corporate Bond Pricing (SSRN 5083519). **Βασικό Επιχείρημα:** Τα μοντέλα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά ώστε να μην υπερ-προσαρμόζονται (overfitting) στα ιστορικά δεδομένα εις βάρος της ικανότητας πρόβλεψης σε πραγματικές συνθήκες.

(3) Hansen A.L. & Lee S.J. (2025). Financial Stability Implications of Generative AI: Taming the Animal Spirits (SSRN 5555528). **Βασικό Επιχείρημα:** Η χρήση μοντέλων GenAI λειτουργεί ορθολογικά απέναντι στις κρίσεις μετριάζοντας τα "animal spirits" και τη συναισθηματική συμπεριφορά αγέλης.

(4) Taleb N.N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αποφυγή του μεσαίου ρίσκου μέσω της Barbell Strategy και η απαίτηση για λογοδοσία (Skin in the Game) είναι οι μόνοι τρόποι επιβίωσης απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα (Black Swans).

(5) Μάρκου Ν. (2011). Tail risk και τα Quantile betas των ελληνικών τραπεζών. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι αποδόσεις των αγορών χαρακτηρίζονται από παχιές ουρές κατανομής επιβάλλοντας την ανάγκη υπολογισμού του Tail Risk με μοντέλα όπως η Quantile Regression.

(6) Λιάμου Ε. (2016). Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση. **Βασικό Επιχείρημα:** Η εις βάθος μελέτη τεχνικών και θεμελιωδών δεικτών είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής και πρέπει να τεκμηριώνει κάθε επενδυτική κίνηση.

(7) Grant R.M. (2021). Contemporary Strategy Analysis. **Βασικό Επιχείρημα:** Η δημιουργία βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα του οργανισμού και την αξιοποίηση των μοναδικών εσωτερικών πόρων του.

Γ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ως ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα, ήρθε η ώρα να βγάλεις προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά. Έχεις όλα τα δεδομένα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, δεν είναι η πρώτη σου φορά.

Κάτι έχει αλλάξει όμως. Όσο προχωράς, προκύπτουν διλήμματα που δεν τα είχες τις περασμένες χρονιές.

Θα αποφασίσεις να επενδύσεις ενσωματώνοντας περισσότερο το AI φέτος στο value chain σου, ξέροντας πως η απόδοση θα φανεί σε δεκαοκτώ μήνες, ή θα περιμένεις, με ρίσκο να σε προλάβει ο ανταγωνιστής που το έκανε πρώτος; Όποια επιλογή κάνεις, κάποιος αριθμός θα δείχνει χαμηλότερη απόδοση φέτος. Το ερώτημα είναι ποιον αριθμό μπορείς να αντέξεις.

Πώς τιμολογείς τον τζίρο σου όταν ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή λέει «πληθωρισμός υπό έλεγχο», αλλά το κόστος εισροών σου δεν συμφωνεί και η τσέπη των πελατών σου δείχνει να μην έχει την ίδια αντοχή στην επόμενη ανατίμηση;

Τελικά θα επενδύσεις στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού που έχεις ήδη, ή θα επιλέξεις να προσλάβεις κάποιους καινούργιους με σημαντικά αυξημένο μισθό από αυτόν που πληρώνεις σήμερα; Και τα δύο κοστίζουν. Μόνο το ένα φέρνει αποτέλεσμα μέσα στη χρονιά που το χρειάζεσαι. Με την προϋπόθεση ότι είναι το αποτέλεσμα που όντως χρειάζεσαι.

Και στο βάθος κάτι σε τρώει. Ο πάροχος cloud που τρέχει το AI σου είναι αμερικανικός. Δούλεψε κανονικά μέχρι τώρα, η τιμή ήταν λογική, οι όροι ξεκάθαροι. Κι αν αλλάξει κάτι; Η νομοθεσία αλλάζει συνέχεια, οι τιμολογήσεις, οι όροι. Πώς να τα προϋπολογίσεις αυτά στο πλάνο σου; Ή θα φτιάξεις contingency plan αφού έχει πληρωθεί το κόστος; Το προϋπολογίζεις, ή το αγνοείς μέχρι να σε βρει;

Αυτά δεν είναι διλήμματα ενός κλάδου. Είναι δομικές παγίδες για όποιον έχει το μέγεθος σου, όχι αρκετά μεγάλο για να διαπραγματευτεί όρους, όχι αρκετά μικρό για να μείνει αόρατο.

Τα πέντε κεφάλαια που ακολουθούν δεν σου προτείνουν άλλο ένα εργαλείο AI. Σου δείχνουν πώς επιλύεις αυτά τα διλήμματα μέσα στο δικό σου πλάνο, πριν σου τα επιβάλει κάποιος άλλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ SOLOW ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1987 ο Robert Solow διατύπωσε την πιο εύστοχη παρατήρηση της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας: η εποχή των υπολογιστών είναι ορατή παντού εκτός από τα στατιστικά της παραγωγικότητας **(1)**. Τριάντα οκτώ χρόνια αργότερα, αντικαταστήστε τη λέξη "υπολογιστής" με "Τεχνητή Νοημοσύνη" και το παράδοξο επαναλαμβάνεται με εκθετική ένταση **(2)**.

Η εξήγηση δεν κρύβεται στην τεχνολογία. Κρύβεται στις υστερήσεις εφαρμογής και στον τρόπο που οι οργανισμοί μετρούν, αφομοιώνουν και διοικούν την καινοτομία **(2)**. Αυτό δεν είναι θεωρητικό επιχείρημα. Είναι διδαχή πρώτης γραμμής.

Κατά τη διάρκεια της 23ετούς πορείας μου στον Όμιλο Eurobank (1995-2018), διαχειρίστηκα τη ραγδαία άνοδο των NPLs (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) και συντόνισα σε λειτουργικό επίπεδο Καταστήματος την ενοποίηση τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων. Εκεί τα στατιστικά έδειχναν κατάρρευση. Τα στελέχη στην πρώτη γραμμή παρήγαγαν έργο υπό ακραίες συνθήκες, διέσωζαν ρευστότητα και κρατούσαν τον οργανισμό όρθιο, επειδή είχαν Skin in the Game (προσωπικό διακύβευμα) **(3)**.

Ακριβώς όπως τα στατιστικά απέτυχαν τότε να συλλάβουν την προσαρμοστικότητα, σήμερα αδυνατούν να καταγράψουν την πραγματική αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης **(1)**. Οι αλγόριθμοι είναι τυφλοί όταν δεν τροφοδοτούνται από ανθρώπινη κατανόηση και προσωπικό ρίσκο **(3)**.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ MISMEASUREMENT (ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ Η ΑΟΡΑΤΗ ΑΞΙΑ

Η ΑΙ παράγει άυλη υπεραξία που δεν αποτυπώνεται στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ή στους παραδοσιακούς δείκτες TFP (Total Factor Productivity, Συνολική Παραγωγικότητα Συντελεστών) **(2)**.

Η αδυναμία καταγραφής αυτής της νέας άυλης κεφαλαιακής βάσης παραπλανά τους λήπτες αποφάσεων και δημιουργεί στρεβλή εικόνα για την πραγματική απόδοση επενδύσεων **(1)**.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η εσφαλμένη μέτρηση δημιουργεί Asymmetric Risk (Ασύμμετρο Κίνδυνο). Η διοίκηση βασίζεται σε παρωχημένα κριτήρια ROI (Return on Investment, Απόδοση Επένδυσης) **(3)**. Αυτό αυξάνει τη Fragility (ευθραυστότητα) του οργανισμού, οδηγώντας σε σφάλματα Capital Allocation (Κατανομής Κεφαλαίων) και δημιουργώντας κρυφά κόστη που δεν αποτυπώνονται στο P&L (Profit and Loss, Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης) **(4)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η ΚΑΜΠΥΛΗ J (PRODUCTIVITY J-CURVE) ΚΑΙ ΟΙ ΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Η ενσωμάτωση της AI απαιτεί ριζικό Business Process Redesign (Ανασχεδιασμό Επιχειρησιακών Διαδικασιών) και νέες δεξιότητες. Αυτό οδηγεί αρχικά σε μείωση της μετρούμενης παραγωγικότητας, δημιουργώντας μια "Καμπύλη J" **(2)**.

Οι αποδόσεις καθυστερούν να φανούν γιατί το άυλο κεφάλαιο καταγράφεται αρχικά ως κόστος και όχι ως επένδυση.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η φάση της "κοιλιάς" επιβαρύνει βραχυπρόθεσμα το Operational Cost (Λειτουργικό Κόστος) **(3)**. Διοικήσεις που πιέζονται για γρήγορα P&L αποτελέσματα διακόπτουν την επένδυση πρόωρα, γεννώντας ένα κρίσιμο Tail Risk (Κίνδυνο Ακραίου Γεγονότος): ο οργανισμός υφίσταται το κόστος εγκατάστασης αλλά χάνει τις εκθετικές μελλοντικές αποδόσεις **(3)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ SO-SO AUTOMATION (ΜΕΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν την AI αποκλειστικά για τη μείωση εργατικού κόστους, χωρίς να δημιουργούν νέες παραγωγικές εργασίες **(5)**.

Η "μέτρια αυτοματοποίηση" απλώς αντικαθιστά τον άνθρωπο με μια οριακά φθηνότερη μηχανή, χωρίς ουσιαστική αύξηση παραγωγής ή βελτίωση προϊόντος.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η αφαίρεση της ανθρώπινης ευελιξίας εξαλείφει τους μηχανισμούς προσαρμογής, εκτοξεύοντας το λειτουργικό ρίσκο και τα RWA (Risk Weighted Assets, Σταθμισμένα ως προς τον Κίνδυνο Στοιχεία Ενεργητικού) **(3)**. Το σύστημα γίνεται εξαιρετικά Fragile απέναντι σε Black Swans (Μαύρους Κύκνους, απρόβλεπτα ακραία γεγονότα) **(3)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Ο οργανωτικός μετασχηματισμός συναντά αντιστάσεις, γιατί η ενσωμάτωση απαιτεί εξειδικευμένη, contextual (πλαισιωμένη) γνώση προσαρμοσμένη στο εσωτερικό περιβάλλον **(4)**.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ένας αλγόριθμος στα χέρια ανεκπαίδευτου προσωπικού εκτινάσσει το Operational Cost από μαζικά λάθη αποφάσεων. Η απουσία Skin in the Game των χειριστών μετατρέπει τα συστήματα σε κρυφές βόμβες στα χαρτοφυλάκια **(3)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Τα οφέλη της AI συσσωρεύονται σε ελάχιστες superstar firms (εταιρείες-ηγέτες) που διαθέτουν κεφάλαια και δεδομένα. Οι MME (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) μένουν στο

περιθώριο, εμποδίζοντας τα knowledge spillovers (διάχυση γνώσης) στην ευρύτερη οικονομία (5).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η ραγδαία απώλεια ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ αυξάνει άμεσα τα NPLs στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, μετατρέποντας την τεχνολογική ασυμμετρία σε άμεσο Πιστωτικό Κίνδυνο και Tail Risk (3).

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (INTANGIBLE AI CAPITAL)

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση συμπληρωματικών δεικτών στα συστήματα MIS (Management Information Systems, Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης) για την κοστολόγηση του άυλου κεφαλαίου που συνοδεύει κάθε επένδυση AI (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο οργανισμός αποκτά Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα). Η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις Asset Allocation (Κατανομής Ενεργητικού) με βάση την πραγματική αποτίμηση υπεραξίας, θωρακίζοντας το P&L από λανθασμένες βραχυπρόθεσμες περικοπές (3).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: REDESIGN ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ AI

Πρακτικό Βήμα: Ριζικός ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών πριν εφαρμοστεί η AI, αποφεύγοντας την απλή ψηφιοποίηση παρωχημένων ροών (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο οργανισμός γίνεται Robust (ανθεκτικός), ικανός να αφομοιώσει το σοκ (4). Η σωστή ακολουθία ελαχιστοποιεί τη βύθιση του Operational Cost κατά τη διάρκεια της Καμπύλης J και επιταχύνει το break-even (σημείο μηδενικού κέρδους και ζημίας) της επένδυσης (2).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: MACHINE USEFULNESS ENANTI ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Προτεραιότητα σε τεχνολογίες Machine Usefulness (Χρησιμότητας Μηχανής) που ενισχύουν την ικανότητα του εργαζόμενου (human augmentation) αντί να τον αντικαθιστούν (5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ελαχιστοποίηση Tail Risk από αστοχίες αλγορίθμων σε περιόδους κρίσης (3). Η διατήρηση του "Human in the Loop" (Ανθρώπου στο Κύκλωμα) εξασφαλίζει βέλτιστη διαχείριση Black Swans, προστατεύοντας τα RWA (3).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (CONTEXTUAL UPSKILLING)

Πρακτικό Βήμα: Εκπαιδευτικά προγράμματα άμεσα συνδεδεμένα με τις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες, που απαιτούν από τον εργαζόμενο να ελέγχει και να λογοδοτεί για το τελικό output (αποτέλεσμα) του αλγορίθμου (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ενίσχυση Skin in the Game **(3)**. Ο εργαζόμενος φέρει το προσωπικό ρίσκο για τα αποτελέσματα, εξαλείφοντας το Asymmetric Risk των επιχειρησιακών λαθών **(3)**.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ KNOWLEDGE SPILLOVERS (ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ)

Πρακτικό Βήμα: Συμμετοχή σε βιομηχανικά οικοσυστήματα για διαμοιρασμό open-source (ανοιχτού κώδικα) εργαλείων και shared infrastructure (κοινών υποδομών), μειώνοντας το κόστος εισόδου για τις MME **(5)**.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση μονοπωλιακής εξάρτησης και έλεγχος συστημικού Πιστωτικού Κινδύνου (NPLs). Η συλλογική ψηφιακή ανθεκτικότητα χτίζει ένα ευρύτερα Antifragile μακροοικονομικό περιβάλλον **(3)**.

4. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η βαθύτερη αντισυμβατική αλήθεια είναι σκληρή και απλή: το παράδοξο της παραγωγικότητας δεν είναι τεχνολογική αποτυχία. Είναι απόρροια διοικητικής μυωπίας **(1)**.

Συνθέτοντας την ανάλυση ενάντια στη So-So Automation **(5)**, την Καμπύλη J **(2)**, τη στρατηγική ευθυγράμμιση πόρων **(4)** και το θεωρητικό οπλοστάσιο του Taleb για τους Μαύρους Κύκνους **(3)**, προκύπτει ξεκάθαρα ότι η απλή ενσωμάτωση κώδικα δεν παράγει αξία.

Τριάντα χρόνια στην πρώτη γραμμή αποδεικνύουν ότι σε περιόδους ακραίου στρες, η διαχείριση συστημικών κινδύνων απαιτεί Skin in the Game **(3)**. Όταν ένας οργανισμός αντικαθιστά έμπειρα στελέχη με αλγόριθμους μόνο για τη μείωση εργατικού κόστους, δημιουργεί τεράστια Fragility **(3)**. Ο αλγόριθμος δεν φέρει κόστος λάθους. Ο άνθρωπος που τον χειρίζεται χωρίς λογοδοσία επίσης. Αυτός ο συνδυασμός είναι εγγενώς εκρηκτικός.

Η πραγματική παραγωγικότητα εκτοξεύεται μόνο όταν η AI μετατρέπεται σε εργαλείο Machine Usefulness στα χέρια ανθρώπων που αναλαμβάνουν το ρίσκο της τελικής απόφασης **(5)**. Ο ηγέτης του μέλλοντος δεν είναι αυτός που αυτοματοποιεί για να αφαιρέσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι αυτός που αξιοποιεί την AI για να δαμάσει το γνωστό, αφήνοντας την ανθρώπινη κρίση ελεύθερη και υπεύθυνη να διαχειριστεί το άγνωστο.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Solow R.M. (1987). *"We'd better watch out."* New York Times Book Review. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αδυναμία των παραδοσιακών στατιστικών να αποτυπώσουν άμεσα τα οφέλη της τεχνολογίας, θέτοντας τα θεμέλια του Παραδόξου της Παραγωγικότητας.

(2) Brynjolfsson E., Rock D. & Syverson C. (2017). *Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox*. **Βασικό Επιχείρημα:** Το παράδοξο υφίσταται λόγω υστερήσεων

ενσωμάτωσης και δυσκολίας μέτρησης άυλου κεφαλαίου ("J-Curve"), μειώνοντας προσωρινά τους δείκτες πριν την εκθετική απόδοση.

(3) Taleb N.N. (2012 / 2018). *Antifragile & Skin in the Game*. **Βασικό Επιχείρημα:** Συστήματα που αφαιρούν την προσωπική λογοδοσία ενισχύουν τον ασύμμετρο κίνδυνο και την ευθραυστότητα (Fragility), ενώ η ανθεκτικότητα στο άγνωστο (Black Swans) απαιτεί "Skin in the Game".

(4) Grant R.M. (2021). *Contemporary Strategy Analysis* (12th ed.). **Βασικό Επιχείρημα:** Η υλοποίηση της στρατηγικής και η παραγωγή αξίας απαιτούν ριζικό ανασχεδιασμό διαδικασιών (business process redesign) και ευθυγράμμιση εσωτερικών ικανοτήτων με το εξωτερικό περιβάλλον.

(5) Acemoglu D. & Johnson S. (2023). *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η έμφαση στην απλή αυτοματοποίηση ("so-so automation") υποβαθμίζει το εργατικό δυναμικό, ενώ η τεχνολογική παραγωγικότητα αποδίδει μόνο όταν εστιάζει στη διεύρυνση ικανοτήτων και τη χρησιμότητα της μηχανής ("Machine Usefulness").

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΙ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Ο K-SHAPED ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπάρχει ένας τύπος κινδύνου που δεν εμφανίζεται στα υπολογιστικά φύλλα, δεν καταγράφεται στις αναφορές της Eurostat και δεν αναγνωρίζεται από τα επίσημα μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικής ικανότητας. Εμφανίζεται όταν ένας δανειολήπτης που στατιστικά φαίνεται φερέγγυος αρχίζει να αθετεί υποχρεώσεις και εμφανίζεται ακριβώς επειδή τα μοντέλα μετρούν τον λάθος πληθωρισμό.

Το βίωσα αυτό σε πρώτο πρόσωπο. Κατά την 23ετή θητεία μου στον Όμιλο Eurobank διαχειρίστηκα τη σφοδρή ελληνική κρίση χρέους εκεί που πονά: στα χαρτοφυλάκια NPL (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων). Η απόκλιση ήταν εκκωφαντική. Οι επίσημοι μακροοικονομικοί δείκτες έδειχναν μια εικόνα. Η πραγματική ικανότητα των δανειοληπτών μου έδειχνε μια εντελώς διαφορετική. Η εσωτερική υποτίμηση συνέτριβε τα διαθέσιμα εισοδήματα ενώ τα μοντέλα αξιολόγησης παρέμεναν αμετακίνητα, αναπαράγοντας ήσυχα την επόμενη κρίση (2).

Η ίδια δυναμική επανέρχεται σήμερα με νέα μορφή. Η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως θεμελιωδώς αποπληθωριστική δύναμη στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο ο αποπληθωρισμός αυτός δεν είναι ομοιόμορφος. Είναι K-Shaped (σε σχήμα K): ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI, Consumer Price Index) καταγράφει έναν αριθμό ενώ η πραγματικότητα δύο διαφορετικών κόσμων αποκλίνει ραγδαία (1). Οι εύποροι απολαμβάνουν φθηνότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Τα χαμηλότερα εισοδήματα αντιμετωπίζουν συνεχείς ανατιμήσεις σε ανελαστικά αγαθά όπως η στέγαση, η εκπαίδευση και η υγεία (1).

Η εμπειρία μου ως Hotel Manager και Λογιστής σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες επιβεβαίωσε αυτή την αλήθεια από διαφορετική οπτική γωνία: ο αόρατος πληθωρισμός καταστρέφει την κερδοφορία ακριβώς όταν τα στατιστικά μοντέλα αδυνατούν να διαβάσουν τι κρύβεται πίσω από τα επίσημα στοιχεία (3).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΤΟ CPI ΑΓΝΟΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Τα παραδοσιακά μοντέλα μέτρησης πληθωρισμού μετρούν αποκλειστικά τιμές και όχι παραγόμενη αξία (4).

Η ενσωμάτωση της ποιοτικής βελτίωσης των τεχνολογικών αγαθών εφαρμόζεται εντελώς ανομοιόμορφα όπως επισημαίνει ρητά το εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τους Hedonic Indexes (ηδονικούς δείκτες ποιοτικής προσαρμογής τιμών) (5).

Αποτέλεσμα: Τεράστια υποεκτίμηση της αξίας των ψηφιακών υπηρεσιών και επικίνδυνη υπερεκτίμηση του πραγματικού πληθωρισμού για τα μη εμπορεύσιμα αγαθά.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Κάθε πιστωτική απόφαση που βασίζεται σε παραπλανητικό CPI ενσωματώνει ένα κρυφό Asymmetric Risk (Ασύμμετρο Κίνδυνο). Ο οργανισμός γίνεται Fragile (εύθραυστος) επειδή αξιολογεί με ελαττωματικό τρόπο (4).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: K-SHAPED ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Η ΑΙ ρίχνει κατακόρυφα τις τιμές στο λογισμικό αλλά αφήνει ανέπαφα τα ενοίκια και την περίθαλψη.

Ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) κατέγραψε 2.5% ετήσιο πληθωρισμό τον Ιανουάριο του 2026, ισοπεδώνοντας αυτές τις δύο εντελώς διαφορετικές ταχύτητες σε έναν παραπλανητικό μέσο όρο (6).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Αυτός ο μέσος όρος δεν εκπροσωπεί καμία εισοδηματική τάξη. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει τις εγχώριες τάσεις αλλά η μακροοικονομική ανάλυση παραμένει παγιδευμένη σε έναν αριθμό που κρύβει Tail Risk (Ακραίο Κίνδυνο Ουράς) στα χαρτοφυλάκια (7).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: WAGE COMPRESSION (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ)

Η ραγδαία ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων πιέζει ανελέητα τους μισθούς στις εργασίες ρουτίνας κυρίως, ακριβώς εκεί όπου το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται σε ανελαστικά αγαθά (1).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Αυτή η δυναμική αναπαράγει τις σκληρές συνέπειες της εσωτερικής υποτίμησης που οδήγησε σε δομικό αδιέξοδο τα χαμηλότερα στρώματα κατά την ελληνική κρίση (2). Βλέπω την ίδια τραγωδία να ξαναρχίζει σε slow motion.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΥΣΗ

Η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και τα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής της βασίζονται σε ιστορικά μοντέλα που παρερμηνεύουν τον διαρθρωτικό τεχνολογικό αποπληθωρισμό (8).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η εφαρμογή νομισματικής επέκτασης για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου οδηγεί μαθηματικά σε επικίνδυνες φούσκες σε Asset Prices (Τιμές Περιουσιακών Στοιχείων) και Herding Behavior (Αγελαία Συμπεριφορά).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ASSET PRICE INFLATION

Οι κάτοχοι κεφαλαίου επωφελούνται άμεσα από την αύξηση της αποδοτικότητας ενώ οι εργαζόμενοι χάνουν συνεχώς αγοραστική δύναμη (1).

Οι σύγχρονοι μηχανισμοί ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εστιάζουν πλέον στην κατοχή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων διευρύνοντας το ταξικό χάσμα (9).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Τα NPL (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) αυξάνονται απότομα εκτινάσσοντας το Tail Risk των χαρτοφυλακίων (3). Οι τράπεζες υφίστανται άμεσες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στα RWA (Risk Weighted Assets, Σταθμισμένα ως προς τον Κίνδυνο Στοιχεία Ενεργητικού) και αντιμετωπίζουν αυξημένο Operational Cost (Λειτουργικό Κόστος) από τη διαχείριση επισφαλειών.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ CPI

Πρακτικό Βήμα: Εισαγωγή ψηφιακών δεικτών τιμών και εκτεταμένη χρήση Hedonic Adjustments (Ηδονικών Προσαρμογών Ποιότητας) για την ακριβή μέτρηση της ποιοτικής βελτίωσης των τεχνολογικών υπηρεσιών σε εναρμόνιση με τον ΟΟΣΑ (5) και την Eurostat (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Οι τράπεζες παύουν να λαμβάνουν πιστωτικές αποφάσεις βασισμένες σε παραπλανητικά δεδομένα. Ο οργανισμός μεταβαίνει από Fragile σε Antifragile (Αντι-εύθραυστο): κερδίζει από την αλήθεια των δεδομένων αντί να καταρρέει όταν αυτή αποκαλύπτεται (10).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: K-SHAPED INFLATION MONITORING

Πρακτικό Βήμα: Καθιέρωση ξεχωριστών δεικτών πληθωρισμού ανά εισοδηματικό τεταρτημόριο από την ΕΛΣΤΑΤ ώστε να αποτυπώνεται το πραγματικό κόστος διαβίωσης (6) (7).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μοντέλων πιστοδοτήσεων. Τα συστήματα ενσωματώνουν ορθά δεδομένα συμπεριφοράς και ελαχιστοποιείται το Tail Risk των χαρτοφυλακίων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: POLICY DIFFERENTIATION

Πρακτικό Βήμα: Πλήρης αποσύνδεση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ από την αντιμετώπιση του διαρθρωτικού τεχνολογικού αποπληθωρισμού και στροφή σε στοχευμένα δημοσιονομικά εργαλεία (8).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Περιορισμός του Asymmetric Risk στις αγορές περιουσιακών στοιχείων και προστασία από ανεξέλεγκτες φούσκες ρευστότητας που απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ NON-AUTOMATABLE ΤΟΜΕΙΣ

Πρακτικό Βήμα: Επιθετική κρατική επένδυση στην πλευρά της προσφοράς (Supply-Side) για τους τομείς της υγείας της εκπαίδευσης και της κατοικίας (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Δημιουργία ενός Antifragile μακροοικονομικού περιβάλλοντος ικανού να απορροφά τα ασύμμετρα σοκ της ψηφιακής ανισότητας. Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού εκεί που πραγματικά χτυπά τους πολίτες μειώνει άμεσα τον κρυφό πιστωτικό κίνδυνο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: WEALTH REDISTRIBUTION MECHANISMS

Πρακτικό Βήμα: Σχεδιασμός εναλλακτικών φορολογικών μοντέλων για την ορθολογική ανακατανομή των υπερκερδών που παράγει το τεχνολογικό κεφάλαιο (1).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Εξισορρόπηση της κοινωνικής σταθερότητας χτίζοντας αναχώματα ενάντια στο τεράστιο Operational Cost που προκαλείται νομοτελειακά από τις μεγάλες κρίσεις αθέτησης υποχρεώσεων (3).

4. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΌΡΟΥ

Η κρίση των NPL στην Ελλάδα διδάξε μια αλήθεια που κοστίζει δισεκατομμύρια όταν αγνοείται: οι μέσοι όροι σκοτώνουν. Ένας δείκτης CPI που καταγράφει 2.5% δεν εκπροσωπεί τον άνθρωπο που πληρώνει 40% του εισοδήματός του σε ενοίκιο ενώ η συνδρομή του Netflix έγινε φθηνότερη.

Συνθέτοντας το στρατηγικό πλαίσιο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Grant (9) με την ιστορική τεκμηρίωση των Acemoglu και Johnson (1) διαπιστώνουμε ότι η AI λειτουργεί ως επιταχυντής της ταξικής ανισότητας εάν αφεθεί χωρίς έλεγχο. Σε αυτό το τοπίο το Herding Behavior σπρώχνει τις τράπεζες να κυνηγούν παραπλανητικούς μέσους όρους ενισχύοντας τα Animal Spirits (τα ανεξέλεγκτα ένστικτα της αγοράς).

Η αντισυμβατική αλήθεια είναι απλή και σκληρή:

Κάθε τραπεζικό ίδρυμα που χτίζει τα μοντέλα πιστωτικής αξιολόγησής του πάνω σε έναν ενιαίο δείκτη τιμών καταναλωτή δεν διαχειρίζεται κίνδυνο. Τον κρύβει. Και τα κρυμμένα ρίσκα δεν εξαφανίζονται. Συσσωρεύονται. Ακριβώς αυτό περιγράφει η θεωρία του Taleb (10): η τυφλή πίστη σε ελαττωματικά μοντέλα και η αγελαία συμπεριφορά δεν εξαλείφουν τον Black Swan (Μαύρο Κύκνο). Τον τρέφουν.

Το πραγματικό Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα) απαιτεί να δεις πέρα από τον δείκτη. Να κατανοείς ποιος κρύβεται πίσω από τον μέσο όρο. Ο Manager που βλέπει τον δανειολήπτη δεν βλέπει τον μέσο εθνικό πληθωρισμό. Βλέπει το ενοίκιο που τριπλασιάστηκε ενώ ο μισθός παρέμεινε ίδιος. Αυτή η απόσταση μεταξύ στατιστικής και πραγματικότητας είναι το κόστος της Fragility.

Ο πληθωρισμός του μέλλοντος δεν κρύβεται στους στατιστικούς δείκτες που ανεβαίνουν αλλά στην πραγματική αξία που χάνεται σιωπηλά πίσω από τα τεχνολογικά θαύματα. Οι κυρίαρχοι της νέας οικονομίας δεν θα είναι αυτοί που διαβάζουν τους μέσους όρους. Θα είναι εκείνοι που κατανοούν τους ανθρώπους πίσω από αυτούς τους μέσους όρους.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- (1) Acemoglu D. and Johnson S. (2023). *Power and Progress*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τεχνολογική υποκατάσταση χωρίς το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε μισθολογική συμπίεση.
- (2) Bonatti L. et al. (2016). *Adjustment in the Eurozone Periphery: The Case of Greece*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η μακροοικονομική προσαρμογή στην περιφέρεια πλήττεται από την ελλιπή ανάγνωση της δομικής ανισότητας και τη βίαιη εσωτερική υποτίμηση.
- (3) IMF (2010). *Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αδυναμία ανάγνωσης της πραγματικής ικανότητας της οικονομίας οδηγεί σε ακραία δημοσιονομικά και πιστωτικά σοκ.
- (4) Eurostat. *Harmonised Index of Consumer Prices Methodology*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η επίσημη μεθοδολογία μέτρησης παρουσιάζει δομικές ελλείψεις στην ακριβή αποτύπωση της αξίας των ψηφιακών αγαθών.
- (5) OECD (2004). *Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η απουσία καθολικής ποιοτικής προσαρμογής τιμών αλλοιώνει τα πραγματικά δεδομένα.
- (6) ELSTAT (2026). *Consumer Price Index January 2026*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η στατιστική απεικόνιση του πληθωρισμού αποκρύπτει την απόκλιση τιμών στα ανελαστικά αγαθά.
- (7) Bank of Greece. *Domestic Economy Prices*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η εγχώρια δυναμική των τιμών δεν αποτυπώνεται ορθά στα συμβατικά εργαλεία.
- (8) European Central Bank. *Measuring Inflation and Consumer Prices*. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής παρερμηνεύουν συστηματικά τον διαρθρωτικό ψηφιακό αποπληθωρισμό.
- (9) Grant R.M. (2021). *Contemporary Strategy Analysis*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η διαχείριση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος διευρύνει τις ανισότητες σε περιόδους τεχνολογικών αλλαγών.
- (10) Taleb N.N. (2007, 2012). *The Black Swan and Antifragile*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η εμπιστοσύνη στα στατιστικά μοντέλα δημιουργεί ακραία ευθραυστότητα υπερεκθέτοντας τα συστήματα σε κρυφούς κινδύνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ: Η ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παγκόσμια οικονομία δεν δημιουργεί απλώς νέες αγορές. Λειτουργεί ως εκθετικός μεγεθυντής υφιστάμενων δομικών ρηγμάτων, επιταχύνοντας τη συγκέντρωση πλούτου και γνώσης **(1, 2)**. Αυτό δεν είναι θεωρητικό κατασκεύασμα. Επιβεβαιώνεται απόλυτα από την εμπειρική πραγματικότητα της διαχείρισης συστημικών κρίσεων **(3)**.

Το δικό μου Skin in the Game (προσωπικό διακύβευμα) αντλείται από 30 και πλέον χρόνια στην πρώτη γραμμή της ελληνικής οικονομίας **(4)**. Κατά την 23ετή πορεία μου στον Όμιλο Eurobank (1995-2018), διαχειρίστηκα άμεσα τις συνέπειες της δραματικής απώλειας του 25% του ελληνικού ΑΕΠ. Η διαχείριση των NPLs (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, Non-Performing Loans), των Capital Controls και η πιστοποιημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος (B1) διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων αναδεικνύουν μια κρίσιμη αλήθεια: όπως ακριβώς η οικονομική κρίση, έτσι και η τεχνολογική επανάσταση της AI πλήττει ασύμμετρα όσους δεν διαθέτουν τα εργαλεία ή τη γνώση να προσαρμοστούν **(5, 2)**.

Το εργαστηριακό πείραμα της ελληνικής κρίσης είναι σήμερα ο παγκόσμιος καθρέφτης για το τι συμβαίνει όταν η ασυμμετρία της μετάβασης αφήνεται ανεξέλεγκτη, χωρίς αυστηρή θεσμική διακυβέρνηση.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΤΟ SKILL PREMIUM (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΙΜ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ

Η AI διευρύνει βίαια το μισθολογικό και επαγγελματικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων που κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες και εκείνων που υστερούν **(5)**.

Η αγορά εργασίας χρειάζεται δεκαετίες για να εξισορροπήσει τα δομικά σοκ μέσω της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Η AI καταργεί ολόκληρες κατηγορίες εργασίας σε ελάχιστα χρόνια **(5, 2)**.

Αποτέλεσμα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανταμείβει πλουσιοπάροχα όσους την ελέγχουν, τιμωρεί μόνιμα όσους αντικαθίστανται από αυτή και δημιουργεί ένα μόνιμο χάσμα ικανοτήτων που δεν κλείνει από μόνο του **(5, 2)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τα οικονομικά οφέλη της AI δεν διαχέονται ομοιόμορφα. Επενδύσεις, υποδομές και κορυφαίο ταλέντο συγκεντρώνονται σε ελάχιστα παγκόσμια τεχνολογικά κέντρα, απομυζώντας την περιφέρεια **(1)**.

Περιοχές εκτός αυτών των κόμβων αντιμετωπίζουν αυτόματη και επιταχυνόμενη αποεπένδυση καθώς το ταλέντο μεταναστεύει **(1)**.

Αποτέλεσμα: Οι μικρότερες οικονομίες εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο υποανάπτυξης χωρίς ενδογενή μηχανισμό εξόδου.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ WINNER-TAKES-MOST (Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ) DYNAMICS

Οι δυναμικές της ψηφιακής αγοράς ευνοούν τα απόλυτα μονοπώλια. Εταιρείες που ηγούνται της τεχνολογικής υιοθέτησης αποκτούν εκθετικά κέρδη παραγωγικότητας και απορροφούν τη συντριπτική πλειονότητα των εσόδων κάθε κλάδου **(1)**.

Λίγοι γίγαντες συσσωρεύουν τον πλούτο και τα δεδομένα, δημιουργώντας ανυπέρβλητα εμπόδια εισόδου για νέους ανταγωνιστές **(1, 6)**.

Αποτέλεσμα: Η καινοτομία πνίγεται. Τα μονοπώλια δεδομένων μετατρέπονται σε μονοπώλια εξουσίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

Η ανισότητα στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικά εργαλεία AI δημιουργεί αγεφύρωτα χάσματα από την παιδική ηλικία **(5)**.

Τα παιδιά από εύπορες οικογένειες απολαμβάνουν ιδιωτική υποστήριξη με προηγμένα συστήματα AI και εντάσσονται σε δίκτυα τεχνολογικής υπεροχής. Οι οικονομικά ασθενέστεροι στερούνται αυτών των προνομίων **(5)**.

Αποτέλεσμα: Ανελέητος ανατοκισμός της αρχικής ανισότητας που οδηγεί στη δημιουργία αδιαπέραστων κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων για την επόμενη γενιά **(5, 2)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ (FRICTIONAL) ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Η επίσημη αφήγηση υποστηρίζει ότι η AI απλώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για να αντικαταστήσει τις παλιές. Πρόκειται για επικίνδυνη αφέλεια **(2)**.

Η εκτόπιση που παράγει η τεχνολογία είναι βαθιά διαρθρωτική. Οι νέες θέσεις απαιτούν εντελώς διαφορετικές δεξιότητες και δημιουργούνται σε διαφορετικές γεωγραφίες **(2)**.

Αποτέλεσμα: Ο επαγγελματίας μέσης ηλικίας που βλέπει την εργασία του να αυτοματοποιείται δεν πρόκειται να μετατραπεί άμεσα σε μηχανικό δεδομένων. Η εκτόπισή του είναι μόνιμη και όχι προσωρινή **(2)**.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η Ανισότητα ως Asymmetric Risk (Ασύμμετρος Κίνδυνος) στον Ισολογισμό

Από την οπτική γωνία, για παράδειγμα, της τραπεζικής διαχείρισης κινδύνων, η διαρθρωτική ανισότητα της AI μεταφράζεται σε άμεσους κινδύνους για τον ισολογισμό και το P&L (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Profit & Loss):

Η δομική εκτόπιση εργαζομένων οδηγεί σε βίαιη συμπίεση της ικανότητας αποπληρωμής, εκτινάσσοντας την πιθανότητα αθέτησης στις λιανικές χορηγήσεις **(7, 6)**.

Διογκώνονται τα NPLs και αυξάνονται τα RWA (Risk Weighted Assets, Σταθμισμένα ως προς τον Κίνδυνο Στοιχεία Ενεργητικού) μαζί με τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις **(7, 6)**.

Η κατάσταση είναι κλασικό Asymmetric Risk: τα κέρδη από την τεχνολογία ιδιωτικοποιούνται στις ισχυρές επιχειρήσεις, ενώ ο κίνδυνος αθέτησης κοινωνικοποιείται στο τραπεζικό σύστημα **(7, 4)**.

Η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης της μεσαίας τάξης επιφέρει ακραίο Tail Risk (Κίνδυνος Ακραίων Γεγονότων) για τις τράπεζες, καθώς οι παραδοσιακοί πελάτες μετατρέπονται σε ευάλωτους οφειλέτες **(3)**.

Η δομή αυτή είναι εγγενώς Fragile (εύθραυστη): στερείται των απαραίτητων αποθεμάτων ασφαλείας για να απορροφήσει μακροοικονομικά σοκ **(7)**.

3. ΤΟ PLAYBOOK ΤΩΝ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ROBOT TAX)

Πρακτικό Βήμα: Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προοδευτικού φορολογικού πλαισίου επί των κερδών που προέρχονται αποκλειστικά από την υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από συστήματα AI, με κατεύθυνση των εσόδων σε ειδικά ταμεία αντιστάθμισης **(2, 6)**.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η Εθνική Οικονομία αποκτά Antifragility, θωρακίζεται ενάντια στην ακραία φτωχοποίηση και δημιουργείται ένας βιώσιμος μηχανισμός ανακατανομής που μειώνει δραστικά το Tail Risk της κατάρρευσης της ζήτησης **(7, 3)**.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ AI

Πρακτικό Βήμα: Δέσμευση κρατικών πόρων και ευρωπαϊκών κονδυλίων με αυστηρή στόχευση στη δημιουργία κέντρων ερευνών AI και data centers εκτός των παραδοσιακών αστικών κέντρων, με έμφαση στην περιφέρεια **(1)**.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ενισχύεται η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του εθνικού παραγωγικού ιστού μέσω χωρικής διαφοροποίησης, αποτρέποντας τη συγκέντρωση του

τεχνολογικού ρίσκου σε μία τοποθεσία και μετατρέποντας τη γεωγραφική απομόνωση από παράγοντα Fragility σε στρατηγικό πλεονέκτημα (7, 6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ANTITRUST) ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρακτικό Βήμα: Επικαιροποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού ώστε να ενσωματώνει νομικούς περιορισμούς για τα μονοπώλια δεδομένων, τον περιορισμό της πρόσβασης σε αλγοριθμικές υποδομές και τη συγκέντρωση ταλέντου (1, 2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αποτρέπεται η επικράτηση μονοπωλιακών οικοσυστημάτων, προάγεται ένα διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που είναι εξ ορισμού πιο Antifragile και ικανό να απορροφά ταχύτερα τις τεχνολογικές αναταράξεις (7, 6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΑΙ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση πρακτικών μαθημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παράλληλα με δωρεάν πρόσβαση σε βασικά εργαλεία AI για το σύνολο του πληθυσμού (5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναβαθμίζεται δομικά. Αντί να παραμένει ευάλωτο στην αντικατάσταση, εξοπλίζεται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ενισχύει την τεχνολογία, παράγοντας μακροπρόθεσμη καινοτομία (5, 7).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (TRANSITION SUPPORT) ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΛΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης για τους δομικά εκτοπισμένους εργαζομένους, που συνδυάζουν άμεση εισοδηματική ενίσχυση με στοχευμένη επανακατάρτιση αποκλειστικά συνδεδεμένη με διαθέσιμες νέες θέσεις εργασίας (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Απορροφάται το άμεσο οικονομικό σοκ, προστατεύονται οι ισολογισμοί των τραπεζών και η κοινωνία επιδεικνύει Antifragility, διαχειριζόμενη τη διαρθρωτική ανεργία ανασυντάσσοντας ομαλά το εργατικό δυναμικό (2, 7).

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Συνθέτοντας το στρατηγικό πλαίσιο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Grant (6), τη θεωρία των Acemoglu & Johnson (2) για την κατεύθυνση της τεχνολογίας, την προσέγγιση του Taleb στα απρόβλεπτα γεγονότα (Black Swan, Μαύρος Κύκνος) (3) και την προσωπική μου πορεία στη διαχείριση επιχειρήσεων, πιστωτικών κρίσεων και συστημικών συγχωνεύσεων, αναδύεται μια σκληρή πραγματικότητα που κανείς δεν τολμά να πει δυνατά.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι παλίρροια που ανυψώνει όλα τα σκάφη.

Αν αφηθεί χωρίς στιβαρή θεσμική παρέμβαση, θα προκαλέσει έναν Μαύρο Κύκνο ακραίας ανισότητας, καθοδηγούμενο από Herding Behavior (συμπεριφορά αγέλης) εταιρειών που επενδύουν τυφλά στην αντικατάσταση της εργασίας αντί για την ενίσχυσή της **(2, 3)**. Η αγορά ενθαρρύνει τα "Animal Spirits" (ζώωδη ένστικτα) της γρήγορης κερδοφορίας, αγνοώντας παντελώς το τεράστιο Tail Risk της κατάρρευσης της κοινωνικής ζήτησης **(7, 6)**.

Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν ανήκει πλέον στους οργανισμούς που απλώς μειώνουν κόστη μέσω αυτοματοποίησης. Ανήκει στα κράτη και στους ηγέτες που διαθέτουν προσωπικό διακύβευμα για να θεσπίσουν κανόνες **(4)**. Όπως ακριβώς στα NPLs της ελληνικής κρίσης τα στατικά μοντέλα απέτυχαν παταγωδώς, έτσι και τώρα η τεχνολογική πρόοδος απαιτεί ισχυρό θεσμικό σχεδιασμό για να καταστεί η οικονομία Antifragile **(7)**.

Η επιτυχημένη στρατηγική δεν είναι αυτή που αυτοματοποιεί την ανισότητα στο βωμό της ταχύτητας. Είναι εκείνη που χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εκδημοκρατίσει την αξία, αφήνοντας τον άνθρωπο ελεύθερο να δαμάσει το αχαρτογράφητο.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) OECD (2024). *The impact of Artificial Intelligence on productivity, distribution and growth*.

Βασικό Επιχείρημα: Η ανάπτυξη και η διάχυση της AI συγκεντρώνονται σε λίγες τεχνολογικές εταιρείες με έντονη ανισομέρεια ανά κλάδο, μετατρέποντας τα κέρδη παραγωγικότητας σε επιταχυντή ανισότητας.

(2) Acemoglu D. & Johnson S. (2023). *Power and Progress*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η κατεύθυνση της τεχνολογικής αλλαγής καθορίζεται από όσους ελέγχουν την εξουσία, και χωρίς αντισταθμιστικούς θεσμούς η αυτοματοποίηση ανταμείβει το κεφάλαιο εις βάρος της εργασίας.

(3) Taleb N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι κλασικές στατιστικές κατανομές υποτιμούν συστηματικά τα ακραία και απρόβλεπτα γεγονότα που καθορίζουν στην πραγματικότητα την πορεία οικονομιών και κοινωνιών περισσότερο από κάθε μέσο όρο.

(4) Taleb N.N. (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. **Βασικό Επιχείρημα:** Όσοι αποφασίζουν χωρίς να φέρουν το προσωπικό κόστος των λαθών τους μεταθέτουν συστηματικά τον κίνδυνο σε τρίτους, παράγοντας ασύμμετρα και εγγενώς εύθραυστα συστήματα.

(5) OECD (2025). *Bridging the AI skills gap*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η υφιστάμενη προσφορά εκπαίδευσης σε δεξιότητες AI δεν επαρκεί για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τους ήδη ευάλωτους στην αυτοματοποίηση εργαζομένους να έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε επανακατάρτιση.

(6) Grant R.M. (2021). *Contemporary Strategy Analysis*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εξαρτάται από τη σχετική διαπραγματευτική ισχύ στην

κατοχή σπάνιων πόρων, και στην εποχή της AI αυτή η ισχύς συγκεντρώνεται σε όσους ελέγχουν δεδομένα, κεφάλαιο και ταλέντο.

(7) Taleb N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα συστήματα που στερούνται αποθεμάτων ασφαλείας γίνονται πιο εύθραυστα όσο αυξάνεται η αστάθεια, ενώ εκείνα που ενσωματώνουν redundancy (πλεονασματικά αποθέματα) και optionality (δυνατότητα επιλογών) ενδυναμώνονται από την ίδια αναταραχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: AI GEOPOLITICS : Η ΝΕΑ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά ένα εργαλείο. Είναι υποδομή ισχύος. Και όποιος ελέγχει αυτή την υποδομή καθορίζει την οικονομική και πολιτική τάξη του 21ου αιώνα **(1)**.

Για τις μικρές ανοιχτές οικονομίες όπως η Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα δίλημμα: ή σχεδιάζεις τα εργαλεία σου ή γίνεσαι εξάρτημα εκείνου που τα σχεδιάζει. Δεν υπάρχει ουδέτερη ζώνη. Η παθητική υιοθέτηση ξένων τεχνολογικών AI stacks δεν είναι εκσυγχρονισμός. Είναι ψηφιακή αποικιοκρατία.

Αυτή η πεποίθηση δεν είναι θεωρητική. Είναι αποτέλεσμα 30 ετών στην πρώτη γραμμή. Ως Branch Manager (Διευθυντής Καταστήματος) στον Όμιλο Eurobank (1995-2018) διαχειρίστηκα συστημικές κρίσεις με γεωπολιτικές διαστάσεις: Capital Controls, ενοποιήσεις Τραπεζών, NPLs κλπ. Στη διοίκηση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων βίωσα άμεσα πώς οι εξωγενείς πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της πραγματικής οικονομίας.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: αν δεν σου ανήκουν τα εργαλεία σου, η τεχνολογική εξάρτηση μετατρέπεται σε συστημική αδυναμία. Skin in the Game (προσωπικό διακύβευμα) σημαίνει ακριβώς αυτό: ελέγχεις ό,τι είναι κρίσιμο ή αναλαμβάνεις τις συνέπειες της ανικανότητάς σου να το κάνεις **(2)**.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: SEMICONDUCTOR DEPENDENCY (ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ)

Ο ελεγκτής των ημιαγωγών ελέγχει την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η παραγωγή προηγμένων microchip ελέγχεται από ελάχιστους κολοσσούς και η πρόσβαση στις υποδομές εκπαίδευσης μοντέλων (model training infrastructure) λειτουργεί ως γεωπολιτικός μοχλός **(3)**.

Η Ευρωπαϊκή προσπάθεια μέσω του European Chips Act (Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Μικροτσιπ) αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την αναγκαιότητα δημιουργίας φιλικού πλαισίου επενδύσεων για τοπική παραγωγή **(3)**.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Μια απότομη διακοπή πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ (computing power) εκτοξεύει το Operational Cost (Λειτουργικό Κόστος) και τα RWA (Risk Weighted Assets, Σταθμισμένα ως προς τον Κίνδυνο Στοιχεία Ενεργητικού). Αυτό είναι κλασικό Tail Risk (Κίνδυνος Ακραίου Γεγονότος) που κανένα ελληνικό ή ευρωπαϊκό στατιστικό μοντέλο δεν αποτιμά επαρκώς **(9)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: DATA SOVEREIGNTY (ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται σε δεδομένα που φέρουν τις αξίες (values) και προκαταλήψεις (biases) των χωρών προέλευσής τους. Μια ευρωπαϊκή επιχείρηση που βασίζεται σε ξένα μοντέλα ενσωματώνει αλλότρια πλαίσια κρίσης και αποφάσεων **(4)**.

Το ευρωπαϊκό AI Act (Νόμος για την Τεχνητή Νοημοσύνη) στοχεύει στη θέσπιση κανόνων διαφάνειας και στην προστασία των ευρωπαϊκών δεδομένων **(4)**.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ο οργανισμός που εκχωρεί τα δεδομένα του διαθέτει μηδενικό Skin in the Game απέναντι στις αποφάσεις που παράγει ο αλγόριθμος. Και τα λάθη του αλγορίθμου τα πληρώνει ο ισολογισμός του **(2)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: TALENT DRAIN (ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ)

Η Ελλάδα αιμορραγεί εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο προς τα διεθνή τεχνολογικά κέντρα. Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνει αυτή τη δομική διαρροή και τον αντίκτυπό της στην παραγωγική βάση της χώρας **(5)**.

Η παγκόσμια ζήτηση για ταλέντο στην τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει το φαινόμενο. Χωρίς ισχυρό τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας οι Έλληνες engineers δεν επιστρέφουν.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η απουσία εσωτερικής τεχνογνωσίας (know-how) οδηγεί σε αποτυχημένες επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation). Αποτελεί συστημικό Tail Risk για το P&L (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) κάθε οργανισμού που επενδύει σε τεχνολογία χωρίς τις εσωτερικές δεξιότητες που απαιτούνται για να την ελέγξει **(6)**.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: STANDARDS WARS (ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ)

Όποιος γράφει τους τεχνικούς κανόνες ορίζει την αγορά. Τα βιομηχανικά πρότυπα (industry standards) για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι τεχνική υπόθεση. Είναι εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος **(6)**.

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή στη διαμόρφωση αυτών των προτύπων δεν είναι προαιρετική. Είναι στρατηγική αναγκαιότητα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: MILITARY AI (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ)

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόνομα οπλικά συστήματα και στον κυβερνοπόλεμο (cyber warfare) δημιουργεί νέες ασύμμετρες απειλές που δεν εντάσσονται σε κανένα ιστορικό αμυντικό δόγμα **(7)**.

Το NATO (North Atlantic Treaty Organization, Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου) αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση μέσω της αναθεωρημένης στρατηγικής του για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η εφαρμογή παραμένει ανομοιόμορφη **(7)**.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η πλήρης εξάρτηση από ξένα AI stacks εισάγει Asymmetric Risk (Ασύμμετρο Κίνδυνο) στους ισολογισμούς. Μια γεωπολιτική κρίση ή αιφνίδια διακοπή

πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud (υπολογιστικό νέφος) καθιστά τον οργανισμό απολύτως Fragile χωρίς κανένα αποθεματικό αντίδρασης **(8)**.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: SELECTIVE EUROPEAN AI SOVEREIGNTY (ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ)

Πρακτικό Βήμα: Στρατηγική αξιοποίηση του European Chips Act για διαφοροποίηση (diversification) προμηθευτών σε κρίσιμα τεχνολογικά εξαρτήματα. Όχι γενική απεξάρτηση. Επιλεκτική ανάκτηση ελέγχου στα κρίσιμα σημεία της αλυσίδας **(3)**.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση του Tail Risk μέσω resilient supply chains (ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού). Ο οργανισμός περνά από την κατάσταση Fragile στην κατάσταση Robust (ανθεκτικός) **(9)**.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: SOVEREIGN DATA TRUSTS & GOVERNANCE (ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

Πρακτικό Βήμα: Εγκαθίδρυση πλαισίων διακυβέρνησης δεδομένων (data governance frameworks) συμβατών με το AI Act με αυστηρή τοπικοποίηση (localisation) ευαίσθητων πληροφοριών **(4)**. Τα δεδομένα παραμένουν εντός του νομικού πλαισίου του οργανισμού. Η εξαγωγή τους σε ξένα μοντέλα γίνεται μόνο με ελεγχόμενες προϋποθέσεις.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ο οργανισμός αποκτά Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα) απέναντι σε κανονιστικά πρόστιμα (regulatory penalties) και εξωτερικές παρεμβάσεις. Το Data Sovereignty δεν είναι τεχνική επιλογή. Είναι όρος επιβίωσης **(8)**.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: ECOSYSTEM-DRIVEN TALENT RETENTION (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργία εταιρικών κόμβων καινοτομίας (innovation hubs) και φορολογικών κινήτρων για Brain Regain (Επαναπατρισμό Ταλέντου) στοχευμένα σε ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης **(5)**.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Διατήρηση εσωτερικής τεχνογνωσίας που θωρακίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ελέγχει το Operational Cost από εξωτερικές εξαρτήσεις **(6)**.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: PROACTIVE MULTILATERAL COMPLIANCE (ΠΡΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ)

Πρακτικό Βήμα: Ενεργή προσαρμογή στις οδηγίες κυβερνοασφάλειας (cybersecurity) και υβριδικού πολέμου του NATO **(7)**. Θεσμοθέτηση εσωτερικών πρωτοκόλλων απόκρισης σε σχετικές με το AI κυβερνοαπειλές σε επίπεδο οργανισμού.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Προληπτική θωράκιση απέναντι σε υβριδικές (hybrid) απειλές. Ο οργανισμός αποφεύγει τον αιφνιδιασμό που μετατρέπει κάθε κρίση σε Black Swan (Μαύρο Κύκνο, απρόβλεπτο ακραίο γεγονός) **(9)**.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: SMALL ECONOMY NICHE SPECIALIZATION (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Πρακτικό Βήμα: Εστίαση επενδύσεων τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά σε vertical markets (κάθετες αγορές) με ιστορικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ναυτιλία και τουρισμό. Γενικός ανταγωνισμός με τους τεχνολογικούς κολοσσούς είναι χαμένη μάχη πριν καν αρχίσει **(6)**.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η εξειδίκευση χτίζει απροσπέλαστο στρατηγικό οχυρό και οδηγεί σε στρατηγική ανεξαρτησία. Ελαχιστοποιεί την έκθεση στην ψηφιακή αποικιοκρατία των υπερδυνάμεων μετατρέποντας τη γεωγραφική και οικονομική μικρότητα από αδυναμία σε Antifragility **(1)**.

4. ANTISYMBΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η συνδυαστική ανάλυση της σύγχρονης στρατηγικής (Grant) **(6)** της οικονομικής ιστορίας της τεχνολογίας (Acemoglu & Johnson) **(1)** και του ασύμμετρου κινδύνου (Taleb) **(8) (9)** αποκαλύπτει μια σκληρή αντισυμβατική αλήθεια.

Η γεωπολιτική της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά το ποιος γράφει τον καλύτερο κώδικα. Αφορά το ποιος κατέχει την εξουσία πάνω στα δεδομένα και στις βασικές υποδομές (1).

Το Herding Behavior (Συμπεριφορά Αγέλης) οδηγεί τις επιχειρήσεις στην τυφλή υιοθέτηση ξένων συστημάτων χωρίς αξιολόγηση κινδύνου. Δεν το κάνουν από στρατηγική επιλογή. Το κάνουν γιατί "το κάνουν όλοι." Αυτή η αγελαία λογική δημιουργεί απόλυτη συστημική Fragility **(8)**.

Όταν το σύστημα σπάσει, γιατί θα σπάσει σε κάποιο σημείο, δεν θα υπάρχει κανείς να φέρει την ευθύνη. Γιατί κανείς δεν είχε αναλάβει Skin in the Game.

Η εμπειρία από τη διαχείριση NPLs (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) στη σφοδρότερη χρηματοπιστωτική κρίση της νεότερης ελληνικής ιστορίας το επιβεβαιώνει. Τα μοντέλα που δεν αναθεωρούσαν ποτέ τις παραδοχές τους κατέρρεαν πρώτα. Τα στελέχη που είχαν προσωπικό διακύβευμα στο παιχνίδι επέζησαν διασώζοντας αξία.

Η πραγματική Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα) δεν χτίζεται με γρήγορη υιοθέτηση ξένων εργαλείων. Χτίζεται με βαθιά γνώση των εργαλείων που ελέγχεις και με ηγέτες που φέρουν το βάρος της απόφασης με προσωπικό διακύβευμα (2).

Για τη μικρή οικονομία η επιλογή είναι συγκεκριμένη: ή γίνεσαι ψηφιακή αποικία ή σχεδιάζεις το δικό σου αδιαπέραστο τεχνολογικό οχυρό. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή.

Στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα της Τεχνητής Νοημοσύνης ο πραγματικός νικητής δεν είναι αυτός που τρέχει τους πιο γρήγορους αλγόριθμους, αλλά αυτός που ελέγχει τα δεδομένα και τους κανόνες που τους τροφοδοτούν.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Acemoglu D. & Johnson S. (2023). *Power and Progress*. **Βασικό Επιχείρημα:** Πώς ο έλεγχος της τεχνολογίας καθορίζει την οικονομική και πολιτική ισχύ.

(2) Taleb N.N. (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ανάγκη προσωπικού διακυβεύματος στη λήψη αποφάσεων.

(3) European Commission (2023). *European Chips Act*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ανάγκη επενδύσεων σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ημιαγωγών.

(4) European Commission (2024). *AI Act enters into force*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η εφαρμογή νομικού πλαισίου για τον καθορισμό ευρωπαϊκών προτύπων τεχνητής νοημοσύνης.

(5) Bank of Greece (2016). *Economic Bulletin 43: The Greek brain drain*. **Βασικό Επιχείρημα:** Το νέο πρότυπο ελληνικής μετανάστευσης και η διαρροή εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου.

(6) Grant R.M. (2021). *Contemporary Strategy Analysis*. **Βασικό Επιχείρημα:** Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω ελέγχου των τεχνικών προτύπων και εξειδίκευσης.

(7) NATO (2024). *Summary of NATO's revised Artificial Intelligence (AI) strategy*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην άμυνα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις.

(8) Taleb N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η θεωρία της ευθραυστότητας (Fragility) στα συστήματα χωρίς τοπικό έλεγχο.

(9) Taleb N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. **Βασικό Επιχείρημα:** Ο αντίκτυπος απρόβλεπτων γεγονότων και ο ασύμμετρος κίνδυνος (Tail Risk).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: ΑΠΕΙΛΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ;

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μια μοναδική δομική ασυμμετρία, η οποία καθιστά την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης ζήτημα εθνικής ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης (1). Η εμπειρία της δεκαετούς κρίσης ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την ευαλωτότητα μικρών εξωστρεφών οικονομιών σε εξωγενή σοκ (2). Η Ελλάδα υπήρξε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βίωσε τόσο δραματική εσωτερική υποτίμηση, προγράμματα προσαρμογής του ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και μνημόνια μέσα σε μια δεκαετία (3). Σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά το επόμενο μεγάλο εξωγενές και δομικό σοκ.

Αυτή η πραγματικότητα δεν διαβάζεται από παρατηρητές. Διαβάζεται από practitioners (έμπειρους επαγγελματίες πεδίου). Το δικό μου Skin in the Game (προσωπικό διακύβευμα) προέρχεται από 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Στη θητεία μου στον Όμιλο Eurobank διαχειρίστηκα τα Capital Controls, την κρίση των δανείων σε Ελβετικό Φράγκο, αντιμετώπισα τη ραγδαία αύξηση των NPLs (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) εν μέσω της σφοδρής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Παράλληλα η διεύθυνση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων μου απέδειξε εκ των έσω πώς λειτουργεί η τουριστική βιομηχανία που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Η σημερινή μου ενασχόληση με τον σχεδιασμό ιδιόκτητων συστημάτων Agentic AI (αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης που δρα προσηλωμένα στο στόχο) αποδεικνύει μια θεμελιώδη αλήθεια: η τεχνολογία παράγει υπεραξία μόνο όταν ευθυγραμμίζεται με επιχειρησιακή εμπειρία και ανθρώπινη κρίση. Χωρίς αυτή τη ζεύξη απλά παράγει Fragility (ευθραυστότητα) με συνέπεια.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (SME TRAP)

Η Ελλάδα διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων (απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4). Αυτές οι επιχειρήσεις στερούνται του κρίσιμου μεγέθους και των κεφαλαίων για να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές AI.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Τράπεζας το 50% των πολύ μικρών επιχειρήσεων παραμένει τεχνολογικά παθητικό (5). Το Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας (Greek National Productivity Board) τεκμηριώνει το τεράστιο χάσμα παραγωγικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ (1).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Το χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης τεχνολογίας αυξάνει το Operational Cost (λειτουργικό κόστος) ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Το σύστημα καθίσταται εξαιρετικά Fragile. Η αδυναμία κλιμάκωσης δημιουργεί έντονο Asymmetric Risk

(ασύμμετρο κίνδυνο): οι μικρές οντότητες απορροφούν όλο το κόστος τεχνολογικής αλλαγής χωρίς να κεφαλαιοποιούν τις αποδόσεις.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ (BRAIN DRAIN AMPLIFICATION)

Κατά τη διάρκεια της κρίσης η Ελλάδα έχασε εκατοντάδες χιλιάδες καταρτισμένους επαγγελματίες (6). Η παγκόσμια ζήτηση για ταλέντο σε AI επιταχύνει αυτή τη διαρροή. Χωρίς ισχυρό τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας οι Έλληνες AI engineers αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό όπου οι αμοιβές είναι πολλαπλάσιες.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital) μειώνει δραστικά την ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομήσουν συμπιέζοντας το P&L (Profit and Loss, αποτελέσματα χρήσης) μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να αποτελεί συστημικό Tail Risk (κίνδυνο ακραίων συνεπειών): η απουσία τεχνογνωσίας οδηγεί σε αποτυχημένες επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (TOURISM CONCENTRATION RISK)

Ο τουρισμός αποτελεί τεράστιο ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και τομέα υψηλής συγκέντρωσης κινδύνου (4). Οι διεθνείς OTAs (Online Travel Agencies, Διαδικτυακές Πλατφόρμες Ταξιδιών) ήδη ελέγχουν μέσω αλγορίθμων τη ζήτηση και την τιμολόγηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος (7).

Αν οι ελληνικές επιχειρήσεις φιλοξενίας δεν αναπτύξουν δικά τους εργαλεία ανάλυσης δεδομένων θα μετατραπούν σε απλούς παρόχους φυσικής υποδομής εκχωρώντας την υπεραξία σε αλλοδαπά μονοπώλια (7). Το βίωσα αυτό εκ των έσω: η τιμολογιακή εξάρτηση από ξένες πλατφόρμες δεν αφήνει περιθώρια στρατηγικής.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διατηρούν το σύνολο του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου στο δικό τους RWA (Risk Weighted Assets, Σταθμισμένα ως προς Κίνδυνο Στοιχεία Ενεργητικού) ενώ οι πλατφόρμες απομυζούν το περιθώριο κέρδους χωρίς να αναλαμβάνουν κεφαλαιακό ρίσκο. Κλασικό Asymmetric Risk.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: Η ΑΟΡΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SHADOW ECONOMY DATA BIAS)

Σημαντικό ποσοστό της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας παραμένει εκτός επίσημων καταγραφών (1). Παρά τις προσπάθειες της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) η παραοικονομία νοθεύει τα δεδομένα (8). Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκπαιδεύεται σε δεδομένα και όταν σημαντικό μέρος των συναλλαγών δεν καταγράφεται τα παραγόμενα μοντέλα πάσχουν από ενσωματωμένο selection bias (μεροληψία επιλογής δεδομένων).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Αλγόριθμοι αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου βασισμένοι σε ελλιπή δεδομένα παράγουν συστηματικά σφάλματα. Αυτό οδηγεί σε διόγκωση του Tail Risk και αυξημένα RWA penalties για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού AI Act (Κανονισμός ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη) απαιτεί ψηφιακά μητρώα και διαλειτουργικότητα (interoperability) συστημάτων (9). Σύμφωνα με το Blueprint for Greece's AI Transformation η Ελλάδα χρειάζεται άμεση αναβάθμιση στη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου (9).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Η απουσία διαλειτουργικότητας αυξάνει το Operational Cost τόσο για το κράτος όσο και για τις επιχειρήσεις. Το κανονιστικό ρίσκο μετατρέπεται σε συστημική Fragility που αποτρέπει τις FDIs (Foreign Direct Investments, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις).

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΙ ΓΙΑ ΜΜΕ (AI COOPERATIVES)

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργία κλαδικών ψηφιακών συνεταιρισμών όπου οι ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) μοιράζονται το κόστος shared infrastructure (κοινής υποδομής), συγκεντρώνουν ανωνυμοποιημένα δεδομένα για εκπαίδευση μοντέλων και αποκτούν συλλογική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των παρόχων (5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατρέπει τον κίνδυνο αποκλεισμού σε συλλογικό πλεονέκτημα. Ο κλάδος αποκτά κλίμακα (scale) και μεταβαίνει από την απόλυτη Fragility στην Antifragility ελέγχοντας τα δικά του δεδομένα (10).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (NICHE SPECIALIZATION) ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πρακτικό Βήμα: Εστίαση πόρων στην ανάπτυξη κάθετων συστημάτων Agentic AI αποκλειστικά για τη ναυτιλία και την τουριστική βιομηχανία όπως προτείνεται στο εθνικό Blueprint (9). Η εξειδίκευση αυτή χτίζει ανυπέρβλητα barriers to entry (εμπόδια εισόδου) για τον ανταγωνισμό (7).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Η εξειδίκευση χτίζει στρατηγικό οχυρό σύμφωνα με τη θεωρία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (7). Εξαλείφει το Asymmetric Risk της τεχνολογικής υποτέλειας οδηγώντας σε ηγετική θέση στη διεθνή αγορά.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙ

Πρακτικό Βήμα: Εφαρμογή ισχυρών φορολογικών ελαφρύνσεων σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις που υιοθετούν πιστοποιημένα συστήματα ΑΙ και ψηφιοποιούν πλήρως την εφοδιαστική τους αλυσίδα (supply chain) (8).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μειώνει το δομικό Fragility της οικονομίας και διευρύνει τη φορολογική βάση. Παρέχει στα μοντέλα καθαρά δεδομένα ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο λανθασμένων προβλέψεων (Tail Risk).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: ΠΡΟΔΡΑΣΤΙΚΗ (PROACTIVE) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρακτικό Βήμα: Σύσταση κεντρικού γραφείου στρατηγικής για τη διεκδίκηση πόρων και τη δημιουργία ενός εθνικού AI Factory αξιοποιώντας υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές όπως αναλύεται στο Blueprint (9).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Δημιουργεί Antifragile οικοσύστημα που προσελκύει καινοτομία και Brain Regain (επαναπατρισμό επιστημόνων) διασφαλίζοντας χρηματοδότηση χωρίς επιβάρυνση του εθνικού P&L (6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (AUGMENTATION VS SUBSTITUTION, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση της AI ως εργαλείου υποστήριξης της λήψης αποφάσεων μέσω Human-in-the-Loop (ανθρώπινης εποπτείας στο κέντρο της αλυσίδας αποφάσεων) διατηρώντας πάντα την τελική κρίση στον άνθρωπο (11).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Περιορίζεται το model risk (ρίσκο μοντέλου). Η τεχνολογία ενισχύει τις ανθρώπινες δεξιότητες μετατρέποντας τον οργανισμό από Fragile σε Antifragile αποφεύγοντας την τυφλή αντικατάσταση που παράγει ευθραυστότητα (11).

4. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Συνθέτοντας το πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης του Grant για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (7) με τις προσεγγίσεις των Acemoglu και Johnson για την κατεύθυνση της τεχνολογίας υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας (11) και τη θεωρία του Taleb για τα Black Swans (Μαύρους Κύκνους, απρόβλεπτα καταστροφικά γεγονότα) (12), αναδεικνύεται μια θεμελιώδης αντισυμβατική αλήθεια.

Η τεχνολογία από μόνη της δεν αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα (7). Σε μια οικονομία όπως η ελληνική, η άκριτη υιοθέτηση γενικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί απλώς την ψευδαίσθηση εκσυγχρονισμού υποκινούμενη από Herding Behavior (συμπεριφορά αγέλης) και ανεξέλεγκτα Animal Spirits (ένστικτα αγοράς). Αυτή η προσέγγιση πολλαπλασιάζει τη συστημική Fragility απέναντι σε ακραία γεγονότα (Black Swans) (12).

Έχω δει αυτή την παθολογία από μέσα. Κατά τις τραπεζικές ανακατατάξεις, οι οργανισμοί που απλώς εφάρμοζαν νέα συστήματα πάνω σε σαθρές διαδικασίες κατέρρευσαν υπό πίεση. Αυτοί που σχεδίασαν πρώτα τη δομή και μετά τοποθέτησαν την τεχνολογία επιβίωσαν και ισχυροποιήθηκαν.

Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απαιτεί Antifragility η οποία χτίζεται ΠΙΝ την τεχνολογική εφαρμογή (10). Απαιτεί συστήματα που ενισχύουν τις ανθρώπινες

ικανότητες αντί να τις υποκαθιστούν (11). Πάνω από όλα απαιτεί ηγέτες με Skin in the Game οι οποίοι λειτουργούν ως Human-in-the-Loop για να επέμβουν όταν τα μοντέλα καταρρέουν εκτός ιστορικών προτύπων (13).

Η Ελλάδα έχει επιλογή. Μπορεί να γίνει ψηφιακή αποικία εξαρτώμενη από αλλοδαπά μονοπώλια που ελέγχουν τα δεδομένα, τους αλγορίθμους και τελικά τη στρατηγική της. Ή μπορεί να επιλέξει κάθετη εξειδίκευση, συνεταιριστικά μοντέλα και ηγέτες που αναλαμβάνουν το βάρος της απόφασης με προσωπικό διακύβευμα.

Η ψηφιακή αποικιοκρατία δεν επιβάλλεται. Επιλέγεται. Και η αποφυγή της απαιτεί Skin in the Game στο ύψιστο επίπεδο ηγεσίας.

Το ερώτημα δεν είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι αν η χώρα θα επιλέξει να γίνει ψηφιακή αποικία ή αν θα αξιοποιήσει την ευφυΐα της για να σχεδιάσει το δικό της αδιαπέραστο στρατηγικό οχυρό.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Greek National Productivity Board (2024). *Annual Report 2024*. **Βασικό Επιχείρημα:** Ανάλυση της παραγωγικότητας και των δομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και παραοικονομίας.

(2) IMF (2010). *Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αποτύπωση του εξωγενούς σοκ της ευθραυστότητας και της δομικής κρίσης της οικονομίας.

(3) Bonatti L. et al. (2016). *Adjustment in the Eurozone Periphery: The Case of Greece*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η εσωτερική υποτίμηση και η μακροοικονομική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να προσαρμοστεί.

(4) ELSTAT (2023). *Business Demography & Survey on Resident Tourists*. **Βασικό Επιχείρημα:** Στατιστικά στοιχεία για το μέγεθος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και την απόλυτη τουριστική εξάρτηση.

(5) National Bank of Greece Group (2025). *SMEs Survey: Greek Entrepreneurship*. **Βασικό Επιχείρημα:** Ανάλυση της τεχνολογικής χρήσης των ελλείψεων και της παθητικότητας των ελληνικών ΜΜΕ.

(6) Bank of Greece (2016). *Economic Bulletin 43: The Greek brain drain*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η δομική απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και η ανάγκη επαναπατριsmού μέσω καινοτομίας.

(7) Grant R.M. (2021). *Contemporary Strategy Analysis (12th ed.)*. **Βασικό Επιχείρημα:** Στρατηγική ανάλυση και δημιουργία βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

(8) AADE / IAPR (Independent Authority for Public Revenue) (2016). *Organisation Structure and Mission*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η λειτουργία του μηχανισμού για τη διασφάλιση εσόδων και τον έλεγχο της αόρατης οικονομίας.

(9) Special Secretariat of Foresight (2024). *A Blueprint for Greece's AI Transformation*. **Βασικό Επιχείρημα:** Στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία AI Factory διαλειτουργικότητας δημοσίου και εξειδίκευσης.

(10) Taleb N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η μετάβαση από την ευθραυστότητα (Fragility) στην ανθεκτικότητα μέσα από δομικές αλλαγές.

(11) Acemoglu D. & Johnson S. (2023). *Power and Progress*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τεχνολογία πρέπει να κατευθύνεται θεσμικά προς την ενίσχυση (augmentation) της ανθρώπινης εργασίας.

(12) Taleb N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η επιρροή των απρόβλεπτων ακραίων γεγονότων που διαλύουν τις ευάλωτες δομές.

(13) Taleb N.N. (2018). *Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αναγκαιότητα ανάληψης προσωπικού ρίσκου και ευθύνης για τη διαχείριση κρίσεων.

Δ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πλησιάζει η σειρά σου να μιλήσεις στο Συνέδριο «Στρατηγική στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» σε μια αίθουσα γεμάτη από πολύπειρους Decision Makers.

Ακούς προσεκτικά τους ομιλητές πριν από σένα.

Ο πρώτος παρουσιάζει μοντέλο λήψης πιστωτικών αποφάσεων με ακρίβεια πάνω από 90%, πριν την πάρει ο άνθρωπος που υπογράφει. Η αίθουσα χειροκροτεί την απόδοση. Κανείς δεν φαίνεται να απορεί με το αν, πώς, τότε και από ποιον ενσωματώνονται στην πρόβλεψη μακροοικονομικές διακυμάνσεις.

Ο δεύτερος μιλάει για είκοσι χρόνια εμπειρίας σαν θωράκιση απέναντι σε κάθε αλλαγή. Κανείς δεν λέει ότι η ίδια εμπειρία, χτισμένη σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια, μπορεί να είναι το σημείο που τον κρατάει τυφλό ακριβώς εκεί που μεγαλώνει το ρίσκο.

Ο τρίτος παρουσιάζει Risk Dashboard πράσινο σε όλους τους δείκτες, χτισμένο πάνω σε δεδομένα παλαιότερων χρόνων. Κανείς δεν ρωτάει τότε ακριβώς το παρελθόν σταμάτησε να μοιάζει με το σήμερα.

Ο τέταρτος ρωτάει το ακροατήριο ποιος ευθύνεται τελικά για την απόφαση. Η απάντηση μοιράζεται: ο κατασκευαστής του μοντέλου, ο πάροχος, το στέλεχος που ενέκρινε το μοντέλο, η εποπτική αρχή. Χαμογελάς, γιατί η απάντηση μοιάζει εφηβική κι ας δίνεται από ανθρώπους με πολυετείς καριέρες: δεν αποφάσισα εγώ, αποφάσισε το «σύστημα».

Κανείς από τους προλαλήσαντες δεν είπε ψέματα. Όλοι παρουσίασαν αληθινούς αριθμούς. Η διαφορά ανάμεσα σε μια εταιρεία που κινδυνεύει χωρίς να το ξέρει και σε μια που κινδυνεύει εν γνώσει της δεν είναι ο αριθμός. Έγκειται στο αν κάποιος αποφάσισε συνειδητά πού επιτρέπεται να τρέχει το AI χωρίς ανθρώπινο έλεγχο και πού όχι, ή απλά το άφησε να επεκτείνεται όσο δούλευε. Έγκειται στο αν κάποιος ρώτησε τι δεν λέει ο αριθμός, πριν τον πιστέψει.

Τα πέντε κεφάλαια που ακολουθούν δεν σου λένε πώς να χρυσώσεις το χάπι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σου δείχνουν, ένα προς ένα τα τυφλά σημεία που κρύβονται ήδη πίσω από τη χρήση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΘΑΝΕ; ΟΤΑΝ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τριάντα χρόνια στο τραπέζι των αποφάσεων: πιστωτικές εγκρίσεις, ανοίγματα κλάδων, διαχείριση κρίσεων στη χειρότερη δεκαετία που γνώρισε η ελληνική οικονομία. Κάθε απόφαση είχε βάρος γιατί είχε αβεβαιότητα. Γιατί μπορούσε να πάει στραβά. Γιατί ήταν δική μου.

Σήμερα ένα μοντέλο machine learning (μηχανικής μάθησης) προβλέπει με ακρίβεια άνω του 90% ποια πιστωτική απόφαση θα πάρεις, πριν την πάρεις. Αυτό δεν είναι απλή αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας. Είναι κάτι βαθύτερο και πιο ανησυχητικό: η σταδιακή κατάργηση της ανάγκης για judgement (κρίση). Και η κρίση που δεν εξασκείται, ατροφεί.

Η σύγχρονη βιβλιογραφία το έχει ονοματίσει ήδη με σαφήνεια: η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αυτοματοποιεί αποφάσεις. Αυτοματοποιεί πρόβλεψη. Μετατρέπει την πρόβλεψη σε εμπόρευμα χαμηλού κόστους και αφήνει το judgement ως το σπάνιο συμπληρωματικό αγαθό που πραγματικά κρίνει την απόφαση (1). Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν επενδύει σε ένα αγαθό που πιστεύει πως δεν χρειάζεται πια.

Το ερώτημα αυτού του κεφαλαίου δεν είναι αν ο αλγόριθμος μπορεί να αποφασίσει καλύτερα. Το ερώτημα είναι: τι χάνουμε όταν σταματάμε να αποφασίζουμε με κριτικό πνεύμα.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ JUDGEMENT (ΚΡΙΣΗ) ΣΕ OPTIMIZATION (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τα predictive systems (προγνωστικά συστήματα) δεν λαμβάνουν αποφάσεις. Βελτιστοποιούν.

Η βελτιστοποίηση προϋποθέτει γνωστή objective function (αντικειμενική συνάρτηση). Σε συνθήκες πραγματικής αβεβαιότητας η objective function είναι άγνωστη εξ ορισμού (2).

Ακριβώς εκεί χρειάζεται ανθρώπινη κρίση. Και ακριβώς εκεί έχει αρχίσει να αποσύρεται.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Κάθε πιστωτικό μοντέλο που αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση με ένα σκορ παράγει κρυφό Asymmetric Risk (Ασύμμετρο Κίνδυνο): κερδίζει μικρά ποσά σε κάθε συνηθισμένη συναλλαγή και χάνει τεράστια ποσά στην εξαίρεση που δεν προέβλεψε ποτέ (1).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: AUTOMATION BIAS (ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) - Ο ΑΘΟΥΡΒΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΗΣ

Τεκμηριωμένο ψυχολογικό φαινόμενο: όταν ένα σύστημα δίνει σύσταση, ο άνθρωπος τείνει να τη δέχεται χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση, ακόμα και όταν γνωρίζει ότι το σύστημα κάνει λάθη (3).

Τα ποσοστά υψηλής ακρίβειας του συστήματος επιδεινώνουν το πρόβλημα. Δεν το μειώνουν (3).

Ο decision-maker (αποφασίζων) γίνεται σταδιακά απλός εγκρίνων.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ο εγκρίνων που υπογράφει χωρίς να αμφισβητεί, δεν έχει πραγματικό Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα). Φέρει την ευθύνη χωρίς να ασκεί την κρίση που τη δικαιολογεί.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: DESKILLING (ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ), Η ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα είναι δεξιότητα: αναπτύσσεται με άσκηση και φθείρεται με αχρηστία (4).

Όταν τα AI systems αναλαμβάνουν τις αποφάσεις ρουτίνας, οι managers χάνουν σταδιακά την ικανότητα να διαχειριστούν τις non-routine: τις μοναδικές, τις κρίσιμες, τις υπαρξιακές (4).

Ακριβώς αυτές δεν έχουν training data (δεδομένα εκπαίδευσης) (5).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ο οργανισμός χτίζει μια ατροφία κρίσης που δεν εμφανίζεται σε κανένα KPI (Key Performance Index, Βασικός Δείκτης Απόδοσης) μέχρι τη στιγμή που τη χρειάζεται.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ: ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ;

Όταν η σύσταση προέρχεται από αλγόριθμο και η έγκριση από άνθρωπο που δεν την κατανοεί πλήρως, η αλυσίδα ευθύνης διαλύεται (6).

Σε regulated industries (ρυθμιζόμενους κλάδους) όπως banking, insurance, healthcare, αυτό δεν είναι φιλοσοφικό ζήτημα. Είναι κανονιστικός κίνδυνος (7).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ο υπογράφων φέρει ευθύνη για απόφαση που δεν έλαβε ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι Skin in the Game. Είναι diffusion of responsibility (διάχυση ευθύνης) με νομική υπογραφή στο τέλος.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΤΟΥ HUMAN-IN-THE-LOOP (ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Η παρουσία ανθρώπου στη διαδικασία έγκρισης δεν εγγυάται ανθρώπινη κρίση (3).

Όταν ο άνθρωπος δεν έχει τη γνώση, τον χρόνο ή την ικανότητα να αμφισβητήσει το σύστημα, το human-in-the-loop είναι governance theatre (θέατρο διακυβέρνησης): επίφαση ελέγχου χωρίς ουσία (6).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Το κόστος ενός decision-maker που έχει χάσει την κριτική του ικανότητα δεν εμφανίζεται στο P&L (Profit & Loss, Κερδοζημίες) μέχρι τη στιγμή κρίσης. Τότε είναι ήδη αργά.

Το 2008 έδειξε τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι μοντέλα που κανείς δεν αμφισβητούσε (8). Η επόμενη κρίση θα έχει τον ίδιο μηχανισμό. Απλώς με πιο εξελιγμένα μοντέλα και πιο atrophied (ατροφική) κριτική σκέψη.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ STRUCTURED DISAGREEMENT (ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Θεσμοθέτηση ρόλου devil's advocate (συνήγορος του διαβόλου) σε κάθε σημαντική απόφαση που περιλαμβάνει AI recommendation (σύσταση από AI). Υποχρεωτική αμφισβήτηση του output (αποτελέσματος του μοντέλου) πριν την έγκριση.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση automation bias κατά 30 έως 40%, σύμφωνα με ευρήματα behavioral economics (συμπεριφορικής οικονομίας) (5). Αυξημένη ποιότητα αποφάσεων σε edge cases (ακραίες περιπτώσεις).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: DECISION JOURNALING (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΓΙΑ KNOWLEDGE WORKERS

Πρακτικό Βήμα: Συστηματική καταγραφή αποφάσεων: reasoning (σκεπτικό), εναλλακτικές που απορρίφθηκαν και αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από τη σύσταση του AI (2).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αποτροπή deskilling. Βελτίωση metacognitive awareness (μεταγνωστικής επίγνωσης) και καλύτερη calibration (συμβατότητα της πρόγνωσης με την πραγματικότητα) σε μελλοντικές αποφάσεις (2).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: ΟΡΙΣΜΟΣ NO-AI ZONES (ΖΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ AI) ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρακτικό Βήμα: Κατηγοριοποίηση αποφάσεων σε AI-assisted, AI-advised και AI-free (υποβοηθούμενες, συμβουλευτικές και χωρίς AI). Οι αποφάσεις με υψηλό διακύβευμα, χαμηλή συχνότητα και υψηλή αβεβαιότητα παραμένουν ρητά εκτός αλγοριθμικής σύστασης.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Διατήρηση institutional judgement capacity (θεσμικής ικανότητας κρίσης). Κρίσιμο για resilience (ανθεκτικότητα) σε black swan events (γεγονότα μαύρου κύκνου) (9).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: AI LITERACY (ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ AI) ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πρακτικό Βήμα: Κανένας decision-maker δεν εγκρίνει AI-generated recommendation (σύσταση παραγόμενη από AI) χωρίς κατανόηση των limitations (περιορισμών), assumptions (παραδοχών) και failure modes (τρόπων αστοχίας) του συστήματος. Formal training και περιοδική επαναξιολόγηση (7).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατόπιση από rubber-stamping (αυτόματη υπογραφή χωρίς ουσιαστικό έλεγχο) σε informed oversight (ενημερωμένη εποπτεία). Άμεση μείωση κανονιστικού κινδύνου σε regulated industries (7).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ACCOUNTABILITY MAPPING (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ) - Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ

Πρακτικό Βήμα: Σαφής τεκμηρίωση ποιος αποφασίζει τι, γιατί και με ποια πληροφορία. Ανεξάρτητα από το AI involvement (εμπλοκή AI). Δεν αρκεί η υπογραφή. Απαιτείται documented reasoning (τεκμηριωμένο σκεπτικό) (6).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Κανονιστική συμμόρφωση. Αποτροπή του diffusion of responsibility. Ενίσχυση οργανωτικής μνήμης.

4. Η ANTISYMBΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η συζήτηση για το AI στη λήψη αποφάσεων επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο αν ο αλγόριθμος αποφασίζει καλύτερα. Λάθος ερώτηση.

Η σωστή ερώτηση είναι τι γίνεται με την ανθρώπινη ικανότητα κρίσης όσο η ανάγκη για αυτήν συρρικνώνεται. Και ποιος θα κρίνει όταν το σύστημα αντιμετωπίσει κάτι που δεν έχει δει ποτέ: την επόμενη κρίση, το επόμενο black swan, την επόμενη καταστροφή που κανείς δεν μοντελοποίησε (8).

Εδώ συναντιούνται Taleb και Grant, έστω κι αν ο δεύτερος δεν έγραψε ποτέ ρητά για AI. Το resource-based view (θεωρία βασισμένη στους πόρους) του Grant ορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω πόρων που είναι σπάνιοι, πολύτιμοι, αμίμητοι και αναντικατάστατοι (10). Η ανθρώπινη κρίση υπό πραγματική αβεβαιότητα πληροί όλα αυτά τα κριτήρια. Είναι σπάνια γιατί απαιτεί χρόνια άσκησης. Είναι πολύτιμη γιατί ενεργοποιείται ακριβώς όπου το μοντέλο αδυνατεί. Είναι αμίμητη γιατί δεν κωδικοποιείται σε training data. Και είναι ακριβώς αυτό που ο αλγόριθμος απειλεί να καταστήσει περιττό μέσα στον οργανισμό που τον υιοθετεί απρόσεκτα.

Αυτό περιγράφει η antifragility (αντι-ευθραυστότητα) του Taleb με ακρίβεια χειρουργείου (9). Ένας οργανισμός που διατηρεί ρητά πεδία ανθρώπινης κρίσης εκτεθειμένα στην αταξία, στο stress test (δοκιμή αντοχής), στο edge case, γίνεται antifragile: δυνατότερος ακριβώς εκεί που ο ανταγωνιστής του έχει ατροφήσει. Ένας οργανισμός που εκχωρεί κάθε δεξιότητα κρίσης στον αλγόριθμο, επειδή δουλεύει, γίνεται fragile (εύθραυστος) με τον πιο επικίνδυνο τρόπο: εν αγνοία του, μέχρι τη μέρα που δεν δουλεύει.

Η αντισυμβατική αλήθεια είναι απλή και σκληρή:

Η ατροφία της κρίσης δεν εμφανίζεται στα KPIs. Εμφανίζεται στη στιγμή που δεν υπάρχει χρόνος για να τη μετρήσεις. Και τότε το μόνο πράγμα που μετράει είναι ποιος στο δωμάτιο έχει ακόμα πραγματικό Skin in the Game και ξέρει ακόμα πώς να αποφασίσει χωρίς να ρωτήσει πρώτα το μοντέλο.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Agrawal A., Gans J. and Goldfarb A. (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η AI μετατρέπει την πρόβλεψη σε εμπόρευμα χαμηλού κόστους και αφήνει το judgement ως το σπάνιο συμπληρωματικό αγαθό που πραγματικά κρίνει την απόφαση.

(2) Kahneman D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ανθρώπινη απόφαση είναι προϊόν δύο διακριτών συστημάτων σκέψης· η συστηματική καταγραφή και κατανόησή τους είναι προϋπόθεση για να μην ατροφήσει η κρίση.

(3) Parasuraman R. and Manzey D. (2010). *Complacency and Bias in Human Use of Automation: An Attentional Integration*. Human Factors, 52(3). **Βασικό Επιχείρημα:** Η αυξανόμενη ακρίβεια ενός αυτοματισμού επιδεινώνει, αντί να μειώνει, την automation bias του χρήστη.

(4) Autor D. (2015). *Why Are There Still So Many Jobs; The History and Future of Workplace Automation*. Journal of Economic Perspectives, 29(3). **Βασικό Επιχείρημα:** Η αυτοματοποίηση καταναλώνει πρώτα τις εργασίες ρουτίνας, αφήνοντας τις μη ρουτίνας στα χέρια στελεχών με ήδη ατροφημένη κρίση.

(5) Kahneman D., Sibony O. and Sunstein C.R. (2021). *Noise: A Flaw in Human Judgment*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η δομημένη αμφισβήτηση (structured disagreement) μειώνει μετρήσιμα τον θόρυβο και τη μεροληψία στις αποφάσεις υπό αβεβαιότητα.

(6) Pasquale F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η αδιαφάνεια των αλγοριθμικών συστημάτων διαλύει την αλυσίδα λογοδοσίας ακριβώς όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο.

(7) European Banking Authority (2023). *Discussion Paper on Machine Learning for IRB Models*. EBA/DP/2023/04. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ενσωμάτωση machine learning σε εποπτευόμενα πιστωτικά μοντέλα απαιτεί ρητή κατανόηση ορίων και governance από τον εγκρίνοντα, όχι απλή υπογραφή.

(8) Taleb N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τυφλή εμπιστοσύνη σε μοντέλα που κανείς δεν αμφισβητεί είναι ο μηχανισμός που γεννά τις μεγάλες κρίσεις.

(9) Taleb N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι οργανισμοί που διατηρούν ρητά πεδία ανθρώπινης κρίσης εκτεθειμένα στην αταξία γίνονται antifragile· όσοι την εξαλείφουν γίνονται εύθραυστοι.

(10) Grant R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). **Βασικό Επιχείρημα:** Η ανθρώπινη κρίση υπό αβεβαιότητα πληροί τα κριτήρια VRIN (σπάνιος, πολύτιμος, αμίμητος και αναντικατάστατος πόρος), ακριβώς ό,τι ο αλγόριθμος απειλεί να καταστήσει περιττό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ 2030: ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ, ΤΙ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ, ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1995, όταν ξεκίνησα στην Τράπεζα Εργασίας, η εμπειρία ήταν το μόνο νόμισμα που είχε αξία. Το παλιός στέλεχος ήξερε τον πελάτη. Ήξερε την αγορά. Ήξερε πού κρύβονταν οι κίνδυνοι που κανένα εγχειρίδιο δεν έγραφε. Αυτή η γνώση ήταν το moat του (τάφος προστασίας, δυσαναπαράγωγο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα). Δεν αντιγραφόταν. Δεν αυτοματοποιούνταν.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η ελληνική κρίση χρέους κατέστρεψε μέσα σε τρία χρόνια ό,τι δεκαετίες εμπειρίας είχαν χτίσει. Όχι επειδή η εμπειρία ήταν λανθασμένη. Επειδή το περιβάλλον άλλαξε τόσο ραγδαία που η εμπειρία έγινε άχρηστη πιο γρήγορα απ' όσο μπορούσε κανείς να την ανανεώσει. Κάποιοι το είδαν και προσαρμόστηκαν. Οι περισσότεροι όχι.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς η επόμενη τεχνολογική αναβάθμιση. Είναι η ταχύτερη και πιο αδυσώπητη απαξίωση εμπειρίας που έχει γνωρίσει ο κόσμος της εργασίας (1). Και η πιο επικίνδυνη αυταπάτη δεν είναι να αγνοείς το εργαλείο. Είναι να πιστεύεις ότι «Χ χρόνια εμπειρίας» σε προστατεύουν αυτόματα.

Τριάντα χρόνια σε τράπεζα, στη φιλοξενία και στην επιχειρηματικότητα με δίδαξαν ένα πράγμα χωρίς εξαίρεση: η εμπειρία που δεν εμπλουτίζεται, δεν είναι κεφάλαιο. Είναι ληγμένο απόθεμα.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΟΑΤ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΥΛΑΚΗ

Η εμπειρία προστατεύει όσο το περιβάλλον παραμένει σταθερό.

Όταν το περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα, η βαθιά εμπειρία σε ένα παρωχημένο μοντέλο γίνεται cognitive liability (γνωστικό βάρος): σε κρατά σταθερό εκεί από όπου η αγορά έχει ήδη απομακρυνθεί.

Το AI επιταχύνει αυτόν τον κύκλο επειδή αυτοματοποιεί πρώτα τη ρουτινοποιημένη εμπειρία, αυτή που επαναλαμβάνεται, κωδικοποιείται και αναγνωρίζει πρότυπα (1).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ HALF-LIFE ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το 1987 το half-life (χρόνος ημίσειας ζωής) μιας επαγγελματικής δεξιότητας ήταν περίπου 26 χρόνια.

Σήμερα, σε τεχνικά πεδία, έχει πέσει στα 2 έως 5 χρόνια (4).

Αυτό σημαίνει 4 έως 5 κύκλους ριζικής ανανέωσης δεξιοτήτων σε μια καριέρα. Όχι μόνο στα πρώτα χρόνια. Σε όλη της τη διάρκεια.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: ΡΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΡΡΗΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΤΙ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ

Το AI αυτοματοποιεί την explicit knowledge (ρητή γνώση): κανόνες, διαδικασίες, αναγνώριση προτύπων, με ταχύτητα και κλίμακα που κανένας άνθρωπος δεν αντιγράφει.

Η tacit knowledge (άρρητη γνώση), αυτή που αποκτάται μέσα από εμπειρία και συγκυρία, που κρύβεται στο «ξέρω χωρίς να μπορώ να εξηγήσω γιατί», παραμένει προς το παρόν εκτός εμβέλειας (5).

Το ερώτημα δεν είναι αν θα παραμείνει έτσι. Είναι για πόσο καιρό ακόμα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η παραδοσιακή συμβουλή ήταν: εξειδικεύσου βαθιά.

Το AI αναποδογυρίζει αυτή τη λογική. Οι βαθιά εξειδικευμένες, κωδικοποιημένες γνώσεις είναι ακριβώς αυτές που αντικαθίστανται ευκολότερα.

Η νέα επαγγελματική αρχιτεκτονική απαιτεί πλάτος, βάθος και AI literacy (τεχνολογική επάρκεια στη χρήση εργαλείων AI) ταυτόχρονα: το «π-shaped» ή «comb-shaped» (σε σχήμα χτένας) προφίλ, με πολλαπλές βαθιές εξειδικεύσεις πάνω σε κοινό πλάτος γνώσης, αντί του παλιού «T-shaped» μοντέλου μίας βαθιάς εξειδίκευσης (6).

Η μετάβαση από το ένα στο άλλο δεν είναι ούτε προφανής ούτε ανώδυνη.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Για γενιές επαγγελματιών η ταυτότητα ήταν δεμένη με τον τίτλο, τη θέση, το τμήμα.

Το AI αποσυνδέει αυτές τις έννοιες. Ρόλοι εξαφανίζονται, τίτλοι αναδιατυπώνονται, και το «τι είμαι επαγγελματικά» γίνεται ανοιχτή ερώτηση με τρόπο που προηγούμενες γενιές δεν αντιμετώπισαν (8).

Αυτή η ρευστότητα είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και υπαρξιακή πίεση.

Η Χρηματοοικονομική Διάσταση

Η Human Capital Depreciation (απομείωση ανθρώπινου κεφαλαίου) δεν εμφανίζεται στους εταιρικούς ισολογισμούς. Έχει όμως άμεσο κόστος. Το McKinsey Global Institute εκτιμά ότι έως το 2030, 375 εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως θα χρειαστούν ριζική αλλαγή επαγγελματικής κατηγορίας (9). Το κόστος reskilling (επανεκπαίδευση δεξιοτήτων) σε εταιρικό επίπεδο είναι υψηλό. Το κόστος της μη ανανέωσης είναι υψηλότερο: productivity loss (απώλεια παραγωγικότητας), talent mismatch (αναντιστοιχία δεξιοτήτων με θέσεις),

turnover (εναλλαγή προσωπικού) και τελικά απώλεια ανταγωνιστικής θέσης (10). Σε ατομικό επίπεδο, ο επαγγελματίας που δεν επενδύει στην ανανέωση δεξιοτήτων αντιμετωπίζει μισθολογική στασιμότητα ή απαξίωση. Ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας του.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, TO SKILLS AUDIT

Πρακτικό Βήμα: Κατηγοριοποίηση όλων των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε τρεις ομάδες: ήδη αυτοματοποιημένες ή υπό αυτοματοποίηση, ανθεκτικές βραχυπρόθεσμα, δύσκολα αυτοματοποιήσιμες μακροπρόθεσμα. Η άσκηση απαιτεί ριζική ειλικρίνεια. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που οι περισσότεροι την αποφεύγουν.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Στρατηγική σαφήνεια για επενδύσεις χρόνου και χρήματος σε εκπαίδευση. Το πλαίσιο VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable: Πολύτιμο, Σπάνιο, Αμίμητο, Αναντικατάστατο) του Grant είναι το εργαλείο που δείχνει ποιες δεξιότητες αξίζει να επενδύσεις (11).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: ΑΠΟ T-SHAPED ΣΕ Π-SHAPED PROFESSIONAL

Πρακτικό Βήμα: Ανάπτυξη δεύτερης βαθιάς εξειδίκευσης που συνδυάζεται με την πρώτη. Ιδανικά σε AI literacy, ανάλυση δεδομένων ή στρατηγική επικοινωνία. Η σύζευξη δύο βαθιών δεξιοτήτων δημιουργεί moat δυσκολότερο να αντιγραφεί από ένα μονοδιάστατο προφίλ.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αύξηση εργασιακής αξίας και προσαρμοστικότητας. Ιδιαίτερα κρίσιμο όταν, όπως δείχνουν η Gratton και ο Scott, οι καριέρες μας τραβάνε πλέον δεκαετίες περισσότερο απ' όσο σχεδιάστηκαν αρχικά (6).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: AI AUGMENTATION, ΜΑΘΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΌΧΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΥ

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση εργαλείων AI στην καθημερινή ρουτίνα ως force multiplier (πολλαπλασιαστής απόδοσης). Όχι ως αντικατάσταση. Ως επέκταση. Ο επαγγελματίας που χρησιμοποιεί AI με κριτική σκέψη παράγει 3 έως 5 φορές περισσότερο από αυτόν που αγνοεί το εργαλείο ή αυτόν που το ακολουθεί τυφλά.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Άμεση παραγωγικότητα. Δημιουργία νέου ανταγωνιστικού προφίλ: κρίση ανώτερου στελέχους σε συνδυασμό με ταχύτητα AI, η ίδια λογική του human plus machine που περιγράφουν ο Daugherty και η Wilson (8).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Πρακτικό Βήμα: Συστηματική ενίσχυση δεξιοτήτων που η έρευνα συνεχώς αναδεικνύει ως δύσκολα αυτοματοποιήσιμες: σύνθετη επικοινωνία, cross-domain reasoning (συλλογιστική που γεφυρώνει διαφορετικά πεδία γνώσης), ηθική κρίση, ηγεσία υπό αμφιβολία, δημιουργία

εμπιστοσύνης. Δεν είναι soft skills (ήπιες δεξιότητες). Είναι τα επόμενα hard skills (σκληρές, μετρήσιμες δεξιότητες).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μακροπρόθεσμη επαγγελματική ανθεκτικότητα. Αυτές οι ικανότητες δεν είναι απλώς robust (ανθεκτικές, αντέχουν το χτύπημα χωρίς να αλλάξουν). Είναι antifragile (αντι-εύθραυστες): κερδίζουν αξία ακριβώς όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω τους, όπως περιγράφει ο Taleb (2).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΤΛΟ ΣΕ ΑΞΙΑ

Πρακτικό Βήμα: Μετατόπιση από «είμαι Finance Manager» σε «είμαι αυτός που μετατρέπει ασαφή δεδομένα σε στρατηγικές αποφάσεις υπό αβεβαιότητα». Το unlearning (απομάθηση παρωχημένων παραδοχών) που περιγράφει ο Adam Grant είναι προαπαιτούμενο. Όχι προαιρετικό (7).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ψυχολογική ανθεκτικότητα. Ισχυρότερο προσωπικό brand. Καλύτερη θέση σε μια αγορά εργασίας όπου ο τίτλος αλλάζει συχνότερα απ' όσο αλλάξεις γραφείο.

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ ΤΟ ΑΙ

Η πιο διαδεδομένη συμβουλή της εποχής είναι: «μάθε να χρησιμοποιείς εργαλεία ΑΙ». Χρήσιμη συμβουλή. Επιφανειακή όμως.

Η βαθύτερη αλήθεια είναι σκληρότερη: το πιο επικίνδυνο επαγγελματικό προφίλ δεν είναι αυτός που αγνοεί το ΑΙ. Είναι αυτός που το χρησιμοποιεί χωρίς να κατανοεί τι παραδίδει και τι χάνει στη συναλλαγή. Ο επαγγελματίας που μεταθέτει την κρίση του στον αλγόριθμο, διατηρώντας τον τίτλο και την υπογραφή, κερδίζει βραχυπρόθεσμα ταχύτητα και χάνει μακροπρόθεσμα αξία. Συνθέτοντας το πλαίσιο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Grant (11) με τη λογική της αντι-ευθραυστότητας του Taleb (2), η αξία ενός επαγγελματικού προφίλ δεν κρίνεται από το πόσο γρήγορα παράγει output. Κρίνεται από το πόσο κερδίζει, και όχι απλά αντέχει, όταν το περιβάλλον αλλάζει χωρίς προειδοποίηση.

Η ελληνική κρίση χρέους διδάξε μια ολόκληρη γενιά επαγγελματιών ότι καμία θέση δεν είναι δεδομένη. Το ΑΙ διδάσκει την επόμενη γενιά το ίδιο μάθημα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, μικρότερη προειδοποίηση και λιγότερη κοινωνική προστασία. Η διαφορά είναι ότι το 2010 η κρίση ήρθε σαν Black Swan (Μαύρος Κύκνος): απρόβλεπτη, ακραία, αναδρομικά εξηγήσιμη μόνο μετά τη ζημιά (12). **Η απαξίωση δεξιοτήτων από το ΑΙ δεν είναι Black Swan. Είναι ήδη ορατή, ήδη μετρημένη, ήδη δημοσιευμένη σε κάθε έκθεση που κανείς δεν διαβάζει μέχρι να τον αφορά προσωπικά.**

Το πραγματικό Skin in the Game (προσωπικό διακύβευμα) δεν είναι να κρατάς τον τίτλο σου. Είναι να φέρεις ευθύνη για το αν η κρίση σου παράγει πραγματική αξία ή απλά εγκρίνει αυτό

που ο αλγόριθμος είχε ήδη αποφασίσει. Όποιος δεν διακυβεύει προσωπικά τίποτα στη μετάβαση, δεν θα έχει τίποτα να επιδείξει όταν αυτή τελειώσει.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ψηφιακή τεχνολογία αυξάνει εκθετικά την παραγωγικότητα αλλά απαξιώνει με την ίδια ταχύτητα τις δεξιότητες που βασίζονται σε ρουτίνα.

(2) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι ικανότητες που απλώς αντέχουν την αβεβαιότητα δεν αρκούν. Όσες κερδίζουν αξία από αυτήν είναι το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(3) Autor, D., Levy, F. & Murnane, R.J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. **Βασικό Επιχείρημα:** Η τεχνολογική αυτοματοποίηση αντικαθιστά πρώτα τις ρουτινιάρικες, κωδικοποιημένες εργασίες, όχι τις σύνθετες.

(4) World Economic Forum (2023). *Future of Jobs Report 2023*. WEF. **Βασικό Επιχείρημα:** Ο χρόνος ημίσειας ζωής των επαγγελματικών δεξιοτήτων έχει συρρικνωθεί δραματικά, επιβάλλοντας συνεχή ανανέωση.

(5) Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday. **Βασικό Επιχείρημα:** Η άρρητη γνώση που αποκτάται μέσα από εμπειρία δεν αρθρώνεται πλήρως, και άρα δεν αντιγράφεται εύκολα από μηχανή.

(6) Gratton, L. & Scott, A. (2020). *The New Long Life: A Framework for Flourishing in a Changing World*. Bloomsbury Publishing. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι μακρύτερες καριέρες απαιτούν πολλαπλούς κύκλους επανεκπαίδευσης και επαναπροσδιορισμού ταυτότητας, όχι ένα γραμμικό μονοπάτι.

(7) Grant, A. (2021). *Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know*. Viking. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ικανότητα απομάθησης παρωχημένων παραδοχών είναι προαπαιτούμενο για επαγγελματική προσαρμοστικότητα, όχι προαιρετική δεξιότητα.

(8) Daugherty, P.R. & Wilson, H.J. (2018). *Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI*. Harvard Business Review Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Η μέγιστη αξία δημιουργείται όχι από άνθρωπο ή μηχανή μόνο, αλλά από τη συνεργατική τους αρχιτεκτονική.

(9) McKinsey Global Institute (2023). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. McKinsey & Company. **Βασικό Επιχείρημα:** Εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως θα χρειαστούν ριζική αλλαγή επαγγελματικής κατηγορίας έως το 2030.

(10) OECD (2023). *OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market*. OECD Publishing. **Βασικό Επιχείρημα:** Το κόστος της καθυστερημένης προσαρμογής στην αγορά εργασίας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της έγκαιρης επανεκπαίδευσης.

(11) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό Επιχείρημα:** Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από πόρους που είναι πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι και αναντικατάστατοι.

(12) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Οι κρίσεις που αλλάζουν τα πάντα δεν προειδοποιούν. Η προστασία χτίζεται πριν, όχι μετά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: AI RISK - Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ DASHBOARD

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα χρόνια της κρίσης διαχειρίστηκα χαρτοφυλάκια NPL (Non-Performing Loans, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) που κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα δημιουργούνταν. Τα μοντέλα πιστωτικής αξιολόγησης έδειχναν «πράσινο» μέχρι τη στιγμή που δεν έδειχναν τίποτα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ήταν εντός ορίων μέχρι που βγήκαν εκτός ορίων. Τα stress tests (ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων σεναρίων) έδειχναν ότι οι τράπεζες άντεχαν, μέχρι που κατέρρευσαν.

Αυτό που έμαθα τότε ισχύει απόλυτα σήμερα. Οι πιο επικίνδυνοι κίνδυνοι δεν είναι αυτοί που βλέπεις στο risk dashboard (πίνακα παρακολούθησης κινδύνου). Είναι αυτοί που δεν έχεις ακόμα μετρήσει. Αυτοί για τους οποίους δεν έχεις ακόμα χτίσει framework (πλαίσιο διαχείρισης).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισάγει στο χρηματοοικονομικό σύστημα μια νέα κατηγορία ρίσκου, το model risk 2.0 (κίνδυνος μοντέλων δεύτερης γενιάς), που τα υπάρχοντα εποπτικά πλαίσια δεν σχεδιάστηκαν να πιάνουν. Το Basel III/IV (διεθνές πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών, Βασιλεία III/IV· το «IV» είναι η άτυπη βιομηχανική ονομασία για τις τελικές μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας III), το COSO (Committee of Sponsoring Organizations, διεθνές πλαίσιο εταιρικής διαχείρισης κινδύνου) και η MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II, Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων II) χτίστηκαν για έναν κόσμο όπου τα μοντέλα ήταν γραμμικά και εξηγήσιμα. Δεν χτίστηκαν για αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και ό,τι δεν μετράς, δεν το διαχειρίζεσαι.

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: MODEL RISK 2.0, Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Το παραδοσιακό model risk περιγράφεται στο SR 11-7 (Supervisory Letter 11-7, εγκύκλιος εποπτείας της Federal Reserve, της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ) και στο SS1/23 (Supervisory Statement 1/23, εποπτική δήλωση της PRA, Prudential Regulation Authority, Αρχή Προληπτικής Εποπτείας της Βρετανίας) ως αποτέλεσμα λανθασμένων παραδοχών, λαθών κωδικοποίησης και εσφαλμένης εφαρμογής (4) (5).

Τα μοντέλα AI/ML (Machine Learning, Μηχανική Μάθηση) εισάγουν νέες διαστάσεις κινδύνου: μη γραμμικότητα που δεν ερμηνεύεται, emergent behavior (αναδυόμενη συμπεριφορά που δεν προβλέφθηκε στον σχεδιασμό) και απόδοση που μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται ο κόσμος (7).

Το Basel IV αντιμετωπίζει αυτά τα μοντέλα σαν «βελτιωμένα στατιστικά εργαλεία». Δεν είναι. Είναι συστήματα που μαθαίνουν το παρελθόν και προβάλλουν το μέλλον χωρίς να ξέρουν τότε το παρελθόν σταμάτησε να είναι αντιπροσωπευτικό (1).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: ALGORITHMIC BIAS (ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ), ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ένας άνθρωπος με προκαταλήψεις επηρεάζει εκατοντάδες αποφάσεις τον χρόνο. Ένας αλγόριθμος με προκαταλήψεις επηρεάζει εκατομμύρια σε δευτερόλεπτα, χωρίς ίχνος και χωρίς δυνατότητα appeal (ένστασης) (10).

Στις πιστωτικές αποφάσεις, στην ασφάλιση και στην πρόσληψη, ο αλγόριθμος αναπαράγει και ενισχύει ιστορικές ανισότητες που κρύβονται μέσα στα training data (δεδομένα εκπαίδευσης), παρουσιάζοντάς τις ως «αντικειμενικά αποτελέσματα» (10).

Η EBA (European Banking Authority, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή) έχει ήδη εντοπίσει αυτόν τον κίνδυνο στα μοντέλα IRB (Internal Ratings-Based approach, προσέγγιση εσωτερικών αξιολογήσεων) που βασίζονται σε μηχανική μάθηση (8).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: THE EXPLAINABILITY GAP (ΤΟ ΚΕΝΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ), «ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ»

Ένα deep learning μοντέλο (μοντέλο βαθιάς μηχανικής μάθησης) με εκατομμύρια παραμέτρους δεν εξηγείται με τον τρόπο που εξηγείται μια γραμμική παλινδρόμηση (11).

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ηθικό. Είναι κανονιστικό και νομικό. Ο GDPR (General Data Protection Regulation, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), στο Άρθρο 22, απαιτεί δικαίωμα εξήγησης για αυτοματοποιημένες αποφάσεις και ο EU AI Act (Κανονισμός 2024/1689 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη) επεκτείνει αυτήν την απαίτηση (6).

Ο risk manager (διαχειριστής κινδύνου) που δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το μοντέλο αρνήθηκε μια πίστωση βρίσκεται σε κανονιστικό και νομικό κενό, ανεξάρτητα από το πόσο ακριβές ήταν το μοντέλο.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: DATA DRIFT (ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΈΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ

Τα μοντέλα AI εκπαιδεύονται σε ιστορικά δεδομένα και λειτουργούν σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το χάσμα μεταξύ training distribution (κατανομής εκπαίδευσης) και real-world distribution (πραγματικής κατανομής) συσσωρεύεται αθόρυβα (1).

Ένα μοντέλο πιστωτικού κινδύνου εκπαιδευμένο πριν από μια κρίση έδινε άριστες αξιολογήσεις σε δάνεια που αργότερα κατέρρευσαν. Δεν ήταν λάθος μοντέλου. Ήταν λάθος που δεν είχε ακόμα συμβεί όταν εκπαιδεύτηκε το μοντέλο (1) (2).

Η επόμενη έκδοση αυτού του προβλήματος θα τρέχει χωρίς ανθρώπινο reviewer (επόπτη) που να το αντιληφθεί έγκαιρα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: THIRD-PARTY MODEL RISK (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ), OUTSOURCING ΑΠΟΦΑΣΗΣ, RETENTION ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι περισσότερες εταιρείες δεν χτίζουν τα μοντέλα AI τους. Τα αγοράζουν ή τα νοικιάζουν από vendors (προμηθευτές τεχνολογίας) (9).

Αυτό δημιουργεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου: ο vendor ελέγχει το μοντέλο, αλλά ο regulated entity (εποπτευόμενος οργανισμός) φέρει την ευθύνη απέναντι στον επόπτη.

Η concentration risk (κίνδυνος συγκέντρωσης) αποκτά νέα διάσταση. Αν τρία AI platforms (πλατφόρμες τεχνολογίας) στον τομέα του fintech (financial technology, χρηματοοικονομική τεχνολογία) χρησιμοποιούνται από το 80% των τραπεζών, ένα systemic failure (συστημική αστοχία) σε έναν vendor γίνεται systemic event (συστημικό γεγονός) για ολόκληρο το σύστημα (9).

Η Χρηματοοικονομική Διάσταση

Τα AI risk events (περιστατικά κινδύνου AI) έχουν ήδη κόστος μετρήσιμο:

Knight Capital Group (2012): Λανθασμένος αλγόριθμος trading (συναλλαγών) προκάλεσε ζημία \$440 εκατομμυρίων σε 45 λεπτά, οδηγώντας σε άμεση κατάρρευση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας, διάσωση μέσω έκτακτης χρηματοδότησης \$400 εκατομμυρίων και τελικά εξαγορά της.

JPMorgan, η υπόθεση «London Whale» (2012): Μοντέλο VaR (Value at Risk, Αξία σε Κίνδυνο) που υπολόγιζε συστηματικά λάθος τον κίνδυνο οδήγησε σε ζημία άνω των \$6 δισεκατομμυρίων.

EU AI Act (2024): Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για high-risk AI systems (συστήματα υψηλού κινδύνου) στον χρηματοοικονομικό τομέα εκτιμώνται σε €29.000 έως €400.000 ανά σύστημα σε κόστος αρχικής εγκατάστασης, πέραν του συνεχούς κόστους παρακολούθησης (6).

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι το άμεσο κόστος. Είναι το uninsured, unquantified tail risk (ανασφάλιστος, αμέτρητος κίνδυνος ουράς) που συσσωρεύεται σε χαρτοφυλάκια AI-driven αποφάσεων και δεν εμφανίζεται πουθενά, μέχρι να εμφανιστεί παντού (1).

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ RISK REGISTER, AI RISK TAXONOMY (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AI)

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργία αυτόνομης κατηγορίας AI Risk στο εταιρικό risk register (μητρώο κινδύνων), με υποκατηγορίες: model risk, data risk, explainability risk, vendor/concentration risk, regulatory risk. Κάθε σύστημα AI σε production (παραγωγική λειτουργία) να έχει risk profile (προφίλ κινδύνου) ανεξάρτητο από το επιχειρησιακό σύστημα που υποστηρίζει (12).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Ορατότητα ρίσκου που σήμερα είναι αόρατο. Προετοιμασία για τις κανονιστικές απαιτήσεις του EU AI Act και την επικείμενη αναθεώρηση του πλαισίου της Βασιλείας (6) (7).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: AI MODEL VALIDATION, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ SR 11-7

Πρακτικό Βήμα: Θεσμοθέτηση validation process (διαδικασίας επικύρωσης) για μοντέλα AI/ML που περιλαμβάνει: (α) pre-deployment bias testing (έλεγχο μεροληψίας πριν την παραγωγική λειτουργία), (β) explainability assessment (αξιολόγηση ερμηνευσιμότητας) μέσω μεθοδολογιών όπως το SHAP (SHapley Additive exPlanations, μεθοδολογία ερμηνευσιμότητας μοντέλων) ή το LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations, μεθοδολογία τοπικής ερμηνευσιμότητας), (γ) adversarial testing (έλεγχο ανθεκτικότητας σε αντίπαλες συνθήκες) και (δ) performance monitoring post-deployment (παρακολούθηση απόδοσης μετά την παραγωγική λειτουργία) (13) (14).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μείωση της πιθανότητας αστοχίας μοντέλου. Ευθυγράμμιση με τις εποπτικές προσδοκίες της EBA, της ECB (European Central Bank, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και της PRA (4) (5).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: EXPLAINABILITY ΩΣ GOVERNANCE REQUIREMENT (ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ), ΌΧΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Πρακτικό Βήμα: Θέσπιση εταιρικής πολιτικής: κανένα μοντέλο AI που λαμβάνει ή επηρεάζει αποφάσεις με επίπτωση σε πελάτες ή εργαζόμενους δεν τίθεται σε production χωρίς documented explainability mechanism (τεκμηριωμένο μηχανισμό ερμηνευσιμότητας). Για high-risk εφαρμογές, απαίτηση interpretable models (ερμηνεύσιμων μοντέλων) ή post-hoc explanation tools (εργαλείων εκ των υστέρων ερμηνείας).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Συμμόρφωση με το Άρθρο 22 του GDPR. Ετοιμότητα για τον EU AI Act. Αποφυγή κανονιστικών κυρώσεων και πλήγματος στη φήμη από «αδικαιολόγητες» αυτοματοποιημένες αποφάσεις (6) (11).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: CONTINUOUS MODEL MONITORING (ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ), Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΓΕΓΟΝΟΣ

Πρακτικό Βήμα: Εγκατάσταση automated monitoring (αυτόματης παρακολούθησης) για data drift, concept drift (μεταβολή της σχέσης μεταξύ μεταβλητών) και performance degradation (υποβάθμιση απόδοσης) σε πραγματικό χρόνο. Ορισμός thresholds (ορίων ενεργοποίησης) που πυροδοτούν re-validation (νέα επικύρωση) ή απόσυρση του μοντέλου.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αποτροπή σιωπηλής υποβάθμισης μοντέλου. Κρίσιμο σε volatile (ασταθές) περιβάλλον όπου οι μακροοικονομικές συνθήκες αλλάζουν ταχύτερα από τους κύκλους επανεκπαίδευσης (1) (5).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: BOARD-LEVEL AI RISK LITERACY (ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AI ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση του AI risk στην ατζέντα κινδύνου του Διοικητικού Συμβουλίου, με dedicated reporting (συγκεκριμένη αναφορά). Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Κινδύνου να διαθέτει πιστοποιημένη κατανόηση AI/ML risk. Δεν απαιτείται τεχνική εξειδίκευση. Απαιτείται επαρκής AI literacy (γνώση AI) για intelligent challenge (ουσιαστική αμφισβήτηση).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατόπιση από rubber-stamping (τυπική έγκριση χωρίς ουσιαστικό έλεγχο) σε substantive oversight (ουσιαστική εποπτεία). Η ικανότητα αυτή γίνεται σύντομα VRIN resource (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable· Πολύτιμος, Σπάνιος, Αμίμητος, Αναντικατάστατος πόρος) για χρηματοοικονομικά ιδρύματα, με άμεσο ανταγωνιστικό και κανονιστικό πλεονέκτημα (3).

4. Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΑΚΟΜΑ

Η συζήτηση για το AI στον χρηματοοικονομικό τομέα επικεντρώνεται κυρίως στα οφέλη: αποδοτικότερη πιστωτική αξιολόγηση, ταχύτερη ανίχνευση απάτης, βελτιωμένο customer experience (εμπειρία πελάτη). Αυτά είναι πραγματικά.

Αυτό που δεν συζητείται αρκετά είναι ότι κάθε φορά που αντικαθιστάς ανθρώπινη κρίση με αλγόριθμο, δεν αφαιρείς απλώς λάθη. Αφαιρείς επίσης την ικανότητα αναγνώρισης του απρόβλεπτου. Τα μοντέλα του 2006 ήταν «ορθά» για τον κόσμο του 2006. Ο κόσμος του 2008, του 2010, του 2015 ήταν διαφορετικός (1).

Δεν υπάρχει μοντέλο AI που να έχει training data από κρίση που δεν έχει ακόμα συμβεί. Αυτό δεν είναι τεχνικό πρόβλημα που λύνεται με περισσότερα δεδομένα. Είναι δομικό. Και ακριβώς εκεί η ανθρώπινη κρίση παραμένει αναντικατάστατη.

Αυτή είναι ακριβώς η παρατήρηση του Taleb: ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά σε ιστορική κατανομή για να προβλέψει το μέλλον δεν διαχειρίζεται την αβεβαιότητα. Την αγνοεί, μέχρι η αβεβαιότητα να του στείλει τον λογαριασμό (1) (2). Αυτή είναι η Fragility (Ευθραυστότητα) ενός οργανισμού: η ψεύτικη σταθερότητα που καταρρέει απότομα τη στιγμή που δεν την περιμένεις.

Το αντίθετο δεν είναι απλή αντοχή. Είναι Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα), η ικανότητα ενός συστήματος να επωφεληθεί από την αναταραχή αντί να συντριβεί από αυτή (2). Ένας οργανισμός που χτίζει AI risk management με αυτή τη λογική δεν προσπαθεί να εξαλείψει την

αβεβαιότητα. Σχεδιάζει redundancy (πλεόνασμα ασφαλείας), human override (δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης) και κρίσιμα σημεία ελέγχου εκεί ακριβώς όπου ξέρει ότι το μοντέλο θα αποτύχει κάποια στιγμή.

Και εδώ μπαίνει η πιο σκληρή αλήθεια. Το Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα) δεν είναι σύνθημα διοίκησης. Είναι το μόνο πραγματικό αντίδοτο στο accountability vacuum (κενό λογοδοσίας) που δημιουργεί ο αλγόριθμος. Όταν ο risk manager που εγκρίνει ένα μοντέλο AI δεν φέρει προσωπικό κόστος αν το μοντέλο αποτύχει, δεν διαχειρίζεται κίνδυνο. Τον μεταθέτει σε όποιον θα βρίσκεται στην αλυσίδα όταν εμφανιστεί η ζημία, συνήθως στον μέτοχο, στον καταθέτη ή στον φορολογούμενο.

Συνθέτοντας το resource-based view του Grant με την αρχιτεκτονική κινδύνου του Taleb καταλήγουμε σε μια απλή και σκληρή θέση. Η ικανότητα διαχείρισης AI risk δεν είναι κανονιστική υποχρέωση που εκπληρώνεται με ένα PDF συμμόρφωσης. Είναι το νέο πεδίο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (3). Όποιος οργανισμός το αντιμετωπίσει ως τυπική διαδικασία συμμόρφωσης θα ανακαλύψει την αλήθεια με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, ακριβώς όπως ανακάλυψαν οι τράπεζες την αλήθεια για τα NPL τη δεκαετία που ακολούθησε το 2008 (1).

Η ιστορία του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι η ιστορία κινδύνων που δεν εμφανίζονταν στα dashboards. Το AI δεν άλλαξε αυτή τη λογική. Απλώς την επιτάχυνε.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.

Βασικό Επιχείρημα: Τα στατιστικά μοντέλα αποτυγχάνουν συστηματικά να συλλάβουν ακραία και σπάνια γεγονότα επειδή βασίζονται σε ιστορική κατανομή που δεν περιλαμβάνει το άγνωστο άγνωστο.

(2) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό**

Επιχείρημα: Το σωστά σχεδιασμένο σύστημα δεν αρκείται στην αντοχή του κινδύνου. Επωφελείται από την αβεβαιότητα, ενώ τα εύθραυστα συστήματα καταρρέουν ακριβώς όταν χρειάζονται περισσότερο.

(3) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό**

Επιχείρημα: Το resource-based view δείχνει ότι το βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από VRIN πόρους, όπως η ικανότητα διαχείρισης κινδύνου AI σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

(4) Board of Governors of the Federal Reserve System (2011). *SR 11-7: Guidance on Model Risk Management*. Federal Reserve. **Βασικό Επιχείρημα:** Θεμελιώνει το παραδοσιακό

πλαίσιο model risk management μέσα από τρεις πηγές κινδύνου: λανθασμένες παραδοχές, λάθη κωδικοποίησης, εσφαλμένη εφαρμογή. Δεν προβλέπει emergent behavior σε μη γραμμικά μοντέλα.

(5) Prudential Regulation Authority / Bank of England (2023). *SS1/23: Model Risk Management Principles for Banks*. PRA. **Βασικό Επιχείρημα:** Αναβαθμίζει το εποπτικό πλαίσιο μετά το SR 11-7, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για continuous monitoring σε μοντέλα AI/ML.

(6) European Parliament & Council (2024). *Regulation (EU) 2024/1689, Artificial Intelligence Act*. Official Journal of the EU. **Βασικό Επιχείρημα:** Εισάγει risk-based classification και υποχρεώσεις conformity assessment για high-risk AI systems, επεκτείνοντας το δικαίωμα εξήγησης του Άρθρου 22 του GDPR.

(7) Basel Committee on Banking Supervision (2022). *Newsletter on Artificial Intelligence and Machine Learning* (Newsletter No. 27). Bank for International Settlements. **Βασικό Επιχείρημα:** Αναγνωρίζει ότι τα μοντέλα AI/ML μπορεί να είναι πιο δυσδιαχειρίστα από τα παραδοσιακά μοντέλα λόγω πολυπλοκότητας, χωρίς ωστόσο να εκδίδει δεσμευτική εποπτική καθοδήγηση.

(8) European Banking Authority (2023). *Discussion Paper on Machine Learning for IRB Models*. EBA/DP/2023/04. **Βασικό Επιχείρημα:** Καταγράφει τους κινδύνους μεροληψίας και έλλειψης ερμηνευσιμότητας σε μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται σε προσεγγίσεις εσωτερικών διαβαθμίσεων πιστωτικού κινδύνου.

(9) Financial Stability Board (2022). *Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Services*. FSB. **Βασικό Επιχείρημα:** Προειδοποιεί για συστημικό κίνδυνο συγκέντρωσης όταν λίγοι προμηθευτές τεχνολογίας AI υποστηρίζουν μεγάλο μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(10) O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishers. **Βασικό Επιχείρημα:** Τεκμηριώνει πώς τα αλγοριθμικά μοντέλα κλίμακας αναπαράγουν και ενισχύουν ιστορικές διακρίσεις, παρουσιάζοντάς τες ως αντικειμενικά αποτελέσματα χωρίς δυνατότητα ένστασης.

(11) Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Αναλύει πώς η αδιαφάνεια αλγορίθμων σε κρίσιμες αποφάσεις δημιουργεί κανονιστικό και δημοκρατικό κενό λογοδοσίας.

(12) Committee of Sponsoring Organizations, COSO (2017). *Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance*. COSO. **Βασικό Επιχείρημα:** Το κυρίαρχο πλαίσιο εταιρικής διαχείρισης κινδύνου δεν περιλαμβάνει αυτόνομη κατηγορία για κίνδυνο αλγορίθμων, αφήνοντας δομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί από κάθε οργανισμό.

(13) Ribeiro, M.T., Singh, S. & Guestrin, C. (2016). "Why Should I Trust You;"; Explaining the Predictions of Any Classifier. *Proceedings of KDD 2016*. **Βασικό Επιχείρημα:** Προτείνει

μεθοδολογία προσεγγιστικής ερμηνείας μεμονωμένων προβλέψεων οποιουδήποτε μοντέλου, χωρίς πρόσβαση στην εσωτερική του αρχιτεκτονική (LIME).

(14) Lundberg, S. & Lee, S.I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. **Βασικό Επιχείρημα:** Ενοποιεί τις μεθόδους ερμηνευσιμότητας μέσω θεωρίας παιγνίων, παρέχοντας ποσοτικό μέτρο της συνεισφοράς κάθε μεταβλητής σε μια πρόβλεψη (SHAP).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: AI ETHICS & ACCOUNTABILITY: ΟΤΑΝ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ, ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ;

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα 23 χρόνια μου στον Όμιλο Eurobank υπέγραφα αποφάσεις που άλλαζαν ζωές. Κάθε απόφαση είχε ένα όνομα από κάτω: το δικό μου. Αυτό το όνομα σήμαινε ευθύνη νομική, κανονιστική και ηθική. Σήμαινε Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα): αν η απόφασή μου αποδεικνυόταν λανθασμένη ή παρέκκλινε των διαδικασιών, ο εσωτερικός έλεγχος θα την εντόπιζε και εγώ θα λογοδοτούσα.

Σήμερα ένας αλγόριθμος αρνείται πίστωση σε χιλιάδες αιτούντες ημερησίως. Αξιολογεί βιογραφικά, καθορίζει ασφάλιστρα, κατατάσσει υποψήφιους για θέσεις εργασίας. Κανένα όνομα κάτω από την απόφαση. Κανένα πρόσωπο που λογοδοτεί. Και αν κάτι πάει στραβά, ζημία, διάκριση, λανθασμένη απόφαση με μη αναστρέψιμες συνέπειες, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό και ανησυχητικά αναπάντητο: ποιος πληρώνει (1) ;

Αυτό το κεφάλαιο δεν είναι φιλοσοφικό. Είναι περί liability (νομικής ευθύνης), governance (διακυβέρνησης) της Τεχνητής Νοημοσύνης και της επιχειρησιακής πραγματικότητας ενός accountability vacuum (κενού λογοδοσίας) που μεγαλώνει κάθε μέρα που ο αλγόριθμος αποφασίζει και κανείς δεν υπογράφει (2).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΤΟ ACCOUNTABILITY VACUUM: ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΈΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια, αστική ευθύνη, εργατικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας καταναλωτή, βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει αναγνωρίσιμος ανθρώπινος δράστης (2).

Ο αλγόριθμος δεν είναι νομικό πρόσωπο. Δεν μηνύεται. Δεν πληρώνει αποζημίωση. Και η αλυσίδα ευθύνης, developer (κατασκευαστής του μοντέλου), deployer (φορέας εφαρμογής), user (χρήστης), regulator (ρυθμιστική αρχή), είναι τόσο μακριά και ασαφής ώστε στην πράξη κανείς δεν λογοδοτεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το κενό αυτό ήδη το 2022 με την πρόταση Οδηγίας για AI Liability. Όμως η Επιτροπή απέσυρε επίσημα την πρόταση τον Οκτώβριο του 2025, ελλείψει πολιτικής συμφωνίας μεταξύ θεσμικών οργάνων (3). Αποτέλεσμα: η αστική ευθύνη για ζημία από AI παραμένει ρυθμιζόμενη από 27 διαφορετικά εθνικά καθεστώτα αδιοπρακτικής ευθύνης, όχι από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ο GDPR (General Data Protection Regulation, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) προβλέπει ήδη πρόστιμα έως €20 εκατ. ή 4% του τζίρου για αυτοματοποιημένες αποφάσεις χωρίς επαρκή δικαίωμα εξήγησης κατά το Άρθρο

22 (4). Πιστωτικοί αλγόριθμοι και αλγόριθμοι πρόσληψης μεγάλων εταιρειών στις ΗΠΑ έχουν ήδη τεθεί υπό ρυθμιστική εξέταση, χωρίς να υπάρχει ακόμα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αστικής ευθύνης που να καλύπτει το αντίστοιχο ρίσκο.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΑΡΑ ΚΑΝΕΙΣ

Σε ένα τυπικό AI deployment (εφαρμογή AI): η εταιρεία τεχνολογίας έχτισε το μοντέλο, ο vendor το πώλησε, η επιχείρηση το εφάρμοσε, ο manager το ενέκρινε, ο εποπτικός φορέας δεν το ρύθμισε επαρκώς (5).

Όταν η απόφαση αποφέρει ζημία, κάθε κρίκος της αλυσίδας δείχνει στον επόμενο. Αυτή η διάχυση δεν είναι τυχαία. Είναι δομική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σκοπίμη.

Η δικαιολογία του "ο αλγόριθμος αποφάσισε" έχει γίνει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής προσωπικής ευθύνης του αιώνα μας.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Στις ΗΠΑ, class action litigation (συλλογικές αγωγές) εναντίον εταιρειών που χρησιμοποιούν αλγόριθμους πρόσληψης ή πιστωτικής αξιολόγησης βρίσκονται ήδη υπό δικαστική εξέταση. Το μοτίβο είναι το ίδιο που ανέλυσα στο κεφάλαιο #18 για το AI Risk: συστήματα που κλιμακώνουν τη μεροληψία σε κλίμακα αδύνατη για ανθρώπινους δρώντες, ακριβώς επειδή κανείς δεν αμφισβητεί το αποτέλεσμα έγκαιρα (6).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Ο EU AI ACT ΩΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΗΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

Ο EU AI Act (Artificial Intelligence Act, Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689) είναι το πιο φιλόδοξο ρυθμιστικό εγχείρημα για το AI παγκοσμίως (7).

Εισάγει risk-based classification (ταξινόμηση βάσει κινδύνου), απαιτήσεις για high-risk systems (συστήματα υψηλού κινδύνου) και υποχρεώσεις conformity assessment (αξιολόγησης συμβατότητας).

Αφήνει όμως κρίσιμα κενά: δεν λύνει το πρόβλημα της αστικής ευθύνης για AI-caused harm, ειδικά μετά την απόσυρση της σχετικής Οδηγίας (3). Δεν καλύπτει επαρκώς τα general-purpose AI systems (συστήματα γενικού σκοπού). Και οι μηχανισμοί επιβολής παραμένουν αδύναμοι στην πράξη.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Το ανώτατο πρόστιμο του EU AI Act, έως €35 εκατ. ή 7% του τζίρου, ισχύει ειδικά για παραβάσεις των απαγορευμένων πρακτικών του Άρθρου 5. Για παραβάσεις στις υποχρεώσεις high-risk συστημάτων, όπως πιστωτικές αποφάσεις ή αξιολόγηση εργαζομένων, το ανώτατο πρόστιμο είναι €15 εκατ. ή 3%, ξεπερνά ήδη το ανώτατο όριο του GDPR (7).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: CORPORATE GOVERNANCE FAILURE: ΤΟ BOARD ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ

Τα boards (διοικητικά συμβούλια) εγκρίνουν AI deployments ως "τεχνολογικές αποφάσεις" και τις αναθέτουν στο IT ή στο management.

Δεν ρωτούν: ποιες αποφάσεις παίρνει αυτό το σύστημα; Ποιους επηρεάζει; Τι γίνεται αν κάνει λάθος; Ποιος φέρει την ευθύνη;

Η έγκριση χωρίς κατανόηση δεν είναι oversight (εποπτεία). Είναι exposure (έκθεση σε κίνδυνο) (8).

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ρύθμισης, αυτή η έκθεση γίνεται D&O liability (Directors and Officers, ευθύνη διοικητικών στελεχών). Αυξανόμενος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών εισάγει ήδη AI governance exclusions (εξαιρέσεις κάλυψης) ή premium loading (προσαύξηση ασφαλίστρου) για boards χωρίς documented AI oversight framework.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Η "AUTOMATION DEFENSE": Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ

Σε αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων, οργανισμοί και στελέχη χρησιμοποιούν το AI ως δικαιολογία: "δεν αποφάσισα εγώ, αποφάσισε το σύστημα."

Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό λειτουργεί νομικά. Δημιουργεί όμως ένα precedent (νομικό προηγούμενο) καταστροφικό για τη λογοδοσία (9).

Αν ο αλγόριθμος είναι η ασπίδα, τίποτα δεν σταματά την ανεξέλεγκτη επέκτασή του σε αποφάσεις με βαθύτατες ανθρώπινες επιπτώσεις.

Χρηματοοικονομική Διάσταση: Ο Έλληνας καταναλωτής και επενδυτής δεν έχει ακόμα πλήρη επίγνωση αυτού του ρίσκου. Η εποπτική πίεση από τον SSM (Single Supervisory Mechanism, Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό) και την ΕΚΤ έρχεται όμως ανεξάρτητα από την τοπική ευαισθητοποίηση.

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ACCOUNTABILITY MAP ΓΙΑ ΚΑΘΕ AI SYSTEM

Πρακτικό Βήμα: Για κάθε AI σύστημα σε production, δημιουργία documented accountability map (χάρτη λογοδοσίας): ποιος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και τις αποφάσεις που παράγει. Κάθε κρίκος της αλυσίδας με όνομα, ρόλο και καταγεγραμμένη αποδοχή ευθύνης (2). Η ασάφεια δεν είναι νομική προστασία. Είναι νομικός κίνδυνος.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αποτροπή διάχυσης ευθύνης. Άμεση ετοιμότητα για ρυθμιστικό έλεγχο. Ο οργανισμός μεταβαίνει από Fragile (εύθραυστος) σε Antifragile (αντι-εύθραυστος) (10): η σαφήνεια ευθύνης δεν είναι μόνο νομική ασπίδα. Είναι θεμέλιο ισχύος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ AI ETHICS COMMITTEE: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πρακτικό Βήμα: Δημιουργία cross-functional (διατμηματικής) επιτροπής, Legal, Risk, Compliance, HR και Operations (Νομική Υπηρεσία, Διαχείριση Κινδύνου, Κανονιστική Συμμόρφωση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Λειτουργίες), όχι μόνο IT, που αξιολογεί τα ethical (δεοντολογικά) και liability implications (επιπτώσεις αστικής ευθύνης) κάθε νέου AI deployment (υλοποίησης AI) πριν την έγκριση, με ρητή εντολή να αρνηθεί ή να αναβάλει υλοποίηση ανεξάρτητα από επιχειρησιακές πιέσεις, σε εναρμόνιση με τις αρχές του ΟΟΣΑ για αξιόπιστο AI (11).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Εσωτερική governance (διακυβέρνηση) που προηγείται της εξωτερικής ρύθμισης. Αποτροπή "move fast and break things" mentality (νοοτροπίας «κινήσου γρήγορα και σπάσε πράγματα») σε regulated environments (ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΩΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΧΙ ΤΥΠΙΚΗ

Πρακτικό Βήμα: Διάκριση μεταξύ "human in the loop" (τυπική έγκριση) και "meaningful human review" (ουσιαστική αξιολόγηση με δυνατότητα override). Για high-impact αποφάσεις: documented evidence ότι ο άνθρωπος αξιολόγησε, όχι απλώς ότι υπέγραψε. Αυτό δεν είναι καλή πρακτική. Είναι απαίτηση του Άρθρου 22 του GDPR (4).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Νομική προστασία. Ποιοτική βελτίωση αποφάσεων σε edge cases (ακραίες περιπτώσεις). Αποτροπή rubber-stamping (τυπικής υπογραφής) που δημιουργεί liability χωρίς oversight.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 4: PROACTIVE EU AI ACT READINESS: ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ

Πρακτικό Βήμα: Gap analysis (ανάλυση κενών) των υφιστάμενων AI systems έναντι των υποχρεώσεων του EU AI Act, ιδιαίτερα για high-risk categories: πιστωτικές αποφάσεις, αξιολόγηση εργαζομένων, risk scoring. Οι απαγορεύσεις του Άρθρου 5 ισχύουν ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025. Οι υποχρεώσεις για high-risk συστήματα αναμένεται να μετατεθούν από τον Αύγουστο του 2026 στον Δεκέμβριο του 2027, βάσει της προσωρινής συμφωνίας του Digital Omnibus του Μαΐου 2026, εν αναμονή επίσημης έγκρισης (7). Η μετάθεση δεν είναι αναβολή ευθύνης. Είναι παράταση προθεσμίας. Ο επόπτης που έρχεται πρώτος διαπραγματεύεται. Αυτός που έρχεται δεύτερος πληρώνει.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Αποφυγή fines. First-mover advantage (πλεονέκτημα πρώτης κίνησης) σε compliance positioning. Αποφυγή costly retrofitting (δαπανηρής αναδρομικής προσαρμογής) αν το σύστημα κρίνεται μη συμβατό εκ των υστέρων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 5: ΗΘΙΚΗ ΩΣ KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR, ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ): ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ, ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

Πρακτικό Βήμα: Ενσωμάτωση μετρήσιμων ethics indicators στα operational dashboards: bias metrics (δείκτες μεροληψίας) ανά demographic group, αριθμός και αποτέλεσμα human overrides, complaint rate (ποσοστό παραπόνων) για αυτοματοποιημένες αποφάσεις, explainability score (βαθμός επεξηγησιμότητας), σε εναρμόνιση με τη σύσταση της UNESCO για τη δεοντολογία του AI (12). Ό,τι δεν μετράται δεν διαχειρίζεται. Και ό,τι δεν διαχειρίζεται γίνεται liability.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: Μετατόπιση από "ethics washing" (δεοντολογική επίδειξη χωρίς ουσία) σε operational accountability. Δεδομένα έτοιμα για ρυθμιστικό έλεγχο. Εσωτερική κουλτούρα που αντιμετωπίζει τη δεοντολογία ως επιχειρησιακή μεταβλητή.

4. Η ANTISYMBΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η συζήτηση για AI ethics στις επιχειρήσεις έχει ένα βασικό πρόβλημα: αντιμετωπίζεται ως ζήτημα αξιών, εικόνας και CSR (Corporate Social Responsibility, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). Κάτι που "πρέπει να κάνουμε επειδή είναι σωστό."

Αυτή η αντίληψη δεν είναι λανθασμένη. Είναι ανεπαρκής. Η ηθική του αλγορίθμου δεν είναι φιλοσοφική θέση. Είναι risk management (διαχείριση κινδύνου). Είναι legal exposure (νομική έκθεση). Είναι μεταβλητή στο P&L (Profit and Loss, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης).

Ο Taleb θα το αναγνώριζε αμέσως: η αστική και ρυθμιστική ευθύνη από AI failures είναι ακριβώς το είδος tail event (ακραίου, σπάνιου γεγονότος) που δεν μοντελοποιείται επαρκώς, δεν ασφαλίζεται σωστά και εμφανίζεται ξαφνικά με δυσανάλογες συνέπειες. Όσοι αγνοούν αυτό το ρίσκο επειδή δεν τους έχει συμβεί ακόμα δεν διαχειρίζονται κίνδυνο. Περιμένουν τον δικό τους Black Swan (Μαύρο Κύκνο) (10).

Το πλαίσιο της Antifragility (αντι-ευθραυστότητας) προσθέτει το κρίσιμο normative argument (κανονιστικό επιχείρημα): ένα accountability framework δεν προστατεύει απλά κάνοντας τη ζημία μικρότερη. Κάνει τον οργανισμό ισχυρότερο μέσα από την πειθαρχία που επιβάλλει στη λήψη αποφάσεων (10).

Και κατά τον Grant, η ικανότητα να διαχειρίζεσαι προληπτικά το AI accountability γίνεται διαρκώς σπανιότερος, πιο πολύτιμος πόρος: VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable· πολύτιμος, σπάνιος, αμίμητος, αναντικατάστατος) κατά την ορολογία της στρατηγικής ανάλυσης (13). Οι εταιρείες που το χτίζουν σήμερα αποκτούν sustainable advantage (διατηρήσιμο πλεονέκτημα) έναντι όσων αντιδρούν αύριο, όταν ο επόπτης ή ο δικαστής έχει ήδη αποφασίσει για λογαριασμό τους.

Κάθε αλγόριθμος που παίρνει αποφάσεις χωρίς documented accountability framework είναι ένα ανοιχτό liability που κάποια στιγμή θα κλείσει: με κανονιστικές κυρώσεις, δικαστική διεκδίκηση ή reputational damage (ζημία στη φήμη). Η ερώτηση "ποιος πληρώνει;" δεν είναι ρητορική. Έχει ήδη αρχίσει να απαντιέται σε δικαστήρια και ρυθμιστικές αρχές από την Ευρώπη μέχρι τις ΗΠΑ.

Το πραγματικό Skin in the Game δεν εξαφανίζεται επειδή η απόφαση πέρασε από αλγόριθμο. Απλά κρύβεται καλύτερα, μέχρι να βρεθεί κάποιος να το πληρώσει.

Και αν δεν έχετε ήδη απαντήσει σε αυτή την ερώτηση εσωτερικά, κάποιος άλλος θα την απαντήσει για εσάς. Με τρόπο που δεν θα σας αρέσει.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Τα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων αναπαράγουν και εντείνουν την ανισότητα ακριβώς στις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να αμφισβητήσουν την απόφαση.

(2) Doshi-Velez, F. & Kortz, M. (2017). *Accountability of AI Under the Law: The Role of Explanation*. Berkman Klein Center Working Paper. **Βασικό Επιχείρημα:** Η νομική λογοδοσία για αποφάσεις AI απαιτεί δομημένη ικανότητα εξήγησης, όχι μόνο τυπική ανθρώπινη υπογραφή.

(3) European Commission (2022). *Proposal for a Directive on AI Liability* COM(2022) 496. **Βασικό Επιχείρημα:** Η πρόταση επιχείρησε να εναρμονίσει την αστική ευθύνη για ζημία από AI σε επίπεδο ΕΕ. Αποσύρθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2025 ελλείψει πολιτικής συμφωνίας, αφήνοντας το ζήτημα σε 27 εθνικά καθεστώτα.

(4) Wachter, S., Mittelstadt, B. & Russell, C. (2017). Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box. *Harvard Journal of Law & Technology*, 31(2). **Βασικό Επιχείρημα:** Οι counterfactual explanations προσφέρουν πρακτικό μηχανισμό συμμόρφωσης με το δικαίωμα εξήγησης, χωρίς να απαιτείται πλήρης διαφάνεια του μοντέλου.

(5) Mittelstadt, B.D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S. & Floridi, L. (2016). The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. *Big Data & Society*, 3(2). **Βασικό Επιχείρημα:** Η ηθική ευθύνη για αλγοριθμικές αποφάσεις διαχέεται συστηματικά σε πολλαπλούς δρώντες, καθιστώντας δυσχερή τον εντοπισμό υπεύθυνου.

(6) O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishers. **Βασικό Επιχείρημα:** Αλγόριθμοι χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία κλιμακώνουν τη μεροληψία σε κλίμακα αδύνατη για ανθρώπινους δρώντες.

(7) European Parliament & Council (2024). *Regulation (EU) 2024/1689, Artificial Intelligence Act*. Official Journal of the EU. **Βασικό Επιχείρημα:** Το πρώτο ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για AI παγκοσμίως, βασισμένο σε ταξινόμηση κινδύνου, με ισχυρό καθεστώς προστίμων αλλά παραμένοντα κενά σε αστική ευθύνη.

(8) Pasquale, F. (2020). *New Laws of Robotics: Defending Human Expertise in the Age of AI*. Harvard University Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ανθρώπινη εξειδίκευση και η εποπτεία

πρέπει να παραμείνουν θεσμικά ενσωματωμένες, όχι προαιρετικές, σε κάθε σύστημα AI υψηλών επιπτώσεων.

(9) Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press. **Βασικό Επιχείρημα:** Το AI λειτουργεί πρωτίστως ως μηχανισμός συγκέντρωσης εξουσίας, που συστηματικά θολώνει τα ίχνη ανθρώπινης ευθύνης πίσω από τις αποφάσεις του.

(10) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό Επιχείρημα:** Η ρυθμιστική και αστική ευθύνη από αποτυχίες AI είναι tail risk που δεν μοντελοποιείται επαρκώς. Ένα documented accountability framework δεν απλώς προστατεύει: κάνει τον οργανισμό αντι-εύθραστο μέσα από την πειθαρχία που επιβάλλει.

(11) OECD (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (OECD/LEGAL/0449). OECD. **Βασικό Επιχείρημα:** Διεθνές πλαίσιο αρχών για αξιόπιστο AI, βάση πολλών εθνικών και εταιρικών πλαισίων διακυβέρνησης.

(12) UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO. **Βασικό Επιχείρημα:** Πρώτο παγκόσμιο κανονιστικό κείμενο για τη δεοντολογία του AI, με έμφαση σε μετρήσιμη και επιβλητή εφαρμογή, όχι διακηρυκτικές αρχές.

(13) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό Επιχείρημα:** Πόροι και ικανότητες που πληρούν τα κριτήρια VRIN (πολύτιμοι, σπάνιοι, αμίμητοι, αναντικατάστατοι) παράγουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΡΙΣΗ + ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ξεκίνησα αυτό το βιβλίο με ένα ερώτημα που δεν ήταν ακαδημαϊκό. Ήταν προσωπικό: τι σημαίνει στρατηγική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Τριάντα χρόνια αποφάσεων με έμαθαν να μην εμπιστεύομαι τις εύκολες απαντήσεις. Από την Τράπεζα Εργασίας του 1995 στον κλονισμό του 2010, από την επιχειρηματικότητα στη φιλοξενία, κάθε μετάβαση είχε το ίδιο μάθημα: όποιος πιστεύει ότι ελέγχει πλήρως το ρίσκο έχει απλά αγνοήσει το σημείο που αυτό κρύβεται.

Σήμερα ένα γλωσσικό μοντέλο γράφει αναφορά ρίσκου, αναλύει χαρτοφυλάκια και προτείνει στρατηγική σε δευτερόλεπτα. Η ερώτηση που έθεσα στο κεφάλαιο #1 παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Είκοσι κεφάλαια αργότερα η απάντηση δεν είναι αυτή που περίμενα. Δεν είναι «κερδίζει ο άνθρωπος», αλλά ούτε «κερδίζει ο αλγόριθμος». Είναι κάτι πιο σύνθετο, πιο ειλικρινές και, πιστεύω, πιο χρήσιμο: η εποχή της AI δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει. Είναι κάτι που σχεδιάζουμε. Και οι επιλογές σχεδιασμού που κάνουμε τώρα, ως στελέχη, ως οργανισμοί, ως κοινωνίες, θα καθορίσουν αν καταλήξουμε με συστήματα που ενισχύουν την ανθρώπινη δυνατότητα ή με συστήματα που αντικαθιστούν την ανθρώπινη βούληση.

Αυτό δεν είναι πρόγνωση. Είναι θέση. Και θεμελιώνεται σε δύο αρχές που διέπουν ολόκληρο αυτό το βιβλίο: το Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα), η αρχή ότι όποιος αποφασίζει πρέπει να φέρει το κόστος της απόφασής του, και η Antifragility (Αντι-ευθραυστότητα), η ιδιότητα ενός συστήματος να ενισχύεται από την αταξία αντί να καταρρέει μπροστά της (2).

2. ΟΙ 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ENANTION ΚΡΙΣΗΣ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Ο αλγόριθμος κερδίζει σε ταχύτητα, όγκο, συνέπεια και μνήμη. Καμία ανθρώπινη ομάδα δεν ανταγωνίζεται αυτή την υπολογιστική ισχύ και δεν χρειάζεται να προσπαθήσει (4).

Ο άνθρωπος κερδίζει εκεί όπου δεν υπάρχουν training data (δεδομένα εκπαίδευσης), όπου τα patterns (μοτίβα) του παρελθόντος δεν εφαρμόζονται και όπου η «σωστή» απόφαση δεν μπορεί να υπολογιστεί, επειδή κανείς δεν ξέρει ακόμα ποια είναι η objective function (αντικειμενική συνάρτηση: ο στόχος που το μοντέλο προσπαθεί να βελτιστοποιήσει).

Η στρατηγική πρόκληση: όχι να επιλέξεις ανάμεσα στα δύο, αλλά να κατανείμεις σωστά ποιες αποφάσεις ανήκουν στον αλγόριθμο και ποιες δεν μπορούν να του ανατεθούν χωρίς απώλεια ουσίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ENANTION ΝΟΗΜΑΤΟΣ

Σε κάθε κλάδο που εξετάσαμε (=banking, hospitality, audit, compliance, trading), η AI βελτιστοποιεί ό,τι μπορεί να μετρηθεί.

Η αξία που δημιουργεί μια επιχείρηση για τους πελάτες, τους εργαζομένους και την κοινωνία δεν περιορίζεται σε μετρήσιμα μεγέθη (7).

Η ουσία: ο ορισμός του τι προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε είναι ανθρώπινη απόφαση. Η πιο σημαντική που παίρνει σήμερα ένας οργανισμός.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα AI-driven (καθοδηγούμενα από AI) συστήματα είναι βελτιστοποιημένα για γνωστές συνθήκες και fragile (εύθραυστα) σε άγνωστες.

Η παγκόσμια οικονομία το είδε ήδη: εφοδιαστικές αλυσίδες βελτιστοποιημένες για αποδοτικότητα κατέρρευσαν μπροστά σε διαταράξεις που κανένα μοντέλο δεν είχε προβλέψει (1).

Η αλήθεια που πονά: η ανθεκτικότητα απαιτεί πλεονασμό, ευελιξία και ανθρώπινη κρίση. Ακριβώς αυτά που η μανία της βελτιστοποίησης τείνει να αφαιρεί (2).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ: Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ

Τα τέσσερα κεφάλαια αυτού του Μέρους κατέληξαν στο ίδιο σημείο από διαφορετικές γωνίες: απόφαση χωρίς λογοδοσία είναι επικίνδυνη, ανεξάρτητα από το αν τη λαμβάνει άνθρωπος ή μηχανή (5).

Η μεγαλύτερη απειλή της εποχής της AI δεν είναι η τεχνολογία καθαυτή. Είναι η χρήση της ως ασπίδα απέναντι στην ευθύνη (4).

Ο κανόνας που δεν διαπραγματεύομαι: κάθε σύστημα που παίρνει αποφάσεις με αντίκτυπο σε ανθρώπους πρέπει να έχει ένα όνομα και μια υπογραφή από πίσω του. Πάντα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Αν ο αλγόριθμος αναλαμβάνει το ρουτινιάρικο και το κωδικοποιήσιμο, ο άνθρωπος ελευθερώνεται για το σύνθετο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο (9) (10).

Αυτή η δυνατότητα είναι πραγματική. Δεν πραγματοποιείται όμως αυτόματα. Απαιτεί επιλογή.

Η Χρηματοοικονομική Διάσταση

Η McKinsey (2023) εντοπίζει 3 έως 4 φορές υψηλότερη παραγωγικότητα στις εταιρείες που αναπτύσσουν AI σε συνδυασμό με ανθρώπινη κρίση, σε σχέση με όσες επιδιώκουν πλήρη αυτοματοποίηση (12).

Το MIT Sloan Management Review σε συνεργασία με τη Deloitte (2022) εκτιμά το «ανθρώπινο μέρος», την αξία που δημιουργείται όταν απελευθερώνεις ανθρώπους από ρουτινιάρικες εργασίες για σύνθετη κρίση, σε 15,8 τρισεκατομμύρια δολάρια επίπτωση στο παγκόσμιο GDP (Gross Domestic Product, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΕΠ) έως το 2030, εφόσον η μετάβαση διαχειριστεί σωστά (13).

Το αντίθετο σενάριο έχει ήδη πληρωθεί: Knight Capital, London Whale, αλγοριθμικές κρίσεις αγορών χωρίς ανθρώπινη εποπτεία. Το tail risk (ακραίος κίνδυνος ουράς) του «ποιος πληρώνει όταν κανείς δεν επιβλέπει» δεν είναι υποθετικό. Είναι ήδη ποσοτικοποιημένο (1).

3. THE NEW PLAYBOOK: ΟΙ 5 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο οι παρεμβάσεις δεν διατυπώνονται ως τακτικές. Διατυπώνονται ως αρχές.

ΑΡΧΗ 1: AUGMENTATION (ΕΠΑΥΞΗΣΗ), ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρακτικό Βήμα: σε κάθε απόφαση ανάπτυξης AI ορίζεις ρητά αν ο στόχος είναι να ενισχύσεις τον άνθρωπο ή να τον αντικαταστήσεις. Η διάκριση δεν είναι τεχνική. Είναι στρατηγική και ηθική, και πρέπει να γίνεται συνειδητά, όχι by default (εξ ορισμού) (9).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: μέγιστη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα. Διατήρηση institutional knowledge (θεσμικής γνώσης) και ικανότητας κρίσης. Αποφυγή της fragility που δημιουργεί η πλήρης αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών (10).

ΑΡΧΗ 2: Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΠΟΡΟΣ

Πρακτικό Βήμα: προσωπικό και οργανωτικό επενδυτικό πλάνο που προτεραιοποιεί την ανάπτυξη judgement under uncertainty (κρίσης υπό αβεβαιότητα): δομημένη πρακτική λήψης αποφάσεων, σκόπιμη έκθεση σε νέες καταστάσεις, mentoring (καθοδήγηση) σε πραγματική πολυπλοκότητα. Αυτά δεν αποκτώνται από διαδικτυακά μαθήματα. Αποκτώνται από εμπειρία με συνειδητή αναστοχαστικότητα.

Εκτιμώμενη Επίπτωση: το πιο ανθεκτικό competitive moat (διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) στην εποχή της AI είναι η ανθρώπινη κρίση που βελτιώνεται, αντί να ατροφεί, δίπλα στην τεχνολογία. Αυτό είναι Antifragility σε καθαρή εφαρμογή: η κρίση δεν απλά αντέχει την αβεβαιότητα, κερδίζει από αυτήν. Στη γλώσσα του Grant, πρόκειται για VRIN resource (Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable: πόρος με αξία, σπανιότητα, δυσκολία απομίμησης και αδυναμία υποκατάστασης) (3).

ΑΡΧΗ 3: Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΧΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΣΚΕΨΗ

Πρακτικό Βήμα: κάθε σύστημα AI που παίρνει ή επηρεάζει αποφάσεις με ανθρώπινο αντίκτυπο σχεδιάζεται από την αρχή με built-in accountability (ενσωματωμένη λογοδοσία): καταγεγραμμένες αλυσίδες ευθύνης, απαιτήσεις explainability (εξηγησιμότητας) και μηχανισμοί human override (ανθρώπινης δυνατότητας παρέμβασης). Η λογοδοσία δεν προστίθεται μετά. Είναι δομικό χαρακτηριστικό (5).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: κανονιστική ετοιμότητα απέναντι σε πλαίσια όπως ο EU AI Act (Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη). Προστασία από tail risk liability (ευθύνη ακραίου κινδύνου). Και, το πιο σημαντικό, διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις αποφάσεις που την αφορούν.

ΑΡΧΗ 4: Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Πρακτικό Βήμα: προσωπικό learning rhythm (ρυθμός μάθησης) που συνδυάζει τεχνική AI literacy (επάρκεια γνώσης AI: τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το εργαλείο), domain deepening (εμβάθυνση στο πεδίο εξειδίκευσης) και cross-domain synthesis (σύνθεση

γνώσης από διαφορετικά πεδία): αυτή που ο αλγόριθμος κάνει επιφανειακά αλλά ο άνθρωπος βαθύτατα (6) (14).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: επαγγελματική ανθεκτικότητα σε πολλαπλούς κύκλους τεχνολογικής μετάβασης. Η μοναδική εγγύηση που υπάρχει σε έναν κόσμο χωρίς εγγυήσεις.

ΑΡΧΗ 5: ΟΡΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΤΗΝ OBJECTIVE FUNCTION

Πρακτικό Βήμα: πριν αναθέσεις οτιδήποτε στον αλγόριθμο απαντάς σε τρία ερωτήματα: τι θέλω να βελτιστοποιήσω; Γιατί; Για ποιον; Αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν τεχνική απάντηση. Αφορούν σε πολιτική, ηθική, στρατηγική (7) (11).

Εκτιμώμενη Επίπτωση: η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ οργανισμών που χρησιμοποιούν την AI για να υλοποιήσουν την ανθρώπινη στρατηγική τους και οργανισμών που αφήνουν τον αλγόριθμο να ορίσει τι είναι σημαντικό. Αν δεν απαντάς εσύ σε αυτά τα ερωτήματα, ο αλγόριθμος θα βελτιστοποιήσει για ό,τι μπορεί να μετρήσει και όχι για ό,τι έχει αξία.

4. Η ANTISYMBΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Είκοσι Κεφάλαια, τέσσερα Μέρη, ένα βιβλίο. Αν έπρεπε να συμπυκνώσω όλη αυτή τη διαδρομή σε μία πρόταση θα ήταν αυτή: η AI δεν είναι το τέλος της ανθρώπινης κρίσης. Είναι η πιο απαιτητική δοκιμή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Το αντισυμβατικό δεν είναι να πεις ότι ο άνθρωπος «κερδίζει» τον αγώνα με τον αλγόριθμο. Αυτό είναι παρηγοριά, όχι ανάλυση. Το αντισυμβατικό είναι να πεις ότι ο αγώνας ήταν λανθασμένη μεταφορά εξ αρχής.

Ο αλγόριθμος είναι εργαλείο, το πιο ισχυρό που έχει κατασκευάσει ποτέ ο άνθρωπος. Όπως κάθε εργαλείο δεν έχει σκοπό από μόνο του (8). Τον σκοπό τον ορίζουμε εμείς. Και αυτή η πράξη ορισμού, τι αξίζει να βελτιστοποιήσουμε, για ποιον, με ποιες συνέπειες, με ποια λογοδοσία, είναι η πιο ανθρώπινη πράξη που υπάρχει. Και η πιο επείγουσα.

Η Hannah Arendt διέκρινε τρεις μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας: labor (επαναληπτική εργασία επιβίωσης), work (παραγωγή με διάρκεια) και action (πράξη με ιστορικές συνέπειες, που γεννά νόημα και ευθύνη) (11). Ο αλγόριθμος μπορεί να καταλάβει το labor και μέρος του work. Δεν μπορεί να καταλάβει το action, γιατί η action απαιτεί κάποιον που φέρει την ευθύνη της επιλογής του. Αυτό είναι το σημείο που χωρίζει οριστικά τον άνθρωπο από τη μηχανή. Όχι η ευφυΐα. Η ικανότητα να αναλαμβάνεις Skin in the Game για μια απόφαση.

Τριάντα χρόνια στον κόσμο των επιχειρήσεων μου δίδαξαν ότι οι μεγαλύτερες κρίσεις δεν έρχονται από αυτό που γνωρίζεις και αντιμετωπίζεις. Έρχονται από αυτό που αγνοείς ή αρνείσαι να δεις. Αυτό είναι το δίδαγμα του Black Swan (Μαύρος Κύκνος: ένα απρόβλεπτο γεγονός με ακραίες συνέπειες) (1): τα συστήματα που φαίνονται πιο σταθερά είναι συχνά τα πιο fragile, γιατί έχουν κρύψει το ρίσκο τους κάτω από τη βελτιστοποίηση αντί να το διαχειριστούν.

Η εποχή της AI δεν είναι κρίση τεχνολογίας. Είναι κρίση επιλογής. Και κάθε επιλογή αρχίζει με τον άνθρωπο που αποφασίζει να αναλάβει ευθύνη για αυτήν.

Αυτή είναι η Νέα Συμφωνία.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.

Βασικό Επιχείρημα: τα συστήματα που αγνοούν τα ακραία απρόβλεπτα γεγονότα συσσωρεύουν κρυφό ρίσκο αντί να το εξαλείφουν.

(2) Taleb, N.N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House. **Βασικό**

Επιχείρημα: η ανθρώπινη κρίση, σε αντίθεση με τα βελτιστοποιημένα συστήματα, μπορεί να ενισχύεται και όχι μόνο να αντέχει την αταξία.

(3) Grant, R.M. (2019). *Contemporary Strategy Analysis* (10th ed.). Wiley. **Βασικό**

Επιχείρημα: το μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται από VRIN πόρους, και η ανθρώπινη κρίση είναι ο πόρος που η τεχνολογία δεν μπορεί να ισοπεδώσει.

(4) Russell, S. (2019). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*.

Viking. **Βασικό Επιχείρημα:** ο έλεγχος των συστημάτων AI απαιτεί ρητό ανθρώπινο ορισμό στόχων, διαφορετικά το σύστημα βελτιστοποιεί προς λάθος κατεύθυνση.

(5) Kissinger, H.A., Schmidt, E. & Huttenlocher, D. (2021). *The Age of AI: And Our Human*

Future. Little, Brown and Company. **Βασικό Επιχείρημα:** η AI αναδιατάσσει τη σχέση εξουσίας, γνώσης και ευθύνης σε κλίμακα που τα υπάρχοντα θεσμικά πλαίσια δεν προβλέπουν.

(6) Harari, Y.N. (2018). *21 Lessons for the 21st Century*. Spiegel & Grau. **Βασικό Επιχείρημα:**

η τεχνολογική επιτάχυνση απαιτεί συνεχή ανθρώπινη επανεκπαίδευση γνωστικής και ηθικής φύσης, όχι μόνο τεχνικής.

(7) Floridi, L. (2019). *The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design*.

Oxford University Press. **Βασικό Επιχείρημα:** ο σχεδιασμός τεχνολογικών συστημάτων είναι πράξη εννοιολογικού καθορισμού στόχων, όχι ουδέτερη τεχνική επιλογή.

(8) Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Knopf.

Βασικό Επιχείρημα: η σχέση ανθρώπου και AI θα καθοριστεί από τις αξίες που ενσωματώνουμε στα συστήματα, όχι από την ικανότητά τους καθαυτή.

(9) Daugherty, P.R. & Wilson, H.J. (2018). *Human + Machine: Reimagining Work in the Age of*

AI. Harvard Business Review Press. **Βασικό Επιχείρημα:** η μεγαλύτερη απόδοση προκύπτει από τη σύζευξη ανθρώπινης κρίσης και μηχανικής κλίμακας, όχι από την υποκατάσταση της μίας από την άλλη.

(10) Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age*. W.W. Norton. **Βασικό**

Επιχείρημα: η ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί πλούτο με άνιση κατανομή, εκτός αν η οργανωτική σχεδίαση εξισορροπήσει ανθρώπινο και μηχανικό κεφάλαιο.

(11) Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press. **Βασικό Επιχείρημα:** η ανθρώπινη πράξη με ιστορικές συνέπειες, σε αντίθεση με την επαναληπτική εργασία, είναι η μορφή δραστηριότητας που η μηχανή δεν μπορεί να αναλάβει.

(12) McKinsey Global Institute (2023). *The Economic Potential of Generative AI*. McKinsey & Company. **Βασικό Επιχείρημα:** η παραγωγικότητα μεγιστοποιείται όταν η generative AI (γενετική AI) συμπληρώνει την ανθρώπινη κρίση και δεν την αντικαθιστά.

(13) MIT Sloan Management Review & Deloitte (2022). *Expanding AI's Impact with Organizational Learning*. MIT SMR. **Βασικό Επιχείρημα:** η οργανωτική μάθηση είναι ο καθοριστικός παράγοντας που μετατρέπει την επένδυση σε AI σε πραγματικό «ανθρώπινο μέρισμα».

(14) Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum / Crown Business. **Βασικό Επιχείρημα:** η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση απαιτεί συνεχή προσαρμογή θεσμών, δεξιοτήτων και ηγεσίας, όχι μόνο τεχνολογίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Πριν τριάντα χρόνια, σε ένα Κατάστημα της Τράπεζας Εργασίας, έθεσα στον εαυτό μου μια ερώτηση που δεν ήταν ακαδημαϊκή: τι σημαίνει να αναλαμβάνεις ευθύνη για μια απόφαση, το αποτέλεσμα της οποίας δεν μπορείς να προβλέψεις πλήρως; Σήμερα η ερώτηση παραμένει και μάλιστα πιο πιεστικά, γιατί ένας αλγόριθμος μπορεί να πάρει την ίδια απόφαση σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Αυτό δεν με ανησυχεί επειδή ο αλγόριθμος είναι κακός. Με ανησυχεί επειδή η ταχύτητα χωρίς λογοδοσία δεν είναι πρόοδος. Είναι ευθραυστότητα με νέο όνομα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όσο ισχυρή και να είναι, παραμένει ένα εργαλείο. Όχι πανάκεια.

Ένα εργαλείο δεν αναλαμβάνει το κόστος του λάθους του. Αυτό το κόστος το αναλαμβάνει πάντα κάποιος άνθρωπος, είτε το ξέρει είτε όχι. Skin in the Game (Προσωπικό Διακύβευμα) σημαίνει ακριβώς αυτό: όποιος αποφασίζει, φέρει το βάρος της απόφασης. Όποιος δεν φέρει καμία ευθύνη, ουσιαστικά δεν αποφασίζει. Απλώς εγκρίνει κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί αλλού, από κάποιον άλλον, με κριτήρια που ποτέ δεν έλεγξε.

Ανθρώπινη εποπτεία δεν είναι το όνομα κάτω από μια έγκριση. Είναι η ικανότητα να πεις όχι τη στιγμή που το μοντέλο βγαίνει έξω από όσα έχει ξαναδεί, και να εξηγήσεις γιατί. Αυτό δεν διδάσκεται σε σεμινάριο δύο ημερών. Χτίζεται μέσα σε χρόνια όπου έπρεπε να βάλεις μια υπογραφή και τον κίνδυνο τον έβλεπες πρώτος εσύ, πριν τον διακρίνει οποιοδήποτε σύστημα.

Αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο ως στέλεχος που αναφέρεται σε κάποιον ανώτερο, το επόμενο βήμα δεν είναι να μάθεις καλύτερα prompts. Είναι να εντοπίσεις, μέσα στη δική σου δουλειά, ποια απόφαση παραμένει δική σου ευθύνη και να μην την παραδώσεις σε κανέναν αλγόριθμο χωρίς να ξέρεις με σαφήνεια γιατί το κάνεις, τι κίνδυνο αναλαμβάνεις και τι σου κοστίζει αν κάνεις λάθος.

Αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο ως επιχειρηματίας που υπογράφει τον ισολογισμό, το επόμενο βήμα είναι πιο δύσκολο. Δεν αρκεί μια πολιτική AI σε ένα έγγραφο που κανείς δεν διαβάζει. Χρειάζεται ένας άνθρωπος, με όνομα, που ελέγχει το μοντέλο πριν το μοντέλο αρχίσει να ελέγχει την επιχείρηση. Όχι επιτροπή. Ένα πρόσωπο που, αν κάτι πάει στραβά, ξέρεις πού θα τον βρεις.

Και αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο επειδή σε αφορά το πού πάει αυτή η χώρα, η ερώτηση δεν είναι πια αν η AI θα κυριεύσει και την Ελλάδα. Το έχει ήδη κάνει. Η ερώτηση είναι αν θα χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να χτίσουμε κάτι δικό μας, με δικά μας δεδομένα και κανόνες που εμείς θέτουμε ή αν θα παραμείνουμε πελάτες μιας τεχνολογίας σχεδιασμένης αλλού, για ανάγκες άλλων και κανόνες που θέτουν άλλοι. Η μικρή οικονομία δεν χάνει επειδή είναι μικρή. Χάνει όταν παραδίδει την κρίση της χωρίς να διαπραγματευτεί τους όρους.

Τριάντα χρόνια αποφάσεων με έμαθαν ένα πράγμα που κανένα μοντέλο δεν άλλαξε: **η ευθύνη δεν αυτοματοποιείται**. Μεταφέρεται, αποκρύπτεται, παγώνει ή εξαφανίζεται από τα χαρτιά, αλλά δεν αυτοματοποιείται ποτέ. Όποιος το ξεχάσει δεν θα έχει την πολυτέλεια να αναρωτηθεί ποιος πληρώνει, όταν έρθει η ώρα να αποδοθούν ευθύνες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Αν δεν τη βλέπεις ως εργαλείο αλλά ως πανάκεια, πλανάσαι πλάνη οικτρά.

Το βιβλίο τελειώνει εδώ. Η ευθύνη όχι.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ιωάννης Κοντέσης δραστηριοποιείται επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες στους τομείς της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών, της στρατηγικής διοίκησης και των επιχειρησιακών λειτουργιών. Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέει τον τραπεζικό κλάδο, την επιχειρηματικότητα, τη μεγάλη ξενοδοχειακή λειτουργία και, τα τελευταία χρόνια, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείου υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ξεκίνησε την πορεία του το 1995 στην Τράπεζα Εργασίας και στη συνέχεια στον Όμιλο Eurobank, όπου υπηρέτησε επί 23 χρόνια σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης. Εργάστηκε σε front office, back office, επενδυτικές υπηρεσίες, διοίκηση Καταστημάτων και περιφερειακές λειτουργίες στον χώρο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Στη διάρκεια αυτής της πορείας συμμετείχε σε κρίσιμες φάσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως η μετάβαση στο ευρώ, οι διαδοχικές τραπεζικές συγχωνεύσεις, η ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση, η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, η κρίση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο και οι κεφαλαιακοί περιορισμοί του 2015.

Το 2018 επέλεξε συνειδητά να μεταφέρει την εμπειρία του εκτός τραπεζικού κλάδου, ιδρύοντας και διοικώντας δική του επιχείρηση στον χώρο της B2B επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια πραγματοποίησε νέα στρατηγική μετάβαση στον κλάδο της φιλοξενίας, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων. Η εμπειρία αυτή του επέτρεψε να συνδυάσει χρηματοοικονομική διοίκηση, λειτουργικό έλεγχο, διαχείριση κρίσεων, εμπορική στρατηγική και ανθρώπινη ηγεσία σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης.

Είναι κάτοχος MBA από το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στη Στρατηγική, τη Χρηματοοικονομική Στρατηγική, τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διοίκηση της Αλλαγής. Διαθέτει επίσης επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποιήσεις στη διοίκηση, τις επενδύσεις, την τραπεζική, την ηγεσία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα τελευταία χρόνια εστιάζει στη μετατροπή της πολυετούς επιχειρησιακής εμπειρίας σε επαναχρησιμοποιήσιμα frameworks και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένα στην AI. Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιάσει εργαλεία όπως το Financial Viability Auditor, το FraudLens και το Career Strategy Architect, τα οποία επιχειρούν να μεταφέρουν αρχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης κινδύνου, forensic thinking και στρατηγικής αξιολόγησης σε δομημένα περιβάλλοντα Agentic AI.

Η σχέση του με τη συστηματική οργάνωση της γνώσης προηγείται της σημερινής τεχνολογικής συγκυρίας. Έχει ήδη εκδώσει ισπανοελληνικό και ελληνοϊσπανικό λεξικό, ένα έργο που συνδέεται με τη γλώσσα, τη σημασιολογία και τη δομημένη αντιστοίχιση εννοιών. Με αυτή την έννοια, η σημερινή του ενασχόληση με την AI δεν αποτελεί αποκοπή από το παρελθόν, αλλά συνέχεια μιας παλαιότερης ανάγκης: να οργανώνει σύνθετη γνώση σε πρακτικά χρησιμοποιήσιμα συστήματα.

Το «Στρατηγική στην Εποχή της AI: Η Ευθύνη ΔΕΝ Αυτοματοποιείται» αποτελεί το πρώτο βιβλίο μιας ευρύτερης σειράς έργων γύρω από τη συνάντηση της στρατηγικής διοίκησης, των χρηματοοικονομικών, της επιχειρησιακής εμπειρίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εργαλείο, δεν είναι πανάκεια. Και όπως όλα τα εργαλεία, την ευθύνη χειρισμού της τη φέρει ο Άνθρωπος. Και αυτή ακριβώς η ευθύνη ΔΕΝ αυτοματοποιείται.

Οι αλγόριθμοι αποφασίζουν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι οργανισμοί που τους αναθέτουν αρμοδιότητες χωρίς να κατανοούν τα όριά τους δεν κερδίζουν ταχύτητα. Χτίζουν ευθραυστότητα που θα εμφανιστεί αργότερα, σε άλλη μορφή, με μεγαλύτερο κόστος.

Αυτό το βιβλίο δεν είναι οδηγός χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι χάρτης αποφάσεων: ποιες ανήκουν στον αλγόριθμο και ποιες δεν μπορούν να του ανατεθούν χωρίς απώλεια ουσίας. Είκοσι κεφάλαια σε τέσσερα Μέρη, γραμμένα από κάποιον που έφερε προσωπικά το κόστος κάθε απόφασής του και αντιμετώπισε την αβεβαιότητα πάντα με υπογραφή, ποτέ με άλλοθι.

Απευθύνεται σε στελέχη, managers και επιχειρηματίες που δεν αρκούνται στο να χρησιμοποιούν AI, αλλά θέλουν να μετριάσουν την έκθεσή τους σε ασύμμετρα ρίσκα που κανένας αλγόριθμος δεν αναγνωρίζει έγκαιρα.

**Strategic Plan Failed to Load —
— Reality Changed.**

SYSTEM HALTED.
HUMAN OVERRIDE REQUIRED.

AUTO-RETRY

HUMAN OVERRIDE

Ιωάννης Κοντέσης

Θήτευσε 23 έτη στον Όμιλο Eurobank, διανύοντας κάθε βήμα από το back office ως Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος για τη Eurobank Equities και Διευθυντής Καταστημάτων για 12 χρόνια.

Έζησε εκ των έσω την άνοδο και κατάρρευση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, τέσσερις τραπεζικές ενοποιήσεις, τη στεγαστική κρίση, τα Capital Controls, τη διαχείριση NPLs και τη συρρίκνωση του Τραπεζικού Συστήματος.

Στη συνέχεια, η διεύθυνση ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων επιβεβαίωσε αυτό που η τραπεζική θητεία του είχε ήδη διδάξει: η ανθρώπινη κρίση δεν αντικαθίσταται από κανέναν αλγόριθμο.